

2016 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 设集合
- $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$
- ,
- $B = \{x \mid 2x - 3 > 0\}$
- , 则
- $A \cap B = (\quad)$

A. $\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$ B. $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$ C. $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ D. $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, 得 $A = (1, 3)$. 又由 $2x - 3 > 0$, 得 $B = \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$. 因此

$$A \cap B = \left(\frac{3}{2}, 3\right)$$

故选 D.

2. 设
- $(1+i)x = 1+yi$
- , 其中
- x, y
- 是实数, 则
- $|x+yi| = (\quad)$

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】 B

【解析】由复数相等, $(1+i)x = x+xi = 1+yi$, 所以 $x = 1, y = 1$. 因此

$$|x+yi| = |1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$

故选 B.

3. 已知等差数列
- $\{a_n\}$
- 前 9 项的和为 27,
- $a_{10} = 8$
- , 则
- $a_{100} = (\quad)$

A. 100 B. 99 C. 98 D. 97

【答案】 C

【解析】设等差数列的公差为 d . 由等差数列中项的性质,

$$S_9 = 9a_5 = 27$$

故 $a_5 = 3$. 又 $a_{10} = a_5 + 5d = 8$, 所以 $d = 1$. 从而

$$a_{100} = a_5 + 95d = 3 + 95 = 98$$

故选 C.

4. 某公司的班车在 7:30, 8:00, 8:30 发车, 小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车, 且到达发车站的时刻是随机的, 则他等车时间不超过 10 分钟的概率是
- $(\quad)$

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 B

【解析】把 7:50 至 8:30 看作长度为 40 分钟的等可能时间区间. 到达时间在 7:50 至 8:00 时可乘 8:00 的班车, 到达时间在 8:20 至 8:30 时可乘 8:30 的班车; 这两段有利时间总长为 20 分钟. 因此

$$\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

故选 B.

5. 已知方程 $\frac{x^2}{m^2+n} - \frac{y^2}{3m^2-n} = 1$ 表示双曲线, 且该双曲线两焦点间的距离为 4, 则 n 的取值范围是 ()

A. $(-1, 3)$

B. $(-1, \sqrt{3})$

C. $(0, 3)$

D. $(0, \sqrt{3})$

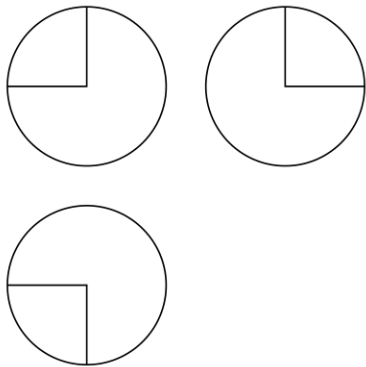
【答案】A

【解析】要使方程表示双曲线, 必须有 $m^2+n > 0, 3m^2-n > 0$. 此时双曲线的焦半距满足

$$c^2 = (m^2+n) + (3m^2-n) = 4m^2$$

由两焦点间的距离为 4, 得 $2c = 4$, 即 $c = 2$, 所以 $m^2 = 1$. 代回两个正性条件, 得到 $1+n > 0, 3-n > 0$ 即 $-1 < n < 3$. 故选 A.

6. 如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径. 若该几何体的体积是 $28\pi/3$, 则它的表面积是 ()



第 6 题图

A. 17π

B. 18π

C. 20π

D. 28π

【答案】A

【解析】由三视图可知, 该几何体是半径为 r 的球去掉一个八分之一球后形成的部分; 三个互相垂直的半径对应三个互相垂直的截面. 因此其体积为球体积的 $\frac{7}{8}$, 所以

$$\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{28\pi}{3}$$

解得 $r = 2$. 几何体保留的球面面积为

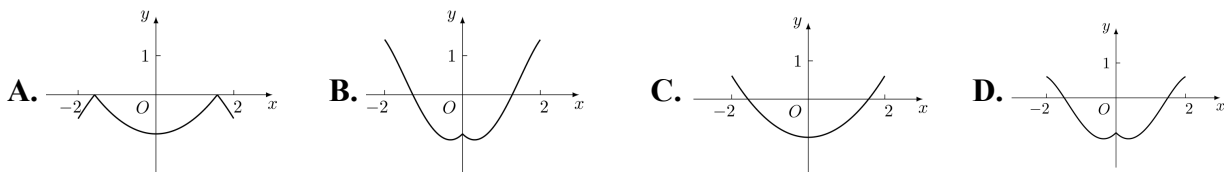
$$\frac{7}{8} \cdot 4\pi r^2 = 14\pi$$

去掉八分之一球后新增三个互相垂直的四分之一圆面, 每个面积为 $\frac{1}{4}\pi r^2 = \pi$. 因此表面积为

$$14\pi + 3\pi = 17\pi$$

故选 A.

7. 函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为 ()



【答案】D

【解析】函数为偶函数. 对 $x \geq 0$, 有 $f(x) = 2x^2 - e^x$. $f(0) = -1 < 0$, $f(2) = 8 - e^2 > 0$. 又 $f'(x) = 4x - e^x$. 令 $g(x) = 4x - e^x$, 则 $g'(x) = 4 - e^x$. 因此 g 在 $[0, \ln 4]$ 上递增, 在 $[\ln 4, 2]$ 上递减; 又 $g(0) = -1 < 0$, $g(\ln 4) = 4 \ln 4 - 4 > 0$, $g(2) = 8 - e^2 > 0$, 所以 g 在 $[0, 2]$ 内只有一个零点, 函数在正半轴先减后增. 结合偶性、 $f(0) = -1 < 0$ 和 $f(2) = 8 - e^2 > 0$, 只有选项 D 的图象符合, 故选 D.

8. 若 $a > b > 1$, $0 < c < 1$, 则 ()

A. $a^c < b^c$

B. $ab^c < ba^c$

C. $a \log_b c < b \log_a c$

D. $\log_a c < \log_b c$

【答案】C

【解析】因为 $0 < c < 1$, 所以 x^c 在正数范围内单调递增, 故 $a^c > b^c$, 选项 A 错误. 又因 $c - 1 < 0$, 有 $a^{c-1} < b^{c-1}$, 即 $ab^c > ba^c$, 选项 B 错误.

对选项 C, 由 $\ln c < 0$, $\ln a > \ln b > 0$,

$$a \log_b c < b \log_a c \Leftrightarrow \frac{a \ln c}{\ln b} < \frac{b \ln c}{\ln a} \Leftrightarrow a \ln a > b \ln b$$

函数 $x \ln x$ 在 $x > 1$ 上单调递增, 而 $a > b > 1$, 故 C 正确. 对选项 D, 由 $\ln c < 0$ 且 $\ln a > \ln b > 0$, 有 $\log_a c > \log_b c$, 故 D 错误. 因此选 C.

9. 执行下面的程序图, 如果输入的 $x = 0$, $y = 1$, $n = 1$, 则输出 x , y 的值满足 ()

A. $y = 2x$

B. $y = 3x$

C. $y = 4x$

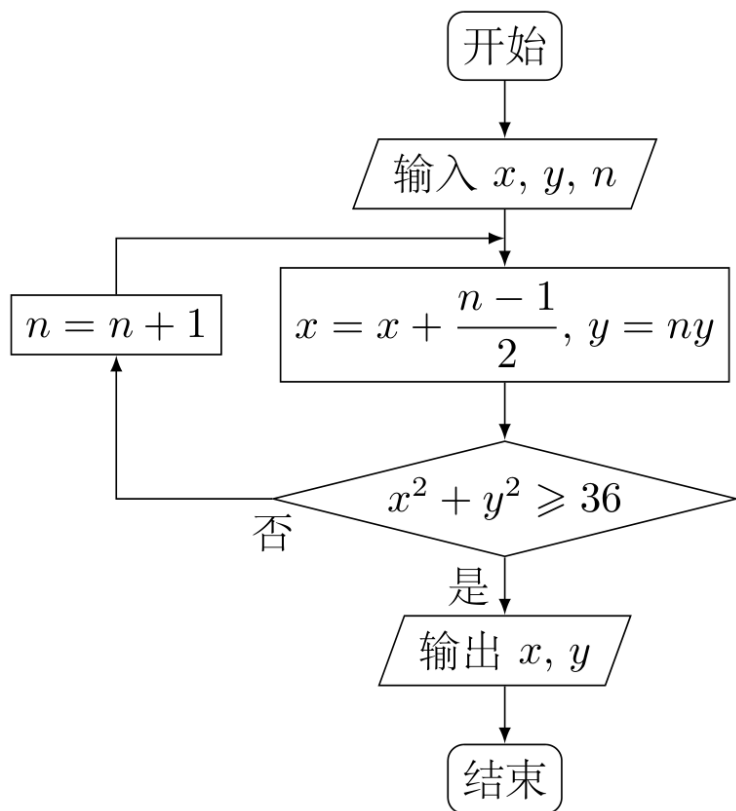
D. $y = 5x$

【答案】C

【解析】按程序框图逐次计算. 初始 $x = 0$, $y = 1$, $n = 1$. 第一次循环后 $x = 0 + \frac{1-1}{2} = 0$, $y = 1 \cdot 1 = 1$, $x^2 + y^2 = 1 < 36$ 故 n 变为 2. 第二次循环后 $x = 0 + \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$, $y = 2 \cdot 2 = 2$, $x^2 + y^2 = \frac{17}{4} < 36$ 故 n 变为 3. 第三次循环后 $x = \frac{1}{2} + \frac{3-1}{2} = \frac{3}{2}$, $y = 3 \cdot 2 = 6$, $x^2 + y^2 = \frac{9}{4} + 36 > 36$. 程序停止, 输出满足

$$\frac{y}{x} = \frac{6}{3/2} = 4$$

即 $y = 4x$, 故选 C.



第 9 题图

10. 以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 D, E 两点. 已知 $|AB| = 4\sqrt{2}$, $|DE| = 2\sqrt{5}$, 则 C 的焦点到准线的距离为 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】B

【解析】设抛物线为 $y^2 = 2px$, 其中 $p > 0$. 此时焦点为 $(p/2, 0)$, 准线为 $x = -p/2$, 所以焦点到准线的距离为 p . 设圆心为原点、半径为 r , 并设 $A = (x_0, y_0)$, $B = (x_0, -y_0)$. 由 $|AB| = 4\sqrt{2}$, 得 $y_0 = 2\sqrt{2}$, 从而 $y_0^2 = 8$. 因 A 在抛物线上, $8 = 2px_0$, $x_0 = \frac{4}{p}$. 又 A 在圆上, 所以 $r^2 = x_0^2 + y_0^2 = \frac{16}{p^2} + 8$. 准线与圆的交点为 D, E , 弦 DE 的半长为 $\sqrt{5}$, 圆心到准线的距离为 $p/2$, 故

$$r^2 - \frac{p^2}{4} = 5$$

令 $u = p^2$, 联立得

$$\frac{16}{u} + 8 - \frac{u}{4} = 5 \iff u^2 - 12u - 64 = 0$$

故 $u = 16$ 或 $u = -4$. 因 $u > 0$, 得 $p = 4$. 所以焦点到准线的距离为 4, 故选 B.

11. 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m, n 所成角的正弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】建立空间直角坐标系, 令正方体棱长为 1, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 平面 CB_1D_1 的一个法向量为 $(1, 1, 1)$, 所以过 A 且平行于它的平面 α 为 $x + y + z = 0$. 因而 $m: x + y = 0$, $n: x + z = 0$. 分别取两直线的方向向量 $u = (1, -1, 0)$ 、 $v = (1, 0, -1)$, 则

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{1}{2}$$

所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故选 A.

12. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| \leq \pi/2$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 为 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ()

A. 11

B. 9

C. 7

D. 5

【答案】B

【解析】由 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 是对称轴, 正弦函数从零点到极值点的相位差为奇数个 $\frac{\pi}{2}$, 故 $\omega \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ 从而 $\omega = 2k+1$, 即 ω 是正奇数. 题中单调区间长度为

$$\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{18} = \frac{\pi}{12}$$

一个正弦函数的单调区间长度不超过半个周期 $\frac{\pi}{\omega}$, 所以 $\omega \leq 12$. 由于 ω 为正奇数, 只需先检验最大的候选值 11. 当 $\omega = 11$ 时, 零点条件为 $-11\pi/4 + \varphi = k\pi$. 结合 $|\varphi| \leq \pi/2$, 只能取 $\varphi = -\pi/4$. 此时给定区间两端的相位分别为 $11 \cdot \frac{\pi}{18} - \frac{\pi}{4} = \frac{13\pi}{36}$, $11 \cdot \frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{4} = \frac{23\pi}{18}$ 其中包含相位 $\frac{\pi}{2}$, 函数在区间内先增后减, 不单调, 故 $\omega = 11$ 不可取.

当 $\omega = 9$ 时, 零点条件给出 $\varphi = \pi/4$, 相位在给定区间内从 $3\pi/4$ 变到 $3\pi/2$, 而 $\cos t < 0$ ($3\pi/4 < t < 3\pi/2$), 所以函数在该区间上单调递减, $\omega = 9$ 可以取. 因此 ω 的最大值为 9, 故选 B.

二、填空题

13. 设向量 $a = (m, 1)$, $b = (1, 2)$, 且 $|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2$, 则 $m =$ _____.

【答案】-2

【解析】由向量恒等式

$$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b$$

结合题设得 $a \cdot b = 0$. 而

$$a \cdot b = (m, 1) \cdot (1, 2) = m + 2$$

所以 $m = -2$.

14. $(2x + \sqrt{x})^5$ 的展开式中, x^3 的系数是_____. (用数字填写答案)

【答案】 10**【解析】** 展开式通项中取 k 个 $\sqrt{x}$ 因子时, 所得项为

$$C_5^k (2x)^{5-k} (\sqrt{x})^k = C_5^k 2^{5-k} x^{5-k/2}$$

要得到 x^3 , 需 $5 - \frac{k}{2} = 3$, 即 $k = 4$. 因此 x^3 的系数为

$$C_5^4 2^1 = 10$$

15. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10, a_2 + a_4 = 5$, 则 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大值为_____.

【答案】 64

【解析】 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由已知, $a_1(1 + q^2) = 10, a_1 q(1 + q^2) = 5$. 因 $1 + q^2 > 0$, 两式相除得 $q = \frac{1}{2}$, 再得 $a_1 = 8$. 因而

$$a_1 a_2 \cdots a_n = \prod_{k=1}^n 8 \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 2^{3n - \frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{7n-n^2}{2}}$$

这里 n 为正整数. 指数 $\frac{7n-n^2}{2}$ 在 $n = 3, 4$ 时均为最大值 6, 所以乘积的最大值为 $2^6 = 64$.

16. 某高科技企业生产产品 A 和产品 B, 需要甲, 乙两种新型材料. 生产一件产品 A 需要甲材料 1.5 kg, 乙材料 1 kg, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 0.5 kg, 乙材料 0.3 kg, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 150 kg, 乙材料 90 kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A, 产品 B 的利润之和的最大值为_____ 元.

【答案】 216000**【解析】** 设生产产品 A, B 的数量分别为 x, y , 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 并且资源约束为

$$\begin{cases} 1.5x + 0.5y \leq 150, \\ x + 0.3y \leq 90, \\ 5x + 3y \leq 600. \end{cases}$$

分别化为

$$\begin{cases} 3x + y \leq 300, \\ 10x + 3y \leq 900, \\ 5x + 3y \leq 600, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

利润函数为 $z = 2100x + 900y$. 可行域的顶点为 $(0, 0), (0, 200), (60, 100), (90, 0)$. 在这些顶点处, 利润分别为 0、180000、216000、189000 元. 因此最大利润为 216000 元.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2 \cos C (a \cos B + b \cos A) = c$.

(1) 求 C ;

(2) 若 $c = \sqrt{7}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】(1) 由正弦定理, 设三角形外接圆半径为 R , 则 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$, 从而

$$a \cos B + b \cos A = 2R \sin A \cos B + 2R \sin B \cos A = 2R \sin(A+B) = 2R \sin C = c$$

题设于是化为 $2c \cos C = c$. 因 $c > 0$, 得 $\cos C = \frac{1}{2}$. 又 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由面积公式

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

代入 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $ab = 6$. 又由余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

及 $c^2 = 7$, 得 $a^2 + b^2 = 13$. 因此

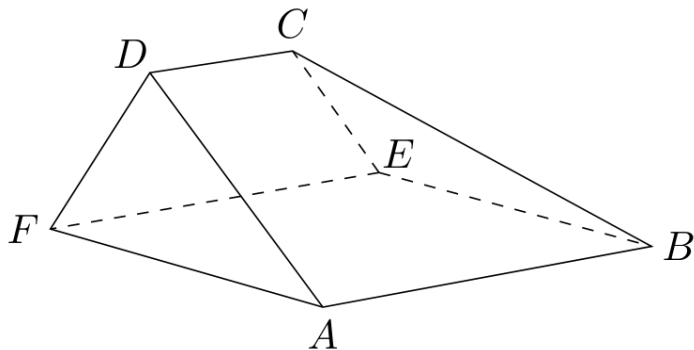
$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 25$$

由于 $a, b > 0$, 所以 $a+b = 5$. 三角形周长为 $a+b+c = 5 + \sqrt{7}$.

18. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 面 $ABEF$ 为正方形, $AF = 2FD$, $\angle AFD = 90^\circ$, 且二面角 $D-AF-E$ 与二面角 $C-BE-F$ 都是 60° .

(1) 证明平面 $ABEF \perp$ 平面 $EFDC$;

(2) 求二面角 $E-BC-A$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因 $ABEF$ 为正方形, $AF \perp FE$. 又已知 $AF \perp FD$, 且 FE, FD 是平面 $EFDC$ 内相交的两条直线, 所以 $AF \perp$ 平面 $EFDC$. 而 $AF \subset$ 平面 $ABEF$, 故平面 $ABEF \perp$ 平面 $EFDC$.

(2) 设正方形边长为 s , 建立空间直角坐标系 $F = (0, 0, 0)$, $A = (s, 0, 0)$, $E = (0, s, 0)$, $B = (s, s, 0)$. 由 $AF = 2FD$ 及 $\angle AFD = 90^\circ$, 得 $FD = s/2$. 二面角 $D-AF-E = 60^\circ$ 表明 $\angle DFE = 60^\circ$, 故可取

$$D = \left(0, \frac{s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$$

由于 $AB \parallel EF$, 且两平面 $ABCD$ 、 $EFDC$ 的交线为 CD , 有 $CD \parallel EF$. 因此 C 与 D 的 x 、 z 坐标分别相同, 设

$$C = \left(0, y, \frac{\sqrt{3}s}{4} \right)$$

二面角 $C - BE - F = 60^\circ$ 给出 $\angle CEF = 60^\circ$. 由于 $\overrightarrow{EF} = (0, -s, 0)$, $\overrightarrow{EC} = (0, y - s, \sqrt{3}s/4)$, 故

$$\frac{s - y}{\sqrt{(s - y)^2 + 3s^2/16}} = \frac{1}{2}$$

由二面角为锐角知 $s - y > 0$, 解得 $s - y = s/4$, 即 $y = 3s/4$. 取 $s = 4$, 则 $A = (4, 0, 0)$, $B = (4, 4, 0)$,

$C = (0, 3, \sqrt{3})$, $E = (0, 4, 0)$. 取平面 EBC 、 ABC 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EC} \times \overrightarrow{EB} = (0, 4\sqrt{3}, 4)$,

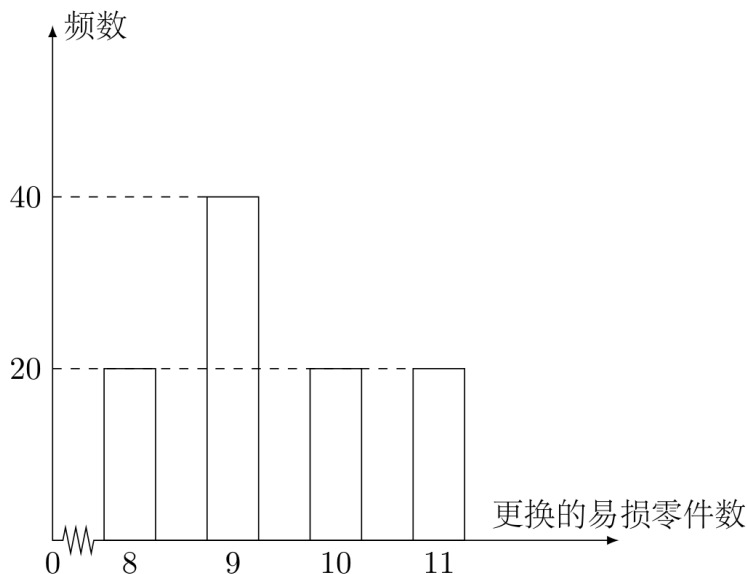
$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = (-4\sqrt{3}, 0, -16)$. 按二面角 $E - BC - A$ 的两侧取上述法向量, 二面角余弦为

$$\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{-64}{8 \cdot 4\sqrt{19}} = -\frac{2\sqrt{19}}{19}$$

19. 某公司计划购买 2 台机器, 该种机器使用三年后即被淘汰. 机器有一易损零件, 在购进机器时, 可以额外购买这种零件作为备件, 每个 200 元. 在机器使用期间, 如果备件不足再购买, 则每个 500 元. 现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件, 为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数, 得下面柱状图:

以这 100 台机器更换的易损零件数的频率代替 1 台机器更换的易损零件数发生的概率, 记 X 表示 2 台机器三年内共需更换的易损零件数, n 表示购买 2 台机器的同时购买的易损零件数.

- (1) 求 X 的分布列;
- (2) 若要求 $P(X \leq n) \geq 0.5$, 确定 n 的最小值;
- (3) 以购买易损零件所需费用的期望值为决策依据, 在 $n = 19$ 与 $n = 20$ 之中选其一, 应选用哪个?



第 19 题图

【解析】(1) 由柱状图, 1 台机器更换 8、9、10、11 个零件的概率分别为 0.2, 0.4, 0.2, 0.2. 设一台机器更换零件数为 Y , 两台机器的更换数相互独立, 且 $X = Y_1 + Y_2$. 逐项卷积得具体地, $P(X = 16) = 0.2^2 = 0.04$, $P(X = 17) = 2(0.2)(0.4) = 0.16$, $P(X = 18) = 0.2^2 + 0.4^2 + 0.2^2 = 0.24$, $P(X = 19) = 2(0.2)(0.2) + 2(0.4)(0.2) = 0.24$, $P(X = 20) = 2(0.4)(0.2) + 0.2^2 = 0.20$, $P(X = 21) = 2(0.2)(0.2) = 0.08$, $P(X = 22) = 0.2^2 = 0.04$.

x	16	17	18	19	20	21	22
$P(X = x)$	0.04	0.16	0.24	0.24	0.20	0.08	0.04

表中概率和为 1.

(2) 因为 X 只能取 16 至 22 的整数值,

$$P(X \leq 18) = 0.04 + 0.16 + 0.24 = 0.44 < 0.5$$

$$P(X \leq 19) = 0.44 + 0.24 = 0.68 \geq 0.5$$

所以满足条件的最小整数为 $n = 19$.

(3) 若预购 n 个, 购买和临时补购的总费用为

$$Y = 200n + 500 \max(X - n, 0)$$

当 $n = 19$ 时, 只有 $X > 19$ 需要补购, 因此

$$E(Y) = 200 \cdot 19 + 500[1 \cdot 0.20 + 2 \cdot 0.08 + 3 \cdot 0.04] = 4040$$

当 $n = 20$ 时, 只有 $X = 21, 22$ 需要补购, 因此

$$E(Y) = 200 \cdot 20 + 500[1 \cdot 0.08 + 2 \cdot 0.04] = 4080$$

因为 $4040 < 4080$, 所以应选购 19 个易损零件.

20. 设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E .

(1) 证明 $|EA| + |EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程;

(2) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

【解析】(1) 将圆方程化为

$$(x + 1)^2 + y^2 = 16$$

所以 $A = (-1, 0)$, 圆半径为 4, 而 $B = (1, 0)$ 在圆内. 由于 C, D 在圆上, $AC = AD$, 故 $\angle ACD = \angle CDA$. 又因 $BE \parallel AC$, B, D, C 共线、 A, D, E 共线, 有 $\angle EBD = \angle ACD$, $\angle EDB = \angle CDA$, 从而 $EB = ED$. 又因 E 在线段 AD 上,

$$EA + EB = EA + ED = AD = 4$$

因此 E 的轨迹是以 A, B 为焦点、焦距为 2、长轴长为 4 的椭圆. 椭圆中心为原点, 半长轴为 2, 半焦距为 1, 故半短轴平方为 $2^2 - 1^2 = 3$, 轨迹方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 先设 $l: y = k(x - 1)$, 其中 $k \neq 0$. 将其代入椭圆方程, 得

$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$$

其两根之差的绝对值为 $12\sqrt{1+k^2}/(3+4k^2)$, 再乘以直线的距离因子 $\sqrt{1+k^2}$, 得到

$$|MN| = \frac{12(1+k^2)}{4k^2+3}$$

过 B 且垂直于 l 的直线为 $x + ky - 1 = 0$. 圆心 A 到此直线的距离为 $2/\sqrt{1+k^2}$, 故圆的弦 PQ 长为

$$|PQ| = 4\sqrt{\frac{4k^2+3}{1+k^2}}$$

两条弦 MN, PQ 所在直线互相垂直, 并交于圆内点 B , 所以四边形 $MPNQ$ 的两条对角线为 MN, PQ , 且

$$S_{MPNQ} = \frac{1}{2}|MN| \cdot |PQ| = 24\sqrt{\frac{1+k^2}{4k^2+3}}$$

令 $t = k^2 > 0$, 则

$$\frac{1+t}{4t+3}$$

严格递减, 且当 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 $1/3$, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 $1/4$. 因此斜率有限且非零时

$$12 < S_{MPNQ} < 8\sqrt{3}$$

当 l 为竖直线 $x = 1$ 时, MN 为椭圆的竖直弦, $|MN| = 2\sqrt{3}$, PQ 为圆的水平弦, $|PQ| = 4\sqrt{3}$, 面积为 12. 故取值范围为

$$[12, 8\sqrt{3})$$

21. 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$ 有两个零点.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1 + x_2 < 2$.

【解析】(1) 先求导得

$$f'(x) = (x-1)(e^x + 2a)$$

当 $a > 0$ 时, $e^x + 2a > 0$, 故 f 在 $(-\infty, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $f(1) = -e < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 所以此时恰有两个零点. 若 $a = 0$, 则 $f(x) = (x-2)e^x$, 只有一个零点 $x = 2$. 若 $a < 0$, 令 $x_0 = \ln(-2a)$. 当 $x_0 < 1$ 时, 唯一可能的左侧极值点为 x_0 , 且

$$f(x_0) = -\frac{e^{x_0}}{2}[(x_0-2)^2 + 1] < 0$$

左侧极大值小于零, 左侧没有零点; 当 $x_0 \geq 1$ 时, f 在 $(-\infty, 1]$ 上递增, 在 $[1, x_0]$ 上递减, 在 $[x_0, +\infty)$ 上递增, 而 $f(1) = -e < 0, f(x_0) < 0$, 也只有右侧一个零点. 因此

$$a \in (0, +\infty)$$

(2) 由第一问 $a > 0$, 两个零点满足 $x_1 < 1 < x_2$. 因 $f(2) = a > 0$, 且 f 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 有 $x_2 < 2$. 令 $t = x_2 - 1$, 则 $0 < t < 1$, 且由 $f(x_2) = 0$ 得

$$a = \frac{(1-t)e^{1+t}}{t^2}$$

$$f(2-x_2) = f(1-t) = -(1+t)e^{1-t} + at^2 = e^{1-t}[(1-t)e^{2t} - (1+t)]$$

令

$$\phi(t) = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t$$

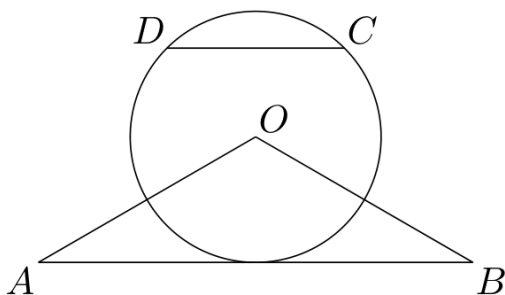
则 $\phi(0) = 0$, 且 $\phi'(t) = \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} - 2 = \frac{2t^2}{1-t^2} > 0, (0 < t < 1)$. 所以 $\phi(t) > 0$, 即 $(1-t)e^{2t} < 1+t$, 从而 $f(2-x_2) < 0$. 由于 f 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递减, 且 $f(x_1) = 0$, 故 $x_1 < 2-x_2$, 即 $x_1 + x_2 < 2$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB = 120^\circ$. 以 O 为圆心, $\frac{1}{2}OA$ 为半径作圆.

(1) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(2) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.



第 22 题图

【解析】(1) 设 $OA = OB = R$, 取 P 为 AB 的中点. 等腰三角形的中线 OP 同时是高, 所以 $OP \perp AB$, 且

$$OP = OA \cos \frac{\angle AOB}{2} = R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$$

而 $\odot O$ 的半径为 $R/2$, 所以圆心 O 到直线 AB 的距离等于圆半径, 故 AB 与 $\odot O$ 相切.

(2) 设过 A, B, C, D 的圆心为 O' , 取 Q 为 CD 的中点. 因为 P, Q 分别是圆 O' 的两条弦 AB, CD 的中点, 所以 $O'P \perp AB, O'Q \perp CD$. 又因为 A, B, C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B 不在半径为 $R/2$ 的 $\odot O$ 上, 所以 $O' \neq O$, 并且 $OP \perp AB, OQ \perp CD$. 两条过 P 且垂直于 AB 的直线重合, 故 O, O', P 共线; 同理 O, O', Q 共线. 因此 P, O, Q 共线, 而 AB, CD 都垂直于 POQ , 所以 $AB \parallel CD$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = 1 + a \sin t \end{cases}$ (t 为参数, $a > 0$). 在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4 \cos \theta$.

(1) 说明 C_1 是哪一种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

(2) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

【解析】 (1) 由参数方程

$$x^2 + (y - 1)^2 = a^2$$

所以 C_1 是圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 a 的圆. 代入 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得其极坐标方程

$$\rho^2 - 2\rho \sin \theta + 1 - a^2 = 0$$

(2) $C_2: \rho = 4 \cos \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = 4x$, 而 $\tan \alpha_0 = 2$ 的直线 C_3 可写为 $y = 2x$. 联立 C_2 与 C_3 :

$$5x^2 = 4x$$

所以 C_2 与 C_3 的交点只能是 $O = (0, 0)$ 和 $R = (4/5, 8/5)$. 题设公共点存在且都在 C_3 上, 故任取公共点都必须是这两个点之一; 而这两个点到 C_1 圆心 $(0, 1)$ 的距离均为 $|O - (0, 1)| = 1$,

$$|R - (0, 1)| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2} = 1. \text{ 因此公共点在 } C_1 \text{ 上要求}$$

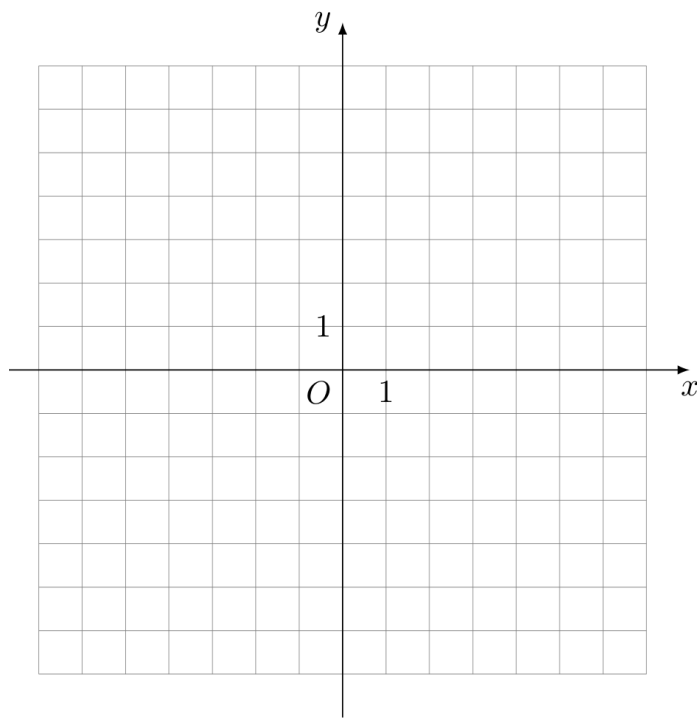
$$a^2 = 1$$

因 $a > 0$, 得 $a = 1$.

24. 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$.

(1) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集.



第 24 题图

【解析】(1) 按 $x = -1$ 与 $x = \frac{3}{2}$ 分段, 有

$$f(x) = \begin{cases} x - 4, & x \leq -1, \\ 3x - 2, & -1 < x < \frac{3}{2}, \\ 4 - x, & x \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

左段经过连接点 $(-1, -5)$, 中段经过 $(-1, -5)$ 、 $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$, 右段从 $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ 出发; 中段与 x 轴交于 $(\frac{2}{3}, 0)$. 据此在题图坐标系中作出三段直线.

(2) 分段解 $|f(x)| > 1$. 当 $x \leq -1$ 时, $f(x) = x - 4 \leq -5$, 故整段都满足不等式; 当 $-1 < x < \frac{3}{2}$ 时,

$$|3x - 2| > 1 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \text{ 或 } x > 1;$$

$$x \geq \frac{3}{2} \Rightarrow |4 - x| > 1 \Rightarrow x < 3 \text{ 或 } x > 5$$

合并三段并注意不等式严格, 解集为

$$\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$$

2016 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{5, 7\}$ D. $\{1, 7\}$

【答案】 B

【解析】 集合 B 中包含区间 $[2, 5]$ 内的所有实数, 因此 A 中属于 B 的元素是 3 和 5, 从而 $A \cap B = \{3, 5\}$, 故选 B.

2. 设 $(1 + 2i)(a + i)$ 的实部与虚部相等, 其中 a 为实数, 则 $a = (\quad)$

- A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

【答案】 A

【解析】 展开复数得 $(1 + 2i)(a + i) = a + i + 2ai + 2i^2 = (a - 2) + (2a + 1)i$. 实部与虚部相等, 所以 $a - 2 = 2a + 1$, 解得 $a = -3$, 故选 A.

3. 为美化环境, 从红, 黄, 白, 紫 4 种颜色的花中任选 2 种花种在一个花坛中, 余下的 2 种花种在另一个花坛中, 则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

【答案】 C

【解析】 从 4 种花中任选 2 种放入指定的一个花坛, 基本事件总数为 $C_4^2 = 6$. 若红色和紫色不在同一花坛, 所选的 2 种花中必须恰有一种是红色或紫色: 先选红、紫中的一种有 2 种, 再从黄、白中选一种有 2 种, 所以有 4 个有利事件. 因此所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 故选 C.

4. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{5}$, $c = 2$, $\cos A = \frac{2}{3}$, 则 $b = (\quad)$

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

【答案】 D

【解析】 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入已知数据得 $5 = b^2 + 4 - 2 \cdot b \cdot 2 \cdot \frac{2}{3}$, 即 $3b^2 - 8b - 3 = 0$. 解得 $b = 3$ 或 $b = -\frac{1}{3}$, 但边长必须为正, 所以 $b = 3$, 故选 D.

5. 直线 l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点, 若椭圆中心到 l 的距离为其短轴长的 $\frac{1}{4}$, 则该椭圆的离心率为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 B

【解析】 设椭圆的半长轴、半短轴和焦距分别为 a_0, b_0, c_0 , 则 $a_0^2 = b_0^2 + c_0^2$. 若所取顶点是长轴顶点, 连接该顶点与焦点得到的就是长轴, 直线到中心的距离为零, 与题意不符, 所以所取顶点是短轴顶点. 取短轴顶点为 $V = (0, b_0)$, 焦点为 $F = (c_0, 0)$, 则直线 VF 的方程为 $b_0x + c_0y - b_0c_0 = 0$.

椭圆中心到该直线的距离为 $\frac{b_0c_0}{\sqrt{b_0^2 + c_0^2}} = \frac{b_0c_0}{a_0}$. 又因短轴长为 $2b_0$, 由题意有 $\frac{b_0c_0}{a_0} = \frac{b_0}{2}$, 所以 $\frac{c_0}{a_0} = \frac{1}{2}$. 因此离心率为 $\frac{1}{2}$, 故选 B.

6. 将函数 $y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象对应的函数为()

A. $y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

B. $y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

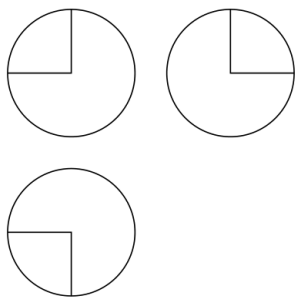
C. $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

D. $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

【答案】 D

【解析】 原函数的周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$. 向右平移 $\frac{1}{4}T = \frac{\pi}{4}$ 后, 将原式中的 x 换成 $x - \frac{\pi}{4}$, 得到 $y = 2\sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{6}\right) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, 故选 D.

7. 如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径. 若该几何体的体积是 $28\pi/3$, 则它的表面积是()



第 7 题图

A. 17π

B. 18π

C. 20π

D. 28π

【答案】 A

【解析】 由三视图可知, 该几何体是半径为 r 的球去掉一个八分之一球体, 因而其体积为球体积的 $\frac{7}{8}$. 所以 $\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{28\pi}{3}$, 解得 $r = 2$.

它的曲面部分是球面的 $\frac{7}{8}$, 面积为 $\frac{7}{8} \cdot 4\pi r^2 = 14\pi$; 去掉八分之一球体后新增三个互相垂直的四分之一圆面, 每个面积为 $\frac{1}{4}\pi r^2 = \pi$. 所以表面积为 $14\pi + 3\pi = 17\pi$, 故选 A.

8. 若 $a > b > 0$, $0 < c < 1$, 则()

A. $\log_a c < \log_b c$

B. $\log_c a < \log_c b$

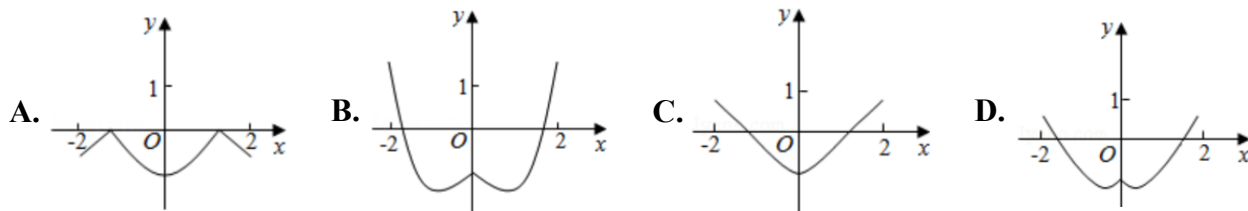
C. $a^c < b^c$

D. $c^a > c^b$

【答案】 B

【解析】 因为 $0 < c < 1$, 函数 $y = \log_c x$ 在正数范围内单调递减, 所以由 $a > b > 0$ 得 $\log_c a < \log_c b$. 同时, 指数函数 $y = x^c$ 在正数范围内递增, 故 $a^c > b^c$; 函数 $y = c^x$ 递减, 故 $c^a < c^b$. 因此只有 B 正确, 故选 B.

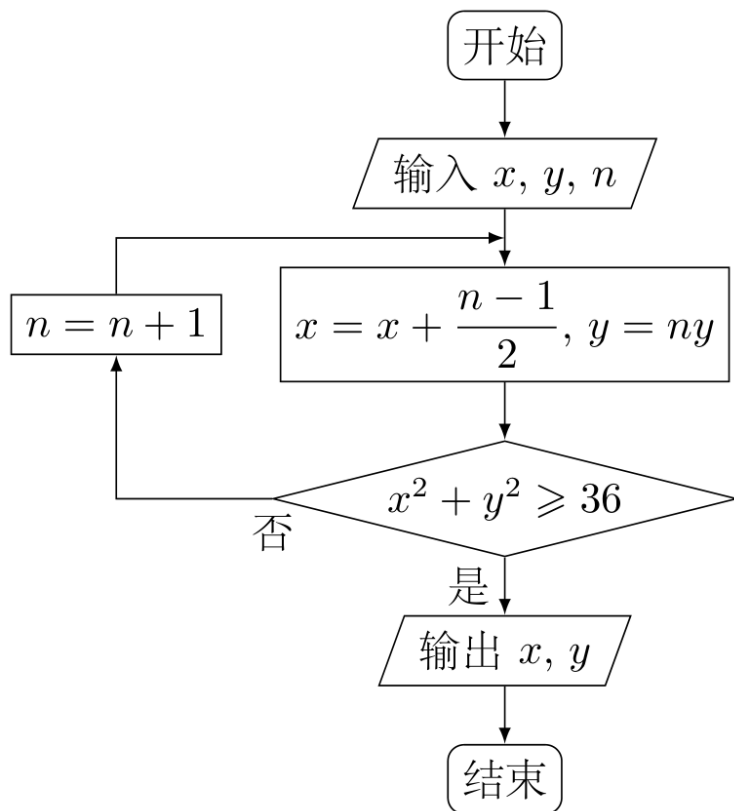
9. 函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为 ()



【答案】 D

【解析】 函数为偶函数, 且 $f(0) = -1$, $f(1) = 2 - e < 0$, $f(2) = 8 - e^2 > 0$, 所以图象关于 y 轴对称, 原点附近在 x 轴下方, 且在两端上方. 对 $x \geq 0$, 有 $f'(x) = 4x - e^x$. 令 $h(x) = 4x - e^x$, 则 $h'(x) = 4 - e^x$, 所以 h 在 $[0, \ln 4]$ 上递增, 在 $[\ln 4, 2]$ 上递减. 又 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = 4 - e > 0$, $h(2) = 8 - e^2 > 0$, 故 h 在 $[0, 2]$ 内恰有一个零点, 且该零点在 $(0, 1)$ 内. 因此 f 在正半轴先减后增, 在正半轴有一个极小值, 并在 $(1, 2)$ 内穿过 x 轴, 负半轴部分由偶性对称得到. 符合上述特征的图象为 D, 故选 D.

10. 执行下面的程序框图, 如果输入的 $x = 0, y = 1, n = 1$, 则输出 x, y 的值满足 ()



第 10 题图

A. $y = 2x$

B. $y = 3x$

C. $y = 4x$

D. $y = 5x$

【答案】C

【解析】第一次循环时 $n = 1$, 更新后 $x = 0 + \frac{1-1}{2} = 0$, $y = 1 \cdot 1 = 1$, 此时 $x^2 + y^2 = 1 < 36$, 令 $n = 2$. 第二次循环后 $x = 0 + \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$, $y = 2$, 此时 $x^2 + y^2 = \frac{1}{4} + 4 < 36$, 令 $n = 3$. 第三次循环后 $x = \frac{1}{2} + \frac{3-1}{2} = \frac{3}{2}$, $y = 3 \cdot 2 = 6$, 且 $x^2 + y^2 = \frac{9}{4} + 36 > 36$, 循环结束. 于是 $y = 6 = 4 \cdot \frac{3}{2} = 4x$, 故选 C.

11. 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m, n 所成角的正弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 平面 CB_1D_1 的方程为 $x + y + z = 2$, 所以过 A 且与它平行的平面 α 为 $x + y + z = 0$.

与底面 $z = 0$ 相交得直线 $m: x + y = 0$, 可取方向向量 $\mathbf{u} = (1, -1, 0)$; 与侧面 $y = 0$ 相交得直线 $n: x + z = 0$, 可取方向向量 $\mathbf{v} = (1, 0, -1)$. 因此 $\cos \angle(m, n) = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{1}{2}$, 从而 $\sin \angle(m, n) = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故选 A.

12. 若函数 $f(x) = x - \frac{1}{3} \sin 2x + a \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[-1, 1]$

B. $[-1, \frac{1}{3}]$

C. $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$

D. $[-1, -\frac{1}{3}]$

【答案】C

【解析】求导得 $f'(x) = 1 - \frac{2}{3} \cos 2x + a \cos x$. 令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 并且 $\cos 2x = 2t^2 - 1$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{3}(5 + 3at - 4t^2)$. 关于 t 的二次函数 $5 + 3at - 4t^2$ 开口向下, 在区间 $[-1, 1]$ 上的最小值出现在端点处. 因此 $f'(x) \geq 0$ 对一切 x 成立, 当且仅当 $5 + 3a - 4 = 3(a + \frac{1}{3}) \geq 0$ 且 $5 - 3a - 4 = 3(\frac{1}{3} - a) \geq 0$, 即 $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{1}{3}$, 故选 C.

二、填空题

13. 设向量 $\mathbf{a} = (x, x+1)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】向量垂直等价于数量积为零, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x + 2(x+1) = 0$. 解得 $3x + 2 = 0$, 故 $x = -\frac{2}{3}$.

14. 已知 θ 是第四象限角, 且 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$

【解析】令 $\varphi = \theta + \frac{\pi}{4}$. 因 θ 是第四象限角, 且 $\sin \varphi > 0$, 可知 φ 位于第一象限, 所以 $\cos \varphi = \frac{4}{5}$. 于是 $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{3}{4}$, 从而 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot \varphi = -\frac{4}{3}$.

15. 设直线 $y = x + 2a$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2ay - 2 = 0$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则圆 C 的面积为_____.

【答案】 4π

【解析】将圆方程化为 $x^2 + (y - a)^2 = a^2 + 2$, 故圆心为 $O = (0, a)$, 半径满足 $r^2 = a^2 + 2$. 直线写成 $x - y + 2a = 0$, 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|a|}{\sqrt{2}}$. 弦长公式给出 $|AB|^2 = 4(r^2 - d^2)$, 所以 $12 = 4\left(a^2 + 2 - \frac{a^2}{2}\right)$, 解得 $a^2 = 2$. 于是 $r^2 = 4$, 圆 C 的面积为 $\pi r^2 = 4\pi$.

16. 某高科技企业生产产品 A 和产品 B , 需要甲, 乙两种新型材料. 生产一件产品 A 需要甲材料 1.5 kg, 乙材料 1 kg, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 0.5 kg, 乙材料 0.3 kg, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 150 kg, 乙材料 90 kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A , 产品 B 的利润之和的最大值为_____ 元.

【答案】 216000

【解析】设生产产品 A, B 分别为 u, v 件, 则约束条件为 $\frac{3}{2}u + \frac{1}{2}v \leq 150, u + \frac{3}{10}v \leq 90, 5u + 3v \leq 600$, 且 $u \geq 0, v \geq 0$. 化简为

$$\begin{cases} 3u + v \leq 300, \\ 10u + 3v \leq 900, \\ 5u + 3v \leq 600, \\ u \geq 0, \quad v \geq 0. \end{cases}$$

利润函数为 $P = 2100u + 900v$. 在 u 轴上, 约束给出 $0 \leq u \leq 90$; 在 v 轴上, 约束给出 $0 \leq v \leq 200$. 联立 $10u + 3v = 900$ 与 $5u + 3v = 600$, 得 $(u, v) = (60, 100)$, 且满足其余约束. 另外两条约束的交点分别为 $(0, 300)$ 和 $(75, 75)$, 均不满足全部约束, 因此可行域的顶点为 $(0, 0), (90, 0), (60, 100), (0, 200)$. 相应利润分别为 0, 189000, 216000, 180000, 所以最大利润为 216000 元.

三、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_2 = \frac{1}{3}, a_n b_{n+1} + b_{n+1} = n b_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

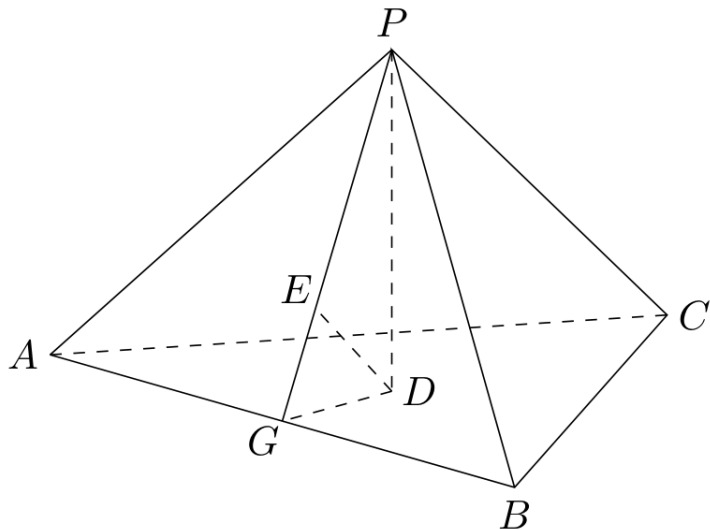
【解析】(1) 令 $n = 1$ 代入递推关系, 得 $(a_1 + 1)b_2 = b_1$, 即 $\frac{a_1 + 1}{3} = 1$, 所以 $a_1 = 2$. 又数列 $\{a_n\}$ 的公差为 3, 故 $a_n = a_1 + 3(n - 1) = 3n - 1$.

(2) 由 $a_n = 3n - 1$ 得 $a_n + 1 = 3n$, 原递推关系化为 $3nb_{n+1} = nb_n$, 所以 $b_{n+1} = \frac{1}{3}b_n$. 结合 $b_1 = 1$, 得 $b_n = \frac{1}{3^{n-1}}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列, 其前 n 项和为 $S_n = \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}$.

18. 如图, 在已知正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面是直角三角形, $PA = 6$, 顶点 P 在平面 ABC 内的正投影为点 D , D 在平面 PAB 内的正投影为点 E , 连接 PE 并延长交 AB 于点 G .

(1) 证明: G 是 AB 的中点;

(2) 在图中作出点 E 在平面 PAC 内的正投影 F (说明作法及理由), 并求四面体 $PDEF$ 的体积.



第 18 题图

【解析】取底面所在平面为 $z = 0$, 建立直角坐标系, 令 $A = (2\sqrt{6}, 0, 0)$, $B = (-\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, 0)$, $C = (-\sqrt{6}, -3\sqrt{2}, 0)$, $D = (0, 0, 0)$. 此时底面是边长为 $6\sqrt{2}$ 的正三角形, 且 D 是其中心. 由 $PA = 6$ 和 $AD = 2\sqrt{6}$, 得 $PD = \sqrt{PA^2 - AD^2} = 2\sqrt{3}$, 取 $P = (0, 0, 2\sqrt{3})$.

(1) 平面 PAB 的方程为 $\sqrt{3}x + 3y + \sqrt{6}z = 6\sqrt{2}$, 其法向量为 $(\sqrt{3}, 3, \sqrt{6})$. 从原点 D 向该平面作垂线, 垂足为

$$E = \frac{6\sqrt{2}}{3 + 9 + 6}(\sqrt{3}, 3, \sqrt{6}) = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \sqrt{2}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$

直线 PE 可写为 $P + \lambda(E - P)$. 令其 z 坐标为零, 得 $\lambda = \frac{3}{2}$, 所以交点

$$G = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right) = \frac{A + B}{2}$$

因此 G 是 AB 的中点.

(2) 在平面 PAB 内过 E 作 $EF \parallel PB$, 并令该直线交 PA 于 F . 正三棱锥给出 $PA = PB = PC$, 而各侧面又是直角三角形, 所以每个侧面的直角顶点只能是 P , 从而 $PB \perp PA$, $PB \perp PC$, 因此 $PB \perp$ 平面 PAC . 因此 $EF \perp$ 平面 PAC , 且 $F \in PA \subset$ 平面 PAC , 所以 F 正是点 E 在平面 PAC 内的正投影.

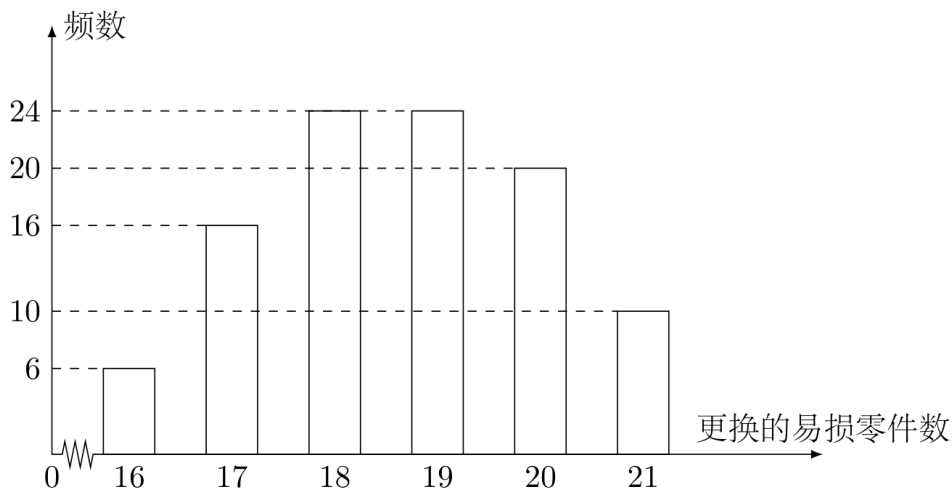
由 $\overrightarrow{PB} = (-\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, -2\sqrt{3})$, 可得 $F = E - \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} = \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, 0, \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$. 于是

$$V_{PDEF} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -2\sqrt{3} & -\frac{4\sqrt{3}}{3} & -\frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \right| = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

19. 某公司计划购买 1 台机器, 该种机器使用三年后即被淘汰. 机器有一易损零件, 在购进机器时, 可以额外购买这种零件作为备件, 每个 200 元. 在机器使用期间, 如果备件不足再购买, 则每个 500 元. 现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件, 为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年试用期内更换的易损零件数, 得下面柱状图:

记 x 表示 1 台机器在三年试用期内需更换的易损零件数, y 表示 1 台机器在购买易损零件上所需的费用 (单位: 元), n 表示购机的同时购买的易损零件数.

- (1) 若 $n = 19$, 求 y 与 x 的函数解析式;
- (2) 若要求“需更换的易损零件数不大于 n ”的频率不小于 0.5, 求 n 的最小值;
- (3) 假设这 100 台机器在购机的同时每台都购买 19 个易损零件, 或每台都购买 20 个易损零件, 分别计算这 100 台机器在购买易损零件上所需费用的平均数, 以此作为决策依据, 购买 1 台机器的同时应购买 19 个还是 20 个易损零件?



第 19 题图

【解析】由柱状图可读出 $x = 16, 17, 18, 19, 20, 21$ 时的频数分别为 6, 16, 24, 24, 20, 10.

(1) 当 $n = 19$ 时, 先购买的备件费用为 $19 \cdot 200 = 3800$ 元. 当 $x \leq 19$ 时备件足够, $y = 3800$; 当 $x > 19$ 时还需购买 $x - 19$ 个, 每个费用为 500 元, 所以

$$y = \begin{cases} 3800, & x \leq 19, \\ 3800 + 500(x - 19) = 500x - 5700, & x > 19, \end{cases} \quad x \in \{16, 17, 18, 19, 20, 21\}$$

(2) 由频数表, 需更换零件数不大于 18 的频率为 $\frac{6+16+24}{100} = 0.46 < 0.5$, 不大于 19 的频率为 $\frac{6+16+24+24}{100} = 0.70 \geq 0.5$. 所以 n 的最小值为 19.

(3) 同时购买 19 个时, $x \leq 19$ 的 70 台每台费用为 3800 元, $x = 20$ 的 20 台每台费用为 4300 元, $x = 21$ 的 10 台每台费用为 4800 元, 平均费用为 $\frac{70 \cdot 3800 + 20 \cdot 4300 + 10 \cdot 4800}{100} = 4000$ 元.

同时购买 20 个时, $x \leq 20$ 的 90 台每台费用为 4000 元, $x = 21$ 的 10 台还需购买一个备件, 每台费用为 $4000 + 500 = 4500$ 元, 平均费用为 $\frac{90 \cdot 4000 + 10 \cdot 4500}{100} = 4050$ 元. 因为 $4000 < 4050$, 所以应同时购买 19 个易损零件.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: y = t (t \neq 0)$ 交 y 轴于点 M , 交抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 于点 P , M 关于点 P 的对称点为 N , 连接 ON 并延长交 C 于点 H .

(1) 求 $\frac{|OH|}{|ON|}$;

(2) 除 H 以外, 直线 MH 与 C 是否有其它公共点? 说明理由.

【解析】(1) 由 $P \in C$ 且 $y_P = t$, 得 $P = \left(\frac{t^2}{2p}, t\right)$, 而 $M = (0, t)$. 由 P 是 MN 的中点, 得 $N = 2P - M = \left(\frac{t^2}{p}, t\right)$. 直线 ON 上的点可表示为 λN . 代入抛物线方程得 $(\lambda t)^2 = 2p \cdot \lambda \frac{t^2}{p}$, 即 $\lambda(\lambda - 2)t^2 = 0$. 因 $t \neq 0$, 除原点外的交点对应 $\lambda = 2$, 故 $H = 2N$, 从而 $\frac{|OH|}{|ON|} = 2$.

(2) 由 $H = \left(\frac{2t^2}{p}, 2t\right)$, 直线 MH 的斜率为 $\frac{t}{2t^2/p} = \frac{p}{2t}$, 方程为 $y = t + \frac{p}{2t}x$. 与 $y^2 = 2px$ 联立并乘以 $4t^2$, 得 $(2t^2 + px)^2 = 8pt^2x$, $(px - 2t^2)^2 = 0$. 因此只有一个交点 $x = \frac{2t^2}{p}$, 对应 $y = 2t$, 即交点 H 为重合交点. 除 H 以外没有其它公共点.

21. 已知函数 $f(x) = (x - 2)e^x + a(x - 1)^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得 $f'(x) = (x - 1)e^x + 2a(x - 1) = (x - 1)(e^x + 2a)$.

当 $a \geq 0$ 时, $e^x + 2a > 0$, 所以 $f'(x) < 0 (x < 1)$, $f'(x) > 0 (x > 1)$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, 令 $r = \ln(-2a)$, 则 $e^r + 2a = 0$. 若 $-\frac{e}{2} < a < 0$, 则 $r < 1$, 于是 $f'(x)$ 在 $(-\infty, r)$, $(r, 1)$, $(1, +\infty)$ 上的符号依次为正、负、正, 故 $f(x)$ 在这些区间上依次单调递增、单调递减、单调递增.

若 $a = -\frac{e}{2}$, 则 $r = 1$, 且 $f'(x) = (x-1)(e^x - e) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

若 $a < -\frac{e}{2}$, 则 $r > 1$, 于是 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 1)$, $(1, r)$, $(r, +\infty)$ 上的符号依次为正、负、正, 故 $f(x)$ 在这些区间上依次单调递增、单调递减、单调递增.

(2) 总有 $f(1) = -e < 0$. 当 $a > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 结合第一问的单调性, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上各有且仅有一个零点.

当 $a = 0$ 时, $f(x) = (x-2)e^x$, 只有一个零点 $x = 2$. 当 $a < 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 若 $r = \ln(-2a)$, 则

$$f(r) = (r-2)e^r - \frac{e^r}{2}(r-1)^2 = -\frac{e^r}{2}((r-2)^2 + 1) < 0$$

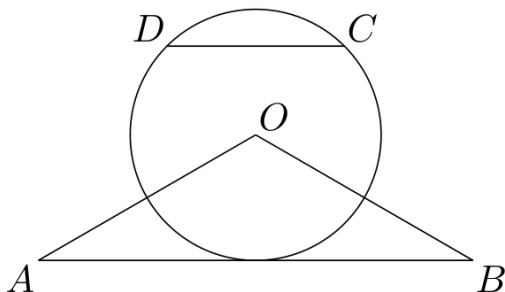
在各类情形中, 所有极值点的函数值均为负, 所以左侧不会出现零点, 而在最后一个单调递增区间上恰有一个零点. 故 $f(x)$ 有两个零点的充要条件为 $a > 0$, 即 a 的取值范围是 $(0, +\infty)$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB = 120^\circ$. 以 O 为圆心, $\frac{1}{2}OA$ 为半径作圆.

(1) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(2) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.



第 22 题图

【解析】 设 $OA = OB = R$, 以 O 为圆心、半径 $R/2$ 的圆记为 ω .

(1) 设 M 为 AB 的中点. 由等腰三角形的性质, $OM \perp AB$, 且 $\angle AOM = \frac{1}{2}\angle AOB = 60^\circ$. 在直角三角形 OAM 中, $OM = OA \cos 60^\circ = R/2$, 这正是 ω 的半径. 因此圆心到直线 AB 的距离等于半径, 故 AB 与 ω 相切.

(2) 设 Γ 为过 A, B, C, D 的圆, 圆心为 Q . 由 $OA = OB$, 点 O 在 AB 的垂直平分线上; 又因 $QA = QB$, 点 Q 也在 AB 的垂直平分线上. 因此直线 $OQ \perp AB$. 两圆 ω 和 Γ 的公共弦为 CD , 公共弦垂直于两圆心的连线, 所以 $CD \perp OQ$. 于是 $CD \parallel AB$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = 1 + a \sin t, \end{cases}$ (t 为参数, $a > 0$). 在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4 \cos \theta$.

(1) 说明 C_1 是哪种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

(2) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

【解析】(1) 由参数方程得 $x^2 = (a \cos t)^2$, $(y - 1)^2 = (a \sin t)^2$, 相加得 $x^2 + (y - 1)^2 = a^2$. 所以 C_1 是圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 a 的圆. 利用 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 其极坐标方程为

$$\rho^2 \cos^2 \theta + (\rho \sin \theta - 1)^2 = a^2$$

即 $\rho^2 - 2\rho \sin \theta + 1 - a^2 = 0$.

(2) 取曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 由题设该点在 C_3 上, 故可取其极角为 $\theta = \alpha_0$, 并且由 C_2 得 $\rho = 4 \cos \alpha_0$. 代入 C_1 的极坐标方程, 得

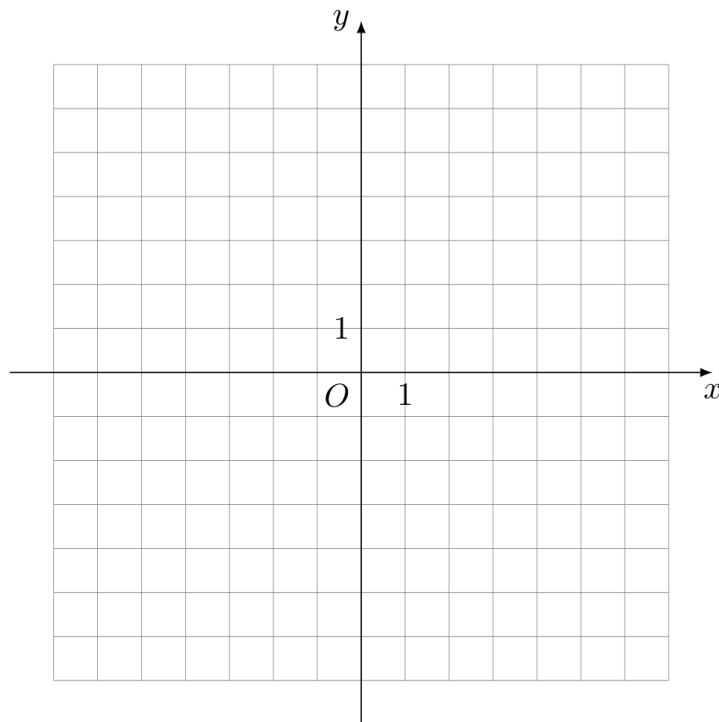
$$16 \cos^2 \alpha_0 - 8 \sin \alpha_0 \cos \alpha_0 + 1 - a^2 = 0$$

由 $\tan \alpha_0 = 2$, 有 $\cos^2 \alpha_0 = \frac{1}{5}$, $\sin \alpha_0 \cos \alpha_0 = \frac{2}{5}$, 代入上式得 $\frac{16}{5} - \frac{16}{5} + 1 - a^2 = 0$. 因 $a > 0$, 所以 $a = 1$.

24. 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$.

(1) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集.



第 24 题图

【解析】(1) 按照两个绝对值内式子的零点 -1 和 $\frac{3}{2}$ 分段, 得

$$f(x) = \begin{cases} x-4, & x \leq -1, \\ 3x-2, & -1 < x \leq \frac{3}{2}, \\ -x+4, & x > \frac{3}{2}. \end{cases}$$

所以图象由三段直线组成: $x \leq -1$ 时为直线 $y = x - 4$, $-1 < x \leq \frac{3}{2}$ 时为直线 $y = 3x - 2$, $x > \frac{3}{2}$ 时为直线 $y = -x + 4$, 并在 $(-1, -5)$ 和 $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ 处连接.

(2) 分段解不等式. 对于 $x \leq -1$, 有 $f(x) = x - 4 < -1$, 故该区间全部满足. 对于 $-1 < x \leq \frac{3}{2}$, 有 $|3x - 2| > 1$, 所以 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 1$, 与本区间取交得 $(-1, \frac{1}{3}) \cup (1, \frac{3}{2}]$. 对于 $x > \frac{3}{2}$, 有 $|4 - x| > 1$, 所以 $x < 3$ 或 $x > 5$, 与本区间取交得 $(\frac{3}{2}, 3) \cup (5, +\infty)$. 合并各段, 解集为 $\{x \mid x < \frac{1}{3} \text{ 或 } 1 < x < 3 \text{ 或 } x > 5\}$.

2016 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 已知 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$

【答案】 A

【解析】 复数 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点的横坐标为 $m + 3$, 纵坐标为 $m - 1$. 点在第四象限, 所以

$$m + 3 > 0, \quad m - 1 < 0.$$

解得 $-3 < m < 1$, 故选 A.

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \mid (x + 1)(x - 2) < 0, x \in \mathbf{Z}\}$, 则 $A \cup B$ 等于()

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

【答案】 C

【解析】 由 $(x + 1)(x - 2) < 0$ 得 $-1 < x < 2$. 又 $x \in \mathbf{Z}$, 所以 $B = \{0, 1\}$. 因此

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} \cup \{0, 1\} = \{0, 1, 2, 3\}$$

故选 C.

3. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, m)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 且 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ ()

- A. -8 B. -6 C. 6 D. 8

【答案】 D

【解析】 由 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 得 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$. 代入 $\mathbf{a} = (1, m)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 有

$$(4, m - 2) \cdot (3, -2) = 12 - 2(m - 2) = 0$$

所以 $16 - 2m = 0$, 即 $m = 8$, 故选 D.

4. 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】 A

【解析】 将圆的方程配方得

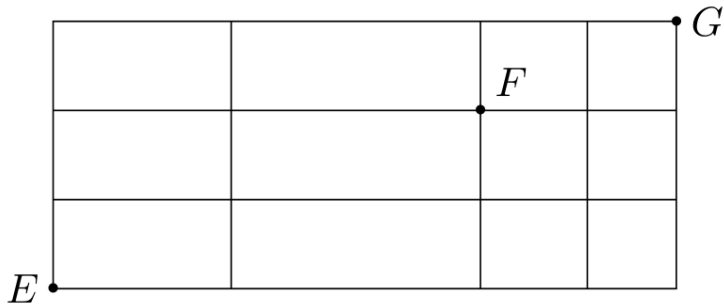
$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 4^2$$

所以圆心为 $(1, 4)$. 由点到直线的距离公式, 圆心到 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为

$$\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{|a+3|}{\sqrt{a^2+1}} = 1$$

两边平方, 得 $(a+3)^2 = a^2+1$, 即 $6a+8=0$, 所以 $a = -\frac{4}{3}$, 故选 A.

5. 如图, 小明从街道的 E 处出发, 先到 F 处与小红会合, 再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动, 则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 ()



第 5 题图

A. 24

B. 18

C. 12

D. 9

【答案】 B

【解析】从 E 到 F 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 2 段, 因此共有

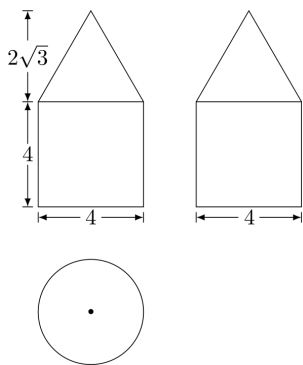
$$C_4^2 = 6$$

种走法. 从 F 到 G 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 1 段, 因此共有

$$C_3^1 = 3$$

种走法. 由乘法原理, 经过 F 的最短路径共有 $6 \times 3 = 18$ 条, 故选 B.

6. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()



第 6 题图

A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

【答案】 C

【解析】由三视图可知，圆柱的底面半径为 2，高为 4，圆锥的底面半径同为 2，高为 $2\sqrt{3}$. 圆锥的母线长为

$$\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$$

组合体的外表面包括圆柱侧面、圆柱底面和圆锥侧面，圆柱与圆锥接触的圆面不计入表面积. 因而表面积为

$$2\pi \cdot 2 \cdot 4 + \pi \cdot 2^2 + \pi \cdot 2 \cdot 4 = 16\pi + 4\pi + 8\pi = 28\pi$$

故选 C.

7. 若将函数 $y = 2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后的图象的对称轴为()

A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$

B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$

C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} (k \in \mathbf{Z})$

D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} (k \in \mathbf{Z})$

【答案】B

【解析】函数图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位后，函数变为

$$y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的图象关于其极值点所在的竖直直线对称，因此对称轴满足

$$2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

$$\text{解得 } x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}, \text{ 故选 B.}$$

8. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x = 2, n = 2$ ，依次输入的 a 为 2, 2, 5，则输出的 $s =$ ()

A. 7

B. 12

C. 17

D. 34

【答案】C

【解析】程序开始时 $s = 0$ ，每次输入 a 后按 $s \leftarrow sx + a$ 更新，并使 k 增加 1. 依次输入 $a = 2, 2, 5$ 时，三次更新分别为

$$s = 0 \cdot 2 + 2 = 2, \quad s = 2 \cdot 2 + 2 = 6, \quad s = 6 \cdot 2 + 5 = 17.$$

第三次更新后 $k = 3 > n = 2$ ，程序输出 $s = 17$ ，故选 C.

9. 若 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$ ，则 $\sin 2\alpha =$ ()

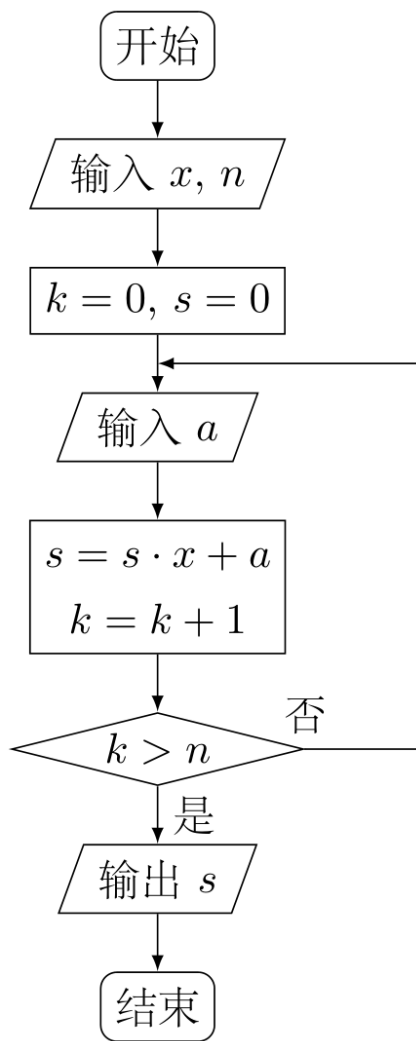
A. $\frac{7}{25}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $-\frac{7}{25}$

【答案】D



第 8 题图

【解析】令 $\beta = \frac{\pi}{4} - \alpha$, 则 $\cos \beta = \frac{3}{5}$. 因为 $2\alpha = \frac{\pi}{2} - 2\beta$, 所以

$$\sin 2\alpha = \cos 2\beta = 2\cos^2 \beta - 1 = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}$$

故选 D.

10. 从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$.

将其构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个, 则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为 ()

A. $\frac{4n}{m}$

B. $\frac{2n}{m}$

C. $\frac{4m}{n}$

D. $\frac{2m}{n}$

【答案】C

【解析】每个数对 (x_i, y_i) 都落在单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内, 其中满足 $x_i^2 + y_i^2 < 1$ 的点落在该正方形内的四分之一单位圆中. 因而这类数对出现的概率可用频率 $\frac{m}{n}$ 估计为

$$\frac{m}{n} \approx \frac{\frac{1}{4}\pi}{1} = \frac{\pi}{4}$$

所以 π 的近似值为 $\frac{4m}{n}$, 故选 C.

11. 已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左, 右焦点, 点 M 在 E 上, $MF_1 \perp x$ 轴, $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$, 则 E 的离心率为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】A

【解析】设双曲线的焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 则 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 由 $MF_1 \perp x$ 轴知 M 的横坐标为 $-c$. 设 $M = (-c, y)$, 代入双曲线方程得

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 即 } \frac{y^2}{b^2} = \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1.$$

在直角三角形 MF_2F_1 中,

$$\sin \angle MF_2F_1 = \frac{|y|}{MF_2} = \frac{|y|}{\sqrt{4c^2 + y^2}} = \frac{1}{3}$$

于是 $9y^2 = 4c^2 + y^2$, 即 $y^2 = \frac{c^2}{2}$. 又 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$, 所以 $y^2 = a^2(e^2 - 1)^2$, 而 $c^2 = a^2e^2$. 因此

$$(e^2 - 1)^2 = \frac{e^2}{2}$$

令 $u = e^2$, 则 $2u^2 - 5u + 2 = 0$, 即 $(2u - 1)(u - 2) = 0$. 双曲线满足 $e > 1$, 故 $u = 2$, 从而 $e = \sqrt{2}$, 故选 A.

12. 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ ()
- A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

【答案】B

【解析】记 $g(x) = \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}$. 若 (x_i, y_i) 是两个函数图象的交点, 则 $x_i \neq 0$, 且 $y_i = g(x_i)$. 由题设, $f(-x_i) = 2 - f(x_i) = 2 - y_i$, 另一方面

$$g(-x_i) = 1 - \frac{1}{x_i} = 2 - \left(1 + \frac{1}{x_i}\right) = 2 - y_i$$

所以 $(-x_i, 2 - y_i)$ 也是两个函数图象的交点, 并且它与 (x_i, y_i) 不同. 这些交点可两两配对, 每一对的横、纵坐标之和为

$$x_i + (-x_i) + y_i + (2 - y_i) = 2$$

因此

$$\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) = \frac{m}{2} \cdot 2 = m$$

故选 B.

二、填空题

13. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____.

【答案】 $\frac{21}{13}$

【解析】由 A, C 为三角形内角且 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, 得

$$\sin A = \frac{3}{5}, \quad \sin C = \frac{12}{13}.$$

又 $B = \pi - (A + C)$, 所以

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{63}{65}$$

由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}, \quad b = 1 \cdot \frac{63/65}{3/5} = \frac{21}{13}.$$

14. α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 有下列四个命题:

- ① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$;
- ② 如果 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$;
- ③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$;
- ④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

其中正确的命题是_____.

【答案】 ②③④

【解析】命题 ① 不正确. 例如取 α 与 β 为两个互相平行的平面, 取 m 为垂直于 α 的直线, 取 n 为平行于 β 且与 m 垂直的直线, 则 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 但 α 与 β 不垂直.

命题 ② 正确. 若 $m \perp \alpha$, 则 m 垂直于 α 内任意直线; $n \parallel \alpha$ 表明 n 的方向与 α 内某条直线的方向相同, 所以 $m \perp n$.

命题 ③ 正确. 两平面 $\alpha \parallel \beta$ 时互不相交, 直线 $m \subset \alpha$ 不与 β 相交, 因此 $m \parallel \beta$.

命题 ④ 正确. 直线与平面所成的角由直线方向和该平面法向方向决定; $m \parallel n$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 所以两组方向分别平行, 所成的角相等.

故正确的命题是 ②③④.

15. 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”; 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”; 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”; 则甲的卡片上的数字是_____.

【答案】 1 和 3

【解析】 若甲拿到写有 1, 2 的卡片, 为使甲与乙的相同数字不是 2, 乙只能拿写有 1, 3 的卡片; 此时丙拿写有 2, 3 的卡片, 其数字之和为 5, 与丙的陈述矛盾.

若甲拿到写有 2, 3 的卡片, 为使甲与乙的相同数字不是 2, 乙只能拿写有 1, 3 的卡片; 此时丙拿写有 1, 2 的卡片, 乙与丙的相同数字为 1, 与乙的陈述矛盾.

因此甲只能拿写有 1, 3 的卡片. 此时乙拿写有 2, 3 的卡片、丙拿写有 1, 2 的卡片时, 三人的陈述均成立, 所以填 1 和 3.

16. 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线, 也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线, 则 $b =$ _____.

【答案】 $1 - \ln 2$

【解析】 设直线与曲线 $y = \ln x + 2$ 的切点横坐标为 u , 则 $u > 0$. 由导数, 切线斜率为 $1/u$, 切线方程为

$$y = \frac{1}{u}x + \ln u + 1$$

设直线与曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切点横坐标为 v , 则 $v > -1$. 该曲线在 v 处的切线方程为

$$y = \frac{1}{v+1}x + \ln(v+1) - \frac{v}{v+1}$$

两条切线是同一直线, 比较斜率得 $u = v + 1$. 再比较截距, 得

$$\ln u + 1 = \ln u - \frac{u-1}{u}$$

于是 $2 = 1/u$, 所以 $u = 1/2$, 从而

$$b = \ln u + 1 = 1 - \ln 2$$

三、解答题

17. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1 = 1$, $S_7 = 28$, 记 $b_n = [\lg a_n]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0$, $[\lg 99] = 1$.

(1) 求 b_1, b_{11}, b_{101} ;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和.

【解析】 (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $S_7 = 28$ 得

$$28 = \frac{7}{2}(2a_1 + 6d) = 7(1 + 3d)$$

所以 $d = 1$, 从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = n$. 因此

$$b_1 = [\lg 1] = 0, b_{11} = [\lg 11] = 1, b_{101} = [\lg 101] = 2.$$

(2) 当 $1 \leq n \leq 9$ 时, $0 \leq \lg n < 1$, 所以 $b_n = 0$; 当 $10 \leq n \leq 99$ 时, $1 \leq \lg n < 2$, 所以 $b_n = 1$; 当 $100 \leq n \leq 999$ 时, $2 \leq \lg n < 3$, 所以 $b_n = 2$; 最后 $b_{1000} = 3$. 因而

$$\sum_{n=1}^{1000} b_n = 9 \times 0 + 90 \times 1 + 900 \times 2 + 1 \times 3 = 1893$$

18. 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下:

一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

- (1) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率;
- (2) 若一续保人本年度的保费高于基本保费, 求其保费比基本保费高出 60% 的概率;
- (3) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

【解析】(1) 保费高于基本保费对应上年度出险次数为 2, 3, 4 或不少于 5 次, 所以所求概率为

$$0.20 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 0.55$$

(2) 保费比基本保费高出 60% 或更多时, 保费至少为 $1.6a$, 对应出险次数为 4 或不少于 5 次. 因此在保费高于基本保费的条件下, 所求条件概率为

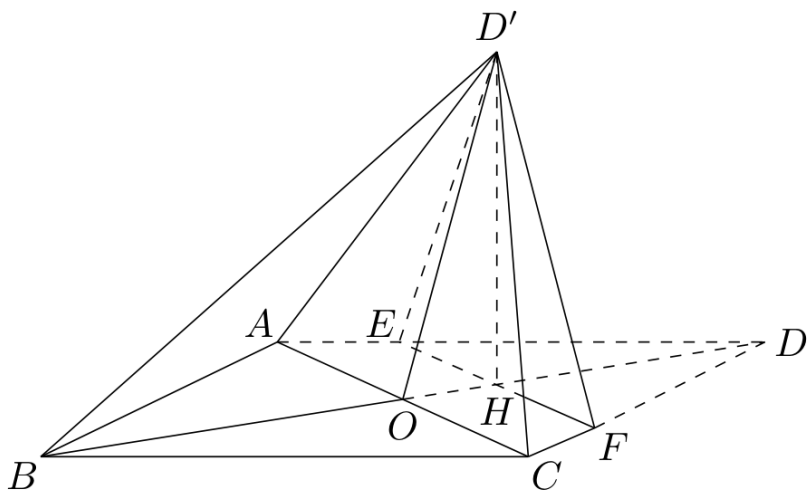
$$\frac{0.10 + 0.05}{0.55} = \frac{0.15}{0.55} = \frac{3}{11}$$

(3) 以基本保费为单位, 续保人本年度保费与基本保费的比值的期望为

$$0.85 \times 0.30 + 1 \times 0.15 + 1.25 \times 0.20 + 1.5 \times 0.20 + 1.75 \times 0.10 + 2 \times 0.05 = 1.23$$

19. 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , $AB = 5$, $AC = 6$, 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF = \frac{5}{4}$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置, $OD' = \sqrt{10}$.

- (1) 证明: $D'H \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 求二面角 $B - D'A - C$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 在平面 $ABCD$ 内建立直角坐标系, 取

$$A = (-3, 0), B = (0, -4), C = (3, 0), D = (0, 4).$$

因为 $AD = CD = AB = 5$, 且 $AE = CF = 5/4$, 所以

$$E = \left(-\frac{9}{4}, 1\right), F = \left(\frac{9}{4}, 1\right).$$

于是 EF 的方程为 $y = 1$, BD 的方程为 $x = 0$, 故

$$H = (0, 1), OH = 1, DH = 3.$$

又 $DE = DF$, 折叠后 $D'E = D'F$, 且 H 是 EF 的中点, 所以在等腰三角形 $D'EF$ 中, $D'H \perp EF$. 折叠不改变点 H 到顶点的距离, 故 $HD' = HD = 3$. 结合 $OD' = \sqrt{10}$, 有

$$OD'^2 = 10 = 1 + 9 = OH^2 + HD'^2$$

由勾股定理的逆定理, $D'H \perp OH$, 从而 $D'H \perp BD$. 因为 $D'H$ 同时垂直于平面 $ABCD$ 内相交的两条直线 BD, EF , 所以 $D'H \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 由上面的坐标和 $HD' = 3$, 可取空间直角坐标系使

$$D' = (0, 1, 3)$$

于是

$$\overrightarrow{AB} = (3, -4, 0), \overrightarrow{AC} = (6, 0, 0), \overrightarrow{AD'} = (3, 1, 3).$$

取平面 $D'AB, D'AC$ 的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD'} = (-12, -9, 15)$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD'} = (0, -18, 6)$$

因此两平面所成锐二面角的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{252}{15\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{10}} = \frac{7}{5\sqrt{5}}$$

所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{49}{125}} = \frac{2\sqrt{95}}{25}$$

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{3} = 1$, 焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, 且 $MA \perp NA$.

(1) 当 $t = 4$, $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 记椭圆的半长轴、半短轴分别为 $a_0 = \sqrt{t}$, $b_0 = \sqrt{3}$, 则左顶点 $A = (-a_0, 0)$. 对于过 A 且斜率为 s 的直线, 有 $y = s(x + a_0)$. 代入椭圆方程, 除去交点 A 对应的根后, 得到另一个交点 P_s 满足

$$x_{P_s} + a_0 = \frac{2a_0b_0^2}{b_0^2 + a_0^2s^2}$$

所以

$$AP_s = \frac{2a_0b_0^2\sqrt{1+s^2}}{b_0^2 + a_0^2s^2}$$

取 $s = k$ 得点 M , 取 $s = -1/k$ 得点 N , 从而

$$\frac{|AN|}{|AM|} = \frac{k(b_0^2 + a_0^2k^2)}{a_0^2 + b_0^2k^2}$$

当 $t = 4$ 时, $a_0^2 = 4$, $b_0^2 = 3$. 由 $|AM| = |AN|$ 得

$$k(3 + 4k^2) = 4 + 3k^2$$

即

$$(k-1)(4k^2 + k + 4) = 0$$

因为 $4k^2 + k + 4 > 0$, 且 $k > 0$, 所以 $k = 1$. 此时

$$|AM| = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2}}{3 + 4} = \frac{12\sqrt{2}}{7}$$

又 $MA \perp NA$, 所以

$$S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2}|AM||AN| = \frac{1}{2} \left(\frac{12\sqrt{2}}{7} \right)^2 = \frac{144}{49}$$

(2) 由上面的长度比公式和 $a_0^2 = t$, $b_0^2 = 3$, 条件 $2|AM| = |AN|$ 等价于

$$\frac{k(3 + tk^2)}{t + 3k^2} = 2$$

整理得

$$t(k^3 - 2) = 3k(2k - 1)$$

由于椭圆的焦点在 x 轴上, 必须有 $t > 3$. 由上式

$$t - 3 = \frac{3(2 - k)(k^2 + 1)}{k^3 - 2}$$

因此 $t > 3$ 等价于

$$\frac{2 - k}{k^3 - 2} > 0$$

结合 $k > 0$ 可得 $k^3 > 2$ 且 $k < 2$, 即

$$k \in (\sqrt[3]{2}, 2)$$

21. (1) 讨论函数 $f(x) = \frac{x-2}{x+2}e^x$ 的单调性, 并证明当 $x > 0$ 时, $(x-2)e^x + x + 2 > 0$.

(2) 证明: 当 $a \in [0, 1]$ 时, 函数 $g(x) = \frac{e^x - ax - a}{x^2}$ ($x > 0$) 有最小值. 设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求函数 $h(a)$ 的值域.

【解析】(1) 函数的定义域为 $\mathbf{R}$ 中除 $x = -2$ 外的所有数. 求导得

$$f'(x) = e^x \left(\frac{x-2}{x+2} + \frac{4}{(x+2)^2} \right) = \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2}$$

当 $x \neq -2$ 时, $f'(x) \geq 0$, 且除 $x = 0$ 外为正, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 和 $(-2, +\infty)$ 上均单调递增.

令 $p(x) = (x-2)e^x + x + 2$. 则 $p(0) = 0$, 且

$$p'(x) = (x-1)e^x + 1, \quad p''(x) = xe^x.$$

当 $x > 0$ 时, $p''(x) > 0$, 所以 $p'(x) > p'(0) = 0$, 进而 $p(x) > p(0) = 0$. 即当 $x > 0$ 时, $(x-2)e^x + x + 2 > 0$.

(2) 记

$$q_a(x) = (x-2)e^x + a(x+2)$$

则

$$g'(x) = \frac{q_a(x)}{x^3}$$

在 $0 \leq x \leq 2$ 上令

$$\varphi(x) = \frac{(2-x)e^x}{x+2}$$

当 $0 < x < 2$ 时,

$$\varphi'(x) = -\frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} < 0$$

又 $\varphi(0) = 1$, $\varphi(2) = 0$, 所以对任意 $a \in [0, 1]$, 存在唯一的 $x_a \in (0, 2]$, 使得 $a = \varphi(x_a)$. 对 $0 < x < 2$, 有

$$q_a(x) = (x+2)(a - \varphi(x))$$

由 φ 的单调性, $q_a(x) < 0$ ($0 < x < x_a$), $q_a(x) > 0$ ($x_a < x < 2$); 当 $x > 2$ 时, $q_a(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 先减后增, 在 $x = x_a$ 处取得最小值.

由 $q_a(x_a) = 0$ 得 $a = (2 - x_a)e^{x_a}/(x_a + 2)$, 代入 g 可得

$$h(a) = g(x_a) = \frac{e^{x_a} - a(x_a + 1)}{x_a^2} = \frac{e^{x_a}}{x_a + 2}$$

当 $x > 0$ 时, 函数 $r(x) = \frac{e^x}{x+2}$ 满足

$$r'(x) = \frac{e^x(x+1)}{(x+2)^2} > 0$$

而 $a \in [0, 1]$ 对应 $x_a \in (0, 2]$, 所以

$$h(a) \in \left(\frac{1}{2}, \frac{e^2}{4} \right]$$

四、选考题:解答题

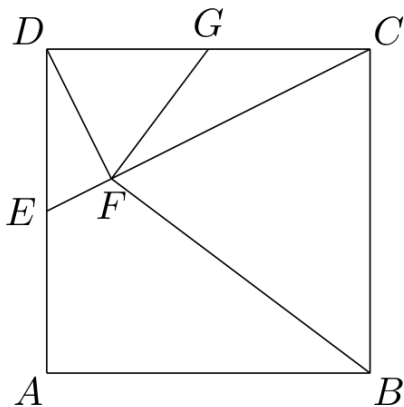
22. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(1) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(2) 若 $AB = 1, E$ 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.

【解析】(1) 设正方形边长为 s , 令 $r = DE/s = DG/s$, 其中 $0 < r < 1$. 建立直角坐标系, 取 $D = (0, 0)$, $C = (s, 0)$, $A = (0, -s)$, $B = (s, -s)$.

则 $E = (0, -rs)$, $G = (rs, 0)$. 直线 CE 的斜率为 r , 所以过 D 且垂直于 CE 的直线为 $y = -x/r$. 解得垂足



第 22 题图

$$F = \left(\frac{sr^2}{1+r^2}, -\frac{sr}{1+r^2} \right)$$

由此

$$\overrightarrow{FB} = \frac{s}{1+r^2}(1, -1-r^2+r)$$

$$\overrightarrow{FG} = \frac{s}{1+r^2}(r(1-r+r^2), r)$$

于是

$$\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FG} = \frac{s^2}{(1+r^2)^2} (r(1-r+r^2) + r(-1-r^2+r)) = 0$$

即 $BF \perp GF$. 又 $BC \perp CG$, 所以

$$\angle BFG = \angle BCG = 90^\circ$$

两角同对弦 BG , 故 B, C, G, F 四点共圆.

(2) 当 $AB = 1$ 且 E 为 DA 的中点时, 取

$$B = (1, -1), C = (1, 0), G = \left(\frac{1}{2}, 0 \right), F = \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5} \right).$$

此时 $BC = BF = 1$, $CG = GF = 1/2$, 且 $\triangle BCG$ 与 $\triangle BFG$ 都是直角三角形, 斜边同为 BG , 所以两三角形全等. 因而

$$S_{BCGF} = 2S_{\triangle BCG} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$.

(1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 将 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 代入圆方程, 得

$$\rho^2 \cos^2 \theta + 12\rho \cos \theta + 11 + \rho^2 \sin^2 \theta = 0$$

利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 所以圆 C 的极坐标方程为

$$\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$$

(2) 圆心为 $P = (-6, 0)$, 半径为 5. 直线 l 的方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 其方程可写为

$$x \sin \alpha - y \cos \alpha = 0$$

所以圆心到直线 l 的距离为 $6|\sin \alpha|$. 由弦长公式

$$|AB| = 2\sqrt{25 - 36 \sin^2 \alpha} = \sqrt{10}$$

两边平方得 $100 - 144 \sin^2 \alpha = 10$, 即 $\sin^2 \alpha = 5/8$. 因而 $\cos^2 \alpha = 3/8$, 从而直线斜率满足

$$k^2 = \tan^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{5}{3}$$

故

$$k = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}$$

24. 已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(1) 求 M ;

(2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$.

【解析】(1) 当 $x \leq -1/2$ 时, $f(x) = -2x$, 不等式 $f(x) < 2$ 等价于 $-1 < x \leq -1/2$; 当 $-1/2 \leq x \leq 1/2$ 时, $f(x) = 1 < 2$; 当 $x \geq 1/2$ 时, $f(x) = 2x$, 不等式等价于 $1/2 \leq x < 1$. 因此

$$M = (-1, 1)$$

(2) 因为 $a, b \in (-1, 1)$, 所以 $1 - a^2 > 0$, $1 - b^2 > 0$, 并且 $ab > -1$, 从而 $1 + ab > 0$. 又

$$(1 + ab)^2 - (a + b)^2 = (1 - a^2)(1 - b^2) > 0$$

因此 $1 + ab > |a + b|$, 即

$$|a + b| < |1 + ab|$$

2016 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \mid x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

D. $\{1, 2\}$

【答案】 D

【解析】 由 $x^2 < 9$ 得 $-3 < x < 3$, 所以 $B = (-3, 3)$. 集合 A 中的元素 1, 2 属于 B , 而 $3 \notin B$, 故 $A \cap B = \{1, 2\}$, 选择 D.

2. 设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$, 则 $\bar{z} = (\quad)$

A. $-1 + 2i$

B. $1 - 2i$

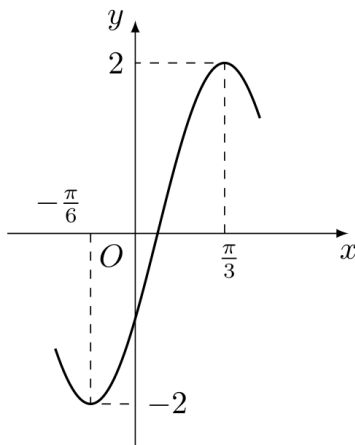
C. $3 + 2i$

D. $3 - 2i$

【答案】 C

【解析】 由 $z + i = 3 - i$ 得 $z = 3 - 2i$, 所以 $\bar{z} = 3 + 2i$, 选择 C.

3. 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $(\quad)$



第 3 题图

A. $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

B. $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

C. $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

D. $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

【答案】 A

【解析】 由图象的最大值和最小值分别为 2 和 -2, 得振幅 $A = 2$. 相邻的一个最低点和最高点的横坐标分别为 $-\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{\pi}{3}$, 两者距离为半个周期, 因此 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$, $T = \pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$. 又因为图象经过 $\left(\frac{\pi}{3}, 2\right)$, 所以

$$2 \sin\left(\frac{2\pi}{3} + \varphi\right) = 2$$

从而 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 可取 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 因此函数为 $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$, 选择 A.

4. 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为 ()

- A. 12π B. $\frac{32}{3}\pi$ C. 8π D. 4π

【答案】 A

【解析】 正方体体积为 8, 故棱长为 2. 其体对角线长为 $2\sqrt{3}$, 而外接球的直径等于正方体的体对角线, 所以球的半径为 $\sqrt{3}$. 因而球面表面积为

$$4\pi(\sqrt{3})^2 = 12\pi$$

选择 A.

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 与 C 交于点 P , 且 $PF \perp x$ 轴, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 D

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$. 因为 $PF \perp x$ 轴, 所以点 P 的横坐标为 1. 代入抛物线方程得 $y_P^2 = 4$, 又 $y_P = \frac{k}{1} = k > 0$, 故 $P = (1, 2)$, 从而 $k = 2$, 选择 D.

6. 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】 A

【解析】 将圆的方程配方得

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 4$$

所以圆心为 $C_0 = (1, 4)$. 由点到直线的距离公式,

$$\frac{|a + 4 - 1|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 1$$

两边平方得 $(a + 3)^2 = a^2 + 1$, 即 $6a + 8 = 0$, 所以 $a = -\frac{4}{3}$, 选择 A.

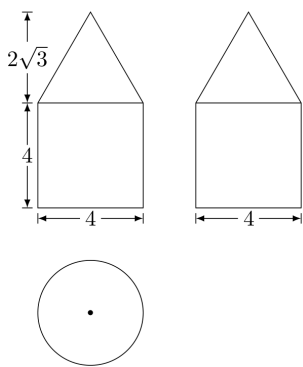
7. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()

- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

【答案】 C

【解析】 由三视图可知, 圆柱和圆锥的底面半径均为 2, 圆柱高为 4, 圆锥高为 $2\sqrt{3}$. 圆锥的母线长为

$$\ell = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$$



第 7 题图

组合体的外表面包括圆柱的下底面、圆柱侧面和圆锥侧面，圆柱与圆锥的公共底面不计入表面积，因此

$$S = \pi \cdot 2^2 + 2\pi \cdot 2 \cdot 4 + \pi \cdot 2 \cdot 4 = 4\pi + 16\pi + 8\pi = 28\pi$$

故选择 C.

8. 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现，红灯持续时间为 40 秒. 若一名行人来到该路口遇到红灯，则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为 ()

A. $\frac{7}{10}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{3}{10}$

【答案】B

【解析】设行人在红灯持续的 40 秒内到达的时刻为 t ，则 t 在 $[0, 40]$ 上均匀分布，等待时间为 $40 - t$. 至少等待 15 秒等价于

$$40 - t \geq 15 \iff 0 \leq t \leq 25$$

所以所求概率为

$$\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$$

选择 B.

9. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x = 2$, $n = 2$ ，依次输入的 a 为 2, 2, 5，则输出的 $s =$ ()

A. 7

B. 12

C. 17

D. 34

【答案】C

【解析】程序开始时 $k = 0$, $s = 0$. 第一次输入 $a = 2$ 后, $s = 0 \times 2 + 2 = 2$, $k = 1$; 第二次输入 $a = 2$ 后, $s = 2 \times 2 + 2 = 6$, $k = 2$. 此时仍有 $k \leq n$, 继续输入第三个数 $a = 5$, 得到 $s = 6 \times 2 + 5 = 17$, $k = 3 > n$, 程序输出 $s = 17$, 选择 C.

10. 下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是 ()

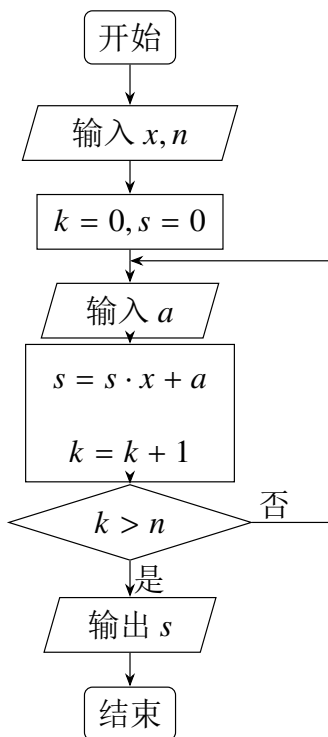
A. $y = x$

B. $y = \lg x$

C. $y = 2^x$

D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

【答案】D



第 9 题图

【解析】当 $x > 0$ 时, $\lg x$ 的取值为全体实数, 因此 $y = 10^{\lg x} = x$ 的定义域和值域都为 $(0, +\infty)$. 选项 A 的定义域和值域均为 $\mathbf{R}$, 选项 B 的值域为 $\mathbf{R}$, 选项 C 的定义域为 $\mathbf{R}$, 只有选项 D 的 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域和值域都为 $(0, +\infty)$, 故选择 D.

11. 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的最大值为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 B

【解析】 由诱导公式得

$$f(x) = \cos 2x + 6 \sin x = 1 - 2 \sin^2 x + 6 \sin x$$

令 $t = \sin x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 且

$$f(x) = -2t^2 + 6t + 1$$

该二次函数在 $[-1, 1]$ 上的导数为 $-4t + 6 > 0$, 所以在 $t = 1$ 时取得最大值, 最大值为 $-2 + 6 + 1 = 5$, 选择 B.

12. 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$ ()

A. 0

B. m C. $2m$ D. $4m$

【答案】 B

【解析】函数 $y = |x^2 - 2x - 3| = |(x-1)^2 - 4|$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称. 由 $f(x) = f(2-x)$, 函数 $y = f(x)$ 的图象也关于直线 $x = 1$ 对称. 因而交集在变换 $x \mapsto 2-x$ 下保持不变:

若两个交点关于 $x = 1$ 对称, 则它们的横坐标之和为 2; 若交点在对称轴上, 则其横坐标为 1, 同样相当于贡献一个 1. 所以全部 m 个交点的横坐标平均为 1, 从而

$$\sum_{i=1}^m x_i = m$$

选择 B.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 4)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -6

【解析】向量平行的充要条件是坐标交叉乘积为零, 因此

$$m \cdot (-2) - 4 \cdot 3 = 0$$

解得 $-2m - 12 = 0$, 所以 $m = -6$.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases}$ 则 $z = x - 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 -5

【解析】约束条件等价于 $y \leq x + 1$, $y \geq 3 - x$, $x \leq 3$. 对固定的 x , $z = x - 2y$ 随 y 增大而减小, 所以在 $y = x + 1$ 时取得该 x 对应的最小值, 此时

$$z = x - 2(x + 1) = -x - 2$$

又由可行域可知 $x \leq 3$, 且点 $(3, 4)$ 满足全部约束条件, 因此 z 在 $x = 3, y = 4$ 时取得最小值

$$z_{\min} = 3 - 2 \times 4 = -5$$

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____.

【答案】 $\frac{21}{13}$

【解析】因为 A, C 是三角形内角, 且余弦值为正, 所以 $\sin A = \frac{3}{5}$, $\sin C = \frac{12}{13}$. 由 $B = \pi - (A + C)$, 得

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{63}{65}$$

根据正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

代入 $a = 1$ 得

$$b = \frac{\sin B}{\sin A} = \frac{63}{65} \div \frac{3}{5} = \frac{21}{13}$$

16. 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”; 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”; 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____.

【答案】 1 和 3

【解析】 三张卡片两两恰好有一个相同数字. 甲的陈述说明甲、乙两张卡片的相同数字不是 2, 所以甲、乙不可能分别拿到 1 和 2、2 和 3 这两张卡片. 乙的陈述说明乙、丙两张卡片的相同数字不是 1, 所以乙、丙不可能分别拿到 1 和 2、1 和 3 这两张卡片. 丙又说明自己的卡片数字之和不是 5, 故丙不能拿到 2 和 3 的卡片.

若丙拿到 1 和 2, 则乙不能拿到 1 和 3, 只能拿到 2 和 3, 于是甲拿到 1 和 3, 三人的陈述均成立. 若丙拿到 1 和 3, 则乙不能拿到 1 和 2, 只能拿到 2 和 3, 于是甲拿到 1 和 2, 但甲与乙的相同数字为 2, 与甲的陈述矛盾. 因此甲拿到的卡片是 1 和 3.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 4$, $a_5 + a_7 = 6$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = [a_n]$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0$, $[2.6] = 2$.

【解析】 (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则

$$a_3 + a_4 = 2a_1 + 5d = 4$$

同理,

$$a_5 + a_7 = 2a_1 + 10d = 6$$

两式相减得 $5d = 6 - 4 = 2$, 所以 $d = \frac{2}{5}$. 代入第一式, 得

$$2a_1 + 5 \cdot \frac{2}{5} = 4 \Rightarrow a_1 = 1$$

因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + \frac{2}{5}(n-1) = \frac{2n+3}{5}$$

(2) 由 $b_n = [a_n]$ 及上式, 当 $n = 1, 2, 3$ 时有 $1 \leq a_n < 2$, 故对应的 b_n 均为 1; 当 $n = 4, 5$ 时有 $2 \leq a_n < 3$, 故对应的 b_n 均为 2; 当 $n = 6, 7, 8$ 时有 $3 \leq a_n < 4$, 故对应的 b_n 均为 3; 当 $n = 9, 10$ 时有 $4 \leq a_n < 5$, 故对应的 b_n 均为 4. 因而

$$(b_1, b_2, \dots, b_{10}) = (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4)$$

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和为

$$\sum_{n=1}^{10} b_n = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 24$$

18. 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (1) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”, 求 $P(A)$ 的估计值;
 (2) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”, 求 $P(B)$ 的估计值;
 (3) 求续保人本年度的平均保费估计值.

【解析】(1) 由于 $0.85a \leq a$, 而出险次数为 2 或更多时保费倍数均大于 1, 本年度保费不高于基本保费的续保人对应该上年度出险次数为 0 或 1. 因此 $P(A)$ 的估计值为

$$P(A) \approx \frac{60 + 50}{200} = 0.55$$

(2) 本年度保费高于基本保费但不高于基本保费的 160% 的续保人对应该上年度出险次数为 2 或 3, 因为此时保费倍数分别为 1.25 和 1.5, 而出险次数为 4 或更多时保费倍数至少为 1.75. 因此 $P(B)$ 的估计值为

$$P(B) \approx \frac{30 + 30}{200} = 0.30$$

(3) 以样本中各类续保人的保费加权平均数作为续保人本年度平均保费的估计值, 得

$$\begin{aligned} \bar{p} &\approx \frac{60 \cdot 0.85a + 50 \cdot a + 30 \cdot 1.25a + 30 \cdot 1.5a + 20 \cdot 1.75a + 10 \cdot 2a}{200} \\ &= \frac{(51 + 50 + 37.5 + 45 + 35 + 20)a}{200} \\ &= \frac{238.5a}{200} = \frac{477}{400}a. \end{aligned}$$

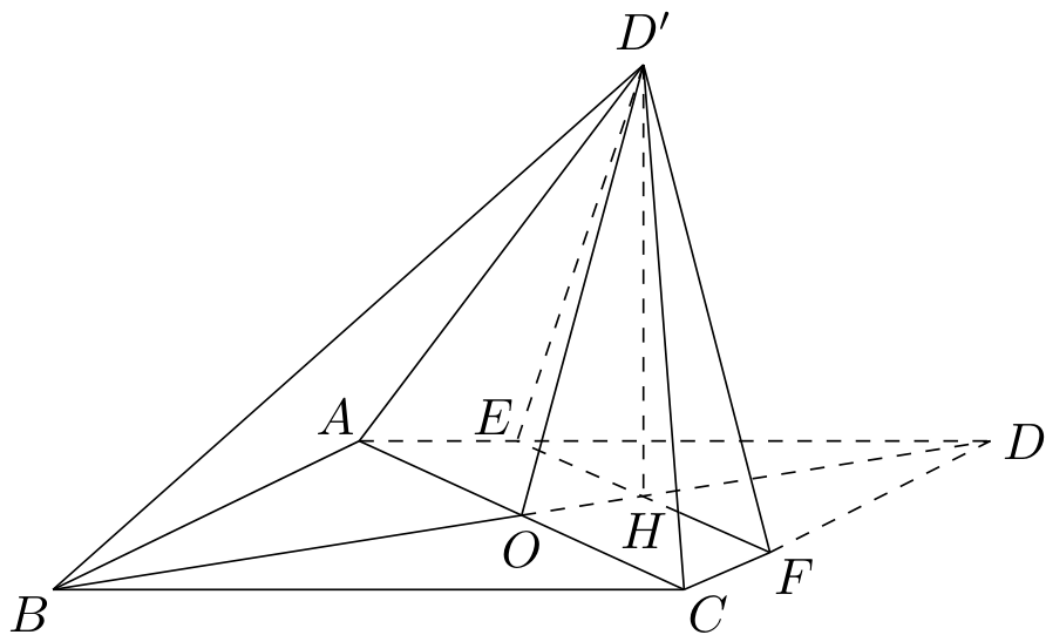
19. 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置.

- (1) 证明: $AC \perp HD'$;
 (2) 若 $AB = 5, AC = 6, AE = \frac{5}{4}, OD' = 2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D' - ABCFE$ 的体积.

【解析】(1) 因为 $ABCD$ 是菱形, 所以 $AD = CD$. 又因为 $AE = CF$, 所以

$$\frac{AE}{AD} = \frac{CF}{CD}$$

在三角形 ADC 中, 点 E, F 分别在边 AD, CD 上, 由比例线段的逆定理可得 $EF \parallel AC$. 菱形的对角线互相垂直, 故 $BD \perp AC$. 又因为 H 在 BD 和 EF 上, 所以折叠前 $DH \perp EF$.



第 19 题图

折叠是绕直线 EF 的旋转, 点 H 在折痕上保持不动, 且线段与旋转轴的夹角不变, 因此折叠后仍有 $HD' \perp EF$. 因为 $EF \parallel AC$, 所以

$$AC \perp HD'$$

(2) 在原平面内以 AC 和 BD 所在直线为坐标轴, 取 O 为原点. 由于 $OA = \frac{AC}{2} = 3$, 取 $A = (-3, 0)$, $C = (3, 0)$. 在直角三角形 AOB 中, 由勾股定理得

$$OB = \sqrt{AB^2 - OA^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

取 $B = (0, 4)$, $D = (0, -4)$. 于是 $BD = 8$. 由于 $AD = 5$, 且 $AE = \frac{5}{4} = \frac{1}{4}AD$, 同理 $CF = \frac{1}{4}CD$, 所以

$$E = \left(-\frac{9}{4}, -1\right)$$

同理

$$F = \left(\frac{9}{4}, -1\right)$$

直线 EF 为 $y = -1$, 直线 BD 为 $x = 0$, 所以

$$H = (0, -1)$$

从而 $EF = \frac{9}{2}$, 且点 D 到直线 EF 的距离为 3. 折叠保持长度, 故 $HD' = HD = 3$. 在三维直角坐标系中令原平面为 $z = 0$. 由第(1)问知 $HD' \perp AC$, 而 AC 是 x 轴, 故可设

$$D' = (0, u, v)$$

其中 $|v|$ 是五棱锥的高. 由 $OD' = 2\sqrt{2}$ 和 $HD' = 3$, 分别有

$$u^2 + v^2 = 8$$

$$(u+1)^2 + v^2 = 9$$

两式相减得

$$(u+1)^2 - u^2 = 9 - 8 \Rightarrow 2u + 1 = 1 \Rightarrow u = 0$$

于是 $v^2 = 8$, 所以五棱锥的高为 $|v| = 2\sqrt{2}$.

菱形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$$

三角形 DEF 的底边为 $EF = \frac{9}{2}$, 高为点 D 到直线 EF 的距离 3, 所以

$$S_{DEF} = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot 3 = \frac{27}{4}$$

五边形 $ABCFE$ 的面积为菱形面积减去三角形 DEF 的面积, 即

$$S_{ABCFE} = 24 - \frac{27}{4} = \frac{69}{4}$$

所以五棱锥 $D' - ABCFE$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{ABCFE} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{23\sqrt{2}}{2}$$

20. 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(1) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f(1) = 0$$

$$f'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{x} - a$$

当 $a = 4$ 时,

$$f'(1) = \ln 1 + 1 + 1 - 4 = -2$$

因此曲线在 $(1, f(1)) = (1, 0)$ 处的切线斜率为 -2 , 切线方程为

$$y = -2(x-1)$$

即 $y = -2x + 2$.

(2) 当 $x > 1$ 时, 令

$$h(x) = (x+1)\ln x - 2(x-1)$$

则 $h(1) = 0$, 并且

$$h'(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x}$$

$$h''(x) = \frac{x-1}{x^2} > 0$$

所以 $h'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增. 又因为 $h'(1) = 0$, 故当 $x > 1$ 时 $h'(x) > 0$, 进而 $h(x) > h(1) = 0$. 因此

$$(x+1)\ln x > 2(x-1)$$

若 $a \leq 2$, 则对任意 $x > 1$, 有

$$f(x) = h(x) + (2-a)(x-1) > 0$$

反之, 若 $a > 2$, 由洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+1)\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\ln x + 1 + \frac{1}{x} \right) = 2$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{x-1} = 2-a < 0$$

由于 $x-1 > 0$, 所以在充分接近 1 的某些 $x > 1$ 处有 $f(x) < 0$, 不满足题设条件. 故 a 的取值范围为

$$a \leq 2$$

21. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, 且 $MA \perp NA$.

(1) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3} < k < 2$.

【解析】 设 $A = (-2, 0)$. 过 A 的斜率为 k 的直线方向向量为 $(1, k)$, 故可设

$$M = (-2 + u, ku)$$

将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{(-2+u)^2}{4} + \frac{k^2 u^2}{3} = 1 \Leftrightarrow 1 - u + \frac{u^2}{4} + \frac{k^2 u^2}{3} = 1$$

即 $u \left(\frac{3+4k^2}{12} u - 1 \right) = 0$. 由于 $M \neq A$, 所以 $u \neq 0$, 从而

$$u = \frac{12}{3+4k^2}$$

又因为 $MA \perp NA$, 可取垂直于 $(1, k)$ 的方向向量 $(-k, 1)$, 设

$$N = (-2 - kv, v)$$

代入椭圆方程, 得

$$\frac{(-2-kv)^2}{4} + \frac{v^2}{3} = 1 \Leftrightarrow 1 + kv + \frac{k^2 v^2}{4} + \frac{v^2}{3} = 1$$

即 $v \left(k + \frac{3k^2+4}{12} v \right) = 0$. 由于 $N \neq A$, 所以 $v \neq 0$, 从而

$$v = -\frac{12k}{3k^2+4}$$

因此

$$|AM| = \frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}$$

$$|AN| = \frac{12k\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4}$$

(1) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 因 $k > 0$, 有

$$\frac{1}{3+4k^2} = \frac{k}{3k^2+4} \Rightarrow 4k^3 - 3k^2 + 3k - 4 = 0$$

因式分解得

$$(k-1)(4k^2+k+4) = 0$$

而 $4k^2+k+4 > 0$, 所以 $k = 1$. 此时

$$|AM| = \frac{12\sqrt{2}}{7}$$

由于 $MA \perp NA$ 且 $|AM| = |AN|$, 所以

$$S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2}|AM| \cdot |AN| = \frac{1}{2} \left(\frac{12\sqrt{2}}{7} \right)^2 = \frac{144}{49}$$

(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 得

$$\frac{2}{3+4k^2} = \frac{k}{3k^2+4} \Rightarrow 4k^3 - 6k^2 + 3k - 8 = 0$$

令 $F(k) = 4k^3 - 6k^2 + 3k - 8$, 则

$$F'(k) = 12k^2 - 12k + 3 = 3(2k-1)^2 \geq 0$$

且除 $k = \frac{1}{2}$ 外均有 $F'(k) > 0$, 所以 $F(k)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 又

$$F(\sqrt{3}) = 15\sqrt{3} - 26 < 0$$

并且

$$F(2) = 6 > 0$$

其中 $15\sqrt{3} < 26$ 因为 $(15\sqrt{3})^2 = 675 < 676 = 26^2$. 由零点存在性及严格单调性可得

$$\sqrt{3} < k < 2$$

四、选考题:解答题

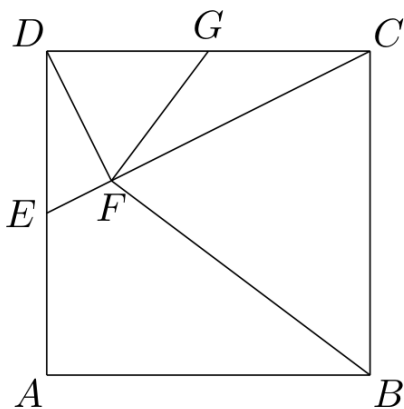
22. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(1) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(2) 若 $AB = 1, E$ 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.

【解析】(1) 设正方形边长为 s , 并设 $DE = DG = d$, 则 $0 < d < s$. 建立直角坐标系, 取

$$A = (0, 0)$$



第 22 题图

取 $B = (s, 0)$, $C = (s, s)$, $D = (0, s)$. 于是

$$E = (0, s - d)$$

又有 $G = (d, s)$. 设 $F = E + \lambda(C - E)$, 则

$$F = (\lambda s, s - d + \lambda d)$$

因为 $DF \perp CE$, 有

$$(-\lambda s, d(1 - \lambda)) \cdot (s, d) = 0$$

从而

$$\lambda = \frac{d^2}{s^2 + d^2}$$

设过 B , C , G 的圆方程为

$$x^2 + y^2 + px + qy + r = 0$$

将 B , C 的坐标分别代入, 作差得

$$(2s^2 + ps + qs + r) - (s^2 + ps + r) = 0 \Rightarrow q = -s$$

再将 B , G 的坐标代入, 得

$$s^2 + ps + r = 0$$

$$d^2 + pd + r = 0$$

两式相减, 且因 $d \neq s$, 得 $p = -(s + d)$, 进而由第一式得 $r = sd$. 因此圆方程为

$$\Phi(x, y) = x^2 + y^2 - (s + d)x - sy + sd = 0$$

将 F 的坐标代入, 得

$$\Phi(F) = d^2 - \lambda(s^2 + 2d^2) + \lambda^2(s^2 + d^2)$$

由 $\lambda(s^2 + d^2) = d^2$, 上式可化为

$$\Phi(F) = (1 - \lambda)(d^2(1 - \lambda) - \lambda s^2) = 0$$

所以 F 在过 B , C , G 的圆上, 故 B , C , G , F 四点共圆.

(2) 当 $AB = 1$ 且 E 为 DA 的中点时, $s = 1, d = DE = \frac{1}{2}$. 因而

$$\lambda = \frac{(1/2)^2}{1 + (1/2)^2} = \frac{1}{5}$$

由 $F = (\lambda s, s - d + \lambda d)$, 得

$$F = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$$

同时

$$B = (1, 0)$$

$$C = (1, 1)$$

$$G = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

按顶点顺序 B, C, G, F 使用鞋带公式, 得

$$S_{BCGF} = \frac{1}{2} \left| \left(1 + 1 + \frac{3}{10}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{3}{5}\right) \right| = \frac{1}{2}$$

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x + 6)^2 + y^2 = 25$.

(1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 代入圆的方程得

$$(\rho \cos \theta + 6)^2 + \rho^2 \sin^2 \theta = 25$$

整理得圆 C 的极坐标方程为

$$\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$$

(2) 直线 l 上的点满足 $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$, 代入圆的方程得交点参数 t_1, t_2 满足

$$t^2 + 12t \cos \alpha + 11 = 0$$

由于 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是单位向量, 弦长为 $|t_1 - t_2|$. 由根与系数的关系,

$$t_1 + t_2 = -12 \cos \alpha$$

$$t_1 t_2 = 11$$

因此

$$|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = 144 \cos^2 \alpha - 44$$

由 $|AB| = \sqrt{10}$, 得

$$144 \cos^2 \alpha - 44 = 10 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{3}{8}$$

所以 $\sin^2 \alpha = \frac{5}{8}$, 从而直线 l 的斜率满足

$$\tan^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{5}{3}$$

因此 l 的斜率为

$$\pm\sqrt{\frac{5}{3}} = \pm\frac{\sqrt{15}}{3}$$

24. 已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(1) 求 M ;

(2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$.

【解析】(1) 由绝对值的定义,

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -\frac{1}{2}, \\ 1, & -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2x, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x) < 2$ 等价于 $-2x < 2$, 即 $x > -1$, 故这一段的解集为 $(-1, -\frac{1}{2}]$. 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = 1 < 2$, 这一段全部满足不等式. 当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) < 2$ 等价于 $2x < 2$, 即 $x < 1$, 故这一段的解集为 $[\frac{1}{2}, 1)$. 合并三段得

$$M = (-1, 1)$$

(2) 当 $a, b \in M$ 时, $-1 < a < 1, -1 < b < 1$, 所以 $1 - a^2 > 0$ 且 $1 - b^2 > 0$, 从而

$$(1 - a^2)(1 - b^2) > 0$$

展开并移项, 得

$$(1 + ab)^2 - (a + b)^2 > 0$$

又因为 $-1 < ab < 1$, 所以 $1 + ab > 0$, 即 $|1 + ab| = 1 + ab$. 于是

$$|a + b|^2 < (1 + ab)^2 = |1 + ab|^2$$

两边均非负, 故 $|a + b| < |1 + ab|$.

2016 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $S = \{x \mid (x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x \mid x > 0\}$, 则 $S \cap T = (\quad)$

A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$ C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 由

$$(x-2)(x-3) \geq 0$$

得 $x \leq 2$ 或 $x \geq 3$, 所以

$$S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$$

再与 $T = (0, +\infty)$ 取交集, 得到

$$S \cap T = (0, 2] \cup [3, +\infty)$$

因此选择 D.

2. 若 $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z \cdot \bar{z} - 1} = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. i

D. -i

【答案】 C

【解析】 因为 $\bar{z} = 1 - 2i$, 所以

$$z\bar{z} = (1+2i)(1-2i) = 1+4 = 5$$

于是

$$\frac{4i}{z\bar{z} - 1} = \frac{4i}{5-1} = i$$

因此选择 C.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则 $\angle ABC = (\quad)$

A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

【答案】 A

【解析】 两向量的长度均为

$$|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

它们的数量积为

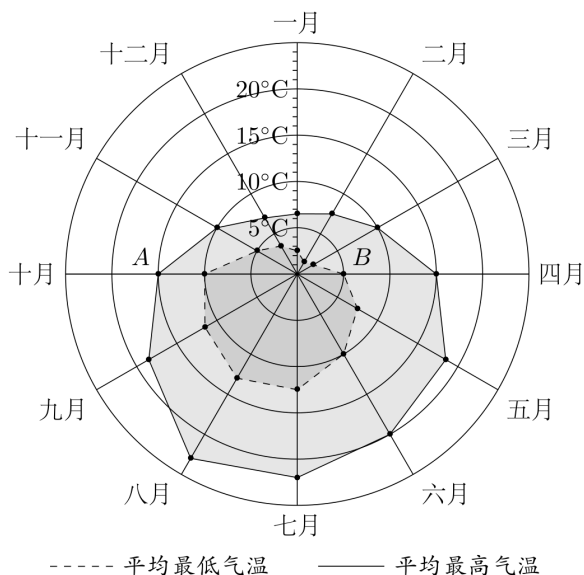
$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此

$$\cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0 \leq \angle ABC \leq \pi$, 得 $\angle ABC = 30^\circ$, 所以选择 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图. 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C . 下面叙述不正确的是 ()



第 4 题图

- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
- C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
- D. 平均气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】D

【解析】逐月比较雷达图中的虚线和实线可知, 各月平均最低气温均在 0°C 以上; 七月两条曲线的径向差距大于一月; 三月和十一月的平均最高气温均约为 10°C , 基本相同.

再看平均最高气温的实线, 超过 20°C 的月份只有七月和八月, 六月约为 20°C , 并非有 5 个. 因此不正确的叙述是 D.

5. 若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha = ()$

- A. $\frac{64}{25}$
- B. $\frac{48}{25}$
- C. 1
- D. $\frac{16}{25}$

【答案】A

【解析】由 $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$, 得

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{16}{25}$$

又

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{3}{4}}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{24}{25}$$

所以

$$\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha = \frac{16}{25} + 2 \cdot \frac{24}{25} = \frac{64}{25}$$

因此选择 A.

6. 已知 $a = 2^{4/3}$, $b = 4^{2/5}$, $c = 25^{1/3}$, 则 ()

A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

【答案】A

【解析】先把 b 化为以 2 为底的幂:

$$b = 4^{2/5} = 2^{4/5}$$

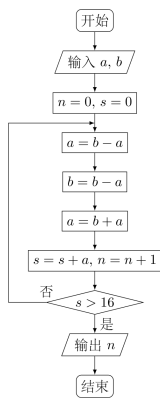
由于 $2 > 1$, 且 $\frac{4}{5} < \frac{4}{3}$, 所以 $b < a$.

再比较 a 与 c :

$$a^3 = 2^4 = 16 < 25 = c^3$$

由于 $a, c > 0$, 所以 $a < c$. 因而 $b < a < c$, 选择 A.

7. 执行下图的程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n =$ ()



第 7 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】B

【解析】按照框图中三个赋值语句的先后顺序逐次循环. 初始 $a = 4, b = 6, n = 0, s = 0$.

第一次循环后, $a = 6 - 4 = 2, b = 6 - 2 = 4, a = 4 + 2 = 6$ 从而 $s = 6, n = 1$.

第二次循环后, $a = 4 - 6 = -2, b = 4 - (-2) = 6, a = 6 + (-2) = 4$ 从而 $s = 10, n = 2$.

第三次循环后, $a = 6 - 4 = 2$, $b = 6 - 2 = 4$, $a = 4 + 2 = 6$ 从而 $s = 16$, $n = 3$. 此时 $s > 16$ 不成立.

第四次循环后, $a = 4 - 6 = -2$, $b = 4 - (-2) = 6$, $a = 6 + (-2) = 4$ 从而 $s = 20$, $n = 4$. 此时 $s > 16$ 成立, 输出 $n = 4$, 所以选择 B.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A = ()$

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】C

【解析】设从 A 向 BC 作高, 垂足为 D , 并令 $AD = h > 0$. 由题意 $BC = 3h$. 因为 $\angle B = \frac{\pi}{4}$, 在直角三角形 ABD 中

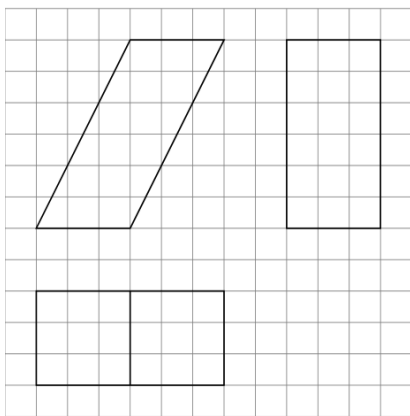
$$BD = AD \cot \frac{\pi}{4} = h$$

所以 D 在线段 BC 上, 且 $DC = BC - BD = 2h$. 于是 $AB = \sqrt{AD^2 + BD^2} = h\sqrt{2}$, $AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = h\sqrt{5}$. 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{2h^2 + 5h^2 - 9h^2}{2h\sqrt{2} \cdot h\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

因此选择 C.

9. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为 ()



第 9 题图

A. $18 + 36\sqrt{5}$

B. $54 + 18\sqrt{5}$

C. 90

D. 81

【答案】B

【解析】由三视图还原可知, 该多面体是斜四棱柱, 可取图中的平行四边形为底面. 由网格图读出其一条底边长为 3, 对应的高为 6, 所以底面面积为

$$S_{\text{底}} = 3 \times 6 = 18$$

该平行四边形的另一条边长为

$$\sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$$

, 另外两个投影显示两底面之间的棱长为 3. 因此四个侧面中有两个面积为 3×3 的矩形, 另两个面积为 $3 \times 3\sqrt{5}$ 的平行四边形.

因此表面积为

$$2S_{\text{底}} + 2(3 \times 3 + 3 \times 3\sqrt{5}) = 36 + 18 + 18\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$$

所以选择 B.

10. 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】 底面三角形 ABC 是直角三角形, 且

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

其内切圆半径为

$$r = \frac{AB + BC - AC}{2} = \frac{6 + 8 - 10}{2} = 2$$

球的半径既不能超过直三棱柱高的一半, 也不能超过底面三角形内切圆半径, 因此

$$R \leq \min\left(\frac{AA_1}{2}, r\right) = \min\left(\frac{3}{2}, 2\right) = \frac{3}{2}$$

取球心在棱柱高度的中点、在底面上的投影为三角形内心时可达到 $R = \frac{3}{2}$, 所以

$$V_{\max} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$$

因此选择 B.

11. 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点, P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 A

【解析】 设椭圆焦距的一半为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 则 $F = (-c, 0)$, $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$. 由于 $PF \perp x$ 轴, 点 P 的横坐标为 $-c$. 取 P 在 x 轴上方的情形, 另一情形关于 x 轴对称. 按通常的

非退化构型取 $M \neq F$, 设直线 l 的斜率为 k , 则 $k \neq 0$, 且 $M = (-c, k(a-c))$, $E = (0, ka)$. 令 N 为 OE 的中点, 则 $N = (0, ka/2)$. 由 B, M, N 三点共线, 比较直线 BN 与 BM 的斜率, 得

$$-\frac{k}{2} = -\frac{k(a-c)}{a+c}$$

约去 $-k$, 得到 $\frac{1}{2} = \frac{a-c}{a+c}$, $a+c = 2a-2c$, $a = 3c$. 所以椭圆的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$$

因此选择 A.

12. 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下: $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项, 其中 m 项为 0, m 项为 1, 且对任意 $k \leq 2m$,

$a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数. 若 $m = 4$, 则不同的“规范 01 数列”共有()

A. 18 个

B. 16 个

C. 14 个

D. 12 个

【答案】C

【解析】不计限制时, 长度为 8 且含四个 0、四个 1 的数列共有

$$C_8^4 = 70$$

个.

考虑不规范的数列. 对每个不规范数列, 取第一次出现“前缀中 1 的个数比 0 的个数多 1”的位置, 并将此前缀中的 0 与 1 互换. 这样得到一个含有五个 1、三个 0 的长度为 8 数列; 反过来, 对任意含五个 1、三个 0 的数列, 在第一次使 1 的个数比 0 的个数多 1 之前作同样互换, 可唯一还原一个不规范数列.

因此不规范数列共有

$$C_8^3 = 56$$

个, 规范数列共有

$$70 - 56 = 14$$

个. 所以选择 C.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x - 2y \leq 0, \\ x + 2y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】三个约束分别给出 $y \leq x + 1$, $y \geq \frac{x}{2}$, $y \leq 1 - \frac{x}{2}$. 可行域是三条边界直线围成的三角形, 其顶点由两两联立得到: $y = x + 1$, $y = \frac{x}{2} \Rightarrow (-2, -1)$, $y = x + 1$, $y = 1 - \frac{x}{2} \Rightarrow (0, 1)$,

$y = \frac{x}{2}$, $y = 1 - \frac{x}{2} \Rightarrow (1, \frac{1}{2})$. 目标函数 $z = x + y$ 在线性可行域上的最大值在顶点处取得. 三个顶点对应的 z 值分别为 $-3, 1, \frac{3}{2}$, 所以

$$z_{\max} = \frac{3}{2}$$

14. 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到.

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】 利用辅助角公式,

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

若将前一个函数的图象向右平移 h 个单位, 所得函数为

$$2 \sin \left(x - h + \frac{\pi}{3} \right)$$

要与 $2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$ 相同, 需要 $-h + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 即 $h = \frac{2\pi}{3} - 2k\pi$. 最小的正平移量为

$$h = \frac{2\pi}{3}$$

15. 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是_____.

【答案】 $2x + y + 1 = 0$

【解析】 因为 f 是偶函数, 所以当 $x > 0$ 时

$$f(x) = f(-x) = \ln x - 3x$$

于是 $f(1) = -3$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - 3, f'(1) = -2$. 曲线在 $(1, -3)$ 处的切线为

$$y + 3 = -2(x - 1)$$

整理得

$$2x + y + 1 = 0$$

16. 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别做 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 若 $AB = 2\sqrt{3}$, 则 $|CD| =$ _____.

【答案】 4

【解析】由弦长公式 $2\sqrt{3} = 2\sqrt{12-d^2}$, 得圆心到 l 的距离 $d = 3$. 又 $d = \frac{|3m - \sqrt{3}|}{\sqrt{m^2 + 1}}$,
 $(3m - \sqrt{3})^2 = 9(m^2 + 1)$ 所以 $9m^2 - 6\sqrt{3}m + 3 = 9m^2 + 9$, 即 $m = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 直线 l 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$,

因而弦 AB 的单位方向向量可取 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 结合 $AB = 2\sqrt{3}$, 得

$$\overrightarrow{AB} = \pm(3, \sqrt{3})$$

过圆上任意点 (x, y) 作 l 的垂线, 其斜率为 $-\sqrt{3}$, 令其与 x 轴交于 $(u, 0)$, 则 $0 - y = -\sqrt{3}(u - x)$, 从而 $u = x + \frac{y}{\sqrt{3}}$. 因此两交点对应的横坐标之差的绝对值为

$$|CD| = \left|3 + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right| = 4$$

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$;

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式;

(2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$, 求 λ .

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1 + \lambda a_1$, 得 $(1 - \lambda)a_1 = 1$, 所以 $\lambda \neq 1$, 且 $a_1 = \frac{1}{1 - \lambda}$.
 当 $n \geq 2$ 时, $S_n = S_{n-1} + a_n$, 从而

$$1 + \lambda a_n = 1 + \lambda a_{n-1} + a_n$$

因此 $(\lambda - 1)a_n = \lambda a_{n-1}$, 即

$$a_n = \frac{\lambda}{\lambda - 1} a_{n-1}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{1}{1 - \lambda}$ 、公比为 $\frac{\lambda}{\lambda - 1}$ 的等比数列, 通项为

$$a_n = \frac{1}{1 - \lambda} \left(\frac{\lambda}{\lambda - 1}\right)^{n-1}$$

(2) 令 $q = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$, 由上式可得 $\lambda a_5 = -q^5$, 故

$$S_5 = 1 + \lambda a_5 = 1 - q^5$$

由 $S_5 = \frac{31}{32}$, 得 $q^5 = \frac{1}{32}$, 所以 $q = \frac{1}{2}$. 因而 $\frac{\lambda}{\lambda - 1} = \frac{1}{2}$, 解得 $\lambda = -1$.

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量(单位: 亿吨)的折线图.

注: 年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

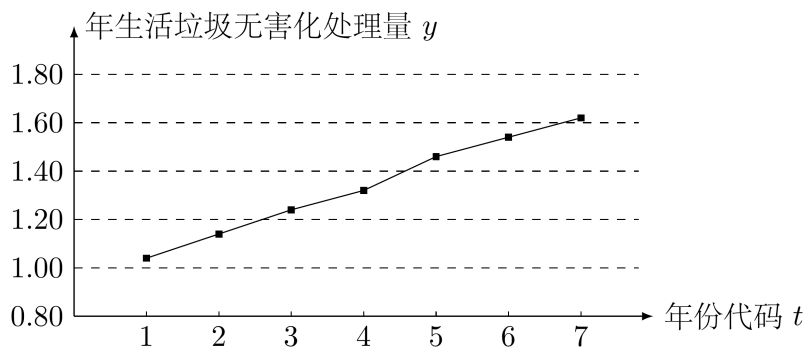
参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的

最小二乘估计公式分别为: $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

(1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以说明;

(2) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $t_i = 1, 2, \dots, 7$, 得 $\bar{t} = 4$, 且

$$\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 = 28$$

又因为 $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t}) = 0$, 所以

$$\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^7 t_i y_i - \bar{t} \sum_{i=1}^7 y_i = 40.17 - 4 \times 9.32 = 2.89$$

因此

$$r = \frac{2.89}{\sqrt{28} \times 0.55} = \frac{2.89}{2\sqrt{7} \times 0.55} \approx 0.99$$

相关系数接近 1, 说明 y 与 t 正相关性很强, 用线性回归模型拟合是合适的.

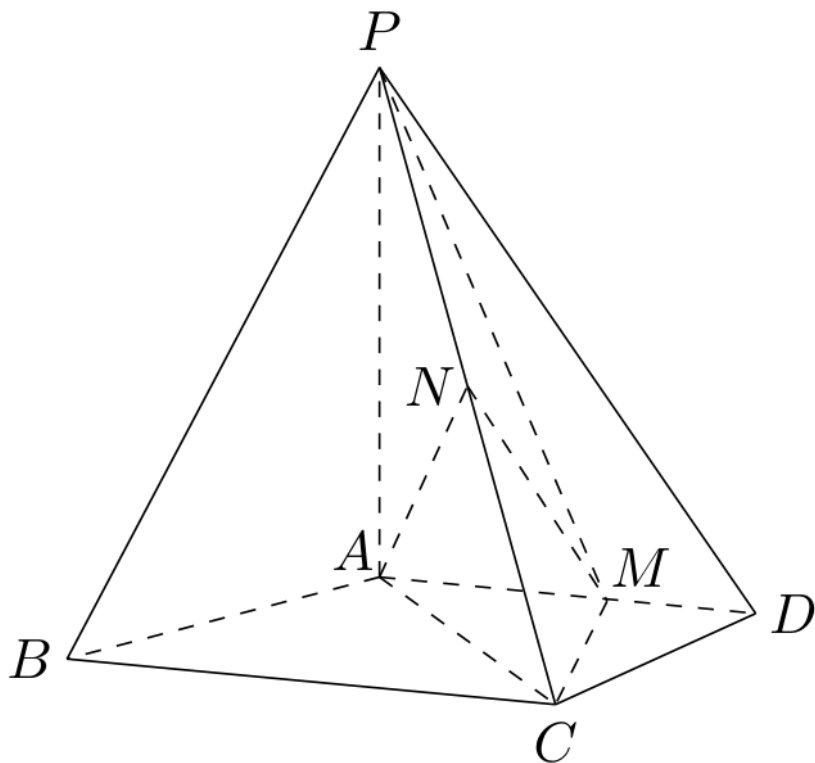
(2) 由 $\bar{y} = \frac{9.32}{7}$, 得 $\hat{b} = \frac{2.89}{28} \approx 0.10$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} = \frac{9.32}{7} - 4 \times \frac{2.89}{28} \approx 0.92$. 所以回归方程为 $\hat{y} = 0.92 + 0.10t$. 年份 2016 对应的年份代码为 $t = 9$, 代入回归方程得

$$\hat{y} = 0.92 + 0.10 \times 9 = 1.82$$

故预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量约为 1.82 亿吨.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.

- (1) 证明 $MN \parallel$ 平面 PAB ;
 (2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】在底面内建立直角坐标系, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (3, 0, 0)$, $B = (-2, \sqrt{5}, 0)$, $C = (2, \sqrt{5}, 0)$. 这是因为 $AD \parallel BC$ 、 $AD = 3$ 、 $BC = 4$, 又由 $AB = AC = 3$ 可确定 B , C 的上述坐标. 由 $PA \perp$ 底面且 $PA = 4$, 可取 $P = (0, 0, 4)$. 另外, $AM = 2$ 、 N 为 PC 的中点, 所以 $M = (2, 0, 0)$, $N = \left(1, \frac{\sqrt{5}}{2}, 2\right)$.

(1) 有

$$\overrightarrow{MN} = \left(-1, \frac{\sqrt{5}}{2}, 2\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AP}$$

因此 $\overrightarrow{MN}$ 平行于平面 PAB . 进一步, 平面 PAB 的方程为 $\sqrt{5}x + 2y = 0$, 而 $M = (2, 0, 0)$ 不满足该方程, 所以 $M \notin$ 平面 PAB . 因此直线 MN 不在且不交平面 PAB , 从而 $MN \parallel$ 平面 PAB .

(2) 取 $\overrightarrow{PM} = (2, 0, -4)$, $\overrightarrow{PN} = \left(1, \frac{\sqrt{5}}{2}, -2\right)$. 它们的一个法向量为

$$\overrightarrow{PM} \times \overrightarrow{PN} = (2\sqrt{5}, 0, \sqrt{5})$$

故可取平面 PMN 的法向量为 $\mathbf{n} = (2, 0, 1)$. 又 $\overrightarrow{AN} = \left(1, \frac{\sqrt{5}}{2}, 2\right)$, $|\overrightarrow{AN}| = \frac{5}{2}$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{5}$. 设直线 AN 与平面 PMN 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AN} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AN}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2 + 2|}{\frac{5}{2} \sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{25}$$

20. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(2) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

【解析】(1) 设 $l_1: y = a, l_2: y = b$, 则 $A = \left(\frac{a^2}{2}, a\right), B = \left(\frac{b^2}{2}, b\right), P = \left(-\frac{1}{2}, a\right), Q = \left(-\frac{1}{2}, b\right), F = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 直线 AB 的方程为

$$2x - (a+b)y + ab = 0$$

由于 F 在线段 AB 上, 代入直线方程得 $1 + ab = 0$, 即 $ab = -1$. 设 R 为 PQ 的中点, 则 $R = \left(-\frac{1}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AR} = \left(-\frac{1+a^2}{2}, \frac{b-a}{2}\right), \overrightarrow{FQ} = (-1, b)$. 由 $ab = -1$, 有 $1+a^2 = a(a-b)$, 且 $b = -\frac{1}{a}$, 所以 $\overrightarrow{AR}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 的对应坐标成比例, 故 $AR \parallel FQ$.

(2) 仍设 $A = \left(\frac{a^2}{2}, a\right), B = \left(\frac{b^2}{2}, b\right), P = \left(-\frac{1}{2}, a\right), Q = \left(-\frac{1}{2}, b\right)$. 记 D 为直线 AB 与 x 轴的交点. 由直线 AB 的方程, 得 $D = \left(-\frac{ab}{2}, 0\right)$. 在通常的非退化割线约定下, l_1, l_2 均不取 x 轴, 故 $a, b \neq 0$. 以 AB 为底, 利用坐标计算三角形面积, 可得 $S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2}|b-a||FD|, S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|b-a|$. 由题设 $S_{\triangle PQF} = 2S_{\triangle ABF}$, 得 $|FD| = \frac{1}{2}$. 因为 $F = \left(\frac{1}{2}, 0\right), D = \left(-\frac{ab}{2}, 0\right)$, 所以

$$\left|\frac{1+ab}{2}\right| = \frac{1}{2}$$

即 $ab = 0$ 或 $ab = -2$. 按上述非退化约定舍去 $ab = 0$, 故 $ab = -2$.

设 AB 的中点为 $M(x, y)$, 则 $x = \frac{a^2+b^2}{4}, y = \frac{a+b}{2}$. 于是

$$y^2 = \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = x + \frac{ab}{2} = x - 1$$

反之, 曲线 $y^2 = x - 1$ 上任一点都可取实数 a, b 使 $a+b = 2y, ab = -2$, 于是可由上述两点得到该中点. 因此, 在非退化约定下, 所求轨迹方程为 $y^2 = x - 1$.

需要说明的是, 原题文字本身没有明说 l_1, l_2 不能取 x 轴. 若严格按字面允许 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则 $ab = 0$ 也满足上述面积条件; 此时 AB 的中点满足 $x = \frac{b^2}{4}, y = \frac{b}{2}$ (或交换 a, b), 从而还得到分支 $y^2 = x$. 公开参考解答均按两条直线为非退化割线的通常约定取 $y^2 = x - 1$, 本解采用该标准约定并保留这一题面歧义.

21. 设函数 $f(x) = \alpha \cos 2x + (\alpha - 1)(\cos x + 1)$, 其中 $\alpha > 0$, 记 $|f(x)|$ 的最大值为 A .

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 求 A ;

(3) 证明 $|f'(x)| \leq 2A$.

【解析】(1) 由 $(\cos 2x)' = -2\sin 2x$ 、 $(\cos x)' = -\sin x$, 得

$$f'(x) = -2\alpha \sin 2x - (\alpha - 1) \sin x$$

(2) 令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且

$$f(x) = \alpha(2t^2 - 1) + (\alpha - 1)(t + 1) = 2\alpha t^2 + (\alpha - 1)t - 1$$

记右端为 $g(t)$. 由于 $\alpha > 0$, $g(t)$ 是开口向上的二次函数, 其顶点横坐标为

$$t_0 = -\frac{\alpha - 1}{4\alpha} = \frac{1 - \alpha}{4\alpha}$$

当 $0 < \alpha < \frac{1}{5}$ 时, $t_0 > 1$, 所以 $g(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上递减. 又 $g(-1) = \alpha$, $g(1) = 3\alpha - 2$ 且 $2 - 3\alpha > \alpha$, 故 $A = 2 - 3\alpha$.

当 $\frac{1}{5} \leq \alpha \leq 1$ 时, $t_0 \in [-1, 1]$, 且

$$g(t_0) = -\frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$$

记 $B = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$. 端点处的绝对值分别为 α 和 $|3\alpha - 2|$. 直接计算得

$$B - \alpha = \frac{(1 - \alpha)(7\alpha + 1)}{8\alpha} \geq 0$$

当 $\frac{1}{5} \leq \alpha \leq \frac{2}{3}$ 时,

$$B - (2 - 3\alpha) = \frac{(5\alpha - 1)^2}{8\alpha} \geq 0;$$

当 $\frac{2}{3} \leq \alpha \leq 1$ 时,

$$B - (3\alpha - 2) = \frac{(1 - \alpha)(23\alpha + 1)}{8\alpha} \geq 0$$

因此此时 $A = B = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$.

当 $\alpha \geq 1$ 时, 仍有 $t_0 \in [-1, 1]$, 而 $B - (3\alpha - 2) = \frac{(1 - \alpha)(23\alpha + 1)}{8\alpha} \leq 0$, $3\alpha - 2 \geq \alpha$. 所以此时 $A = 3\alpha - 2$. 综合可得

$$A = \begin{cases} 2 - 3\alpha, & 0 < \alpha < \frac{1}{5}, \\ \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}, & \frac{1}{5} \leq \alpha \leq 1, \\ 3\alpha - 2, & \alpha \geq 1. \end{cases}$$

(3) 当 $0 < \alpha < \frac{1}{5}$ 时, 由三角不等式

$$|f'(x)| \leq 2\alpha|\sin 2x| + (1 - \alpha)|\sin x| \leq 1 + \alpha$$

又 $1 + \alpha \leq 4 - 6\alpha = 2A$, 故 $|f'(x)| \leq 2A$.

当 $\frac{1}{5} \leq \alpha \leq 1$ 时,

$$|f'(x)| \leq 2\alpha + (1 - \alpha) = 1 + \alpha$$

而

$$2A - (1 + \alpha) = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{4\alpha} - (1 + \alpha) = \frac{(1 - \alpha)(3\alpha + 1)}{4\alpha} \geq 0$$

所以 $|f'(x)| \leq 2A$.

当 $\alpha \geq 1$ 时,

$$|f'(x)| \leq 2\alpha + (\alpha - 1) = 3\alpha - 1 \leq 6\alpha - 4 = 2A$$

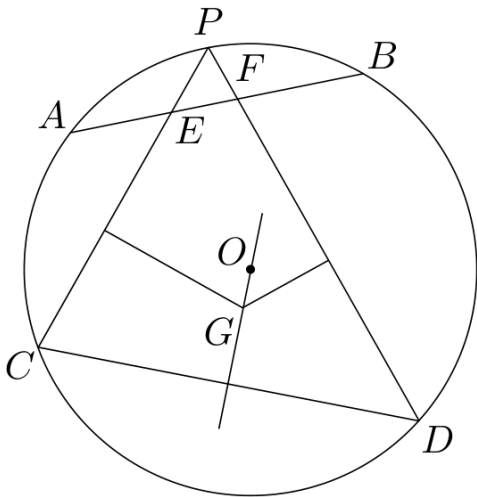
综上, 恒有 $|f'(x)| \leq 2A$.

四、选考题:解答题

22. 如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC , PD 分别交 AB 于 E , F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



第 22 题图

【解析】(1) 设圆周上各相邻弧 AP 、 PB 、 BD 、 DC 、 CA 所对的圆心角依次为 u , u , v , w , s , 并记 $\angle PCD = \theta$. 由圆周角定理,

$$2\theta = u + v$$

两弦 PD 与 AB 在点 F 相交, 由相交弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半, 得

$$2\angle PFB = u + s + w$$

由题设 $\angle PFB = 2\angle PCD = 2\theta$, 所以

$$u + s + w = 4\theta = 2u + 2v$$

即 $s + w = u + 2v$. 又整圆的圆心角和为 $2u + v + w + s = 360^\circ$, 从而

$$3u + 3v = 360^\circ$$

所以 $u + v = 120^\circ$, 故

$$\angle PCD = \theta = 60^\circ$$

(2) 以 O 为原点, 取圆的半径为 1, 并令 $P = (0, 1)$. 由于 P 是弧 AB 的中点, 弦 AB 可设为 $y = k$, 其中 $-1 < k < 1$. 令 $h = 1 - k$, 则 AB 上的点可写为 $E = (e, k)$ 、 $F = (f, k)$. 直线 PE 与单位圆的另一个交点为 C . 设

$$P + t(E - P) = (te, 1 - th)$$

代入单位圆方程得

$$t^2(e^2 + h^2) - 2ht = 0$$

除去对应于点 P 的根 $t = 0$, 得 $t = \frac{2h}{e^2 + h^2}$, 所以

$$C = \left(\frac{2he}{e^2 + h^2}, \frac{e^2 - h^2}{e^2 + h^2} \right)$$

同理, 令 $L_f = f^2 + h^2$, 有

$$D = \left(\frac{2hf}{L_f}, \frac{f^2 - h^2}{L_f} \right)$$

设 $G = (X, Y)$. 记 $s^2 = 1 - k^2 = h(2 - h)$. 由上式可得

$$C - E = \frac{s^2 - e^2}{e^2 + h^2}(e, -h)$$

又因为 $|C| = 1$, 所以 $GE = GC$ 等价于

$$2G \cdot (C - E) = 1 - |E|^2 = s^2 - e^2$$

在非退化情形下约去公因式, 得到

$$eX - hY = \frac{e^2 + h^2}{2}$$

同理, 由 $GF = GD$ 得

$$fX - hY = \frac{f^2 + h^2}{2}$$

两式相减, 得到 $X = \frac{e+f}{2}$, $Y = \frac{ef - h^2}{2h}$.

令 $L_e = e^2 + h^2$, 则

$$C - D = \left(-\frac{2h(e-f)(ef - h^2)}{L_e L_f}, \frac{2h^2(e-f)(e+f)}{L_e L_f} \right)$$

因此

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{e+f}{2} \left(-\frac{2h(e-f)(ef - h^2)}{L_e L_f} \right) + \frac{ef - h^2}{2h} \left(\frac{2h^2(e-f)(e+f)}{L_e L_f} \right) = 0$$

所以 $OG \perp CD$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha, \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数); 以坐标原点为极

点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

【解析】(1) 由参数方程消去参数 α , 得

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

所以 C_1 的普通方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$. 又由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 有

$$\rho \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{x+y}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

所以 C_2 的直角坐标方程为 $x + y = 4$.

(2) 对任意 $P = (x, y) \in C_1$, 由柯西不等式

$$(x+y)^2 = \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} + y \right)^2 \leq \left(\frac{x^2}{3} + y^2 \right) (3+1) = 4$$

因此 $x+y \leq 2$. 直线 C_2 为 $x+y=4$, 所以点 P 到直线 C_2 的距离满足

$$|PQ| \geq \frac{4 - (x+y)}{\sqrt{2}} \geq \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

当且仅当柯西不等式取等号时, 等号条件为

$$\frac{x}{\sqrt{3}} : y = \sqrt{3} : 1$$

结合 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 得 $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$. 从该点向直线 $x+y=4$ 作垂线, 垂足为 $Q = \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right)$, 此时 $|PQ| = \sqrt{2}$. 故 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$, 此时 P 的坐标为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$.

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$. 不等式 $f(x) \leq 6$ 等价于

$$|2x - 2| \leq 4$$

即 $-4 \leq 2x - 2 \leq 4$. 解得 $-1 \leq x \leq 3$, 所以解集为 $[-1, 3]$.

(2) 令 $t = 2x$, 则 $t \in \mathbf{R}$, 题设条件等价于

$$|t - a| + |t - 1| + a \geq 3 \quad \text{对任意 } t \in \mathbf{R}$$

两点 $a, 1$ 到任意点 t 的距离之和的最小值为 $|a - 1|$, 当 t 位于 a 与 1 之间时取得. 因而题设等价于

$$a + |a - 1| \geq 3$$

当 $a < 1$ 时, 左端等于 $1 < 3$, 不满足条件; 当 $a \geq 1$ 时, 左端等于 $2a - 1$, 故 $2a - 1 \geq 3$, 即 $a \geq 2$. 所以 a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

2016 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = (\quad)$

A. $\{4, 8\}$

B. $\{0, 2, 6\}$

C. $\{0, 2, 6, 10\}$

D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

【答案】 C

【解析】由补集的定义, 所求集合由 A 中不属于 B 的元素组成. 因为 $B = \{4, 8\}$, 所以 $\complement_A B = \{0, 2, 6, 10\}$, 故选 C.

2. 若 $z = 4 + 3i$, 则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

【答案】 D

【解析】由 $z = 4 + 3i$, 得 $\bar{z} = 4 - 3i$, 且 $|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 因此 $\frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{4 - 3i}{5} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$, 故选 D.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则 $\angle ABC = (\quad)$

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 120°

【答案】 A

【解析】记 $u = \overrightarrow{BA}$, $v = \overrightarrow{BC}$. 则 $|u| = |v| = 1$, 并且 $u \cdot v = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\cos \angle ABC = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\angle ABC = 30^\circ$, 故选 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是 ()

A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上

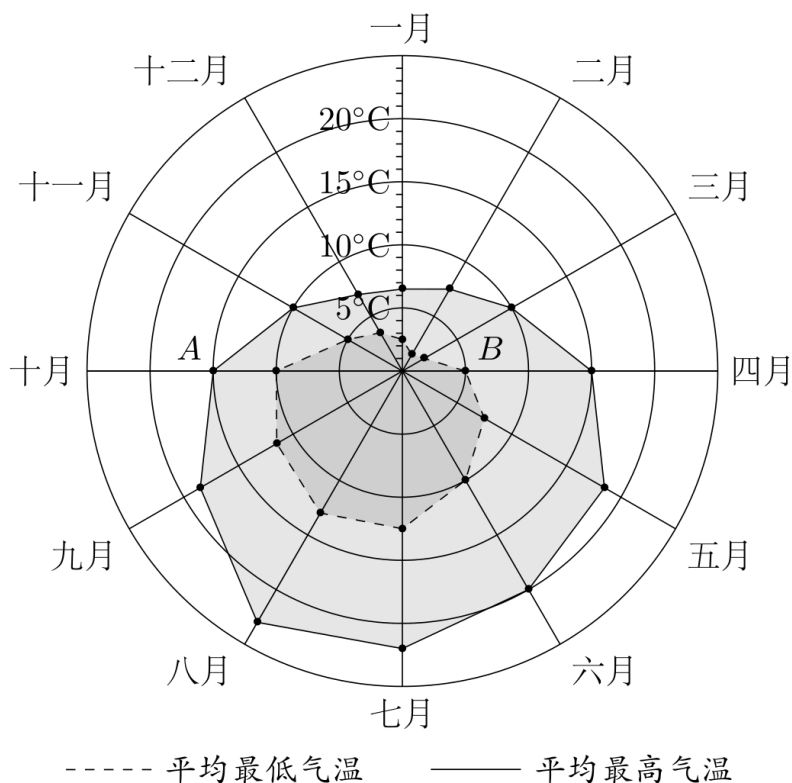
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大

C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同

D. 平均气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】 D

【解析】由图例知, 实线表示平均最高气温, 虚线表示平均最低气温. 逐月比较虚线与 0°C 的位置可知, 各月平均最低气温都高于 0°C , 所以 A 正确. 七月实线与虚线的半径差大于一月对应的半径差, 所以七月的平均温差较大, B 正确. 三月和十一月的实线都



第 4 题图

约在 10°C 的圆周上, 故 C 正确. 实线超过 20°C 圆周的月份只有六月、七月和八月, 共 3 个, 不是 5 个, 因此不正确的是 D.

5. 小敏打开计算机时, 忘记了开机密码的前两位, 只记得第一位是 M, I, N 中的一个字母, 第二位是 $1, 2, 3, 4, 5$ 中的一个数字, 则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 ()

A. $\frac{8}{15}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{15}$

D. $\frac{1}{30}$

【答案】C

【解析】第一位有 3 种可能, 第二位有 5 种可能, 所以前两位共有 $3 \times 5 = 15$ 种等可能结果. 实际密码只有其中 1 种, 故一次输入成功的概率为 $\frac{1}{15}$, 故选 C.

6. 若 $\tan \theta = -\frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta = ()$

A. $-\frac{4}{5}$

B. $-\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】D

【解析】利用正切的二倍角公式, $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$. 代入 $\tan \theta = -\frac{1}{3}$, 得 $\cos 2\theta = \frac{1 - \frac{1}{9}}{1 + \frac{1}{9}} = \frac{8/9}{10/9} = \frac{4}{5}$, 故选 D.

7. 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 3^{\frac{2}{3}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则 ()

A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

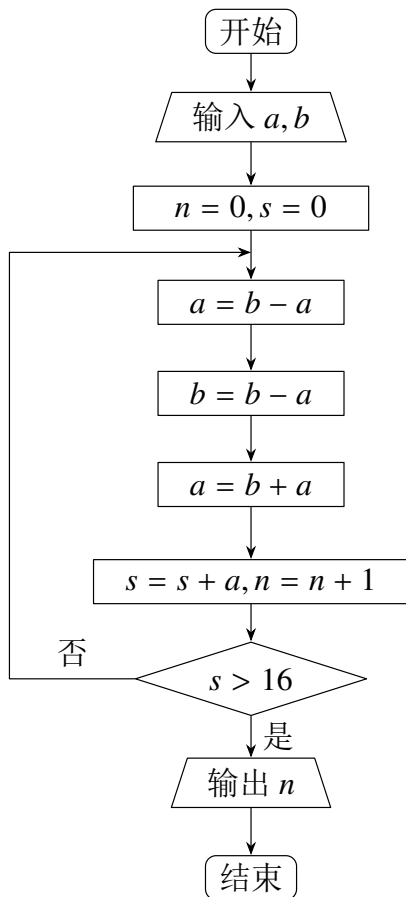
C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

【答案】 A

【解析】三个数均为正数，比较它们的立方即可. 因为 $a^3 = 16$, $b^3 = 9$, $c^3 = 25$, 且 $9 < 16 < 25$, 所以 $b < a < c$, 故选 A.

8. 执行如图程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n = (\quad)$



第 8 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】每次循环中的赋值语句按从上到下的顺序执行, 不能把三条语句看成同时赋值. 初始时 $(a, b, s, n) = (4, 6, 0, 0)$. 第一次循环后, $a = 6 - 4 = 2, b = 6 - 2 = 4, a = 4 + 2 = 6$, 再得 $s = 0 + 6 = 6, n = 1$. 因而状态为 $(6, 4, 6, 1)$. 继续按同样方法计算, 四次循环后的状态依次为 $(a, b, s, n) = (6, 4, 6, 1), (4, 6, 10, 2), (6, 4, 16, 3), (4, 6, 20, 4)$. 前三次循环后均有 $s \leq 16$, 继续循环; 第四次循环后 $s = 20 > 16$, 满足停止条件, 所以输出 $n = 4$, 故选 B.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A = (\quad)$

A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

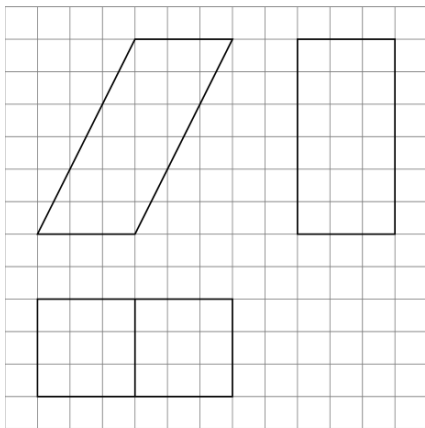
【答案】 D

【解析】 设从 A 向 BC 作垂线, 垂足为 H , 并设 $BC = L$, 则 $AH = \frac{L}{3}$. 在直角三角形 ABH 中, $\angle ABH = B = 45^\circ$, 所以 $BH = AH = \frac{L}{3}$, 从而 $CH = \frac{2L}{3}$. 于是

$$AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}L$$

由正弦定理, $\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{AC}$, 故 $\sin A = \frac{L \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{3}L} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 故选 D.

10. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为 ()



第 10 题图

A. $18 + 36\sqrt{5}$

B. $54 + 18\sqrt{5}$

C. 90

D. 81

【答案】 B

【解析】 由三视图可知, 该多面体是以侧视图中的 3×6 矩形为底面的斜四棱柱, 棱柱的长度由俯视图读得为 3. 两个底面的总面积为 $2 \times 3 \times 6$. 斜四棱柱的两组侧面分别是边长 3 与 3 的矩形, 以及边长 3 与斜高 $\sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$ 的平行四边形, 因此四个侧面的总面积为 $2 \times 3 \times 3 + 2 \times 3 \times 3\sqrt{5}$. 所以表面积为

$$S = 2(3 \times 6) + 2(3 \times 3) + 2(3 \times 3\sqrt{5}) = 54 + 18\sqrt{5}$$

故选 B.

11. 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是 ()

A. 4π

B. $\frac{9\pi}{2}$

C. 6π

D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】三棱柱的底面是直角三角形,斜边 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, 其内切圆半径为 $r_0 = \frac{AB + BC - AC}{2} = \frac{6 + 8 - 10}{2} = 2$. 任意内接球的球心到上、下底面的距离之和为 3, 所以球半径 $r \leq \frac{3}{2}$. 同时, 球心在底面内的投影到三个侧面对应边的距离都至少要为 r , 而底面内能达到的最大最小边距就是内切圆半径 $r_0 = 2$. 因此 $r \leq \min\left(2, \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$. 取球心为底面内切圆圆心沿棱柱高方向上升 $\frac{3}{2}$ 的位置, 即位于两底面中间, 此时到上、下底面的距离均为 $\frac{3}{2}$, 到三个侧面的距离均为 2, 确实得到半径 $\frac{3}{2}$ 的内接球. 所以

$$V_{\max} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$$

故选 B.

12. 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点, P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】 A

【解析】设椭圆焦距的一半为 c , 则 $F = (-c, 0)$, $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$. 由于 $PF \perp x$ 轴, 点 P 与 F 的横坐标相同, 所以线段 PF 在直线 $x = -c$ 上. 设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x + a)$, 从而 $M = (-c, k(a - c))$, $E = (0, ka)$. 先讨论非退化情形 $M \neq F$. 设 OE 的中点为 N , 则 $N = (0, ka/2)$. 因为 $a > c$, 此时 $k \neq 0$.

由 B, M, N 三点共线, 比较直线 BM 和 BN 的斜率, 得

$$-\frac{k(a - c)}{a + c} = -\frac{k}{2}$$

约去 $-k$ 后有 $\frac{a - c}{a + c} = \frac{1}{2}$, 即 $2a - 2c = a + c$, 所以 $a = 3c$. 因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$, 故按标准答案所采用的非退化解释, 离心率为 $\frac{1}{3}$, 选 A. 但若严格按题面允许直线 l 为 x 轴, 则 $M = F$, $E = O$, 且 B, M, O 恒共线, 此时条件对任意椭圆都成立, 不能唯一确定离心率; 因此题面需要排除这一退化情形.

二、填空题

13. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0, \\ x - 2y - 1 \leq 0, \\ x \leq 1 \end{cases}$ 则 $z = 2x + 3y - 5$ 的最小值为_____.

【答案】 -10

【解析】约束条件等价于 $y \leq 2x + 1$ 、 $y \geq \frac{x-1}{2}$ 和 $x \leq 1$. 要使可行域非空, 必须有 $\frac{x-1}{2} \leq 2x + 1$, 解得 $x \geq -1$. 对固定的 x , 因为 $z = 2x + 3y - 5$ 随 y 增大而增大, 所以取 $y = \frac{x-1}{2}$ 时取得该 x 下的最小值. 此时

$$z = 2x + 3 \cdot \frac{x-1}{2} - 5 = \frac{7}{2}x - \frac{13}{2}$$

它随 x 增大而增大, 故在 $x = -1$ 时取得最小值. 此时 $y = -1$, 从而 $z_{\min} = 2(-1) + 3(-1) - 5 = -10$.

14. 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = 2 \sin x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】由和角公式, $2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 2\left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} - \cos x \sin \frac{\pi}{3}\right) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$. 因此目标函数图象是将 $y = 2 \sin x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到的. 由于周期为 2π , 最小的正平移量为 $\frac{\pi}{3}$.

15. 已知直线 $l: x - \sqrt{3}y + 6 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 则 $|CD| =$ _____.

【答案】 4

【解析】圆心到直线 l 的距离为 $\frac{6}{\sqrt{1+3}} = 3$, 圆的半径为 $2\sqrt{3}$, 所以弦 AB 的一半长为 $\sqrt{(2\sqrt{3})^2 - 3^2} = \sqrt{3}$. 直线 l 的一个单位方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 故 $|y_A - y_B| = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3}$.

设 $A = (x_A, y_A)$. 过 A 的 l 的垂线方向向量可取 $(1, -\sqrt{3})$, 它与 x 轴交点的横坐标为 $x_A + \frac{y_A}{\sqrt{3}}$. 又因 $A \in l$, 有 $x_A = \sqrt{3}y_A - 6$, 所以 $x_C = \frac{4}{\sqrt{3}}y_A - 6$. 同理 $x_D = \frac{4}{\sqrt{3}}y_B - 6$, 从而

$$|CD| = |x_C - x_D| = \frac{4}{\sqrt{3}}|y_A - y_B| = 4$$

16. 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是_____.

【答案】 $y = 2x$

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = f(-x) = e^{x-1} + x$. 所以 $f(1) = 2$, 且 $f'(x) = e^{x-1} + 1$, 从而 $f'(1) = 2$. 曲线在 $(1, 2)$ 处的切线方程为 $y - 2 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x$.

三、解答题

17. 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$.

(1) 求 a_2, a_3 ;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由题设关系式得 $a_n^2 + a_n = 2a_{n+1}(a_n + 1)$. 因为 $a_n > 0$, 可除以 $2(a_n + 1)$, 得到 $a_{n+1} = \frac{a_n}{2}$. 代入 $a_1 = 1$, 得 $a_2 = \frac{1}{2}$, 再得 $a_3 = \frac{1}{4}$.

(2) 由 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$, 递推可得 $a_n = a_1 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量(单位:亿吨)的折线图.

注: 年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

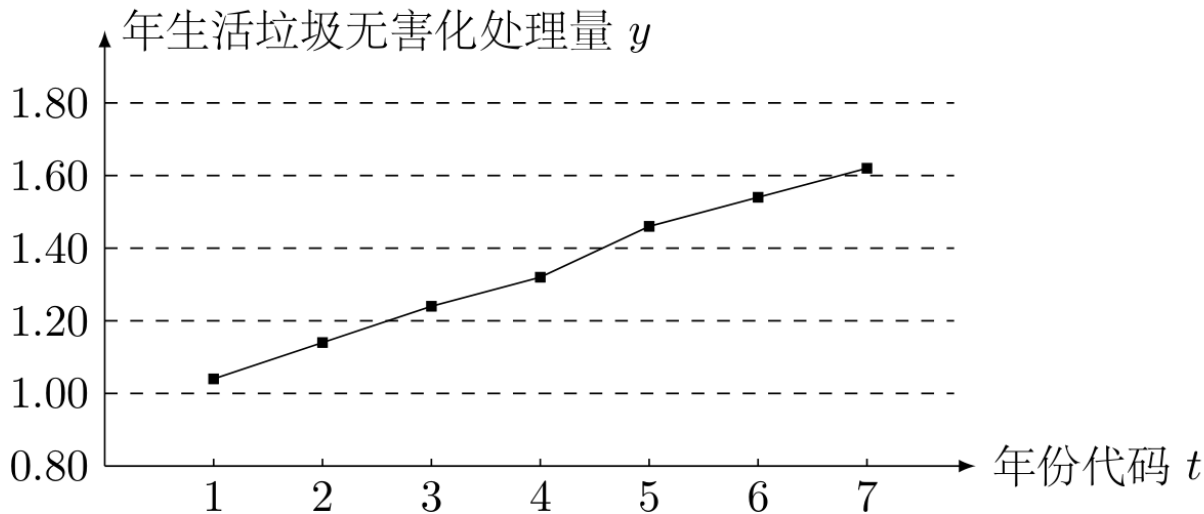
参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的

最小二乘估计公式分别为: $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

(1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以说明;

(2) 建立 y 关于 t 的回归方程(系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.



第 18 题图

【解析】(1) $\bar{t} = 4$, 且 $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 28$. 由已知数据, $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^7 t_i y_i - \bar{t} \sum_{i=1}^7 y_i = 40.17 - 4 \times 9.32 = 2.89$. 因此

$$r = \frac{2.89}{\sqrt{28 \times 0.55}} \approx 0.99$$

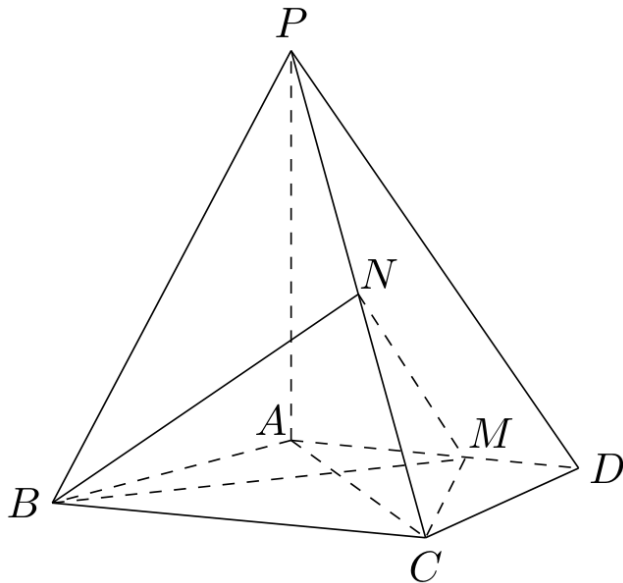
说明 y 与 t 的线性相关程度相当高.

(2) 回归方程的斜率为 $\hat{b} = \frac{2.89}{28} \approx 0.10$, 又 $\bar{y} = \frac{9.32}{7}$, 所以截距 $\hat{a} = \bar{y} - 4\hat{b} \approx 0.92$. 故回归方程为 $\hat{y} = 0.92 + 0.10t$. 2016 年对应的年份代码为 $t = 9$, 所以预测处理量为 $\hat{y} = 0.92 + 0.10 \times 9 = 1.82$ 亿吨.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 求四面体 $N-BCM$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 在底面内建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (3, 0, 0)$, 并设 $B = (u, v, 0)$, $C = (u + 4, v, 0)$. 由 $AB = AC = 3$ 得 $u^2 + v^2 = 9$, $(u + 4)^2 + v^2 = 9$ 从而 $u = -2$, $v^2 = 5$. 取 $v = \sqrt{5}$, 则 $B = (-2, \sqrt{5}, 0)$, $C = (2, \sqrt{5}, 0)$. 又 $P = (0, 0, 4)$, 由 $AM = 2$ 得 $M = (2, 0, 0)$, 而 N 是 PC 的中点, 所以 $N = (1, \frac{\sqrt{5}}{2}, 2)$. 于是

$$\overrightarrow{MN} = \left(-1, \frac{\sqrt{5}}{2}, 2\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AP}$$

因此 $\overrightarrow{MN}$ 是平面 PAB 内两个相交方向向量的线性组合. 又 M 在底面内且不在直线 AB 上, 所以 $M \notin$ 平面 PAB , 故 $MN \parallel$ 平面 PAB .

(2) 三角形 BCM 的底边 $BC = 4$, 点 M 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{5}$, 所以 $S_{\triangle BCM} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$. 点 N 到底面 $ABCD$ 的距离为 2, 故

$$V_{N-BCM} = \frac{1}{3} S_{\triangle BCM} \times 2 = \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

20. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(2) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

【解析】(1) 抛物线可参数化为 $X(t) = \left(\frac{t^2}{2}, t\right)$. 设 $A = X(t_1), B = X(t_2)$, 则准线为 $x = -\frac{1}{2}$, 故 $P = \left(-\frac{1}{2}, t_1\right), Q = \left(-\frac{1}{2}, t_2\right)$, 焦点为 $F = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 直线 AB 的方程为

$$x - \frac{t_1 + t_2}{2}y + \frac{t_1 t_2}{2} = 0$$

因为 F 在线段 AB 上, 代入上式得 $t_1 t_2 = -1$. 又 R 为 PQ 的中点, 所以

$$\overrightarrow{AR} = \left(-\frac{1+t_1^2}{2}, \frac{t_2-t_1}{2}\right)$$

由 $t_1 t_2 = -1$, 有 $t_2 - t_1 = t_2 + t_1^2 t_2$, 从而

$$\overrightarrow{AR} = \frac{1+t_1^2}{2}(-1, t_2) = \frac{1+t_1^2}{2}\overrightarrow{FQ}$$

因此 $AR \parallel FQ$.

(2) 设 $t_1 \neq t_2$. 因为 PQ 在准线上, 焦点到准线的距离为 1, 所以 $S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|t_2 - t_1|$. 另一方面, 由行列式计算三角形面积, 得

$$S_{\triangle ABF} = \frac{1}{4}|t_2 - t_1||1 + t_1 t_2|$$

由题意 $S_{\triangle PQF} = 2S_{\triangle ABF}$, 约去非零因子 $\frac{1}{2}|t_2 - t_1|$, 可得 $|1 + t_1 t_2| = 1$, 即 $t_1 t_2 = 0$ 或 $t_1 t_2 = -2$. 若 $t_1 t_2 = 0$, 则 $t_1 = 0$ 或 $t_2 = 0$, 其中一条水平直线为 $y = 0$, 它在抛物线顶点处相切; 此时 AB 中点满足 $y^2 = x$, 且因两直线不同而有 $x > 0$. 若按标准答案将两条直线理解为非切线, 即排除该退化分支, 则 $t_1 t_2 = -2$. 设 AB 的中点为 (x, y) , 则 $x = \frac{t_1^2 + t_2^2}{4}$, $y = \frac{t_1 + t_2}{2}$. 非退化分支中 $x - y^2 = -\frac{t_1 t_2}{2} = 1$, 所以标准答案的轨迹方程为 $y^2 = x - 1$. 严格按原题字面若允许切线, 还应加上退化分支 $y^2 = x (x > 0)$; 故题面未明确排除切线时, 轨迹并非唯一为标准答案所列的一条曲线.

21. 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c-1)x > c^x$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 由第 (1) 问, $f(1) = 0$, 且当 $x > 1$ 时 $f(x) < f(1) = 0$, 所以 $\ln x < x - 1$, 从而 $1 < \frac{x-1}{\ln x}$. 又因为 $0 < \frac{1}{x} < 1$, 有 $f\left(\frac{1}{x}\right) < 0$, 即 $-\ln x - \frac{1}{x} + 1 < 0$, 所以 $\ln x > 1 - \frac{1}{x}$. 两边乘以正数 x , 得 $x \ln x > x - 1$, 从而 $\frac{x-1}{\ln x} < x$. 综上, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$.

(3) 设 $h(x) = \ln(1 + (c-1)x) - x \ln c$. 则 $h(0) = h(1) = 0$, 且

$$h''(x) = -\frac{(c-1)^2}{(1+(c-1)x)^2} < 0$$

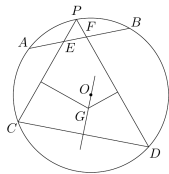
所以 h 在 $(0, 1)$ 上严格凹, 函数图象严格位于端点连线之上, 故当 $0 < x < 1$ 时 $h(x) > 0$. 于是 $\ln(1 + (c-1)x) > x \ln c$, 两边取指数即得 $1 + (c-1)x > c^x$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明 $OG \perp CD$.



第 22 题图

【解析】(1) 设弧 PA, PB 的度数均为 u , 弧 BD, DC, CA 的度数分别为 v, w, s . 因为 P 是弧 AB 的中点, 所以弧 $PA =$ 弧 PB . 由圆周角定理, $\angle PCD$ 所对的弧为弧 PB 与弧 BD , 故 $\angle PCD = \frac{u+v}{2}$. 又由圆内相交弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半, $\angle PFB = \frac{u+w+s}{2}$. 条件 $\angle PFB = 2\angle PCD$ 给出 $u+w+s = 2u+2v$, 即 $w+s = u+2v$. 再由圆周上的弧度数和为 $2u+v+w+s = 360^\circ$, 得 $3u+3v = 360^\circ$, 所以 $u+v = 120^\circ$, 从而 $\angle PCD = 60^\circ$.

(2) 建立直角坐标系, 使圆为单位圆, 圆心 $O = (0, 0)$, 并取 $P = (0, 1)$. 令

$$T(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$$

由于 P 是弧 AB 的中点, 可设 $A = T(-u), B = T(u)$. 因而

$$y_{AB} = \frac{1-u^2}{1+u^2} =: h$$

令 $C = T(r), D = T(s)$, 并记 $k = \frac{2u^2}{1+u^2}$. 直线 PC 的斜率为 $-r$, 故方程为 $y = 1 - rx$,

与 $y = h$ 联立得 $x = k/r$. 同理, 直线 PD 与 AB 的交点分别为 $E = \left(\frac{k}{r}, h \right), F = \left(\frac{k}{s}, h \right)$.

设 $G = (X, Y)$. 由 G 在 EC 的垂直平分线上, $GE^2 = GC^2$. 将 E, C 的坐标代入并使用

$h = \frac{1-u^2}{1+u^2}, k = \frac{2u^2}{1+u^2}$, 移项并约去公共因子, 得

$$rX - r^2Y = \frac{u^2(1+r^2)}{1+u^2}$$

同理, 由 $GF = GD$ 得

$$sX - s^2Y = \frac{u^2(1+s^2)}{1+u^2}$$

令 $q = \frac{u^2}{1+u^2}$, 将上面两式分别除以 r 、 s 后相减, 得到

$$Y = q \left(\frac{1}{rs} - 1 \right) = -\frac{u^2(rs-1)}{rs(1+u^2)}$$

再代回任一式, 得到

$$X = q \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s} \right) = \frac{u^2(r+s)}{rs(1+u^2)}$$

另一方面, 由 $C = T(r)$ 、 $D = T(s)$ 直接相减可得

$$\overrightarrow{CD} = \frac{2(s-r)}{(1+r^2)(1+s^2)} (1-rs, -(r+s))$$

而

$$\overrightarrow{OG} = \frac{u^2}{rs(1+u^2)} (r+s, 1-rs)$$

因此

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{CD} \propto (r+s)(1-rs) + (1-rs)(-(r+s)) = 0$$

所以 $OG \perp CD$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $x = \sqrt{3} \cos \alpha$, $y = \sin \alpha$ (α 为参数), 以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

【解析】(1) 由参数方程, $\frac{x^2}{3} + y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 所以 $C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$. 又因为 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 所以

$$\rho \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{x+y}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

从而 $C_2: x + y - 4 = 0$.

(2) 对椭圆上的任意点, $x + y = \sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha \leq \sqrt{3+1} = 2$. 因此椭圆在直线 $x + y = 4$ 的一侧, 点 P 到该直线的距离为 $\frac{4-x-y}{\sqrt{2}}$, 要使 $|PQ|$ 最小, 只需使 $x + y$ 最大. 由柯西不等

式取等条件, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 故 $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$, 且

$$|PQ|_{\min} = \frac{4-2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, 不等式化为 $2|x - 1| + 2 \leq 6$, 即 $|x - 1| \leq 2$. 所以 $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$.

(2) 令 $t = 2x$, 则题设不等式对任意 $t \in \mathbf{R}$ 成立, 当且仅当

$$|t - a| + |t - 1| + a \geq 3$$

由三角不等式, $|t - a| + |t - 1| \geq |a - 1|$, 且当 t 位于 a 与 1 之间时取等号. 因此左边关于 t 的最小值为 $a + |a - 1|$. 若 $a < 1$, 该最小值为 $1 < 3$; 若 $a \geq 1$, 该最小值为 $2a - 1$, 不小于 3 当且仅当 $a \geq 2$. 故 $a \in [2, +\infty)$.

2016 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 C

【解析】由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 集合 B 中只有 $-1, 0, 1$ 满足这个不等式, 2 和 3 均不满足. 因此 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$, 故选 C.

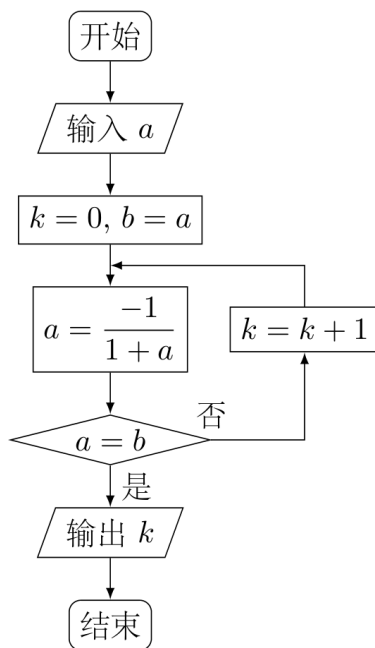
2. 若 x, y 满足 $\begin{cases} 2x - y \leq 0, \\ x + y \leq 3, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $2x + y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 C

【解析】由 $2x - y \leq 0$ 得 $y \geq 2x$. 在 $x \geq 0, y \geq 2x, x + y \leq 3$ 所确定的可行域中, 边界交点为 $(0, 0), (0, 3), (1, 2)$. 目标函数 $2x + y$ 在这三个点处的值分别为 $0, 3, 4$, 所以最大值为 4 , 故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图, 若输入的 a 值为 1 , 则输出的 k 值为 $(\quad)$



第3题图

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】输入 $a = 1$ 后, 初始值为 $k = 0, b = 1$. 第一次循环得到 $a = -1/(1+1) = -1/2$, 因 $a \neq b$, 令 $k = 1$; 第二次循环得到 $a = -1/(1-1/2) = -2$, 因 $a \neq b$, 令 $k = 2$; 第三次循环得到 $a = -1/(1-2) = 1 = b$, 此时不再增加 k , 直接输出 $k = 2$, 故选 B.

4. 设 a, b 是向量, 则 “ $|a| = |b|$ ” 是 “ $|a+b| = |a-b|$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 D

【解析】将两个等式分别平方, 得 $|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b$, $|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2a \cdot b$. 因此 $|a+b| = |a-b|$ 等价于 $a \cdot b = 0$.

取 $a = b = (1, 0)$, 则 $|a| = |b|$, 但 $|a+b| = 2 \neq 0 = |a-b|$, 所以前者不是后者的充分条件. 取 $a = (1, 0), b = (0, 2)$, 则 $a \cdot b = 0$, 后者成立, 但 $|a| = 1 \neq 2 = |b|$, 所以前者也不是后者的必要条件. 故选 D.

5. 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $x > y > 0$, 则 ()

A. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0$

B. $\sin x - \sin y > 0$

C. $\left(\frac{1}{2}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^y < 0$

D. $\ln x + \ln y > 0$

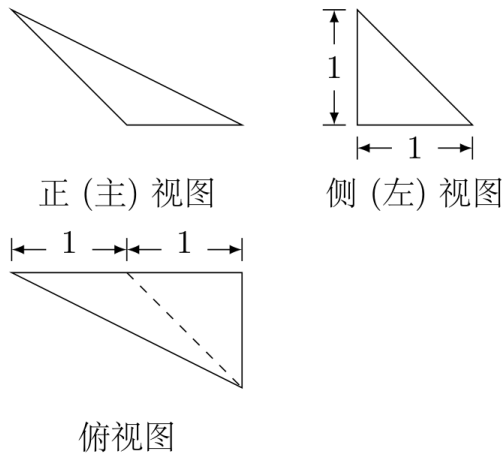
【答案】 C

【解析】因为 $x > y > 0$, 所以 $xy > 0$, 从而 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{y-x}{xy} < 0$, 选项 A 错.

正弦函数在 $(0, +\infty)$ 上不是单调函数, 例如取 $x = \pi, y = \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin x - \sin y = -1 < 0$, 故选项 B 错. 函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以 $x > y$ 时 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^y$, 选项 C 正确.

又 $\ln x + \ln y = \ln(xy)$, 而 xy 不一定大于 1, 例如取 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{4}$ 时该和小于 0, 故选项 D 错. 因此选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为 ()



第 6 题图

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】 A

【解析】由俯视图可知,该三棱锥的底面是两条直角边长均为1的直角三角形;由正视图和侧视图可知棱锥的高为1.因此底面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$, 体积 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$, 故选 A.

7. 将函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 图象上的点 $P\left(\frac{\pi}{4}, t\right)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位长度得到点 P' , 若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则 ()

A. $t = \frac{1}{2}, s$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}, s$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

C. $t = \frac{1}{2}, s$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}, s$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

【答案】 A

【解析】点 P 在函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象上, 所以 $t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

向左平移后, P' 的坐标为 $\left(\frac{\pi}{4} - s, \frac{1}{2}\right)$. 由于 P' 在 $y = \sin 2x$ 的图象上, 有 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2s\right) = \frac{1}{2}$. 因此 $\frac{\pi}{2} - 2s = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 即 $s = \frac{\pi}{6} - k\pi$ 或 $s = -\frac{\pi}{6} - k\pi$. 在 $s > 0$ 的条件下, 第一类的最小值为 $\frac{\pi}{6}$, 第二类的最小正值为 $\frac{5\pi}{6}$. 所以 $t = \frac{1}{2}$, 且 s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$, 故选 A.

8. 袋中装有偶数个球, 其中红球, 黑球各占一半. 甲, 乙, 丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球, 将其中一个球放入甲盒, 如果这个球是红球, 就将另一个放入乙盒, 否则就放入丙盒. 重复上述过程, 直到袋中所有球都被放入盒中, 则 ()

A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球

B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多

C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球

D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

【答案】 B

【解析】设袋中红球、黑球各有 m 个, 于是共进行 m 次取球. 记四类取球结果的次数分别为: 第一球红、第二球红的次数 r_{RR} ; 第一球黑、第二球黑的次数 r_{BB} ; 第一球红、第二球黑的次数 r_{RB} ; 第一球黑、第二球红的次数 r_{BR} .

按颜色统计所有球, 红球数和黑球数相等, 故 $2r_{RR} + r_{RB} + r_{BR} = 2r_{BB} + r_{RB} + r_{BR}$, 从而 $r_{RR} = r_{BB}$. 第一球为红时第二球放入乙盒, 所以乙盒中的红球数为 r_{RR} ; 第一球为黑时第二球放入丙盒, 所以丙盒中的黑球数为 r_{BB} . 二者相等, 故选 B.

二、填空题

9. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 $(1+i)(a+i) = a+i+ai+i^2 = (a-1) + (a+1)i$. 对应点位于实轴上, 当且仅当虚部为零, 即 $a+1=0$, 所以 $a=-1$.

10. 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为_____ (用数字作答).

【答案】 60

【解析】 由二项式定理, $(1-2x)^6$ 中含 x^2 的项来自取两次 $-2x$, 其系数为 $C_6^2(-2)^2 = 15 \times 4 = 60$.

11. 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta - \sqrt{3}\rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 2

【解析】 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 直线方程化为 $x - \sqrt{3}y = 1$, 圆方程 $\rho = 2 \cos \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = 2x$, 即圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1.

圆心 $(1, 0)$ 满足直线方程, 因此该直线经过圆心, 弦 AB 是直径. 所以 $|AB| = 2$.

12. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 $a_1 = 6, a_3 + a_5 = 0$, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 6

【解析】 设等差数列的公差为 d , 则 $a_3 = 6 + 2d, a_5 = 6 + 4d$. 由 $a_3 + a_5 = 0$ 得 $12 + 6d = 0$, 所以 $d = -2$. 因此 $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 3(12 - 10) = 6$.

13. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在的直线, 点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 它们分别是正方形从顶点 O 引出的两条边所在的直线, 而正方形的相邻边垂直, 所以两条渐近线垂直, 从而 $\frac{b}{a} = 1$, 即 $a = b$.

正方形边长为 2, 取两条渐近线方向为 $(1, 1)$ 和 $(1, -1)$, 则两条边向量可写为 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 和 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 故对角顶点 B 为 $(2\sqrt{2}, 0)$, 有焦距 $c = OB = 2\sqrt{2}$. 又 $c^2 = a^2 + b^2 = 2a^2$, 所以 $2a^2 = 8$, 且 $a > 0$, 得 $a = 2$.

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & x \leq a, \\ -2x, & x > a. \end{cases}$

(1) 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 的最大值为_____;

(2) 若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 2, $(-\infty, -1)$

【解析】 当 $a = 0$ 时, $x \leq 0$ 上 $f(x) = x^3 - 3x$, 其导数为 $f'(x) = 3x^2 - 3$. 因此在 $(-\infty, -1)$ 上递增, 在 $(-1, 0)$ 上递减, 且 $f(-1) = 2$, 而 $x > 0$ 时 $f(x) = -2x < 0$. 所以函数最大值为 2.

一般地, 记 $g(x) = x^3 - 3x$, 考察左段 $(-\infty, a]$ 的最大值. 若 $a \leq -1$, 则 g 在该区间上递增, 左段最大值为 $g(a)$; 若 $a > -1$, 左段至少包含点 -1 , 且其最大值存在, 记为 $M(a)$. 右段 $x > a$ 上 $f(x) = -2x$ 严格递减, 其上确界为 $-2a$, 但在右段不能取到.

当 $a < -1$ 时, $-2a - g(a) = -2a - (a^3 - 3a) = a - a^3 = -a(a-1)(a+1) > 0$, 所以右段的上确界严格大于左段最大值, 函数没有最大值. $a = -1$ 时左段在 $x = -1$ 处取到值 2, 而右段值均小于 2, 故仍有最大值. $a > -1$ 时左段最大值至少为 2, 而 $-2a < 2$, 故函数有最大值. 因此无最大值时 $a \in (-\infty, -1)$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + c^2 = b^2 + \sqrt{2}ac$.

(1) 求 $\angle B$ 的大小;

(2) 求 $\sqrt{2}\cos A + \cos C$ 的最大值.

【解析】(1) 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 与题设等式比较, 得 $2ac \cos B = \sqrt{2}ac$. 由于三角形边长 $a, c > 0$, 所以 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0 < B < \pi$, 故 $\angle B = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由三角形内角和, $A + C = \pi - B = \frac{3\pi}{4}$. 令 $C = \frac{3\pi}{4} - A$, 其中 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\sqrt{2}\cos A + \cos C = \sqrt{2}\cos A + \cos\left(\frac{3\pi}{4} - A\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos A + \sin A)$. 因为 $\cos A + \sin A \leq \sqrt{2}$, 且当 $A = \frac{\pi}{4}$, $C = \frac{\pi}{2}$ 时取等号, 所以所求最大值为 1.

16. A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A 班	6	6.5	7	7.5	8			
B 班	6	7	8	9	10	11	12	
C 班	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5

(1) 试估计 C 班的学生人数;

(2) 从 A 班和 C 班抽出的学生中, 各随机选取一个人, A 班选出的人记为甲, C 班选出的人记为乙. 假设所有学生的锻炼时间相对独立, 求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率;

(3) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生, 他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位: 小时), 这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1 , 表格中数据的平均数记为 μ_0 , 试判断 μ_0 和 μ_1 的大小 (结论不要求证明).

【解析】(1) 表中从三个班抽出的学生共有 $5 + 7 + 8 = 20$ 人, 其中来自 C 班的有 8 人. 分层抽样的抽样比为 $20/100 = 1/5$, 所以估计 C 班学生人数为 $8 \div \frac{1}{5} = 40$.

(2) 甲、乙分别从两个样本中等可能独立选取, 因此共有 $5 \times 8 = 40$ 个等可能的有序结果. 甲的时间分别为 6, 6.5, 7, 7.5, 8 时, 比它大的乙的时间个数分别为 2, 3, 3, 3, 4, 故满足甲比乙长的结果数为 $2 + 3 + 3 + 3 + 4 = 15$. 所求概率为 $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$.

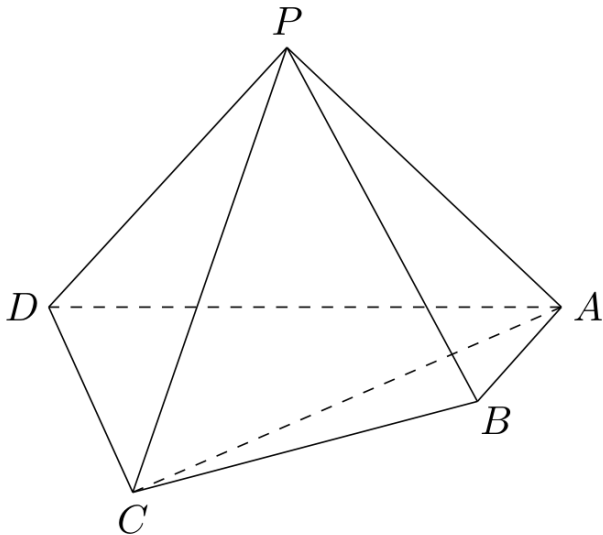
(3) 表中数据的总和为 $6 + 6.5 + 7 + 7.5 + 8 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 3 + 4.5 + 6 + 7.5 + 9 + 10.5 + 12 + 13.5 = 164$, 所以 $\mu_0 = \frac{164}{20} = \frac{41}{5}$. 加入的三个数据之和为 $7 + 9 + 8.25 = 24.25$, 故 $\mu_1 = \frac{164 + 24.25}{23} = \frac{753}{92}$. 比较得 $41 \times 92 = 3772 > 3765 = 753 \times 5$, 所以 $\mu_0 > \mu_1$, 即 $\mu_1 < \mu_0$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$, $AB \perp AD$, $AB = 1$, $AD = 2$, $AC = CD = \sqrt{5}$.

(1) 求证: $PD \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值;

(3) 在棱 PA 上是否存在点 M , 使得 $BM \parallel$ 平面 PCD ? 若存在, 求 $\frac{AM}{AP}$ 的值, 若不存在, 说明理由.



第 17 题图

【解析】(1) 建立如图所示的空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, 底面为 $z = 0$. 由已知可取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$. 设 $C = (x, y, 0)$, 由 $AC = CD = \sqrt{5}$ 得 $x^2 + y^2 = 5$, $x^2 + (y - 2)^2 = 5$, 两式相减得 $y = 1$, 再由 $x^2 + y^2 = 5$ 得 $x = \pm 2$. 结合四边形 $ABCD$ 的顶点顺序, 取 $C = (2, 1, 0)$. 平面 $PAD \perp$ 底面且含有 AD , 故可设 $P = (0, u, v)$. 由 $PA = PD$ 得 $u^2 + v^2 = (u - 2)^2 + v^2$, 所以 $u = 1$; 再由 $PA \perp PD$ 得 $(-1, -v) \cdot (1, -v) = 0$, 所以 $v^2 = 1$. 取 P 在底面上方, 得 $P = (0, 1, 1)$.

于是 $\overrightarrow{PD} = (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{PA} = (0, -1, -1)$, $\overrightarrow{PB} = (1, -1, -1)$. 有 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, 且 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$. 直线 PA, PB 在平面 PAB 内相交于 P , 故由线面垂直的判定定理, $PD \perp$ 平面 PAB .

(2) 取平面 PCD 的一个法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PD} = (2, 0, -1) \times (0, 1, -1) = (1, 2, 2)$. 直线 PB 的方向向量为 $\mathbf{d} = \overrightarrow{PB} = (1, -1, -1)$, 因此直线与平面所成角 θ 满足 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{|-3|}{\sqrt{3} \times 3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 设 M 在棱 PA 上, 令 $\frac{AM}{AP} = t$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $M = (0, t, t)$. 于是 $\overrightarrow{BM} = (-1, t, t)$. 直线 BM 平行于平面 PCD 当且仅当其方向向量垂直于法向量 $\mathbf{n}$, 即 $(-1, t, t) \cdot (1, 2, 2) = -1 + 4t = 0$. 解得 $t = \frac{1}{4}$, 它属于 $[0, 1]$. 又 $\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n} = -3 \neq 0$, 故点 B 不在平面 PCD 上, 所取直线不是包含于该平面的情形. 因此存在这样的点 M , 且 $\frac{AM}{AP} = \frac{1}{4}$.

18. 设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e-1)x + 4$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 切线在 $x = 2$ 处的纵坐标为 $2(e-1) + 4 = 2e + 2$, 斜率为 $e-1$. 又 $f(2) = 2e^{a-2} + 2b$, $f'(x) = (1-x)e^{a-x} + b$, 所以 $e^{a-2} + b = e + 1$, $-e^{a-2} + b = e - 1$. 两式相加得 $b = e$, 代回得 $e^{a-2} = 1$, 故 $a = 2$.

(2) 代入 $a = 2$, 得 $f'(x) = (1-x)e^{2-x} + e$. 令 $u = x - 1$, 则 $f'(x) = e(1 - ue^{-u})$. 当 $u \leq 0$ 时 $ue^{-u} \leq 0 < 1$; 当 $u > 0$ 时 $e^u > u$, 故 $ue^{-u} < 1$. 因此对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 单调递减区间不存在.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $O(0, 0)$, $\triangle OAB$ 的面积为 1.

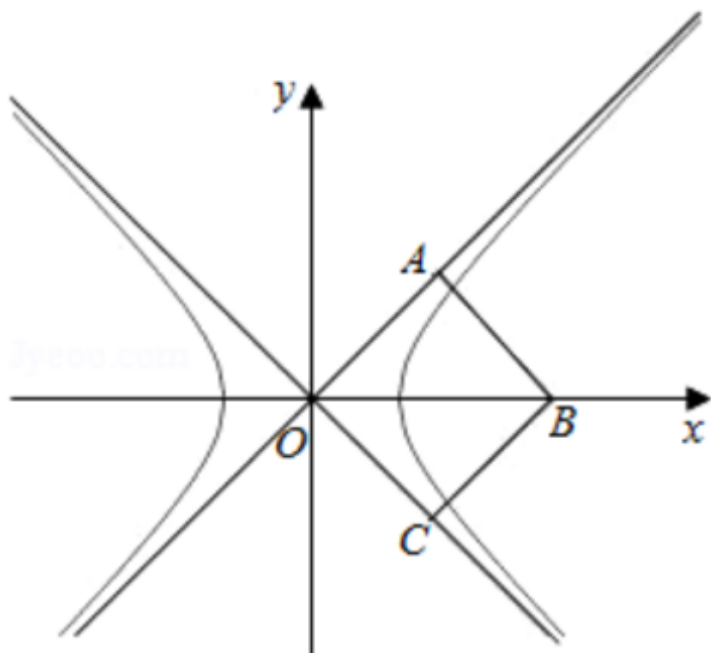
(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 P 是椭圆 C 上一点, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N . 求证: $|AN| \cdot |BM|$ 为定值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率, $c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{3}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2$. 又 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}ab = 1$, 且 $a, b > 0$, 所以 $ab = 2$. 由 $b = \frac{a}{2}$ 得 $a = 2, b = 1$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 设 $P = (x, y)$ 是椭圆上且不同于端点 A, B 的点. 由直线 PA 与 y 轴的交点为 M , 直线 PB 与 x 轴的交点为 N , 可得 $M = \left(0, \frac{2y}{2-x}\right)$, $N = \left(\frac{x}{1-y}, 0\right)$. 因此 $|BM| = \frac{|x+2y-2|}{|2-x|}$, $|AN| = \frac{|x+2y-2|}{|1-y|}$.

椭圆方程为 $x^2 + 4y^2 = 4$, 且因 $P \neq A, B$, 有 $2-x > 0, 1-y > 0$. 由此 $(x+2y-2)^2 - 4(2-x)(1-y) = x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, 所以 $|AN| \cdot |BM| = \frac{(x+2y-2)^2}{(2-x)(1-y)} = 4$. 因此该乘积为定值 4.



第 19 题图

20. 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$). 如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$, 则称 n 是数列 A 的一个“ G 时刻”, 记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“ G 时刻”组成的集合.

(1) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$, 写出 $G(A)$ 的所有元素;

(2) 证明: 若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$, 则 $G(A) \neq \emptyset$;

(3) 证明: 若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n = 2, 3, \dots, N$), 则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.

【解析】(1) 按定义逐项比较: $a_2 = 2 > a_1 = -2$, 所以 2 是 G 时刻; $a_3 = -1$ 不大于前面的 2, $a_4 = 1$ 不大于前面的 2, 而 $a_5 = 3$ 大于前四项. 因此 $G(A) = \{2, 5\}$.

(2) 在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中取最大值, 并令 j 为最大值第一次出现的下标. 因为存在 $a_n > a_1$, 这个最大值大于 a_1 , 故 $j \geq 2$; 按 j 的最小性, 对每个 $k < j$ 都有 $a_k < a_j$, 所以 j 是 G 时刻. 因此 $G(A) \neq \emptyset$.

(3) 令 $M_j = \max\{a_1, a_2, \dots, a_j\}$. 当且仅当 j 是 G 时刻时, $M_j > M_{j-1}$, 并且此时 $M_j = a_j$. 若 j 是 G 时刻, 则 $M_{j-1} \geq a_{j-1}$, 从而由题设 $M_j - M_{j-1} = a_j - M_{j-1} \leq a_j - a_{j-1} \leq 1$.

从 $M_1 = a_1$ 到 M_N 的增加只发生在 G 时刻, 设 $G(A)$ 有 m 个元素, 则 $M_N - a_1 \leq m$. 又 $a_N \leq M_N$, 所以 $a_N - a_1 \leq M_N - a_1 \leq m = |G(A)|$, 即 $|G(A)| \geq a_N - a_1$.

2016 年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 4\}$, $B = \{x \mid x < 3 \text{ 或 } x > 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid 2 < x < 5\}$

B. $\{x \mid x < 4 \text{ 或 } x > 5\}$

C. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

D. $\{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

【答案】 C

【解析】 由 $A = (2, 4)$, $B = (-\infty, 3) \cup (5, +\infty)$, 所以

$$A \cap B = (2, 4) \cap ((-\infty, 3) \cup (5, +\infty)) = (2, 3)$$

故选 C.

2. 复数 $\frac{1+2i}{2-i} = (\quad)$

A. i

B. $1+i$

C. $-i$

D. $1-i$

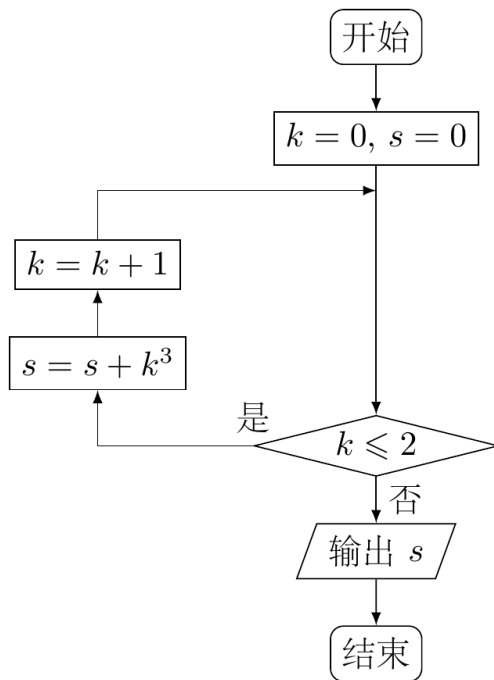
【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘分母的共轭复数 $2+i$, 得

$$\frac{1+2i}{2-i} = \frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{2+i+4i+2i^2}{5} = \frac{5i}{5} = i$$

故选 A.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出 s 的值为 $(\quad)$



第3题图

A. 8

B. 9

C. 27

D. 36

【答案】 B

【解析】程序开始时 $k = 0, s = 0$. 当 $k \leq 2$ 时, 执行 $s = s + k^3$, 再令 $k = k + 1$. 因而循环依次为

$$(k, s) = (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, 9)$$

此时 $k = 3 > 2$, 程序停止并输出 $s = 9$. 故选 B.

4. 下列函数中, 在区间 $(-1, 1)$ 上为减函数的是 ()

A. $y = \frac{1}{1-x}$

B. $y = \cos x$

C. $y = \ln(x+1)$

D. $y = 2^{-x}$

【答案】 D

【解析】在 $(-1, 1)$ 上, 选项 A 的导数为 $\frac{1}{(1-x)^2} > 0$, 选项 C 的导数为 $\frac{1}{x+1} > 0$, 二者均为增函数. 选项 B 的导数为 $-\sin x$, 在 $(-1, 0)$ 上为正、在 $(0, 1)$ 上为负, 因而不是整个区间上的减函数. 选项 D 的导数为 $\frac{d}{dx} 2^{-x} = -(\ln 2) 2^{-x} < 0$, 所以 $y = 2^{-x}$ 在 $(-1, 1)$ 上为减函数. 故选 D.

5. 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心到直线 $y = x + 3$ 的距离为 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】圆的圆心为 $O(-1, 0)$. 将直线 $y = x + 3$ 化为 $x - y + 3 = 0$, 由点到直线的距离公式, 得

$$d = \frac{|(-1) - 0 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

故选 C.

6. 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人, 则甲被选中的概率为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{8}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

【答案】 B

【解析】从 5 名学生中任选 2 人的等可能结果共有 $C_5^2 = 10$ 个. 若甲被选中, 另一人可从其余 4 人中任选, 结果有 $C_4^1 = 4$ 个. 因此甲被选中的概率为

$$\frac{C_4^1}{C_5^2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

故选 B.

7. 已知 $A(2, 5), B(4, 1)$. 若点 $P(x, y)$ 在线段 AB 上, 则 $2x - y$ 的最大值为 ()

A. -1

B. 3

C. 7

D. 8

【答案】 C

【解析】设 P 将线段 AB 参数化为

$$P = A + t(B - A) = (2 + 2t, 5 - 4t)$$

其中 $0 \leq t \leq 1$. 于是

$$2x - y = 2(2 + 2t) - (5 - 4t) = -1 + 8t$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $-1 + 8t$ 的最大值在 $t = 1$ 时取得, 最大值为 7. 故选 C.

8. 某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段, 表中为 10 名学生的预赛成绩, 其中有三个数据模糊.

学生序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
立定跳远(单位:米)	1.96	1.92	1.82	1.80	1.78	1.76	1.74	1.72	1.68	1.60
30 秒跳绳(单位:次)	63	a	75	60	63	72	70	$a - 1$	b	65

在这 10 名学生中, 进入立定跳远决赛的有 8 人, 同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人, 则 ()

- A. 2 号学生进入 30 秒跳绳决赛 B. 5 号学生进入 30 秒跳绳决赛
C. 8 号学生进入 30 秒跳绳决赛 D. 9 号学生进入 30 秒跳绳决赛

【答案】B

【解析】立定跳远成绩已按从高到低排列, 所以进入该项目决赛的是 1 至 8 号学生. 由题意, 这 8 人中恰有 6 人同时进入 30 秒跳绳决赛.

在这 8 人中, 3、6、7 号的成绩分别为 75、72、70 次. 即使 2 号和 8 号的成绩都高于 70 次, 在这三人之前也至多有 4 人, 所以 3、6、7 号均进入 30 秒跳绳决赛. 还需从 1、2、4、5、8 号中选出 3 人, 对应成绩为 63、 a 、60、63、 $a - 1$.

若 5 号未进入决赛, 则因 1 号与 5 号成绩相同, 同分学生的决赛资格相同, 1 号也不能进入. 这样剩余应进入的 3 人只能是 2、4、8 号, 其中成绩为 60 次的 4 号进入, 而成绩为 63 次的 1、5 号均未进入, 和按成绩确定决赛资格相矛盾. 因此 5 号一定进入 30 秒跳绳决赛, 故选 B.

二、填空题

9. 已知向量 $a = (1, \sqrt{3})$, $b = (\sqrt{3}, 1)$, 则 a 与 b 夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】由向量数量积公式, $a \cdot b = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$. 又 $|a| = \sqrt{1+3} = 2$, $|b| = \sqrt{3+1} = 2$. 设 a 与 b 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

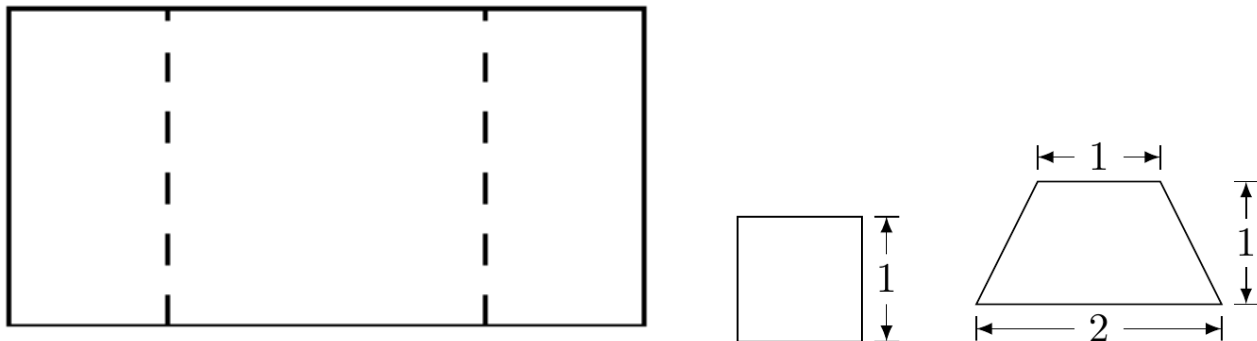
因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

10. 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \geq 2$) 的最大值为_____.

【答案】2

【解析】在定义域 $x \geq 2$ 上, $f(x) = \frac{x-1+1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$. 由于 $x-1 \geq 1$, 所以 $\frac{1}{x-1} \leq 1$, 等号在 $x = 2$ 时取得. 因此 $f(x) \leq 2$, 最大值为 2.

11. 某四棱柱的三视图如图所示, 则该四棱柱的体积为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由俯视图可知, 四棱柱的底面为梯形, 其两条平行边长分别为 1 和 2, 高为 1, 所以底面积为 $S_{\text{底}} = \frac{1+2}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$. 由左视图可知, 四棱柱的高为 1. 因而四棱柱的体积为 $V = S_{\text{底}} \times 1 = \frac{3}{2}$.

12. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $2x + y = 0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】1, 2

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 已知 $2x + y = 0$, 即 $y = -2x$, 所以 $\frac{b}{a} = 2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$. 由已知焦点得 $c = \sqrt{5}$, 故 $a^2 + b^2 = 5$. 代入 $b = 2a$, 得到 $5a^2 = 5$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 1, b = 2$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}c$, 则 $\frac{b}{c} =$ _____.

【答案】1

【解析】由余弦定理及 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 + bc$. 代入 $a = \sqrt{3}c$, 得 $3c^2 = b^2 + c^2 + bc$, 即 $b^2 + bc - 2c^2 = (b-c)(b+2c) = 0$. 由于三角形边长 $b, c > 0, b+2c > 0$, 所以 $b = c$, 从而 $\frac{b}{c} = 1$.

14. 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况: 第一天售出 19 种商品, 第二天售出 13 种商品, 第三天售出 18 种商品; 前两天都售出的商品有 3 种, 后两天都售出的商品有 4 种, 则该网店

(1) 第一天售出但第二天未售出的商品有_____种;

(2) 这三天售出的商品最少有_____种.

【答案】 16, 29

【解析】 设第一、二、三天售出的商品集合分别为 A 、 B 、 C .

第一天售出但第二天未售出的商品数为 $|A| - |A \cap B| = 19 - 3 = 16$.

前两天售出的商品共有 $19 + 13 - 3 = 29$ 种, 所以三天售出的商品总数至少为 29. 下面说明这个下界可以取得: 令第三天售出的 18 种商品中有 14 种属于第一天售出但第二天未售出的商品, 另有 4 种属于第二天和第三天都售出的商品, 并且这 4 种不属于第一天售出商品. 这样既满足后两天共有 4 种相同商品, 又不会使前两天的并集增加. 因此三天售出的商品最少为 29 种.

三、解答题

15. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $b_2 = 3$, $b_3 = 9$, $a_1 = b_1$, $a_{14} = b_4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = a_n + b_n$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $b_2 = 3$, $b_3 = 9$, 得 $q = \frac{b_3}{b_2} = 3$, 所以 $b_1 = \frac{b_2}{q} = 1$, 且 $b_4 = b_3 q = 27$. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 因为 $a_1 = b_1 = 1$, 且 $a_{14} = b_4 = 27$, 所以

$$a_{14} = a_1 + 13d = 1 + 13d = 27$$

解得 $d = 2$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

(2) 由 $a_n = 2n-1$, $b_n = 3^{n-1}$, 得 $c_n = a_n + b_n = 2n-1 + 3^{n-1}$. 于是数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = \sum_{k=1}^n c_k = \sum_{k=1}^n (2k-1) + \sum_{k=1}^n 3^{k-1}$. 由等差数列和等比数列求和公式, $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$, $\sum_{k=1}^n 3^{k-1} = \frac{3^n - 1}{2}$, 所以 $S_n = n^2 + \frac{3^n - 1}{2}$.

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \omega x + \cos 2\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【解析】(1) 由二倍角公式, $f(x) = \sin 2\omega x + \cos 2\omega x = \sqrt{2} \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4} \right)$. 因为 $\omega > 0$, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 解得 $\omega = 1$.

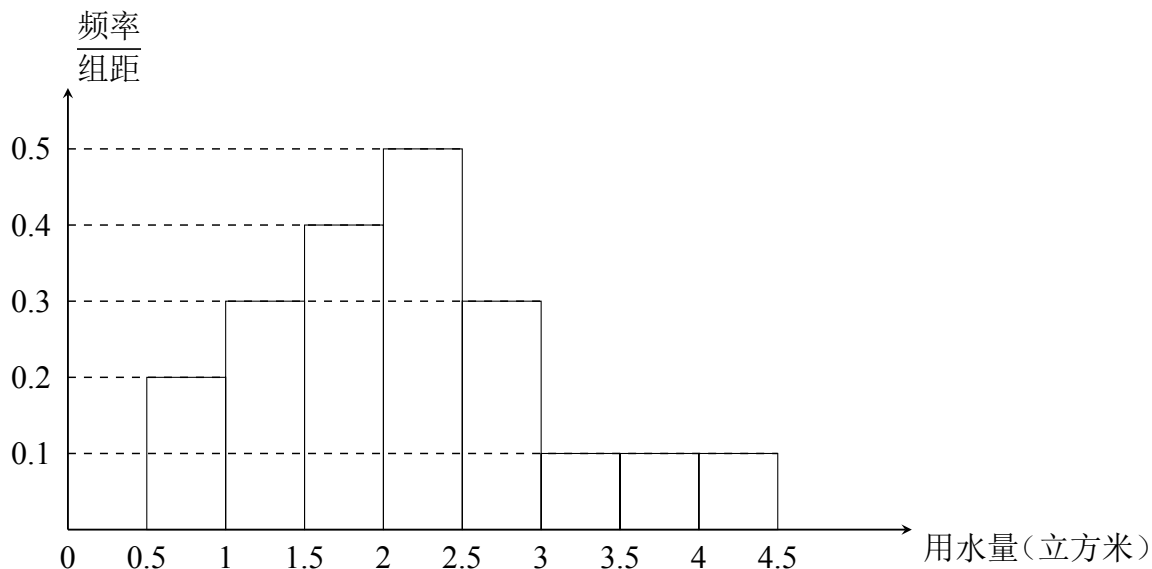
(2) 当 $\omega = 1$ 时,

$$f'(x) = 2 \cos 2x - 2 \sin 2x = 2\sqrt{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

所以 $f(x)$ 单调递增等价于 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 即存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 解得 $-\frac{3\pi}{8} + k\pi < x < \frac{\pi}{8} + k\pi$. 故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\frac{3\pi}{8} + k\pi, \frac{\pi}{8} + k\pi\right), k \in \mathbf{Z}$.

17. 某市居民用水拟实行阶梯水价, 每人每月用水量中不超过 w 立方米的部分按 4 元/立方米收费, 超出 w 立方米的部分按 10 元/立方米收费, 从该市随机调查了 10000 位居民, 获得了他们某月的用水量数据, 整理得到如图频率分布直方图:

- (1) 如果 w 为整数, 那么根据此次调查, 为使 80% 以上居民在该月的用水价格为 4 元/立方米, w 至少定为多少?
- (2) 假设同组中的每个数据用该组区间的右端点值代替, 当 $w = 3$ 时, 估计该市居民该月的人均水费.



第 17 题图

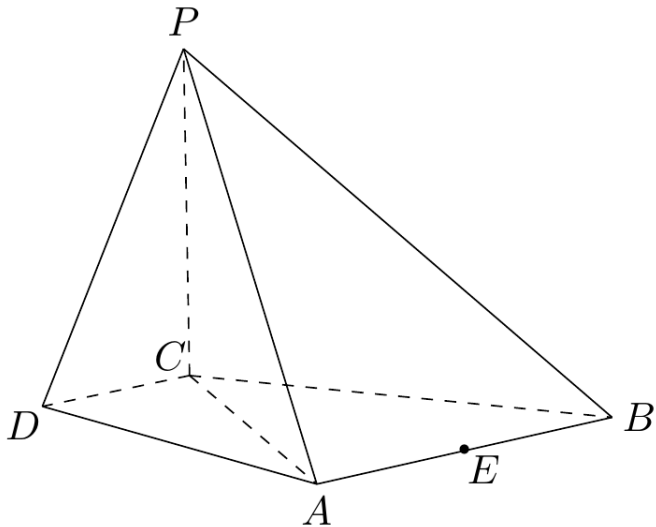
【解析】(1) 由直方图可知, 组距为 0.5 立方米, 各组的频率依次为 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.15, 0.05, 0.05, 0.05. 因而用水量不超过 2 立方米的居民频率为 $0.1 + 0.15 + 0.2 = 0.45$. 用水量不超过 3 立方米的居民频率为 $0.45 + 0.25 + 0.15 = 0.85$. 因为 w 为整数, $w = 2$ 时频率只有 $0.45 < 0.8$, 而 $w = 3$ 时频率为 $0.85 > 0.8$, 所以 w 至少定为 3.

(2) 按题意, 用各组区间的右端点代替组内数据时, 右端点依次为 1 立方米, 1.5 立方米, 2 立方米, 2.5 立方米, 3 立方米, 3.5 立方米, 4 立方米, 4.5 立方米, 对应频率依次为 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.15, 0.05, 0.05, 0.05. 当 $w = 3$ 时, 用水量不超过 3 立方米的居民每人的水费为用水量的 4 倍; 记用水量为 x 立方米, 若 $x > 3$, 则每人的水费为 $12 + 10 \times (x - 3)$ 元. 所以各组代表用水量对应的水费依次为 4 元, 6 元, 8 元, 10 元, 12 元, 17 元, 22 元, 27 元, 估计该市居民该月的人均水费为

$$\bar{C} = 0.1 \times 4 + 0.15 \times 6 + 0.2 \times 8 + 0.25 \times 10 + 0.15 \times 12 + 0.05 \times 17 + 0.05 \times 22 + 0.05 \times 27 = 10.5 \text{ 元}$$

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $DC \perp AC$.

- (1) 求证: $DC \perp$ 平面 PAC ;
 (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;
 (3) 设点 E 为 AB 的中点, 在棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $PA \parallel$ 平面 CEF ? 说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $PC \perp$ 平面 $ABCD$, 且 DC 在平面 $ABCD$ 内, 所以 $DC \perp PC$. 又已知 $DC \perp AC$. 直线 PC, AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 故由直线与平面垂直的判定定理, 得 $DC \perp$ 平面 PAC .

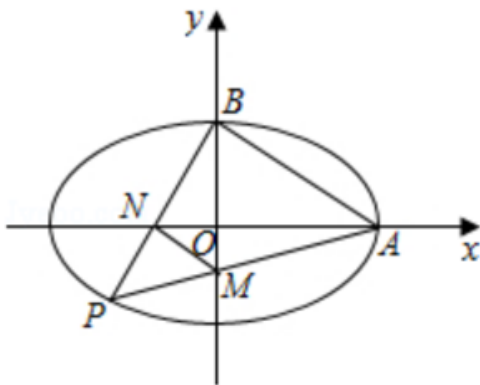
(2) 因为 $AB \parallel DC$, 且 $DC \perp$ 平面 PAC , 所以 $AB \perp$ 平面 PAC . 又 AB 在平面 PAB 内, 故平面 $PAB \perp$ 平面 PAC .

(3) 取棱 PB 的中点 F . 因为 E 是 AB 的中点, 所以在三角形 PAB 中, 中位线定理给出 $EF \parallel PA$. 又 EF 在平面 CEF 内. 由 $AB \parallel DC$ 及 $DC \perp AC$, 得 $AB \perp AC$. 因为 $E \in AB$, $E \neq A$, 且 $AB \perp AC$, 所以 $A \notin CE$; 否则 A, C, E 共线, 而 AE 与 AC 应为同一直线, 这与 $AB \perp AC$ 矛盾. 由于 $P \notin$ 平面 $ABCD$, 且 F 是 PB 的中点, $F \notin$ 平面 $ABCD$, 故平面 CEF 与平面 $ABCD$ 的交线为 CE . 因而 $A \notin$ 平面 CEF , 即 PA 不在平面 CEF 内, 从而 $PA \parallel$ 平面 CEF . 这说明存在满足条件的点 F , 且可取 F 为 PB 的中点.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(2, 0), B(0, 1)$ 两点.

- (1) 求椭圆 C 的方程及离心率;
 (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

【解析】(1) 将点 $A(2, 0), B(0, 1)$ 分别代入椭圆方程, 得 $\frac{4}{a^2} = 1, \frac{1}{b^2} = 1$. 因为 $a > 0, b > 0$, 所以 $a = 2, b = 1$. 因而椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 椭圆的半焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 1 = 3$, 所以 $c = \sqrt{3}$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



第 19 题图

(2) 设 $P(x, y)$ 为第三象限内的点, 则 $x < 0, y < 0$, 且 $x^2 + 4y^2 = 4$. 直线 PA 的参数方程可写为 $A + \lambda(P - A)$. 令其横坐标为零, 得 $\lambda = \frac{2}{2-x}$, 所以 $M = \left(0, \frac{2y}{2-x}\right)$. 直线 PB 的参数方程可写为 $B + \mu(P - B)$. 令其纵坐标为零, 得 $\mu = \frac{1}{1-y}$, 所以 $N = \left(\frac{x}{1-y}, 0\right)$.

由于 $x < 0, y < 0$, 点 N, M 分别位于负半轴上, 四边形顶点按 A, B, N, M 的顺序排列. 由坐标面积公式, 记四边形 $ABNM$ 的面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{2xy}{(1-y)(2-x)} - \frac{x}{1-y} - \frac{4y}{2-x} \right)$$

将上式因式分解, 得

$$S = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{x}{1-y} \right) \left(1 - \frac{2y}{2-x} \right) = \frac{(2-x-2y)^2}{2(1-y)(2-x)}$$

又因为 $x^2 + 4y^2 = 4$, 所以

$$(2-x-2y)^2 - 4(1-y)(2-x) = x^2 + 4y^2 - 4 = 0$$

于是 $(2-x-2y)^2 = 4(1-y)(2-x)$, 从而 $S = 2$. 故四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

20. 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 设 $a = b = 4$, 若函数 $f(x)$ 有三个不同零点, 求 c 的取值范围;

(3) 求证: $a^2 - 3b > 0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件.

【解析】(1) 因为 $f(0) = c$, 且 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, 所以 $f'(0) = b$. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0)) = (0, c)$ 处的切线斜率为 b . 切线方程为 $y - c = b(x - 0)$, 即 $y = bx + c$.

(2) 当 $a = b = 4$ 时, $f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + c$, 且 $f'(x) = 3x^2 + 8x + 4 = (3x + 2)(x + 2)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 和 $\left(-\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-2, -\frac{2}{3}\right)$ 上单调递减. 两个极值点处的函数值分别为 $f(-2) = c$, $f\left(-\frac{2}{3}\right) = c - \frac{32}{27}$. 由于三次函数的最高次项系数为正, 要有三个不同零点, 必须且只需局部极大值大于零、局部极小值小于零, 即 $c > 0$, $c - \frac{32}{27} < 0$. 所以 c 的取值范围为 $0 < c < \frac{32}{27}$.

(3) 设 $f(x)$ 有三个不同的实数零点 x_1, x_2, x_3 . 由韦达定理, $a = -(x_1 + x_2 + x_3)$, $b = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$. 于是

$$\begin{aligned}a^2 - 3b &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 3(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) \\&= \frac{1}{2}((x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2) > 0.\end{aligned}$$

因此 $a^2 - 3b > 0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要条件.

但该条件不是充分条件. 例如取 $a = b = 4, c = 2$, 则 $a^2 - 3b = 16 - 12 = 4 > 0$. 然而此时两个极值点处的函数值为 $f(-2) = 2 > 0$, $f\left(-\frac{2}{3}\right) = 2 - \frac{32}{27} = \frac{22}{27} > 0$. 函数图象的局部极大值和局部极小值都在 x 轴上方, 所以函数只有一个实数零点, 不具有三个不同零点. 故 $a^2 - 3b > 0$ 不是充分条件.

2016 年天津卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{y \mid y = 3x - 2, x \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{1\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 4\}$

【答案】 D

【解析】由 $x \in A$ 得 $B = \{1, 4, 7, 10\}$, 所以 $A \cap B = \{1, 4\}$, 故选 D.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \geq 0, \\ 2x + 3y - 6 \geq 0, \\ 3x + 2y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + 5y$ 的最小值为 $(\quad)$

- A. -4 B. 6 C. 10 D. 17

【答案】 B

【解析】三条边界直线分别为 $y = x + 2$ 、 $y = 2 - \frac{2}{3}x$ 和 $y = \frac{9-3x}{2}$. 由三条约束条件可知, 可行域的三个顶点为 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 和 $(3, 0)$: 它们分别是前两条边界直线、第一和第三条边界直线、后两条边界直线的交点. 在三个顶点处分别有 $z = 2 \cdot 0 + 5 \cdot 2 = 10$ 、 $z = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 17$ 、 $z = 2 \cdot 3 + 5 \cdot 0 = 6$. 因此 z 的最小值为 6, 故选 B.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = \sqrt{13}$, $BC = 3$, $\angle C = 120^\circ$, 则 $AC = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 A

【解析】设 $AC = x$. 由余弦定理, $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos C = x^2 + 9 - 6x \cos 120^\circ = x^2 + 3x + 9$. 因为 $AB = \sqrt{13}$, 所以 $x^2 + 3x + 9 = 13$, 即 $(x + 4)(x - 1) = 0$. 由边长 $x > 0$, 得 $x = 1$, 故选 A.

4. 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

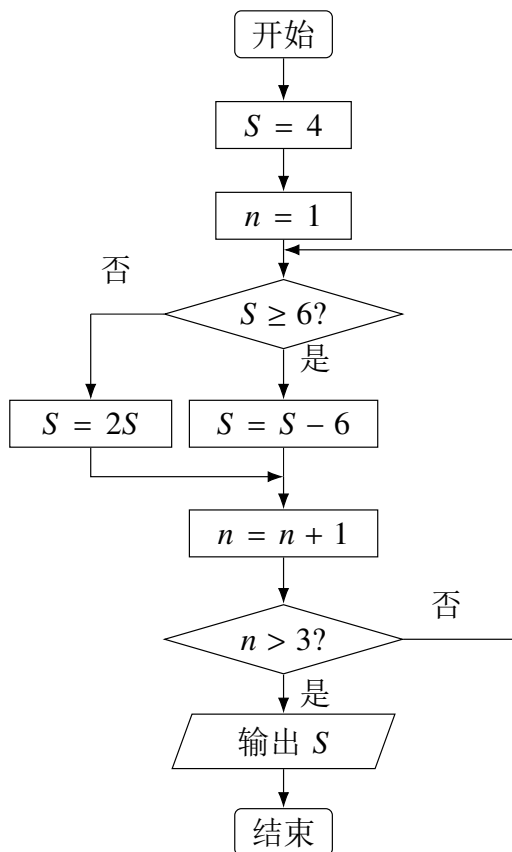
【答案】 B

【解析】程序开始时 $(S, n) = (4, 1)$. 此时 $S < 6$, 执行 $S = 2S$ 后得到 $(S, n) = (8, 2)$; 此时 $S \geq 6$, 执行 $S = S - 6$ 后得到 $(S, n) = (2, 3)$; 此时 $S < 6$, 执行 $S = 2S$ 后得到 $(S, n) = (4, 4)$. 接着判断 $n > 3$ 成立, 输出 $S = 4$, 故选 B.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q , 则 “ $q < 0$ ” 是 “对任意的正整数 n , $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ” 的 $(\quad)$

- A. 充要条件 B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C



第 4 题图

【解析】由于 $a_1 > 0$, 有 $a_{2n-1} + a_{2n} = a_1 q^{2n-2}(1+q)$. 若题中的不等式对任意正整数 n 成立, 则 $q \neq 0$, 且 $q^{2n-2} > 0$, 所以必须有 $1+q < 0$, 即 $q < -1$. 反过来, 若 $q < -1$, 上式对任意正整数 n 都小于 0, 故该不等式成立. 因此该不等式成立的充要条件是 $q < -1$. 于是 $q < 0$ 是必要而不充分条件, 故选 C.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$, 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{4y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【答案】D

【解析】双曲线的两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{2}x$. 令 $m = \frac{b}{2} > 0$, 则渐近线为 $y = \pm mx$. 圆的方程为 $x^2 + y^2 = 4$, 设其与 $y = mx$ 的交点横坐标的绝对值为 u , 则 $u^2 + m^2 u^2 = 4$, 从而 $u = \frac{2}{\sqrt{1+m^2}}$. 四个交点可写为 (u, mu) 、 $(u, -mu)$ 、 $(-u, -mu)$ 、 $(-u, mu)$, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $4mu^2 = \frac{16m}{1+m^2}$. 由题设面积为 $2b = 4m$, 得 $\frac{16m}{1+m^2} = 4m$. 因为 $m > 0$, 所以 $m^2 = 3$, 即 $b^2 = 12$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, 选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为 ()

A. $-\frac{8}{5}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{11}{8}$

【答案】 B

【解析】取 $A(0,0)$ 、 $B(1,0)$ 、 $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则 $D\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 、 $E\left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE = \frac{1}{2}$, 且 $DE = 2EF$, 可知 F 在 DE 的延长线上并满足 $EF = \frac{1}{4}$, 因此 $F = E + \frac{1}{2}(E - D) = \left(\frac{7}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$.

从而 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{7}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 故

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{7}{16} + \frac{9}{16} = \frac{1}{8}$$

因此选 B.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a-3)x + 3a, & x < 0, \\ \log_a(x+1) + 1, & x \geq 0, \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且关于 x

的方程 $|f(x)| = 2 - x$ 恰好有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

B. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

【答案】 C

【解析】先由函数单调递减确定 a 的范围. 当 $x < 0$ 时, 左段函数的导数为 $2x + 4a - 3$, 要使其在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 需有 $4a - 3 \leq 0$. 当 $x \geq 0$ 时, $\log_a(x+1) + 1$ 单调递减要求 $0 < a < 1$. 又左段在 0 左侧的函数值趋近于 $3a$, 而 $f(0) = 1$, 故需 $3a \geq 1$. 因而

$$\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}$$

因 $|f(x)| \geq 0$, 方程有解时必须满足 $x \leq 2$.

在 $x < 0$ 时, 左段函数值大于等于 $3a \geq 1$, 所以方程化为

$$x^2 + (4a-3)x + 3a = 2 - x$$

即

$$p_a(x) = x^2 + (4a-2)x + 3a - 2 = 0$$

当 $\frac{1}{3} \leq a < \frac{2}{3}$ 时, $p_a(0) < 0$, 且 $p_a(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty)$, 并且两根乘积 $3a - 2 < 0$, 故有且仅有一个负根. 当 $a = \frac{2}{3}$ 时, $p_a(x) = x\left(x + \frac{2}{3}\right)$, 负根仍只有一个. 当 $\frac{2}{3} < a < \frac{3}{4}$ 时,

$$\Delta = (4a-2)^2 - 4(3a-2) = 4(4a-3)(a-1) > 0$$

且两根之和 $2 - 4a < 0$ 、两根之积 $3a - 2 > 0$, 故有两个负根. 当 $a = \frac{3}{4}$ 时, $p_a(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$, 只有一个负的不同实根.

再考虑 $x \geq 0$. 记 $s = \frac{1}{a} - 1$, 则 $f(s) = 0$, 且 $s \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$. 在 $[0, s]$ 上方程要求

$$h(x) = \log_a(x+1) + x - 1 = 0$$

因 $0 < a < 1$, 有 $h''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2 \ln a} > 0$, 所以 h 为凸函数; 又 $h(0) = -1$, $h(s) = s - 2 = \frac{1}{a} - 3 \leq 0$, 故该区间除 $a = \frac{1}{3}$ 时的端点 $x = 2$ 外无解. 在 $[s, 2]$ 上方程要求

$$k(x) = x - 3 - \log_a(x+1) = 0$$

有 $k'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1) \ln a} > 0$, 且 $k(s) = \frac{1}{a} - 3 \leq 0$, $k(2) = -1 - \log_a 3 \geq 0$, 其中等号仅在 $a = \frac{1}{3}$ 时成立. 因此 $x \geq 0$ 时恰有一个解.

综上, $x < 0$ 时解的个数在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ 、 $\left(\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$ 、 $\left\{\frac{3}{4}\right\}$ 中分别为 1、2、1, 而 $x \geq 0$ 时均为 1. 恰有两个不相等实数解当且仅当

$$a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$$

故选 C.

二、填空题

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $(1+i)(1-bi) = a$, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为_____.

【答案】 2

【解析】 展开左边得 $(1+i)(1-bi) = 1 - bi + i - bi^2 = (1+b) + (1-b)i$. 由于结果为实数 a , 虚部必须为零, 所以 $1-b=0$, 即 $b=1$, 且 $a=1+b=2$. 因此 $\frac{a}{b}=2$.

10. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____ (用数字作答).

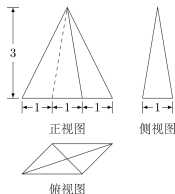
【答案】 -56

【解析】 展开式的通项为

$$C_8^k (x^2)^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{16-3k}$$

要得到 x^7 , 需满足 $16-3k=7$, 解得 $k=3$. 因此 x^7 的系数为 $(-1)^3 C_8^3 = -56$.

11. 已知一个四棱锥的底面是平行四边形, 该四棱锥的三视图如图所示 (单位: m), 则该四棱锥的体积为_____ m^3 .



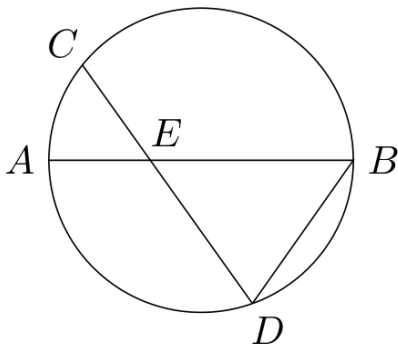
第 11 题图

【答案】 2

【解析】由正视图、侧视图和俯视图还原可知,四棱锥的高为 3 m,底面平行四边形的一条边长为 2 m,该边上的高为 1 m. 因此底面面积为 $S = 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$,从而四棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 2 \times 3 = 2 \text{ m}^3$$

12. 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE = 2AE = 2$, $BD = ED$, 则线段 CE 的长为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由 $BE = 2AE = 2$ 得 $AE = 1$ 、 $BE = 2$. 以 E 为原点, AB 为 x 轴, 取 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 0)$. 因 AB 为直径, 圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{3}{2}$. 条件 $BD = ED$ 表明点 D 在 BE 的垂直平分线上, 即 $x = 1$. 代入圆方程

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$$

得 $y^2 = 2$, 所以 $ED = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$. 由相交弦定理, $AE \cdot BE = CE \cdot ED$, 故

$$CE = \frac{AE \cdot BE}{ED} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f(2^{a-1}) > f(-\sqrt{2})$, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$

【解析】因为 f 是偶函数, 且在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以对正数 u , 有 $f(u) = f(-u)$, 并且 $f(u) > f(\sqrt{2})$ 当且仅当 $-u > -\sqrt{2}$, 即 $u < \sqrt{2}$. 题设不等式等价于

$$2^{|a-1|} < \sqrt{2} = 2^{1/2}$$

由于底数 $2 > 1$, 得到 $|a - 1| < \frac{1}{2}$, 所以

$$\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$$

14. 设抛物线 $\begin{cases} x = 2pt^2, \\ y = 2pt, \end{cases}$ (t 为参数, $p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线, 垂足为 B . 设 $C\left(\frac{7}{2}p, 0\right)$, AF 与 BC 相交于点 E . 若 $|CF| = 2|AF|$, 且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 则 p 的值为_____.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】 由参数方程 $x = 2pt^2, y = 2pt$ 可知抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $l: x = -\frac{p}{2}$. 设点 A 对应的参数为 t , 则 $A(2pt^2, 2pt)$, $B\left(-\frac{p}{2}, 2pt\right)$, $C\left(\frac{7p}{2}, 0\right)$. 又

$$CF = 3p$$

以及

$$AF^2 = p^2 \left(2t^2 - \frac{1}{2}\right)^2 + (2pt)^2 = p^2 \left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)^2$$

因 $p > 0$, 得 $AF = p\left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)$. 由 $CF = 2AF$, 有

$$3p = 2p\left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)$$

从而 $t^2 = \frac{1}{2}$.

取 $p = 1$ 计算交点的相对坐标, 再整体乘以 p . 此时 $A(1, 2t)$ 、 $B\left(-\frac{1}{2}, 2t\right)$ 、 $C\left(\frac{7}{2}, 0\right)$ 、 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 设 E 在 AF 上满足 $E = A + s(F - A)$, 在 BC 上满足 $E = B + r(C - B)$. 比较纵坐标得 $s = r$, 再比较横坐标得 $1 - \frac{s}{2} = -\frac{1}{2} + 4s$, $s = \frac{1}{3}$. 所以 $E\left(\frac{5}{6}, \frac{4t}{3}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{5}{2}, -2t\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{1}{6}, -\frac{2t}{3}\right)$. 三角形 ACE 的面积为

$$S_{\triangle ACE} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE}| = |t|p^2 = \frac{p^2}{\sqrt{2}}$$

由题设 $S_{\triangle ACE} = 3\sqrt{2}$, 得 $p^2 = 6$. 因 $p > 0$, 所以 $p = \sqrt{6}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 4 \tan x \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;

(2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性.

【解析】 (1) 由 $\tan x$ 的定义域可知, 函数的定义域为 $\mathcal{D} = \mathbf{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$. 在此定义域内, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$, 所以

$$f(x) = 4 \sin x \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} = 2 \sin x \cos x + 2\sqrt{3} \sin^2 x - \sqrt{3}$$

$$f(x) = \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$$

因此 π 是函数的一个正周期. 由于 $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 π , 且定义域也以 π 为周期, 故 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上, $\cos x \neq 0$, 故该区间包含在函数的定义域内. 由上式得 $f'(x) = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}\right)$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}\right)$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right]$, 故 $f'(x) > 0$. 因此, $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增.

16. 某小组共 10 人, 利用假期参加义工活动, 已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.

(1) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”, 求事件 A 发生的概率;

(2) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 从 10 人选出 2 人的选法共有 $C_{10}^2 = 45$ 种. 事件 A 包含两种情形: 选出的两人次数分别为 1, 3, 有 $3 \cdot 4 = 12$ 种; 选出的两人次数都为 2, 有 $C_3^2 = 3$ 种. 因此

$$P(A) = \frac{3 \cdot 4 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

(2) 随机变量 X 的可能取值为 0, 1, 2. 其中

$$P(X=0) = \frac{C_3^2 + C_3^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

$$P(X=1) = \frac{3 \cdot 3 + 3 \cdot 4}{C_{10}^2} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$$

$$P(X=2) = \frac{3 \cdot 4}{C_{10}^2} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

故分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{4}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{4}{15}$

从而

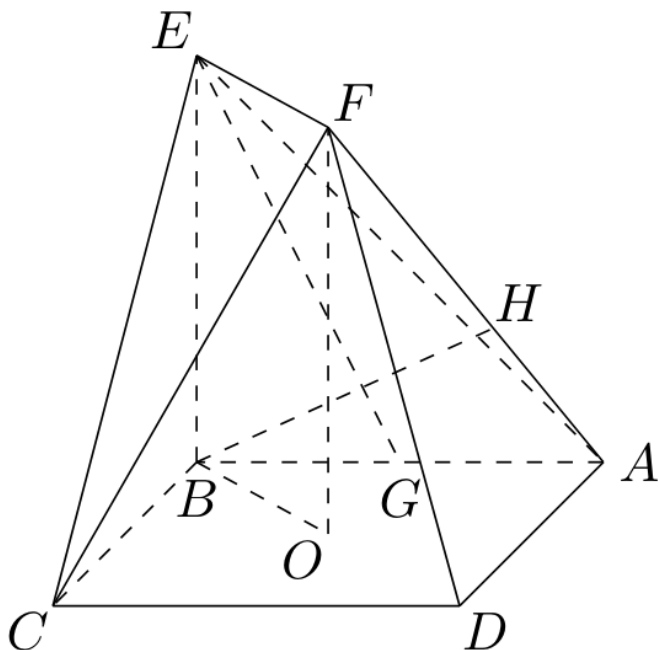
$$E(X) = 0 \cdot \frac{4}{15} + 1 \cdot \frac{7}{15} + 2 \cdot \frac{4}{15} = 1$$

17. 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$.

(1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF ;

(2) 求二面角 $O-EF-C$ 的正弦值;

(3) 设 H 为线段 AF 上的点, 且 $AH = \frac{2}{3}HF$, 求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】 建立如下一直角坐标系: 令正方形 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 取 $A(1, -1, 0)$, $B(-1, -1, 0)$, $C(-1, 1, 0)$, $D(1, 1, 0)$, $O(0, 0, 0)$. 由四边形 $OBEF$ 为矩形, 且平面 $OBEF$ 垂直于平面 $ABCD$, 可取 $E(-1, -1, 2)$, $F(0, 0, 2)$. 又 $G(0, -1, 0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{EG} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{AF} = (-1, 1, 2)$. 于是 $\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AF} = (4, 0, 2)$, $\overrightarrow{EG} \cdot (\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AF}) = 4 - 4 = 0$. 因此 EG 的方向向量平行于平面 ADF . 又 E 不在平面 ADF 上, 故 $EG \parallel$ 平面 ADF .

(2) 取平面 OEF 和平面 CEF 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{n}_2 = (1, -1, -1)$. 设二面角 $O - EF - C$ 的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(3) 由 $AH = \frac{2}{3}HF$, 得 $AH : HF = 2 : 3$, 从而

$$H = \frac{3A + 2F}{5} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

因此直线 BH 的一个方向向量为

$$\overrightarrow{BH} = \left(\frac{8}{5}, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

可取 $\mathbf{d} = (4, 1, 2)$. 设直线 BH 与平面 CEF 所成的角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{d}||\mathbf{n}_2|} = \frac{|4 - 1 - 2|}{\sqrt{21}\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{63}} = \frac{\sqrt{7}}{21}$$

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

(1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;

(2) 设 $a_1 = d, T_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k b_k^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} < \frac{1}{2d^2}$.

【解析】(1) 由 b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项, 且各项均为正数, 得 $b_n^2 = a_n a_{n+1}$. 所以

$$c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2 = a_{n+1} a_{n+2} - a_n a_{n+1} = a_{n+1} (a_{n+2} - a_n) = 2da_{n+1}$$

于是

$$c_{n+1} - c_n = 2d(a_{n+2} - a_{n+1}) = 2d^2$$

为常数, 故数列 $\{c_n\}$ 是等差数列.

(2) 因为 $a_1 = d$, 且 $\{a_n\}$ 为等差数列, 所以 $a_n = nd$. 从而 $b_n^2 = a_n a_{n+1} = n(n+1)d^2$. 将相邻两项配对, 得

$$\begin{aligned} T_n &= d^2 \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k(k+1) = d^2 \sum_{j=1}^n [-(2j-1)(2j) + (2j)(2j+1)] \\ &= d^2 \sum_{j=1}^n 4j = 2d^2 n(n+1). \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} = \frac{1}{2d^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2d^2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{2d^2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{1}{2d^2}$$

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$ 的右焦点为 F , 右顶点为 A , 已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H . 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c = |OF|$, $a = |OA|$, $|FA| = a - c$, 且 $e = \frac{c}{a}$. 由题设

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = \frac{3c}{a(a-c)}$$

两边同乘以 $ac(a-c)$, 得

$$(a+c)(a-c) = 3c^2$$

即 $a^2 = 4c^2$. 又由椭圆的性质 $a^2 = c^2 + 3$, 可得 $4c^2 = c^2 + 3$, $c = 1$, $a = 2$. 所以椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设直线 l 的斜率为 k . 由 B 不在 x 轴上, 知 $k \neq 0$, 且直线 l 的方程为 $y = k(x-2)$. 将其代入椭圆方程, 得

$$3x^2 + 4k^2(x-2)^2 = 12$$

其中一个交点的横坐标为 2, 由韦达定理, 点 B 的坐标为

$$B\left(\frac{8k^2-6}{4k^2+3}, -\frac{12k}{4k^2+3}\right)$$

设 $H(0, h)$. 由 $F(1, 0)$ 以及 $BF \perp HF$, 得

$$\left(\frac{4k^2-9}{4k^2+3}, -\frac{12k}{4k^2+3}\right) \cdot (-1, h) = 0$$

从而

$$h = \frac{9-4k^2}{12k}$$

过 H 且垂直于 l 的直线斜率为 $-\frac{1}{k}$, 其方程为 $y = h - \frac{x}{k}$. 与 l 联立, 得到

$$M\left(\frac{20k^2+9}{12(k^2+1)}, -\frac{k(4k^2+15)}{12(k^2+1)}\right)$$

因为 $x_M > 0$, 且

$$\overrightarrow{AM} = -\frac{4k^2+15}{12(k^2+1)}(1, k)$$

所以 $\angle MOA$ 与 $\angle MAO$ 都是锐角, 并且 $\tan \angle MOA = \frac{|k|(4k^2+15)}{20k^2+9}$, $\tan \angle MAO = |k|$. 由 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 得

$$\frac{|k|(4k^2+15)}{20k^2+9} \leq |k|$$

由于 $k \neq 0$, 所以 $4k^2+15 \leq 20k^2+9$, 即 $k^2 \geq \frac{3}{8}$. 因此直线 l 的斜率的取值范围为

$$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{4}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{4}, +\infty\right)$$

20. 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$ ($x \in \mathbf{R}$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 3$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.

【解析】(1)

$$f'(x) = 3(x-1)^2 - a$$

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$, 且函数在整个实数范围内单调递增. 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1 - \sqrt{\frac{a}{3}}$ 或 $x = 1 + \sqrt{\frac{a}{3}}$. 于是

$$\begin{cases} f'(x) > 0, & x < 1 - \sqrt{\frac{a}{3}} \text{ 或 } x > 1 + \sqrt{\frac{a}{3}}, \\ f'(x) < 0, & 1 - \sqrt{\frac{a}{3}} < x < 1 + \sqrt{\frac{a}{3}}. \end{cases}$$

故当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, 1 - \sqrt{\frac{a}{3}}\right]$ 和 $\left[1 + \sqrt{\frac{a}{3}}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left[1 - \sqrt{\frac{a}{3}}, 1 + \sqrt{\frac{a}{3}}\right]$ 上单调递减.

(2) 因为 x_0 是极值点, 所以 $a > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 即 $a = 3(x_0 - 1)^2$. 令 $u = x_1 - 1$, $v = x_0 - 1$, 由 $f(x_1) = f(x_0)$ 得

$$0 = (u^3 - v^3) - a(u - v) = (u - v)(u^2 + uv + v^2 - a)$$

又因 $x_1 \neq x_0$, 即 $u \neq v$, 所以

$$u^2 + uv + v^2 - a = 0$$

代入 $a = 3v^2$, 得

$$u^2 + uv - 2v^2 = (u - v)(u + 2v) = 0$$

由于 $u \neq v$, 故 $u + 2v = 0$, 即 $x_1 - 1 + 2(x_0 - 1) = 0$, $x_1 + 2x_0 = 3$.

(3) 令 $t = x - 1$, 则当 $x \in [0, 2]$ 时, $t \in [-1, 1]$, 且

$$f(t + 1) = t^3 - at - (a + b)$$

记 $p(t) = t^3 - at$. 常数 $-(a + b)$ 不影响函数值的最大差, 因此只需证明 $p(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值之差不小于 $\frac{1}{2}$.

当 $0 < a \leq \frac{3}{4}$ 时,

$$p(1) - p(-1) = 2(1 - a) \geq \frac{1}{2}$$

当 $a \geq \frac{5}{4}$ 时,

$$p(-1) - p(1) = 2(a - 1) \geq \frac{1}{2}$$

当 $\frac{3}{4} < a < \frac{5}{4}$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{a}{3}}$, 则 $r \in (0, 1)$, 且 $a = 3r^2$. $p(-r) = 2r^3$, $p(r) = -2r^3$. 所以

$$p(-r) - p(r) = 4r^3 = 4\left(\frac{a}{3}\right)^{\frac{3}{2}} > \frac{1}{2}$$

综上, $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值与最小值之差至少为 $\frac{1}{2}$. 设 $M = \max_{x \in [0, 2]} g(x) = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$, 则对任意 $x_1, x_2 \in [0, 2]$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1)| + |f(x_2)| \leq 2M$$

取使函数值达到最大差的两点, 得 $\frac{1}{2} \leq 2M$, 从而

$$\max_{x \in [0, 2]} g(x) = M \geq \frac{1}{4}$$

2016 年天津卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{y \mid y = 2x - 1, x \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 A

【解析】 由 $x \in A$ 可得 $x = 1, 2, 3$, 所以 $B = \{2 \times 1 - 1, 2 \times 2 - 1, 2 \times 3 - 1\} = \{1, 3, 5\}$. 因此 $A \cap B = \{1, 3\}$, 选 A.

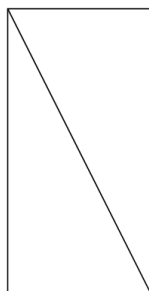
2. 甲、乙两人下棋, 两人下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$, 甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$, 则甲不输的概率为 $(\quad)$

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$

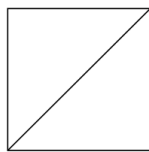
【答案】 A

【解析】 甲不输包含甲获胜和两人和棋这两种互斥情况, 所以甲不输的概率为 $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$, 选 A.

3. 将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥, 得到的几何体的正视图与俯视图如图所示, 则该几何体的侧(左)视图为 $(\quad)$

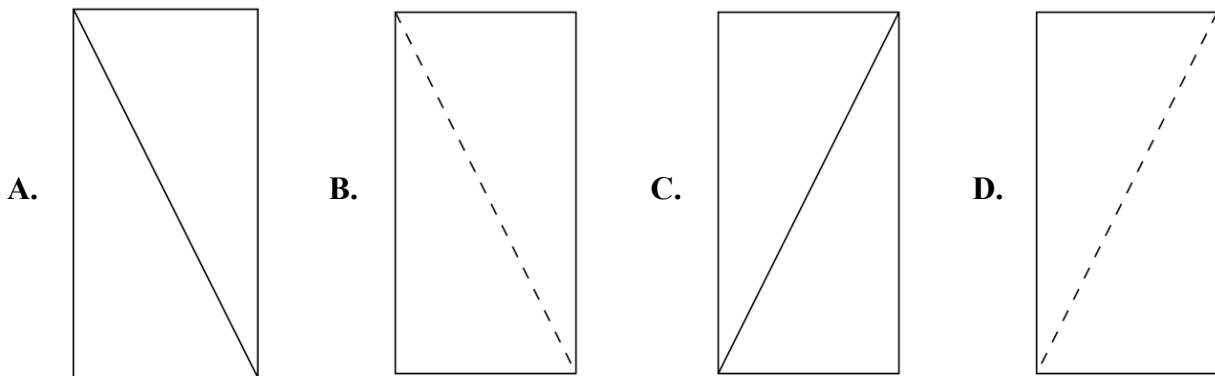


正视图



俯视图

第 3 题图



【答案】 B

【解析】 正视图中的截面线段连接矩形的左上顶点和右下顶点，俯视图中的截面线段连接矩形的左下顶点和右上顶点. 将同一截面线段投影到左视图后，其两个端点分别落在左视图矩形的左上、右下位置；从左侧观察时该线段位于实体的后方，应画成虚线. 因此侧（左）视图为选项 B.

4. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y = 0$ 垂直，则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{3x^2}{20} - \frac{3y^2}{5} = 1$

D. $\frac{3x^2}{5} - \frac{3y^2}{20} = 1$

【答案】 A

【解析】 双曲线的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，故焦半距 $c = \sqrt{5}$ ，从而 $a^2 + b^2 = c^2 = 5$. 双曲线的渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a}$ ，而直线 $2x + y = 0$ 的斜率为 -2 . 与该直线垂直的渐近线斜率为 $\frac{1}{2}$ ，所以 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 于是 $b^2 = \frac{a^2}{4}$ ，代入 $a^2 + b^2 = 5$ 得 $a^2 = 4, b^2 = 1$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，选 A.

5. 设 $x > 0, y \in \mathbf{R}$ ，则“ $x > y$ ”是“ $x > |y|$ ”的 ()

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 若 $x > |y|$ ，则 $|y| \geq y$ ，从而 $x > y$ ，所以“ $x > |y|$ ”是“ $x > y$ ”的充分条件. 反之不成立，例如 $x = 1, y = -2$ 时 $x > y$ ，但 $x > |y|$ 不成立. 因此“ $x > y$ ”是“ $x > |y|$ ”的必要而不充分条件，选 C.

6. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，若实数 a 满足 $f(2^{a-1}) > f(-\sqrt{2})$ ，则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, \frac{1}{2})$

B. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$

C. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

D. $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$

【答案】 C

【解析】 令 $u = 2^{|a-1|} > 0$. 由 f 为偶函数, $f(u) = f(-u)$. 在 $(-\infty, 0)$ 上 f 单调递增, 因此

$$f(u) > f(-\sqrt{2}) \Leftrightarrow f(-u) > f(-\sqrt{2}) \Leftrightarrow -u > -\sqrt{2}$$

所以 $u < \sqrt{2}$, 即 $2^{|a-1|} < 2^{1/2}$. 由于底数 $2 > 1$, 有 $|a-1| < \frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$, 选 C.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为 ()

A. $-\frac{5}{8}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{11}{8}$

【答案】 B

【解析】 建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0), B = (1, 0), C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 则 $D = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$,

$E = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ 因此 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE = 2EF$ 且 DE 延长到 F , 得 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$, 从而

$F = \left(\frac{7}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{7}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{7}{16} + \frac{9}{16} = \frac{1}{8}$$

故选 B.

8. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \frac{\omega x}{2} + \frac{1}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0, x \in \mathbf{R}$), 若 $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{1}{8}\right]$

B. $\left(0, \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{5}{8}, 1\right)$

C. $\left(0, \frac{5}{8}\right]$

D. $\left(0, \frac{1}{8}\right] \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{5}{8}\right]$

【答案】 D

【解析】 利用 $\sin^2 \frac{\omega x}{2} = \frac{1 - \cos \omega x}{2}$, 得

$$f(x) = \frac{\sin \omega x - \cos \omega x}{2}$$

所以 $f(x) = 0$ 等价于 $\tan \omega x = 1$, 即存在整数 k 使 $\omega x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 令 $t = \frac{\omega x}{\pi}$, 当 $x \in (\pi, 2\pi)$

时 $t \in (\omega, 2\omega)$. 因此题意等价于开区间 $(\omega, 2\omega)$ 不含形如 $\frac{1}{4} + k$ 的数.

当 $0 < \omega \leq \frac{1}{8}$ 时, $(\omega, 2\omega) \subset (0, \frac{1}{4}]$, 不含 $\frac{1}{4}$. 当 $\frac{1}{8} < \omega < \frac{1}{4}$ 时, $\frac{1}{4} \in (\omega, 2\omega)$. 当 $\frac{1}{4} \leq \omega \leq \frac{5}{8}$ 时, $(\omega, 2\omega) \subset [\frac{1}{4}, \frac{5}{4}]$, 两端的可能零点只在开区间外, 且区间内不含其他零点. 当 $\frac{5}{8} < \omega < \frac{5}{4}$

时, $\frac{5}{4} \in (\omega, 2\omega)$. 当 $\omega \geq \frac{5}{4}$ 时, 令 $k = [\omega - \frac{1}{4}] + 1$, 则 $\omega < \frac{1}{4} + k \leq \omega + 1 < 2\omega$, 所以 $\frac{1}{4} + k \in (\omega, 2\omega)$. 因此 $\omega \in (0, \frac{1}{8}] \cup [\frac{1}{4}, \frac{5}{8}]$, 选 D.

二、填空题

9. i 是虚数单位, 复数 z 满足 $(1+i)z = 2$, 则 z 的实部为_____.

【答案】 1

【解析】 由

$$z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$$

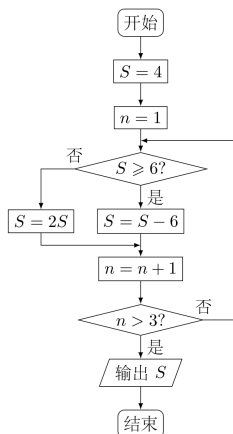
可知 z 的实部为 1.

10. 已知函数 $f(x) = (2x+1)e^x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(0)$ 的值为_____.

【答案】 3

【解析】 由乘积求导法则, $f'(x) = 2e^x + (2x+1)e^x = (2x+3)e^x$. 所以 $f'(0) = 3e^0 = 3$.

11. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 4

【解析】 按程序逐次运行: 初始 $S = 4$, $n = 1$. 第一次判断 $S < 6$, 所以 $S = 2S = 8$, 再令 $n = 2$; 第二次判断 $S \geq 6$, 所以 $S = S - 6 = 2$, 再令 $n = 3$; 第三次判断 $S < 6$, 所以 $S = 2S = 4$, 再令 $n = 4$. 此时 $n > 3$, 程序输出 $S = 4$.

12. 已知圆 C 的圆心在 x 轴正半轴上, 点 $M(0, \sqrt{5})$ 在圆 C 上, 且圆心到直线 $2x - y = 0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 则圆 C 的方程为_____.

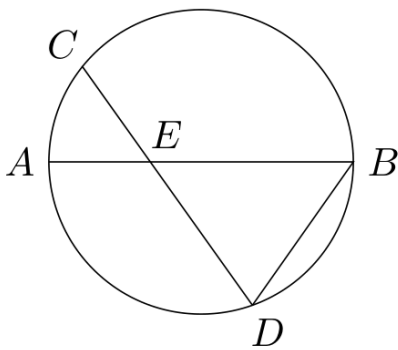
【答案】 $(x-2)^2 + y^2 = 9$

【解析】设圆心为 $C = (r, 0)$, 其中 $r > 0$. 由 $M = (0, \sqrt{5})$ 在圆上, 圆的半径平方为 $r^2 + 5$. 又圆心到直线 $2x - y = 0$ 的距离为

$$\frac{|2r|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2r}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

所以 $r = 2$, 半径平方为 $2^2 + 5 = 9$. 因此圆 C 的方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 9$.

13. 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE = 2AE = 2$, $BD = ED$, 则线段 CE 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由 $BE = 2AE = 2$, 得 $AE = 1$, $BE = 2$. 取 E 为原点, 令 $A = (-1, 0)$, $B = (2, 0)$. 因 AB 是直径, 圆的方程为

$$(x + 1)(x - 2) + y^2 = 0$$

即 $x^2 - x + y^2 - 2 = 0$. 又 $BD = ED$, 所以 D 在 BE 的垂直平分线上, 故 $D = (1, y)$. 代入圆方程得 $y^2 = 2$, 从而 $ED = \sqrt{1^2 + 2} = \sqrt{3}$.

由相交弦定理, $EA \cdot EB = EC \cdot ED$, 所以

$$EC = \frac{1 \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

故线段 CE 的长为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a - 3)x + 3a, & x < 0, \\ \log_a(x + 1) + 1, & x \geq 0 \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - \frac{x}{3}$ 恰有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

【解析】记 $p(x) = x^2 + (4a-3)x + 3a$, $q(x) = \log_a(x+1) + 1$. 在 $x < 0$ 时, $p'(x) = 2x + 4a - 3$. 要使 p 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 需 $a \leq \frac{3}{4}$; 在 $x \geq 0$ 时, q 递减要求 $0 < a < 1$. 此外, 为保证跨过 0 仍递减, 需 $\lim_{x \rightarrow 0^-} p(x) = 3a \geq q(0) = 1$, 即 $a \geq \frac{1}{3}$. 反之在 $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}$ 时, 上述条件均成立, 所以

$$\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}$$

在这个范围内, 若 $x < 0$, 则 $p(x) > 0$, 方程化为

$$h(x) = x^2 + \left(4a - \frac{8}{3}\right)x + 3a - 2 = 0$$

当 $a < \frac{2}{3}$ 时, $h(0) < 0$, 且二次项系数为正、常数项为负, 所以恰有一个负根; 当 $a = \frac{2}{3}$ 时 $h(x) = x^2$, 没有负根; 当 $a > \frac{2}{3}$ 时,

$$\Delta = \frac{4}{9}(36a^2 - 75a + 34) = \frac{4}{9} \cdot 36 \left(a - \frac{2}{3}\right) \left(a - \frac{17}{12}\right) < 0$$

没有实根. 因此负半轴贡献一个解当且仅当 $\frac{1}{3} \leq a < \frac{2}{3}$.

再看 $x \geq 0$. 当 $q(x) \geq 0$ 时, 由 $0 < a < 1$ 得 $0 \leq x \leq a^{-1} - 1 \leq 2$, 从而 $|q(x)| = q(x) \leq 1 < 2 - \frac{x}{3}$, 没有解. 当 $q(x) < 0$ 时, 令

$$G(x) = q(x) + 2 - \frac{x}{3} = \log_a(x+1) + 3 - \frac{x}{3}$$

因为 $a < 1$, 有 $G'(x) = \frac{1}{(x+1)\ln a} - \frac{1}{3} < 0$. 在 $x_0 = a^{-1} - 1$ 处 $G(x_0) = 2 - \frac{x_0}{3} > 0$. 又因 $a \geq \frac{1}{3}$, 有 $a^{-1} \leq 3 < 7$, 且 $0 < a < 1$, 所以 $\log_a 7 < \log_a(a^{-1}) = -1$, 即 $G(6) = \log_a 7 + 1 < 0$. 因此由连续性和严格递减性, 正半轴恰有一个解.

综上, 原方程恰有两个不相等的实数解当且仅当 $a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin 2B = \sqrt{3}b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 已知 $\cos A = \frac{1}{3}$, 求 $\sin C$ 的值.

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $a = \frac{b \sin A}{\sin B}$. 代入已知等式并利用 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B$, 得

$$\frac{b \sin A}{\sin B} \cdot 2 \sin B \cos B = \sqrt{3} b \sin A$$

由于 $b > 0$ 且 $0 < A < \pi$, 可约去 $b \sin A$, 得到 $2 \cos B = \sqrt{3}$. 三角形内角满足 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{6}$.

又已知 $\cos A = \frac{1}{3}$, 且 $0 < A < \pi$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由 $C = \pi - A - B$, 有

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}$$

因此 $B = \frac{\pi}{6}$, $\sin C = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}$.

16. 某化工厂生产甲, 乙两种混合肥料, 需要 A, B, C 三种主要原料, 生产 1 车皮甲种肥料和生产 1 车皮乙种肥料所需三种原料的吨数如表所示:

原料 肥料	A	B	C
甲	4	8	3
乙	5	5	10

现有 A 种原料 200 吨, B 种原料 360 吨, C 种原料 300 吨, 在此基础上生产甲, 乙两种肥料. 已知生产 1 车皮甲种肥料, 产生的利润为 2 万元; 生产 1 车皮乙种肥料, 产生的利润为 3 万元. 分别用 x, y 表示计划生产甲, 乙两种肥料的车皮数.

- (1) 用 x, y 列出满足生产条件的数学关系式, 并画出相应的平面区域;
- (2) 问分别生产甲, 乙两种肥料各多少车皮, 能够产生最大的利润? 并求出此最大利润.

【解析】(1) 由三种原料的用量限制以及 $x, y \geq 0$, 可得可行域满足

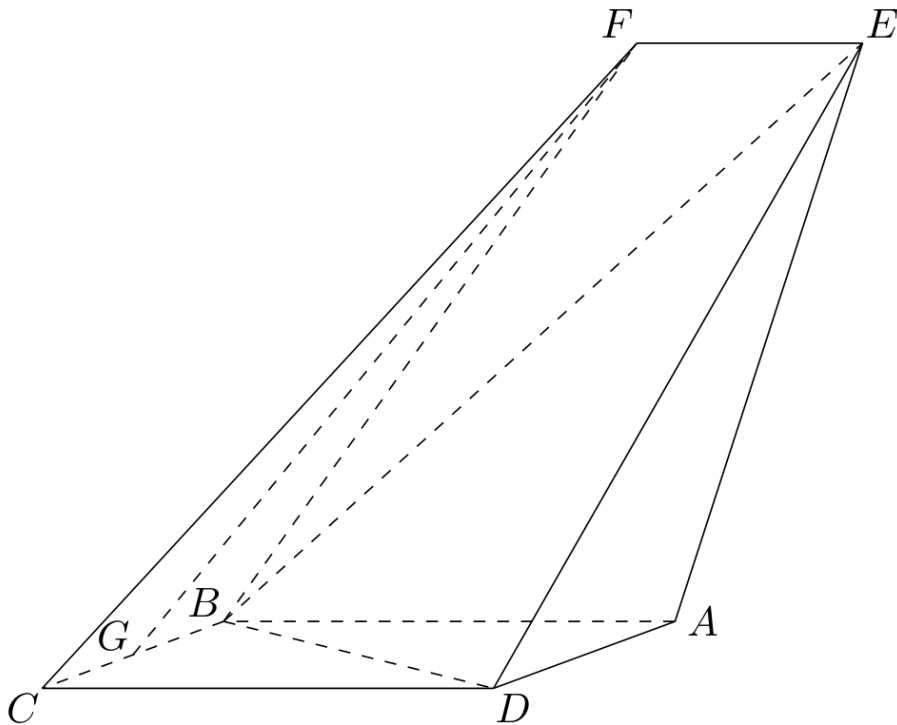
$$\begin{cases} 4x + 5y \leq 200, \\ 8x + 5y \leq 360, \\ 3x + 10y \leq 300, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

三条资源约束直线在坐标轴上的截距分别为 $(50, 0), (0, 40), (45, 0), (0, 72), (100, 0), (0, 30)$, 所以坐标轴上的可行顶点为 $(45, 0)$ 和 $(0, 30)$. 三条直线两两相交时, 第一、二条给出 $4x + 5y = 200, 8x + 5y = 360$, 相减得 $x = 40$, 代回得 $y = 8$, 即 $(40, 8)$; 第一、三条给出 $4x + 5y = 200, 3x + 10y = 300$, 将第一式乘 2 后相减得 $x = 20$, 代回得 $y = 24$, 即 $(20, 24)$. 第二、三条的交点为 $\left(\frac{420}{13}, \frac{264}{13}\right)$, 但在该点 $4x + 5y = \frac{3000}{13} > 200$, 不满足第一条约束. 因此可行域的顶点依次为 $(0, 0), (45, 0), (40, 8), (20, 24), (0, 30)$ 因此相应平面区域是第一象限内由这五个顶点围成的五边形, 边界依次落在 $y = 0, 8x + 5y = 360, 4x + 5y = 200, 3x + 10y = 300, x = 0$ 上.

(2) 设利润为 P 万元, 则 $P = 2x + 3y$. 在可行域的各顶点处计算: $P(0, 0) = 0, P(45, 0) = 90, P(40, 8) = 104, P(20, 24) = 112, P(0, 30) = 90$ 线性目标函数在凸多边形可行域上的最大值必在顶点取得, 所以最大利润为 112 万元, 此时应生产甲 20 车皮、乙 24 车皮.

17. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 平面 $AED \perp$ 平面 $ABCD, EF \parallel AB, AB = 2, DE = 3, BC = EF = 1, AE = \sqrt{6}, \angle BAD = 60^\circ, G$ 为 BC 的中点.

- (1) 求证: $FG \parallel$ 平面 BED ;
 (2) 求证: 平面 $BED \perp$ 平面 AED ;
 (3) 求直线 EF 与平面 BED 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 为 $z = 0$ 平面, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 设 E 在平面 AED 内的坐标为 $\left(\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}t}{2}, z\right)$. 由 $AE = \sqrt{6}$, $DE = 3$, $AD = 1$, 有 $t^2 + z^2 = 6$, $(t-1)^2 + z^2 = 9$ 两式相减得 $t = -1$, 再由第一式得 $z^2 = 5$. 按图取 $E = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{5}\right)$. 由于 $EF \parallel AB$, $EF = 1$, 取 $F = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{5}\right)$, 且

$$G = \frac{B+C}{2} = \left(\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$$

$$\text{于是 } \overrightarrow{BD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \overrightarrow{BE} = \left(-\frac{5}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{5}\right)$$

$$\overrightarrow{FG} = \left(\frac{7}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}, -\sqrt{5}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BE}$$

所以 $\overrightarrow{FG}$ 与平面 BED 内两条相交直线的方向向量共面, 即 FG 的方向平行于平面 BED . 又

$$(\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE}) \cdot \overrightarrow{BF} = \frac{\sqrt{15}}{2} \neq 0$$

故 $F \notin$ 平面 BED , 从而 $FG \parallel$ 平面 BED .

(2) 由上述坐标, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{5}\right)$ 直接计算得 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = 0$ 直线 AD , AE 是平面 AED 内相交的两条直线, 所以 $BD \perp$ 平面 AED . 又 $BD \subset$ 平面 BED , 因此 平面 $BED \perp$ 平面 AED .

(3) 设直线 EF 与平面 BED 所成的角为 θ . 取 H 为 A 到 DE 的垂足. 由于两平面交于 DE , 且 $AED \perp BED$, 有 $AH \perp$ 平面 BED . 又 $EF \parallel AB$, 所以 θ 等于直线 AB 与平面 BED 所成的角, 即 $\theta = \angle ABH$.

在三角形 ADE 中, 由余弦定理,

$$\cos \angle ADE = \frac{AD^2 + DE^2 - AE^2}{2AD \cdot DE} = \frac{1 + 9 - 6}{2 \times 1 \times 3} = \frac{2}{3}$$

所以 $\sin \angle ADE = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 从而 $AH = AD \sin \angle ADE = \frac{\sqrt{5}}{3}$. 在直角三角形 AHB 中, $AB = 2$, 故

$$\sin \theta = \sin \angle ABH = \frac{AH}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{6}$$

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), 且 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{2}{a_3}$, $S_6 = 63$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 $\log_2 a_n$ 和 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项, 求数列 $\{(-1)^n b_n^2\}$ 的前 $2n$ 项和.

【解析】(1) 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 则 $a_2 = a_1 q$, $a_3 = a_1 q^2$, 由已知

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1 q} = \frac{2}{a_1 q^2}$$

乘以 $a_1 q^2$ 得 $q^2 - q = 2$, 即 $(q - 2)(q + 1) = 0$, 所以 $q = 2$ 或 $q = -1$. 若 $q = -1$, 则 $S_6 = 0$, 与 $S_6 = 63$ 矛盾, 故 $q = 2$. 于是

$$S_6 = a_1(1 + 2 + \cdots + 2^5) = 63a_1 = 63$$

所以 $a_1 = 1$, 从而 $a_n = 2^{n-1}$.

(2) 因为 b_n 是 $\log_2 a_n$ 与 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项,

$$b_n = \frac{\log_2 a_n + \log_2 a_{n+1}}{2} = \frac{n-1+n}{2} = n - \frac{1}{2}$$

设所求前 $2n$ 项和为 T_{2n} , 两项一组配对, 得

$$T_{2n} = \sum_{j=1}^n \left[-\left(2j - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(2j - \frac{1}{2}\right)^2 \right] = \sum_{j=1}^n (4j - 2) = 2n^2$$

故前 $2n$ 项和为 $2n^2$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > \sqrt{3}$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A , 已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

- (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H , 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA = \angle MAO$, 求直线 l 的斜率.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴为 a , 半短轴为 $\sqrt{3}$, 则 $c = \sqrt{a^2 - 3}$, 且 $e = \frac{c}{a}$. 由 $OF = c$, $OA = a$, $FA = a - c$, 已知条件化为

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = \frac{3c}{a(a-c)}$$

两边同乘 $ac(a-c)$, 得 $a^2 - c^2 = 3c^2$, 即 $a^2 = 4c^2$. 结合 $a^2 - c^2 = 3$, 得 $c^2 = 1$, $a^2 = 4$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设直线 l 的斜率为 k . 因 B 不在 x 轴上, $k \neq 0$, 且 $l: y = k(x-2)$. 将其代入椭圆方程, 除去对应于 A 的根 $x = 2$, 得到 $x_B = \frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}$, $y_B = -\frac{12k}{3 + 4k^2}$. 直线 l 的垂线过 M , 且 $\angle MOA = \angle MAO$. 在三角形 MOA 中, 等角所对的边相等, 即 $OM = AM$. 若 $M = (x_M, y_M)$, 则

$$x_M^2 + y_M^2 = (x_M - 2)^2 + y_M^2$$

所以 $x_M = 1$, 又 $M \in l$, 故 $M = (1, -k)$. 过 M 的垂线斜率为 $-\frac{1}{k}$, 因此它与 y 轴的交点为

$$H = \left(0, \frac{1}{k} - k\right)$$

由 $BF \perp HF$, 且 $F = (1, 0)$, 有

$$(x_B - 1, y_B) \cdot \left(-1, \frac{1}{k} - k\right) = 0$$

代入 x_B, y_B 得

$$\frac{4k^2 - 9}{3 + 4k^2} = \frac{12(k^2 - 1)}{3 + 4k^2}$$

于是 $12k^2 - 12 = 4k^2 - 9$, 即 $k^2 = \frac{3}{8}$. 因此

$$k = \pm \sqrt{\frac{3}{8}} = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$$

20. 设函数 $f(x) = x^3 - ax - b$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 0$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - a$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a > 0$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{a}{3}} = \frac{\sqrt{3a}}{3}$, 则 $f'(x) > 0$, ($x \in (-\infty, -r) \cup (r, +\infty)$), $f'(x) < 0$, ($x \in (-r, r)$) 所以 f 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(r, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-r, r)$ 上单调递减.

(2) x_0 是极值点, 所以 $f'(x_0) = 0$, 即 $a = 3x_0^2$. 由 $f(x_1) = f(x_0)$, 得

$$(x_1 - x_0)(x_1^2 + x_1x_0 + x_0^2 - a) = 0$$

因 $x_1 \neq x_0$, 所以 $x_1^2 + x_1x_0 + x_0^2 = 3x_0^2$, 即

$$(x_1 - x_0)(x_1 + 2x_0) = 0$$

再次利用 $x_1 \neq x_0$, 得到 $x_1 + 2x_0 = 0$.

(3) 对任意 $x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) - f(-x) = 2(x^3 - ax)$$

设 $M = \max_{-1 \leq t \leq 1} |f(t)|$, 则 $2M \geq |f(x) - f(-x)|$, 从而

$$M \geq |x^3 - ax|$$

分情况取 x :

当 $0 < a \leq \frac{3}{4}$ 时, 取 $x = 1$, 则

$$|x^3 - ax| = 1 - a \geq \frac{1}{4}$$

当 $\frac{3}{4} < a < \frac{5}{4}$ 时, 取 $x = \sqrt{\frac{a}{3}} \in (0, 1)$, 则

$$|x^3 - ax| = \left| \frac{a}{3} \sqrt{\frac{a}{3}} - a \sqrt{\frac{a}{3}} \right| = \frac{2a^{3/2}}{3\sqrt{3}} > \frac{1}{4}$$

当 $a \geq \frac{5}{4}$ 时, 仍取 $x = 1$, 得到

$$|x^3 - ax| = a - 1 \geq \frac{1}{4}$$

因此无论 $a > 0$ 取何值, 都有

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} g(x) = M \geq \frac{1}{4}$$

2016 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 (2, 4)

【解析】由绝对值不等式的定义, $-1 < x - 3 < 1$, 所以 $(2 < x < 4)$, 解集为 $(2, 4)$.

2. 设 $z = \frac{3+2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\operatorname{Im} z =$ _____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/i = -i$, 所以

$$z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$$

因此 $\operatorname{Im} z = -3$.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】两条直线的左端系数相同, 故可用平行直线距离公式. 取 l_1 上任一点, 得到

$$d = \frac{|(-1) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 某次体检, 6 位同学的身高(单位: 米)分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77, 则这组数据的中位数是_____ (米).

【答案】 1.76

【解析】将身高从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.75, 1.77, 1.78, 1.80. 数据个数为 6, 中位数是第 3、4 个数据的平均数, 因此中位数为

$$\frac{1.75 + 1.77}{2} = 1.76$$

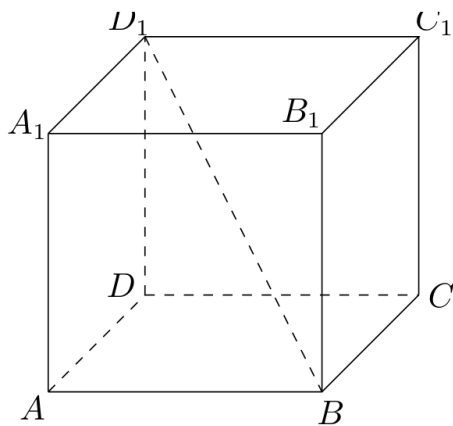
5. 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图像上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\log_2(x - 1)$

【解析】由点 $(3, 9)$ 在图像上, 得 $9 = 1 + a^3$, 所以 $a = 2$. 令 $y = 1 + 2^x$, 则 $2^x = y - 1$, 从而 $x = \log_2(y - 1)$. 交换 x, y , 并注意反函数的定义域为 $x > 1$, 得 $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1), (x > 1)$.

6. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 的边长为 3, BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan \frac{2}{3}$, 则该正四棱柱的高等于_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$



第 6 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h . 线段 BD_1 在底面上的射影为 BD , 且 $DD_1 \perp$ 底面, 所以 $\angle DBD_1$ 是 BD_1 与底面所成的角. 正方形底面边长为 3, 故 $BD = 3\sqrt{2}$. 因而

$$\tan \angle DBD_1 = \frac{DD_1}{BD} = \frac{h}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

解得 $h = 2\sqrt{2}$.

7. 方程 $3 \sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

【解析】利用 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 原方程化为

$$3 \sin x = 2 - 2\sin^2 x$$

即 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$, $(2\sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$. 因为 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 只能有 $\sin x = \frac{1}{2}$. 在 $[0, 2\pi]$ 内, 解为 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

8. 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】二项式系数之和为 2^n , 所以 $2^n = 256 = 2^8$, 即 $n = 8$. 展开式通项可写为

$$T_{r+1} = C_8^r (\sqrt[3]{x})^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$$

常数项要求 $(8 - 4r)/3 = 0$, 故 $r = 2$, 其系数为

$$C_8^2 (-2)^2 = 28 \times 4 = 112$$

9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设边长 3, 5, 7 所对的角分别为 A, B, C , 则由余弦定理

$$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦定理 $7 = 2R \sin C$, 得

$$R = \frac{7}{2 \sin C} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

10. 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1, \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】若 $ab \neq 1$, 方程组的系数行列式不为零, 方程组有唯一解. 因此无解时必须要有 $ab = 1$. 当 $ab = 1$ 且 $a = b = 1$ 时两方程相同, 有无穷多解; 所以还必须有 $a \neq 1$. 由 $a > 0$, 得 $b = 1/a > 0$, 且

$$a + b = a + \frac{1}{a} > 2$$

反之, 对任意 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 令 $b = 1/a$, 两方程的系数成比例而常数项不成相同比例, 方程组无解. 对任意 $s > 2$, 取 $a = (s + \sqrt{s^2 - 4})/2 > 1$, 则 $a + 1/a = s$, 所以 $a + 1/a$ 恰可取得每个大于 2 的值. 因此取值范围为 $(2, +\infty)$.

11. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*, S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】因为 S_n 只能取 2, 3, 所以 $a_1 = S_1 \in \{2, 3\}$, 而对 $n \geq 2$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}$$

故数列中的不同数至多为 $1 + 3 = 4$ 个. 取前若干项和依次为 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, \dots = 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, \dots$ 则对应的数列以 2, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, ... 开头, 恰有 2, 1, 0, -1 四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

12. 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 0), B(0, -1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[0, 1 + \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则 $-1 \leq x \leq 1, y = \sqrt{1 - x^2} \geq 0$. 又 $\overrightarrow{BP} = (x, y + 1), \overrightarrow{BA} = (1, 1)$ 所以

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA} = x + y + 1$$

在上半单位圆上, $x + y \geq -1$, 等号在 $(x, y) = (-1, 0)$ 处取得; 由柯西不等式, $x + y \leq \sqrt{2}$, 等号在 $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得. 因此所求范围为 $[0, 1 + \sqrt{2}]$.

13. 设 $a, b \in \mathbb{R}, c \in [0, 2\pi)$, 若对任意实数 x 都有 $2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = a \sin(bx + c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____.

【答案】 4

【解析】左边展开为

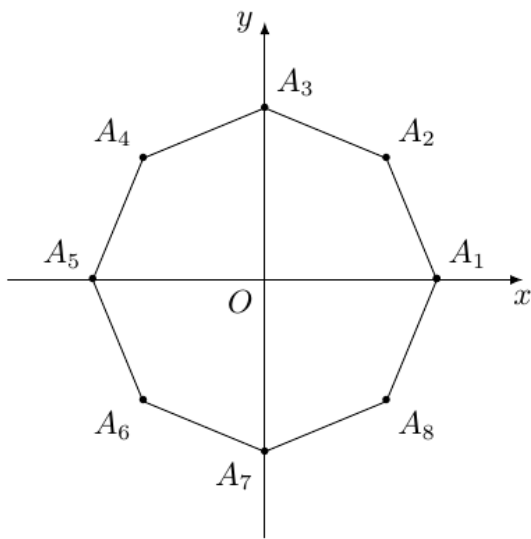
$$2 \sin \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) = \sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x$$

由于左边是非恒定的频率为 3 的正弦型函数, 必须有 $|b| = 3$, 且 $a \neq 0$.

当 $b = 3$ 时, 比较 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 的系数, 得 $a \cos c = 1$, $a \sin c = -\sqrt{3}$. 故 $a = 2$, $c = \frac{5\pi}{3}$, 或 $a = -2$, $c = \frac{2\pi}{3}$.

当 $b = -3$ 时, $a \sin(c-3x) = -a \cos c \sin 3x + a \sin c \cos 3x$, 从而 $a \cos c = -1$, $a \sin c = -\sqrt{3}$. 故 $a = 2$, $c = \frac{4\pi}{3}$, 或 $a = -2$, $c = \frac{\pi}{3}$. 这些 c 均属于 $[0, 2\pi)$, 共得到 4 组.

14. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, O 为正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的中心, $A_1(1, 0)$, 任取不同的两点 A_i, A_j , 点 P 满足 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j} = 0$, 则点 P 落在第一象限的概率是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{5}{28}$

【解析】正八边形的顶点在单位圆上, 顶点辐角依次为 $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \dots, \frac{7\pi}{4}$. 任选不同的两点共有 $C_8^2 = 28$ 种等可能结果. 由题设

$$\overrightarrow{OP} = -(\overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j})$$

所以 P 在第一象限, 当且仅当所选两顶点的坐标和的横、纵坐标都为负.

各顶点坐标为 $A_1 = (1, 0)$, $A_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_3 = (0, 1)$, $A_4 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_5 = (-1, 0)$, $A_6 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_7 = (0, -1)$, $A_8 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. 逐一检验坐标和的横、纵坐标均为负, 满足条件的无序点对为 (A_4, A_7) , (A_5, A_6) , (A_5, A_7) , (A_5, A_8) , (A_6, A_7) 共 5 对. 因此所求概率为 $\frac{5}{28}$.

二、单选题

15. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

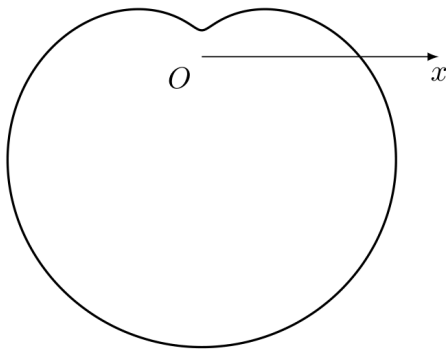
C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则 $a^2 > 1$, 所以前者是后者的充分条件. 反之, $a^2 > 1$ 还可能由 $a < -1$ 导致, 例如 $a = -2$ 时 $a^2 > 1$ 但 $a > 1$ 不成立, 故不是必要条件. 因此选 A.

16. 下列极坐标方程中, 对应的曲线为下图的是 ()



第 16 题图

A. $\rho = 6 + 5 \cos \theta$ B. $\rho = 6 + 5 \sin \theta$ C. $\rho = 6 - 5 \cos \theta$ D. $\rho = 6 - 5 \sin \theta$

【答案】 D

【解析】曲线 $\rho = 6 - 5 \sin \theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取最小值 1, 在 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时取最大值 11, 故凹陷朝向正 y 轴、主体向下方延伸, 与图形相符. 因此选 D.

17. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 下列条件中, 使得 $2S_n < S$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 恒成立的是 ()

A. $a_1 > 0, 0.6 < q < 0.7$ B. $a_1 < 0, -0.7 < q < -0.6$ C. $a_1 > 0, 0.7 < q < 0.8$ D. $a_1 < 0, -0.8 < q < -0.7$

【答案】 B

【解析】无穷等比数列的和存在, 故 $|q| < 1$, 且 $S = \frac{a_1}{1-q}$, $S_n = S(1 - q^n)$. 条件 $2S_n < S$ 等价于 $S(1 - 2q^n) < 0$, ($n \in \mathbb{N}^*$). 选项 A、C 中 $S > 0$, 但当 n 足够大时 q^n 接近 0, 有 $1 - 2q^n > 0$, 不满足条件. 选项 B 中 $S < 0$, 且 $-0.7 < q < -0.6$: 当 n 为奇数时 $1 - 2q^n > 0$, 当 n 为偶数时 $0 < q^n < 0.7^2 < \frac{1}{2}$, 仍有 $1 - 2q^n > 0$, 所以恒成立. 选项 D 中取偶数 $n = 2$ 时, 若 $|q| > 1/\sqrt{2}$, 则 $1 - 2q^2 < 0$, 不能恒成立. 因此选 B.

18. 设 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题:

① 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 中至少有一个为增函数;

② 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

下列判断正确的是 ()

A. ① 和 ② 均为真命题

B. ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题, ② 为假命题

D. ① 为假命题, ② 为真命题

【答案】 D

【解析】 先判断命题 ①. 令 $p = f + g$, $q = f + h$, $r = g + h$, 并定义 $f = \frac{p+q-r}{2}$, $g = \frac{p+r-q}{2}$, $h = \frac{q+r-p}{2}$. 取

$$p(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1, \\ 3x - 2, & x > 1, \end{cases} \quad q(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ 3x, & 0 < x \leq 1, \\ x + 2, & x > 1, \end{cases} \quad r(x) = \begin{cases} 3x, & x \leq 0, \\ x, & x > 0. \end{cases}$$

三个函数 p , q , r 都是增函数, 因此 $f + g = p$, $f + h = q$, $g + h = r$ 都是增函数. 但在区间 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上, (f', g', h') 分别为 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$. 所以 f , g , h 均不是增函数, 命题 ① 为假.

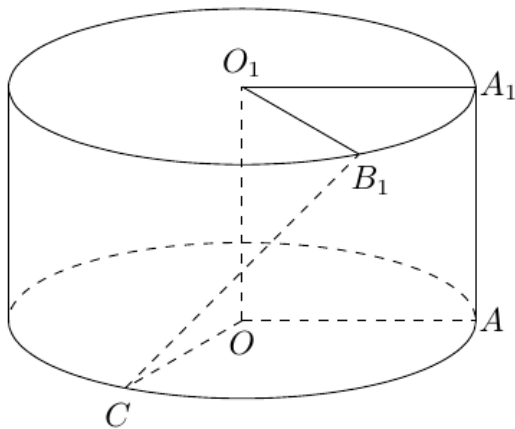
再判断命题 ②. 若三个和函数都以 T 为周期, 记 $F = f(x+T) - f(x)$, $G = g(x+T) - g(x)$, $H = h(x+T) - h(x)$. 则 $F + G = F + H = G + H = 0$. 两两相加可得 $2F = 2G = 2H = 0$, 所以 $F = G = H = 0$, 即 f , g , h 都以 T 为周期. 命题 ② 为真. 因此选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{2\pi}{3}$, $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

(1) 求三棱锥 $C - O_1A_1B_1$ 的体积;

(2) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 取圆柱的轴线 OO_1 为 z 轴, 并令正方形所在平面为 $y = 0$. 设 $O = (0, 0, 0)$, $O_1 = (0, 0, 1)$, $A = (1, 0, 0)$, $A_1 = (1, 0, 1)$. 由于底面圆的半径为 1, 且弧 $\widehat{AC}$ 长为 $2\pi/3$, 弧 $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\pi/3$, 又 B_1, C 在所给平面的同侧, 可取 $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $B_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 以 O_1 为顶点取三个棱向量, 则 $\overrightarrow{O_1C} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{O_1A_1} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{O_1B_1} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 所以三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

(2) 由上述坐标, 直线 B_1C 的方向向量可取

$$\overrightarrow{CB_1} = (1, 0, 1)$$

而直线 AA_1 的方向向量为 $(0, 0, 1)$. 设两异面直线所成的角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|(1, 0, 1) \cdot (0, 0, 1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

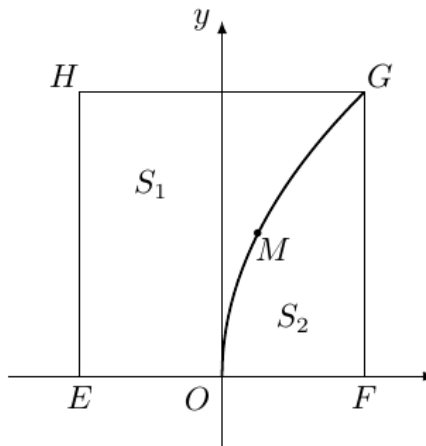
由于 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$, 得 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点较近, 而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系, 其中原点 O 为 EF 的中点, 点 F 的坐标为 $(1, 0)$, 如图.

(1) 求菜地内的分界线 C 的方程;

(2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$.

设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点, 请计算以 EH 为一边, 另有一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判别哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】(1) 由图可知正方形的四个顶点为 $E = (-1, 0)$, $F = (1, 0)$, $G = (1, 2)$, $H = (-1, 2)$. 设分界线上点为 (x, y) , 则它到河边直线 $x = -1$ 的距离为 $x + 1$, 到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$. 由两距离相等, 得

$$(x+1)^2 = (x-1)^2 + y^2$$

即 $y^2 = 4x$. 因为点在菜地 $[-1, 1] \times [0, 2]$ 内, 分界线的实际部分为 $x = \frac{y^2}{4}$, $0 \leq y \leq 2$.

(2) 令 $y = 1$, 得 $M = (\frac{1}{4}, 1)$. 以 EH 为一边的矩形的高为 $EH = 2$, 另一条平行于 EH 的边过 M , 所以矩形的宽为 $\frac{1}{4} - (-1) = \frac{5}{4}$, 面积为

$$2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$$

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1/4, 1)$, $(1, 2)$, $(-1, 2)$. 由鞋带公式

$$S_{EOMGH} = \frac{1}{2} \left| \left(\frac{1}{2} + 2 \right) - (1 - 2 - 2) \right| = \frac{11}{4}$$

与经验值 $\frac{8}{3}$ 比较: $\left| \frac{5}{2} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{6}$, $\left| \frac{11}{4} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{12}$. 因此五边形 $EOMGH$ 的面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;

(2) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $(\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = 1 + b^2$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 当 l 的倾斜角为 $\pi/2$ 时, 直线为 $x = c$, 与双曲线的交点可设为 $A = (c, b^2)$, $B = (c, -b^2)$. 于是 $AB = 2b^2$. 因为 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形, 所以 $F_1A^2 = AB^2$, $(2c)^2 + b^4 = 4b^4$. 代入 $c^2 = 1 + b^2$, 得

$$4(1 + b^2) = 3b^4$$

令 $u = b^2 > 0$, 则 $3u^2 - 4u - 4 = 0$, 解得 $u = 2$, 即 $b = \sqrt{2}$. 因而双曲线渐近线为

$$y = \pm bx = \pm \sqrt{2}x$$

(2) 当 $b = \sqrt{3}$ 时, $c = 2$, 故 $F_1 = (-2, 0)$, $F_2 = (2, 0)$. 设 l 的斜率为 k , 则 $l: y = k(x - 2)$. 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 联立双曲线方程得

$$(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 3) = 0$$

因 l 与双曲线有两个交点, 故 $k^2 \neq 3$, 从而由韦达定理 $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{3 - k^2}$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 4)$.

又 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)(1, k)$, 所以题设条件等价于

$$0 = (x_2 - x_1)[x_1 + x_2 + 4 + k(y_1 + y_2)]$$

因 $A \neq B$, 有

$$(1 + k^2)(x_1 + x_2) + 4(1 - k^2) = 0$$

即 $x_1 + x_2 = \frac{4(k^2 - 1)}{1 + k^2}$. 与韦达公式联立, 令 $u = k^2$, 得 $-\frac{4u}{3 - u} = \frac{4(u - 1)}{1 + u}$, $u = \frac{3}{5}$.

故 $k = \pm \sqrt{\frac{3}{5}} = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a-4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 5$ 时, $f(x) > 0$ 等价于

$$\frac{1}{x} + 5 > 1$$

即 $1/x > -4$. 当 $x > 0$ 时不等式恒成立; 当 $x < 0$ 时不等式等价于 $x < -1/4$. 所以解集为

$$\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup (0, +\infty)$$

(2) 方程两边的对数真数均须为正, 且由对数函数的单调性, 原方程等价于

$$\frac{1}{x} + a = (a-4)x + 2a - 5$$

因为 $x \neq 0$, 两边乘以 x 并因式分解, 得

$$(a-4)x^2 + (a-5)x - 1 = 0$$

即

$$(x+1)((a-4)x-1) = 0$$

根 $x = -1$ 有效的条件是 $a-1 > 0$, 即 $a > 1$. 当 $a \neq 4$ 时, 另一根为 $x = 1/(a-4)$, 代回真数得 $2a-4 > 0$, 故它有效当且仅当 $a > 2$. 当 $a = 3$ 时两根重合, 只有一个不同的解; 当 $a = 4$ 时方程退化为 $x = -1$, 且该根有效. 于是恰有一个解的情形为

$$a \in (1, 2] \cup \{3, 4\}$$

(3) 当 $a > 0$ 且 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$$

所以在 $[t, t+1]$ 上最大值为 $f(t)$, 最小值为 $f(t+1)$. 条件等价于

$$\log_2 \frac{a+1/t}{a+1/(t+1)} \leq 1$$

即

$$\frac{a+1/t}{a+1/(t+1)} \leq 2$$

由于 $t > 0$, 化简为 $at(t+1) \geq 1-t$, $a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}$. 函数 $\frac{1-t}{t(t+1)}$ 在 $[1/2, 1]$ 上递减, 最大值在 $t = 1/2$ 处取得, 为 $2/3$. 因而所求范围为

$$a \in \left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

23. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足: 只要 $a_p = a_q$ ($p, q \in \mathbf{N}^*$), 必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$, 则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 + a_7 + a_8 = 21$, 求 a_3 ;

- (2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $b_1 = c_5 = 1$, $b_5 = c_1 = 81$, $a_n = b_n + c_n$, 判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由;
- (3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列, 已知 $a_{n+1} = b_n + \sin a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: “对任意 a_1 , $\{a_n\}$ 都具有性质 P ” 的充要条件为 “ $\{b_n\}$ 是常数列”.

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_5 = 2$, 由性质 P 得 $a_3 = a_6$. 又因 $a_3 = a_6$, 再次利用性质 P 得 $a_4 = a_7$, 即 $a_7 = 3$. 由于 $a_4 = a_7 = 3$, 再得 $a_5 = a_8$, 即 $a_8 = 2$. 因此

$$a_6 + a_7 + a_8 = a_3 + 3 + 2 = 21$$

解得 $a_3 = 16$.

(2) 由 $b_1 = 1$, $b_5 = 81$, 得等差数列公差 $d = \frac{81-1}{4} = 20$, $b_n = 20n - 19$. 由 $c_1 = 81$, $c_5 = 1$ 且公比为正, 得 $q^4 = \frac{1}{81}$, $q = \frac{1}{3}$, $c_n = \frac{81}{3^{n-1}} = 3^{5-n}$. 所以 $a_n = 20n - 19 + 3^{5-n}$. 特别地,

$$a_1 = 1 + 81 = 82 = a_5 = 81 + 1$$

但

$$a_2 = 21 + 27 = 48 \neq 101 + \frac{1}{3} = a_6$$

存在 $a_1 = a_5$ 而 $a_2 \neq a_6$, 故 $\{a_n\}$ 不具有性质 P .

(3) 先证充分性. 若 $\{b_n\}$ 为常数列, 设其各项为 b . 若 $a_p = a_q$, 则

$$a_{p+1} = b + \sin a_p = b + \sin a_q = a_{q+1}$$

故对任意初值 a_1 , 数列具有性质 P .

再证必要性. 假设对任意 a_1 , 数列都具有性质 P . 对任意实数 B , 方程

$$x = B + \sin x$$

有解, 因为函数 $x - \sin x$ 连续且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$. 固定这样的解 x , 并取初值 $a_1 = x$. 若已知 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = B$, 则由递推关系可归纳得到

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{n+1} = x$$

性质 P 使 $a_{n+1} = a_{n+2}$, 而 $a_{n+1} = B + \sin x$, $a_{n+2} = b_{n+1} + \sin x$ 从而 $b_{n+1} = B$. 先取 $n = 1$, 得到 $b_2 = b_1$; 再归纳可得所有 b_n 都等于 b_1 , 即 $\{b_n\}$ 是常数列. 综上, 所述充要条件成立.

2016 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 (2, 4)

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x - 3| < 1$ 等价于 $-1 < x - 3 < 1$, 所以 $2 < x < 4$. 故解集为 (2, 4).

2. 设 $z = \frac{3 + 2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的虚部等于_____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/i = -i$, 所以 $z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$. 因此 z 的虚部为 -3.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】两条平行直线的距离为对应常数项之差的绝对值除以 $\sqrt{A^2 + B^2}$, 故 $d = \frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 某次体检, 5 位同学的身高(单位: 米)分别为 1.72, 1.78, 1.80, 1.69, 1.76, 则这组数据的中位数是_____米.

【答案】 1.76

【解析】将数据按从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.76, 1.78, 1.80. 共有 5 个数据, 中间第 3 个数就是中位数, 因此中位数为 1.76.

5. 若函数 $f(x) = 4\sin x + a\cos x$ 的最大值为 5, 则常数 $a =$ _____.

【答案】 ± 3

【解析】对任意实数 x , 有 $4\sin x + a\cos x \leq \sqrt{4^2 + a^2}$, 且等号可以取得, 所以函数的最大值为 $\sqrt{16 + a^2}$. 由题意, $\sqrt{16 + a^2} = 5$, 从而 $a^2 = 9$, 故 $a = \pm 3$.

6. 已知点 (3, 9) 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图像上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\log_2(x - 1)$

【解析】点 (3, 9) 在图像上, 故 $9 = 1 + a^3$, 得到 $a^3 = 8$, 所以 $a = 2$. 于是 $y = 1 + 2^x$. 交换 x, y 得 $x = 1 + 2^y$, 所以 $y = \log_2(x - 1)$, 即 $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1)$, 其定义域为 $x > 1$.

7. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ y \geq x + 1, \end{cases}$ 则 $x - 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 -2

【解析】由 $y \geq x + 1$, 有 $x - 2y \leq x - 2(x + 1) = -x - 2$. 又因为 $x \geq 0$, 所以 $-x - 2 \leq -2$, 从而 $x - 2y \leq -2$. 当 $x = 0, y = 1$ 时满足所有条件且等号成立, 因此最大值为 -2 .

8. 方程 $3 \sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

【解析】利用二倍角公式, 原方程化为 $3 \sin x = 2 \cos^2 x = 2(1 - \sin^2 x)$, 即 $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$. 因此 $\sin x = \frac{1}{2}$ 或 $\sin x = -2$. 后者不可能, 故在 $[0, 2\pi]$ 上 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$.

9. 在 $(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x})^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】所有二项式系数之和为 2^n , 所以 $2^n = 256 = 2^8$, 得到 $n = 8$. 展开式通项为 $T_{r+1} = C_8^r (\sqrt[3]{x})^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$. 常数项要求 $(8 - 4r)/3 = 0$, 故 $r = 2$, 常数项为 $C_8^2 (-2)^2 = 28 \times 4 = 112$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设三角形面积为 Δ , 半周长为 $s = \frac{3+5+7}{2} = \frac{15}{2}$. 由海伦公式, $\Delta = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$. 外接圆半径满足 $\Delta = \frac{abc}{4R}$, 所以 $R = \frac{3 \times 5 \times 7}{4\Delta} = \frac{105}{15\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

11. 某食堂规定, 每份午餐可以在四种水果中任选两种, 则甲, 乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为_____.

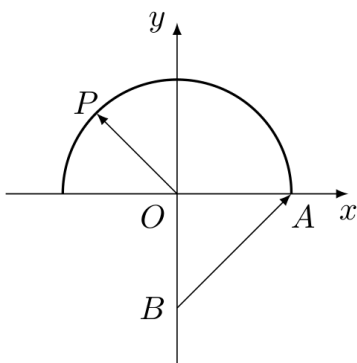
【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】甲选择两种水果共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果, 乙也有 6 种选择, 因此有序选择结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种. 甲、乙所选水果相同的情形是两人的选择完全相同, 共有 6 种, 所以所求概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

12. 如图, 已知点 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,-1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-1, \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 且 $y \geq 0$. 由 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, $\overrightarrow{BA} = A - B = (1, 1)$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} = x + y$. 在上半单位圆上, 柯西不等式给出 $x + y \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, 且在 $P = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处取得; 又因 $x \geq -1, y \geq 0$, 有 $x + y \geq -1$, 且 $P = (-1, 0)$ 时取等号. 故取值范围为 $[-1, \sqrt{2}]$.



第 12 题图

13. 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1, \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】方程组的系数行列式为 $ab - 1$. 无解时两直线必须平行且不重合, 所以 $ab = 1$, 并且不能有 $a = b = 1$. 由 $b = 1/a$ 及 $a > 0$, 得 $a + b = a + \frac{1}{a} \geq 2$, 等号仅在 $a = 1$ 时成立; 此时两方程相同, 有无穷多解而不是无解. 因此 $a + b > 2$, 取值范围为 $(2, +\infty)$.

14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】令 $S_0 = 0$, 则 $a_n = S_n - S_{n-1}$. 因为每个 S_n 只能取 2 或 3, 所以 a_1 只能取 2 或 3, 而对 $n \geq 2$, $a_n \in \{-1, 0, 1\}$. 因此数列中不同的数至多有 4 个: 首项占据 2 或 3 中的一个, 后续项至多取 -1, 0, 1 三个值.

取 $S_1 = 2$, 并令部分和依次为 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ..., 则对应的数列开始为 2, 0, 1, -1, 1, -1, ..., 恰有四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

二、单选题

15. 设 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

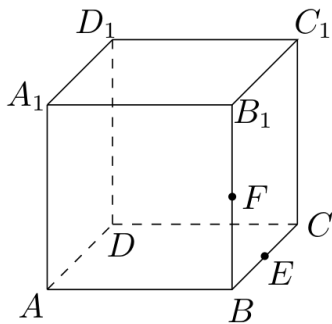
【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则显然 $a^2 > 1$, 所以前者是后者的充分条件. 反之, $a^2 > 1$ 还可能由 $a < -1$ 造成, 例如 $a = -2$ 时 $a^2 > 1$ 但 $a > 1$ 不成立, 所以前者不是必要条件. 故选 A.

16. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 BC, BB_1 的中点, 则下列直线中与直线 EF 相交的是 ()

- A. 直线 AA_1 B. 直线 A_1B_1 C. 直线 A_1D_1 D. 直线 B_1C_1

【答案】 D



第 16 题图

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$. 则 $E = (1, \frac{1}{2}, 0)$, $F = (1, 0, \frac{1}{2})$, 直线 EF 上的点满足 $x = 1, y + z = \frac{1}{2}$.

直线 AA_1 、 A_1D_1 上的点分别满足 $x = 0$, 不可能与 EF 相交; 直线 A_1B_1 上有 $y = 0$, $z = 1$, 不满足 $y + z = \frac{1}{2}$. 直线 B_1C_1 上有 $x = 1, z = 1$, 取其中 $y = -\frac{1}{2}$ 的点即可满足直线 EF 的方程, 所以它与 EF 相交. 故选 D.

17. 设 $a \in \mathbf{R}$, $b \in [0, 2\pi)$. 若对任意实数 x 都有 $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \sin(ax + b)$, 则满足条件的有序实数对 (a, b) 的对数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】令 $Y(x) = \sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \sin(ax + b)$. 左端不是常函数; 对等式两边求两阶导数, 分别得到 $Y''(x) = -9Y(x)$ 和 $Y''(x) = -a^2Y(x)$. 因此 $a^2 = 9$, 即 $a = 3$ 或 $a = -3$.

当 $a = 3$ 时, 比较 $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\sin 3x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 3x$ 与 $\sin(3x + b) = \cos b \sin 3x + \sin b \cos 3x$ 的系数, 得 $\cos b = \frac{1}{2}$, $\sin b = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0 \leq b < 2\pi$, 得 $b = \frac{5\pi}{3}$.

当 $a = -3$ 时, $\sin(-3x + b) = -\cos b \sin 3x + \sin b \cos 3x$. 比较系数得 $\cos b = -\frac{1}{2}$, $\sin b = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $b = \frac{4\pi}{3}$. 因此共有 2 个有序实数对, 故选 B.

18. 设 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题:

- ① 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 中至少有一个为增函数;
② 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

则下列判断正确的是 ()

A. ① 和 ② 均为真命题

B. ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题, ② 为假命题

D. ① 为假命题, ② 为真命题

【答案】D

【解析】命题 ① 不成立. 令 $f(0) = g(0) = h(0) = 0$, 在各区间上令连续折线的斜率三元组 (f', g', h') 为

$$\begin{cases} (1, 1, 1), & x < 0, \\ (-1, 2, 2), & 0 \leq x < 1, \\ (2, -1, 2), & 1 \leq x < 2, \\ (2, 2, -1), & 2 \leq x < 3, \\ (1, 1, 1), & x \geq 3. \end{cases}$$

在分界点连续连接. 三个和函数的斜率依次为 $(2, 1, 1, 4, 2)$ 、 $(2, 1, 4, 1, 2)$ 、 $(2, 4, 1, 1, 2)$, 均为正, 所以 $f + g$ 、 $f + h$ 、 $g + h$ 均为增函数. 但 f 在 $[0, 1]$ 、 g 在 $[1, 2]$ 、 h 在 $[2, 3]$ 上分别下降, 所以 f 、 g 、 h 均不是增函数. 故命题 ① 为假.

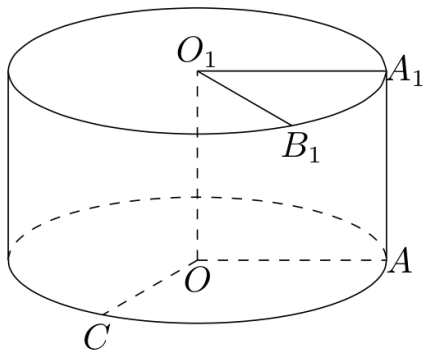
命题 ② 成立. 令 $\Delta_f = f(x + T) - f(x)$, $\Delta_g = g(x + T) - g(x)$, $\Delta_h = h(x + T) - h(x)$. 由三个和函数以 T 为周期, 得到 $\Delta_f + \Delta_g = 0$, $\Delta_f + \Delta_h = 0$, $\Delta_g + \Delta_h = 0$. 前两式相加再减去第三式, 得 $2\Delta_f = 0$, 所以 $\Delta_f = 0$; 同理 $\Delta_g = \Delta_h = 0$. 因此 f, g, h 均以 T 为周期. 故选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$, $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

(1) 求圆柱的体积与侧面积;

(2) 求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 正方形边长为 1, 且绕 OO_1 旋转, 所以圆柱的高为 $h = OO_1 = 1$, 底面半径为正方形边长 $r = 1$. 因此圆柱的体积为 $V = \pi r^2 h = \pi$, 侧面积为 $S = 2\pi r h = 2\pi$.

(2) 设过 B_1 的母线与下底面交于 B , 则 $O_1B_1 \parallel OB$. 因为底面半径为 1, 弧长等于对应圆心角, 所以 $\angle AOC = \frac{5\pi}{6}$, $\angle A_1O_1B_1 = \frac{\pi}{3}$. 又因 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧, 射线 OB 与 OC 的方向差为 $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$. 因此异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走.

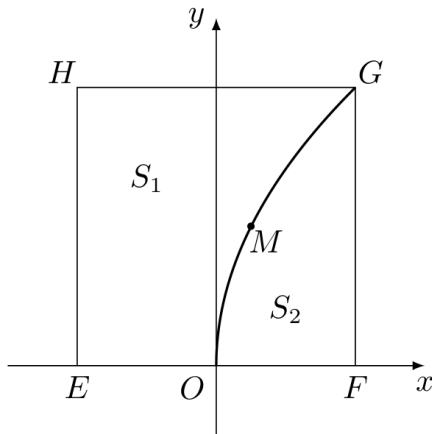
于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点

较近,而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系,其中原点 O 为 EF 的中点,点 F 的坐标为 $(1,0)$,如图.

(1) 求菜地内的分界线 C 的方程;

(2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍,由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$.

设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点,请计算以 EH 为一边,另一边过点 M 的矩形的面积,及五边形 $EOMGH$ 的面积,并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】(1) 由 O 是 EF 的中点且 $F = (1, 0)$, 得 $E = (-1, 0)$. 正方形边长为 2, 故河边所在直线 EH 的方程为 $x = -1$. 设分界线上一点为 (x, y) , 则它到河边的距离为 $x + 1$, 到 F 的距离为 $\sqrt{(x - 1)^2 + y^2}$. 由距离相等, $(x + 1)^2 = (x - 1)^2 + y^2$, 化简得 $y^2 = 4x$. 在菜地内部还需满足 $0 < y < 2$, 所以分界线为 $y^2 = 4x$, $0 < y < 2$.

(2) 令 $y = 1$, 代入分界线得 $x = \frac{1}{4}$, 所以 $M = (\frac{1}{4}, 1)$. 矩形的高为 $EH = 2$, 宽为 $\frac{1}{4} - (-1) = \frac{5}{4}$, 面积为 $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$.

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(\frac{1}{4}, 1)$, $(1, 2)$, $(-1, 2)$. 用鞋带公式, 面积为 $\frac{1}{2} \left| (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 - \left(0 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \right) \right| = \frac{11}{4}$. 矩形面积与经验值 $\frac{8}{3}$ 的差的绝对值为 $\left| \frac{5}{2} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{6}$, 五边形面积与经验值的差的绝对值为 $\left| \frac{11}{4} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{12}$, 所以五边形面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;

(2) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $|AB| = 4$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = 1 + b^2$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 因 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, 故 l 为直线 $x = c$. 代入双曲线方程, 得 $c^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以交点可设为

$A = (c, b^2), B = (c, -b^2)$. 于是 $|AB| = 2b^2$, 而 $|F_1A|^2 = 4c^2 + b^4$. 由 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形, $4c^2 + b^4 = 4b^4$, 即 $4(1 + b^2) = 3b^4$. 令 $u = b^2 > 0$, 则 $3u^2 - 4u - 4 = 0$, 解得 $u = 2$ (另一根为负数), 所以 $b = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm bx$, 故方程为 $y = \pm\sqrt{2}x$.

(2) 当 $b = \sqrt{3}$ 时, $c = \sqrt{1 + b^2} = 2$, 所以 $F_2 = (2, 0)$. 设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x - 2)$. 代入双曲线得 $3x^2 - k^2(x - 2)^2 = 3$, 即 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 3) = 0$. 若 $k^2 = 3$, 该方程退化为一元一次方程, 不会有两个交点, 故 $k^2 \neq 3$. 设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 上式的判别式为 $\Delta = 36(1 + k^2)$, 从而 $(x_1 - x_2)^2 = \frac{36(1 + k^2)}{(3 - k^2)^2}$. 又因两点在斜率为 k 的直线上, $|AB|^2 = (x_1 - x_2)^2(1 + k^2) = \frac{36(1 + k^2)^2}{(3 - k^2)^2} = 16$. 令 $u = k^2$, 取正平方根得 $3(1 + u) = 2|3 - u|$. 当 $u < 3$ 时, $3 + 3u = 6 - 2u$, 解得 $u = \frac{3}{5}$; 当 $u > 3$ 时, $3 + 3u = 2u - 6$, 得到负值, 不合题意. 因此 $k = \pm\sqrt{\frac{3}{5}} = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 记 $A = \{x \mid x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

若同时满足条件:

① $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均单调递增;

② $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \mathbb{N}^*$, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

(1) 若 $a_n = 2n - 1, b_n = 4n - 2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列, 并说明理由;

(2) 若 $a_n = 2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和;

(3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, $\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16} = 36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) $a_n = 2n - 1$ 取遍所有正奇数, $b_n = 4n - 2$ 取遍形如 $4n - 2$ 的偶数. 两者的数值集合不相交, 但正整数 4, 8, 12 等既不属于 $\{a_n\}$ 也不属于 $\{b_n\}$, 所以并集不是 $\mathbb{N}^*$. 因此它们不是无穷互补数列.

(2) $a_n = 2^n$ 的集合是所有正整数幂 2, 4, 8, 16, ... 因此 $\{b_n\}$ 必须按递增顺序取所有不是 2 的幂的正整数, 其前 16 项为 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 所以 $\sum_{n=1}^{16} b_n = 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 17 + 18 + 19 + 20 = 180$.

(3) 由 $A \cup B = \mathbb{N}^*$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 可知 $\{a_n\}$ 的每一项都是正整数. 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 因它是递增等差数列, d 为正整数, 且 $a_{16} = a_1 + 15d = 36$, 所以 $a_1 = 36 - 15d \geq 1$, 从而 $d = 1$ 或 $d = 2$. 若 $d = 1$, 则 $a_n = n + 20$, 集合 A 只包含从 21 开始的正整数, 补集只有有限个数; 而递增的无穷数列 $\{b_n\}$ 有无穷多个不同项, 矛盾, 故 $d \neq 1$. 于是 $d = 2, a_1 = 6$, 得到 $a_n = 2n + 4$.

此时 $A = \{6, 8, 10, 12, \dots\}$, 其在 $\mathbb{N}^*$ 中的补集按递增顺序为 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ... 因此 $b_n = \begin{cases} n, & n \leq 5, \\ 2n - 5, & n > 5. \end{cases}$

23. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 解不等式 $f(x) > 1$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) + \log_2(x^2) = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的值;

(3) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 定义域要求 $\frac{1}{x} + 1 > 0$. 由于底数 $2 > 1$, 不等式 $f(x) > 1$ 等价于 $\frac{1}{x} + 1 > 2$, 即 $\frac{1}{x} > 1$. 这只在 $0 < x < 1$ 时成立, 所以解集为 $(0, 1)$.

(2) 方程有意义时 $x \neq 0$, 且 $\frac{1}{x} + a > 0$. 由对数运算, 原方程等价于 $\log_2\left[\left(\frac{1}{x} + a\right)x^2\right] = 0$, 所以 $ax^2 + x - 1 = 0$. 当 $a = 0$ 时, 方程化为 $x - 1 = 0$, 有唯一解 $x = 1$. 当 $a \neq 0$ 时, 判别式为 $\Delta = 1 + 4a$: 若 $a < -\frac{1}{4}$, 无实根; 若 $a = -\frac{1}{4}$, 有一个重根 $x = 2$; 若 $a > -\frac{1}{4}$, 有两个不同实根. 二次方程的根不可能为 0, 且由方程可知 $\frac{1}{x} + a = \frac{1}{x^2} > 0$, 所以这些根均满足原方程的定义域. 故恰有一个解时 $a = 0$ 或 $a = -\frac{1}{4}$.

(3) 因为 $a > 0$ 且 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 区间 $[t, t+1]$ 上的 x 始终为正. 求得 $f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$, 所以 $f(x)$ 在该区间上递减, 最大值与最小值之差为 $f(t) - f(t+1) = \log_2 \frac{a + 1/t}{a + 1/(t+1)} = \log_2 \left(1 + \frac{1}{t(a(t+1) + 1)}\right)$. 条件要求对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 该差不超过 1, 等价于 $t(a(t+1) + 1) \geq 1$. 设 $q(t) = t(a(t+1) + 1) = at^2 + (a+1)t$, 则 $q'(t) = 2at + a + 1 > 0$, 所以 $q(t)$ 在给定区间上递增, 最小值为 $q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3a}{4} + \frac{1}{2}$. 于是 $\frac{3a}{4} + \frac{1}{2} \geq 1$, 即 $a \geq \frac{2}{3}$. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$.

2016 年上海卷(春)

一、填空题

1. 复数 $3 + 4i$ (i 为虚数单位) 的实部是_____.

【答案】 3

【解析】复数的实部是形如 $a + bi$ 中的实数 a . 因此 $3 + 4i$ 的实部为 3, 填 3.

2. 若 $\log_2(x + 1) = 3$, 则 $x =$ _____.

【答案】 7

【解析】由对数定义, $x + 1 = 2^3 = 8$, 且此时满足对数的定义域条件 $x + 1 > 0$. 所以 $x = 7$.

3. 直线 $y = x - 1$ 与直线 $y = 2$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】两直线的斜率分别为 $k_1 = 1$ 和 $k_2 = 0$. 设它们的锐角夹角为 θ , 则 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{1 - 0}{1 + 1 \cdot 0} \right| = 1$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

4. 函数 $f(x) = \sqrt{x - 2}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[2, +\infty)$

【解析】根式有意义必须满足 $x - 2 \geq 0$, 即 $x \geq 2$. 所以函数的定义域为 $[2, +\infty)$.

5. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 5 的代数余子式的值为_____.

【答案】 8

【解析】元素 5 位于第 1 行第 3 列, 所以其代数余子式为 $A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 8$.

6. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a$ 的反函数的图像经过点 $(2, 1)$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】反函数图像上的点 $(2, 1)$ 关于直线 $y = x$ 对称后, 得到原函数图像上的点 $(1, 2)$. 因此 $f(1) = 2$, 即 $1 + a = 2$, 解得 $a = 1$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $BC = \sqrt{6}$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】边 BC 对应角 A , 边 AC 对应角 B . 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 30^\circ}$, 所以

$$AC = \sqrt{6} \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = 2\sqrt{3}.$$

8. 4 个人排成一排照相, 不同排列方式的种数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 24

【解析】第一个位置有 4 种选法, 第二个位置有 3 种选法, 第三个位置有 2 种选法, 最后一个位置有 1 种选法. 因此排列方式共有 $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 种.

9. 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2, 公比为 $\frac{1}{3}$, 则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____.

【答案】 3

【解析】公比 $q = \frac{1}{3}$ 满足 $|q| < 1$, 所以无穷等比数列收敛, 且各项和为 $S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{2}{1-1/3} = 3$.

10. 若 $2 + i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 5 = 0$ 的一个虚根, 则 $a =$ _____.

【答案】 -4

【解析】将虚根 $x = 2 + i$ 代入方程, 得 $(2 + i)^2 + a(2 + i) + 5 = 0$. 由于 $(2 + i)^2 = 3 + 4i$, 上式化为 $(8 + 2a) + (4 + a)i = 0$. 实部和虚部都必须为零, 因此 $8 + 2a = 0$, 解得 $a = -4$; 此时 $4 + a = 0$ 也成立.

11. 函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0, 最大值为 1, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $[1, 2]$

【解析】函数可化为 $y = (x - 1)^2$. 区间 $[0, m]$ 有意义必须先满足 $m \geq 0$. 要使最小值为 0, 顶点 $x = 1$ 必须属于该区间, 所以 $m \geq 1$.

当 $m \geq 1$ 时, 区间左端点的函数值为 1, 右端点的函数值为 $(m - 1)^2$, 故最大值为 1 等价于 $(m - 1)^2 \leq 1$. 结合 $m \geq 1$, 得到 $1 \leq m \leq 2$. 所以 $m \in [1, 2]$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A, B 是圆 $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 上的两个动点, 且满足 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$ 的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】圆的方程化为 $(x - 3)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $C = (3, 0)$, 半径为 2. 设弦 AB 的中点为 M , 则 $CM \perp AB$, 且 $AM = \frac{|AB|}{2} = \sqrt{3}$. 在直角三角形 ACM 中, $CM = \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$.

因此 M 在以 C 为圆心、半径 1 的圆上. 由三角不等式, $OM \geq |OC - CM| = 3 - 1 = 2$, 并且当 M 位于线段 OC 上时可以取等号. 又因为 M 是 AB 的中点, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$. 所以目标式的最小值为 $2 \cdot 2 = 4$.

二、单选题

13. 满足 $\sin \alpha > 0$ 且 $\tan \alpha < 0$ 的角 α 属于 ().

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】B

【解析】当 $\sin \alpha > 0$ 时, α 位于第一或第二象限; 当 $\tan \alpha < 0$ 时正弦与余弦异号, α 位于第二或第四象限. 两者的交集是第二象限, 所以选 B.

14. 半径为 1 的球的表面积为 ().

- A. π B. $\frac{4}{3}\pi$ C. 2π D. 4π

【答案】D

【解析】球的表面积公式为 $S = 4\pi r^2$. 代入半径 $r = 1$, 得 $S = 4\pi$, 所以选 D.

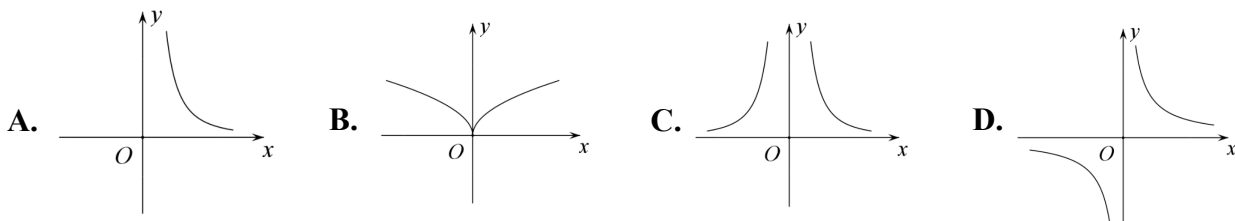
15. 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ().

- A. 2 B. 6 C. 15 D. 20

【答案】C

【解析】由二项式定理, $(1+x)^6$ 中的 x^2 项为 $C_6^2 x^2$, 其系数为 $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$. 所以选 C.

16. 幂函数 $y = x^{-2}$ 的大致图像是 ().



【答案】C

【解析】 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $x \neq 0$, 且对定义域内的每个 x 都有 $y > 0$. 又因为 $f(-x) = f(x)$, 图像关于 y 轴对称. 因此图像有分别位于第一、第二象限的两支, 符合这一特征的是选项 C.

17. 已知向量 $a = (1, 0)$, $b = (1, 2)$, 则向量 b 在向量 a 方向上的投影为 ().

- A. 1 B. 2 C. $(1, 0)$ D. $(0, 2)$

【答案】A

【解析】向量 b 在向量 a 方向上的投影是标量 $\frac{a \cdot b}{|a|}$. 由于 $|a| = 1$, 且 $a \cdot b = (1, 0) \cdot (1, 2) = 1$, 所以投影为 1, 选 A.

18. 设直线 l 与平面 α 平行, 直线 m 在平面 α 上, 那么 ().

A. 直线 l 平行于直线 m B. 直线 l 与直线 m 异面C. 直线 l 与直线 m 没有公共点D. 直线 l 与直线 m 不垂直**【答案】 C**

【解析】 直线 l 与平面 α 平行, 表示 l 与 α 没有公共点; 又因为直线 m 在平面 α 内, 所以 m 的所有点都属于 α . 因此 l 不可能与 m 有公共点, 选 C.

19. 用数学归纳法证明等式 $1 + 2 + 3 + \cdots + 2n = 2n^2 + n (n \in \mathbb{N}^*)$ 的第(ii)步中, 假设 $n = k$ 时原等式成立, 那么在 $n = k + 1$ 时, 需要证明的等式为 ().

A. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ B. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ C. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ D. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ **【答案】 D**

【解析】 把 $n = k + 1$ 代入原等式左端, 求和的最后一项为 $2(k + 1) = 2k + 2$, 所以在前 $2k$ 项之后还要加上 $2k + 1$ 和 $2(k + 1)$. 右端应直接代入 $n = k + 1$, 得到 $2(k + 1)^2 + (k + 1)$. 因此需要证明 $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$, 选 D.

20. 关于双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 与 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$ 的焦距和渐近线, 下列说法正确的是 ().

A. 焦距相等, 渐近线相同

B. 焦距相等, 渐近线不相同

C. 焦距不相等, 渐近线相同

D. 焦距不相等, 渐近线不相同

【答案】 B

【解析】 对于第一条双曲线, $a = 4$, $b = 2$, 所以 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{5}$, 焦距为 $2c = 4\sqrt{5}$, 渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$.

第二条双曲线是竖轴双曲线, 仍有 $a = 4$, $b = 2$, 故焦距同样为 $4\sqrt{5}$, 但渐近线为 $y = \pm 2x$. 因此焦距相等而渐近线不相同, 选 B.

21. 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则“ $f(0) = 0$ ”是“ $y = f(x)$ 为奇函数”的 ().

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 若 f 是奇函数, 则由定义有 $f(-x) = -f(x)$. 令 $x = 0$, 得到 $f(0) = -f(0)$, 所以 $f(0) = 0$. 因此 $f(0) = 0$ 是奇函数的必要条件.

但函数 $f(x) = x^2$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(0) = 0$, 而 $f(-x) = x^2 = f(x)$, 它不是奇函数. 因此该条件不是充分条件, 选 B.

22. 下列关于实数 a, b 的不等式中, 不恒成立的是 ().

A. $a^2 + b^2 \geq 2ab$ B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

$$\text{C. } \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$$

$$\text{D. } \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq -ab$$

【答案】D

【解析】因为 $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$, 所以 A 恒成立; 因为 $a^2 + b^2 + 2ab = (a+b)^2 \geq 0$, 所以 B 恒成立.

又因为 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab = \frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$, 所以 C 恒成立. 取 $a = 1, b = -1$, D 变为 $0 \geq 1$, 不成立. 因此选 D.

23. 设单位向量 e_1 与 e_2 既不平行也不垂直, 对非零向量 $a = x_1e_1 + y_1e_2, b = x_2e_1 + y_2e_2$ 有结论:

① 若 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 则 $a \parallel b$;

② 若 $x_1x_2 - y_1y_2 = 0$, 则 $a \perp b$.

关于以上两个结论, 正确的判断是 ().

A. (1)成立, (2)不成立

B. (1)不成立, (2)成立

C. (1)成立, (2)成立

D. (1)不成立, (2)不成立

【答案】A

【解析】由于 e_1 与 e_2 不平行, 它们线性无关. 若 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 则系数向量 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 线性相关. 又因为 a, b 均非零, 所以存在非零实数 λ , 使得 $a = \lambda b$, 结论(1)成立.

结论(2)不成立. 取 $e_1 = (1, 0), e_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$, 其中 $\cos \theta \neq 0$ 且 $\sin \theta \neq 0$, 则 e_1 与 e_2 满足题设. 令 $a = e_1, b = e_2$, 则 $x_1x_2 - y_1y_2 = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 = 0$, 但 $a \cdot b = \cos \theta \neq 0$, 所以 $a \nperp b$. 因此选 A.

24. 对于椭圆 $C_{(a,b)}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0, a \neq b)$, 若点 (x_0, y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$, 则称该点在椭圆 $C_{(a,b)}$ 内. 在平面直角坐标系中, 若点 A 在过点 $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C_{(a,b)}$ 内或椭圆 $C_{(a,b)}$ 上, 则满足条件的点 A 构成的图形为 ().

A. 三角形及其内部

B. 矩形及其内部

C. 圆及其内部

D. 椭圆及其内部

【答案】B

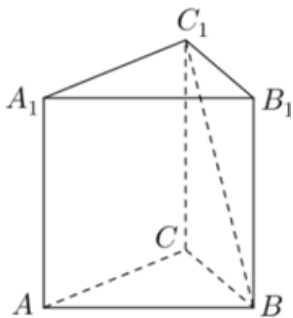
【解析】设 $A = (x, y)$. 椭圆经过 $(2, 1)$, 所以 $\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$. 令 $u = \frac{1}{a^2}, v = \frac{1}{b^2}$, 则 $u > 0, v > 0$, 且 $4u + v = 1$.

点 A 在该椭圆内或椭圆上等价于 $x^2u + y^2v \leq 1$. 由 $v = 1 - 4u$, 并注意到 $0 < u < \frac{1}{4}$, 有 $x^2u + y^2v = y^2 + u(x^2 - 4y^2)$. 这是关于 u 的一次函数. 要使它对所有允许的 u 都不超过 1, 只需且必须使两个端点极限均不超过 1, 即 $y^2 \leq 1, \frac{x^2}{4} \leq 1$. 排除 $a = b$ 只排除了参数区间中的一个值, 不改变所得的闭区域.

因此 $-2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$, 所成图形是矩形及其内部, 选 B.

三、解答题

25. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $9\sqrt{3}$, 底面边长为 3, 求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小.



第 25 题图

【解析】正三棱柱的底面是边长为 3 的正三角形，底面积为 $S_{\text{底}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$. 由棱柱体积公式， $9\sqrt{3} = S_{\text{底}}h = \frac{9\sqrt{3}}{4}h$ ，解得高 $h = 4$.

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB} = (3, 0, 0)$ ， $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ ，则 $\overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 4\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -\frac{9}{4} + \frac{27}{4} = \frac{9}{2}$ ，且 $|\overrightarrow{AC}| = 3$ ， $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{27}{4} + 16} = 5$.

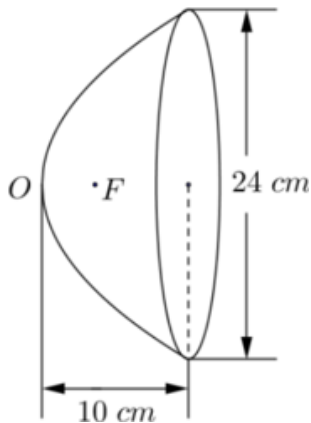
设两异面直线所成的锐角为 θ ，则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{9/2}{3 \cdot 5} = \frac{3}{10}$. 所以 $\theta = \arccos \frac{3}{10}$.

26. 已知函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ ，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值.

【解析】利用和角公式， $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此函数的振幅为 2，最大值为 2，最小正周期为余弦函数的最小正周期 $T = 2\pi$.

当且仅当 $\cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$ 时取得最大值，故 $x - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$.

27. 如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直，灯泡位于抛物线的焦点 F 处，已知灯口直径是 24 cm，灯深 10 cm，求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



第 27 题图

【解析】以反射镜顶点 O 为原点、反射镜的轴为 x 轴建立直角坐标系, 设抛物线方程为 $y^2 = 2px$. 灯口直径为 24 cm, 所以灯口边缘在轴截面中的纵坐标为 $y = \pm 12$; 灯深为 10 cm, 对应横坐标为 $x = 10$. 代入抛物线方程, 得 $12^2 = 2p \cdot 10$, 所以 $2p = 14.4$.

抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 因此 $OF = \frac{p}{2} = \frac{7.2}{2} = 3.6$ cm.

28. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

(1) 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 求 a_1 的值;

(2) 设 $a_1 = -19$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 记 $c_n = S_n + 2^{n-1}b_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 c_{n_0} (即 $c_{n_0} \leq c_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立)

【解析】(1) 设 $a_1 = a$. 由公差为 2, 得 $a_3 = a + 4, a_4 = a + 6$. 三项成等比数列时, 中间项的平方等于两端项的积, 所以 $(a + 4)^2 = a(a + 6)$. 展开得 $a^2 + 8a + 16 = a^2 + 6a$, 解得 $a = -8$. 此时三项为 $-8, -4, -2$, 确实成等比数列.

(2) 由 $a_1 = -19$ 及公差为 2, 得 $a_n = -19 + 2(n - 1) = 2n - 21$. 于是 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-19 + 2n - 21)}{2} = n^2 - 20n$.

由 $b_1 = 1$ 及递推关系, $b_n = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j} = 1 + 1 - 2^{1-n} = 2 - 2^{1-n}$. 因此 $2^{n-1}b_n = 2^n - 1$, 从而 $c_n = n^2 - 20n + 2^n - 1$.

考察相邻两项之差: $c_{n+1} - c_n = 2n - 19 + 2^n$. 当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, 该差分别为 $-15, -11, -5, 5$. 并且 $(c_{n+2} - c_{n+1}) - (c_{n+1} - c_n) = 2 + 2^n > 0$, 所以相邻项之差严格递增. 于是数列先减后增, 最小项为 c_4 , 且 $c_4 = 4^2 - 20 \cdot 4 + 2^4 - 1 = -49$.

29. 对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 记集合 $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$.

(1) 设 $f(x) = 2|x|, g(x) = x + 3$, 求 $D_{f>g}$;

(2) 设 $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1, h(x) = 0$. 如果 $D_{f_1>h} \cup D_{f_2>h} = \mathbf{R}$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 解不等式 $2|x| > x + 3$. 当 $x \geq 0$ 时, $2x > x + 3$, 得 $x > 3$; 当 $x < 0$ 时, $-2x > x + 3$, 得 $x < -1$. 因此 $D_{f>g} = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

(2) $f_1(x) > h(x)$ 等价于 $x - 1 > 0$, 所以 $D_{f_1>h} = (1, +\infty)$. 要使两个集合的并为 $\mathbf{R}$, 必须且只需使 $(-\infty, 1] \subseteq D_{f_2>h}$, 即 $\left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1 > 0$ 对所有 $x \leq 1$ 成立.

令 $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x}$, 则 $x \leq 1$ 等价于 $t \geq \frac{1}{3}$, 且 $3^x = \frac{1}{t}$. 由于 $t > 0$, 原不等式等价于 $t + \frac{a}{t} + 1 > 0$, 即 $t^2 + t + a > 0$. 在 $t \geq \frac{1}{3}$ 上, 函数 $t^2 + t + a$ 的导数为 $2t + 1 > 0$,

所以最小值在 $t = \frac{1}{3}$ 处取得, 等于 $\frac{1}{9} + \frac{1}{3} + a = \frac{4}{9} + a$. 题目要求严格大于 0, 故必须有 $\frac{4}{9} + a > 0$, 即 $a > -\frac{4}{9}$. 所求范围为 $(-\frac{4}{9}, +\infty)$.

四、附加题: 选择题

30. 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 是偶函数, 则 φ 的一个值是 ().

A. 0

B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】取 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$. 由于 $\cos(-x) = \cos x$, 此时函数为偶函数. 因此选 B. 其余三个选项分别使函数成为 $\sin x$ 、 $-\sin x$ 和 $\sin x$, 均为奇函数.

31. 在复平面上, 满足 $|z - 1| = 4$ 的复数 z 所对应的点的轨迹是 ().

A. 两个点

B. 一条线段

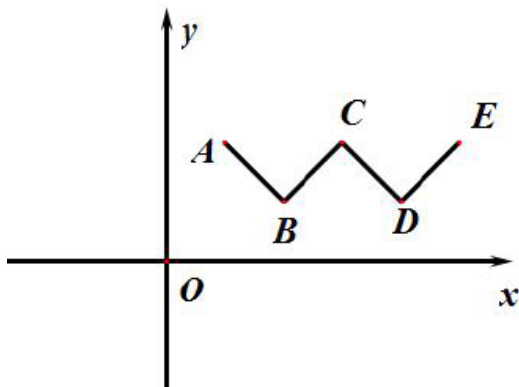
C. 两条直线

D. 一个圆

【答案】 D

【解析】设 $z = x + yi$, 则 $|z - 1| = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 4$, 从而 $(x-1)^2 + y^2 = 16$. 这表示以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 4 的圆, 所以选 D.

32. 已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$, 如图, 其中 $A(1, 2), B(2, 1), C(3, 2), D(4, 1), E(5, 2)$, 设 $k, b \in \mathbf{R}$, 若直线 $y = kx + b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 4 个不同的公共点, 则 k 的取值范围是 ().



第 32 题图

A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ C. $(0, 1]$ D. $[0, \frac{1}{3}]$

【答案】 B

【解析】令 $G(x) = f(x) - kx$. 在五个顶点处, G 的函数值依次为 $2 - k, 1 - 2k, 2 - 3k, 1 - 4k, 2 - 5k$. 直线 $y = kx + b$ 与折线的交点个数等于水平线 $G(x) = b$ 与折线 G 的交点个数.

先考虑 $-1 < k < 1$. 此时在四段 AB, BC, CD, DE 上, G 依次递减、递增、递减、递增. 要使水平线在四段内部各有一个交点, 必须有 $\max\{1 - 2k, 1 - 4k\} < b < \min\{2 - k, 2 - 3k, 2 - 5k\}$.

若 $k \geq 0$, 上式化为 $1 - 2k < b < 2 - 5k$, 存在这样的 b 当且仅当 $1 - 2k < 2 - 5k$, 即 $k < \frac{1}{3}$. 若 $k \leq 0$, 上式化为 $1 - 4k < b < 2 - k$, 存在这样的 b 当且仅当 $1 - 4k < 2 - k$, 即 $k > -\frac{1}{3}$. 所以在 $-1 < k < 1$ 内, 恰有四个不同交点的范围为 $-\frac{1}{3} < k < \frac{1}{3}$.

当 $k > 1$ 或 $k < -1$ 时, G 在四段上同向变化, 水平线至多有一个交点; 当 $k = 1$ 或 $k = -1$ 时, 某些线段可能与水平线重合, 或交点数至多为两个, 不可能恰有四个不同交点. 端点 $k = \pm \frac{1}{3}$ 时只能在顶点处达到边界, 也不能得到四个不同交点. 因此最终范围为 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, 选 B.

五、附加题: 填空题

33. 椭圆的 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴的长为_____.

【答案】 5

【解析】椭圆标准方程中较大的分母是长半轴平方. 由于 $25 = 5^2 > 9 = 3^2$, 所以长半轴的长为 5.

34. 已知圆锥的母线长为 10, 母线与轴的夹角为 30° , 则该圆锥的侧面积为_____.

【答案】 50π

【解析】在圆锥的轴截面中, 母线、轴和底面半径构成直角三角形. 设底面半径为 r , 由母线与轴的夹角为 30° , 得 $r = 10 \sin 30^\circ = 5$. 圆锥侧面积为 $S_{\text{侧}} = \pi r l = \pi \cdot 5 \cdot 10 = 50\pi$.

35. 小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨, 方法为: 当第 k 天下过雨时, 记 $a_k = 1$; 当第 k 天没下过雨时, 记 $a_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$). 他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨, 方法为: 当预报第 k 天有雨时, 记 $b_k = 1$; 当预报第 k 天没有雨时, 记 $b_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$). 记录完毕后, 小明计算出 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots + a_{31} b_{31} = 25$, 那么该月气象台预报准确的总天数为_____.

【答案】 28

【解析】当天实际情况与预报相同时, $a_k b_k = 1$; 不相同, $a_k b_k = -1$. 设预报准确了 N 天, 则不准确的天数为 $31 - N$, 所以 $N - (31 - N) = 25$. 解得 $2N = 56$, 即 $N = 28$.

六、附加题: 解答题

36. 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_k , 均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$, 则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.

- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 3$, 若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”, 求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3) ;
- (2) 已知数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 均为等差数列, $\{a_n\}$ 的公差为 1, 首项为正整数 t ; $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30 , 前 20 项和为 -260 , 若存在唯一的数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”, 求 t 的值所构成的集合.

【解析】(1) 由定义, c_1 只能取 $a_1 = b_1 = 1$, c_2 可取 $a_2 = 3$ 或 $b_2 = 2$, c_3 可取 $a_3 = 5$ 或 $b_3 = 3$. 因此所有可能的有序数组为 $(1, 3, 5)$, $(1, 3, 3)$, $(1, 2, 5)$, $(1, 2, 3)$.

(2) 设 $\{c_n\}$ 的首项为 c_1 , 公差为 d . 由等差数列前 n 项和公式, $S_{10} = 5(2c_1 + 9d) = -30$, $S_{20} = 10(2c_1 + 19d) = -260$. 所以

$$\begin{cases} 2c_1 + 9d = -6, \\ 2c_1 + 19d = -26. \end{cases}$$

两式相减得 $10d = -20$, 即 $d = -2$, 代回得 $c_1 = 6$. 因此 $c_n = 6 - 2(n - 1) = 8 - 2n$.

数列 $\{a_n\}$ 的首项为正整数 t , 公差为 1, 所以 $a_n = t + n - 1$. 若某个正整数 n 满足 $a_n \neq c_n$, 则并数列条件强制 $b_n = c_n$; 若某个正整数 n 满足 $a_n = c_n$, 则该项的 b_n 可以任意取值, 因而数列 $\{b_n\}$ 不唯一. 因此唯一性等价于对所有正整数 n 都有 $a_n \neq c_n$.

解方程 $a_n = c_n$, 得 $t + n - 1 = 8 - 2n$, 即 $t = 9 - 3n$. 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 t 为正整数时, 只有 $n = 1$ 和 $n = 2$ 分别产生 $t = 6$ 和 $t = 3$. 所以 t 的取值集合为 $\{t \in \mathbb{N}^* \mid t \neq 3, t \neq 6\}$.

2016 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{-1, 2\}$

【解析】交集的元素必须同时属于 A 和 B . 集合 A 中, 满足 $-2 < x < 3$ 的元素只有 -1 和 2 , 而 3 不满足严格不等式, 因此 $A \cap B = \{-1, 2\}$.

2. 复数 $z = (1 + 2i)(3 - i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的实部是 _____.

【答案】 5

【解析】利用 $i^2 = -1$ 展开得 $z = (1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i$. 因而 z 的实部为 5 .

3. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦距是 _____.

【答案】 $2\sqrt{10}$

【解析】双曲线的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以 $a^2 = 7$, $b^2 = 3$. 由双曲线参数关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $c^2 = 10$, 焦距为两个焦点间的距离 $2c = 2\sqrt{10}$.

4. 已知一组数据 $4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5$, 则该组数据的方差是 _____.

【答案】 0.1

【解析】这组数据的平均数为 $\bar{x} = \frac{4.7 + 4.8 + 5.1 + 5.4 + 5.5}{5} = 5.1$. 各数据与平均数的差依次为 $-0.4, -0.3, 0, 0.3, 0.4$, 所以方差为 $\frac{(-0.4)^2 + (-0.3)^2 + 0^2 + 0.3^2 + 0.4^2}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$.

5. 函数 $y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ 的定义域是 _____.

【答案】 $[-3, 1]$

【解析】根式有意义的条件是 $3 - 2x - x^2 \geq 0$. 因式分解得 $3 - 2x - x^2 = -(x + 3)(x - 1)$, 所以 $(x + 3)(x - 1) \leq 0$, 从而定义域为 $[-3, 1]$.

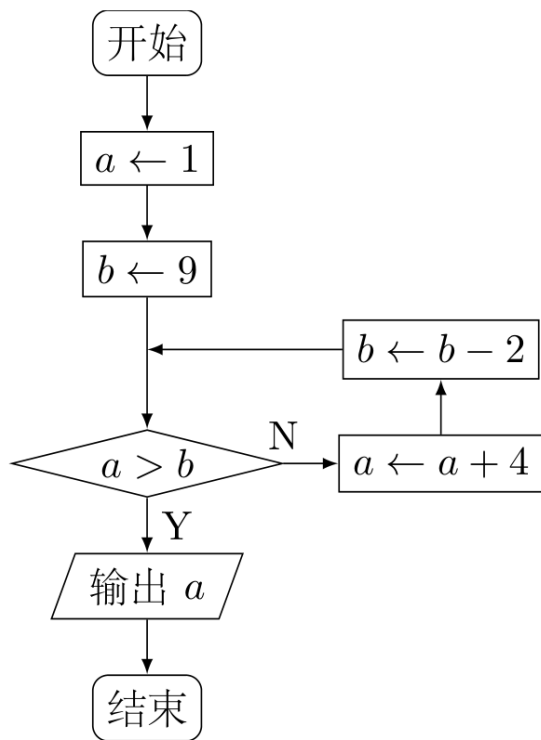
6. 如图是一个算法的流程图, 则输出的 a 的值是 _____.

【答案】 9

【解析】流程图开始时 $a = 1, b = 9$. 因为 $a > b$ 不成立, 沿“否”分支先执行 $a \leftarrow a + 4$, 再执行 $b \leftarrow b - 2$, 得到 $a = 5, b = 7$. 此时 $a > b$ 仍不成立, 再循环一次得到 $a = 9, b = 5$. 这时 $a > b$ 成立, 沿“是”分支输出 a , 所以输出值为 9 .

7. 将一个质地均匀的骰子(一种各个面上分别标有 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 六个点的正方体玩具)先后抛掷 2 次, 则出现向上的点数之和小于 10 的概率是 _____.

【答案】 $\frac{5}{6}$



第 6 题图

【解析】两次抛掷的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 且等可能. 点数之和小于 10 的结果数按和为 2, 3, ..., 9 分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 共 30 种, 因此所求概率为 $\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$.

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和. 若 $a_1 + a_2^2 = -3$, $S_5 = 10$, 则 a_9 的值是 _____.

【答案】20

【解析】设等差数列的首项为 $a_1 = u$, 公差为 d . 由 $S_5 = 10$ 得 $\frac{5}{2}(2u + 4d) = 10$, 即 $u + 2d = 2$. 因而 $a_2 = u + d = 2 - d$. 代入 $a_1 + a_2^2 = -3$, 得

$$2 - 2d + (2 - d)^2 = -3$$

即 $d^2 - 6d + 9 = 0$, 所以 $d = 3$, $u = -4$. 因此 $a_9 = u + 8d = -4 + 24 = 20$.

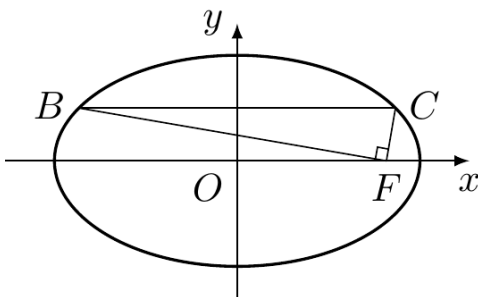
9. 定义在区间 $[0, 3\pi]$ 上的函数 $y = \sin 2x$ 的图象与 $y = \cos x$ 的图象的交点个数是 _____.

【答案】7

【解析】交点的横坐标满足 $\sin 2x = \cos x$, 即 $2 \sin x \cos x = \cos x$, 所以 $\cos x(2 \sin x - 1) = 0$. 当 $\cos x = 0$ 时, 区间 $[0, 3\pi]$ 内有 $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$, 共 3 个; 当 $\sin x = \frac{1}{2}$ 时, 区间内有 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$, 共 4 个. 两类解不重合, 所以交点个数为 $3 + 4 = 7$.

10. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点, 直线 $y = \frac{b}{2}$ 与椭圆交于 B, C 两点, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 则该椭圆的离心率是 _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$



第 10 题图

【解析】设椭圆的右焦点为 $F(c, 0)$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 直线 $y = \frac{b}{2}$ 与椭圆交于 $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{b}{2}\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{b}{2}\right)$. 由 $\angle BFC = 90^\circ$, 有

$$0 = \overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a - c\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - c\right) + \frac{b^2}{4} = c^2 - \frac{3a^2}{4} + \frac{b^2}{4}$$

代入 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $\frac{3}{4}c^2 - \frac{1}{2}a^2 = 0$, 所以 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{2}{3}$. 由于 $c, a > 0$, 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数. 在区间 $[-1, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x+a, & -1 \leq x < 0, \\ \left|\frac{2}{5}-x\right|, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$

其中 $a \in \mathbf{R}$. 若 $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{9}{2}\right)$, 则 $f(5a)$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{2}{5}$

【解析】由周期为 2, 有 $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. 因而

$$-\frac{1}{2} + a = \left|\frac{2}{5} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{10}$$

解得 $a = \frac{3}{5}$. 又 $5a = 3$, 且 3 与 -1 相差 4, 所以 $f(5a) = f(3) = f(-1) = -1 + a = -\frac{2}{5}$.

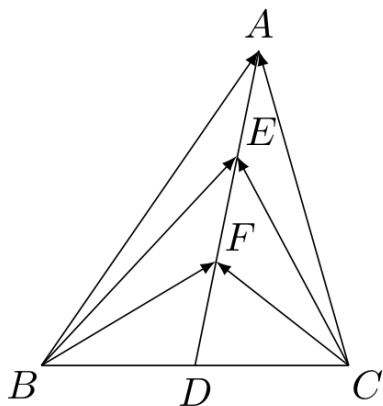
12. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - 2y + 4 \geq 0, \\ 2x + y - 2 \geq 0, \\ 3x - y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{4}{5}, 13\right]$

【解析】三个不等式分别给出 $y \leq \frac{x}{2} + 2$, $y \geq 2 - 2x$, $y \geq 3x - 3$. 由下界不超过上界可得 $x \geq 0$ 和 $x \leq 2$, 所以可行域是三条直线围成的三角形, 其顶点为 $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(2, 3)$. 原点不在可行域内, 且 $x^2 + y^2$ 在可行域内部的唯一驻点是原点, 所以最小值在三条边上取得. 在边 $2x + y - 2 = 0$ 上, 原点到该直线的垂足为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$, 且垂足在线段 $[(0, 2), (1, 0)]$ 上, 因此该边

上 $x^2 + y^2$ 的最小值为 $\frac{4}{5}$. 在边 $x - 2y + 4 = 0$ 上, 垂足为 $(-\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$, 不在线段 $[(0, 2), (2, 3)]$ 上, 故该边的最小值在端点取得, 为 4. 在边 $3x - y - 3 = 0$ 上, 垂足为 $(\frac{9}{10}, -\frac{3}{10})$, 不在线段 $[(1, 0), (2, 3)]$ 上, 故该边的最小值在端点取得, 为 1. 因而可行域内的最小值为 $\frac{4}{5}$. 对任意可行点 (x, y) , 它是三个顶点的凸组合, 而 $x^2 + y^2$ 是凸函数, 所以其函数值不超过三个顶点函数值的相同凸组合, 进而不超过顶点函数值的最大值 13. 顶点处的值为 4, 1, 13, 故最大值为 13. 可行域连通且 $x^2 + y^2$ 连续, 所以取值范围为 $[\frac{4}{5}, 13]$.

13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 _____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{7}{8}$

【解析】以 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$. 因为 D 是 BC 的中点, 且 E, F 将 AD 三等分, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{6}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{3}$. 由已知 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, 得 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 4$. 又 $\overrightarrow{BF} = \frac{\mathbf{c} - 2\mathbf{b}}{3}$, $\overrightarrow{CF} = \frac{\mathbf{b} - 2\mathbf{c}}{3}$ 所以

$$-1 = \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = \frac{5\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - 2(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c})}{9}$$

代入 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 4$, 得 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = \frac{29}{2}$. 另一方面, $\overrightarrow{BE} = \frac{\mathbf{c} - 5\mathbf{b}}{6}$, $\overrightarrow{CE} = \frac{\mathbf{b} - 5\mathbf{c}}{6}$ 从而

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = \frac{26\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - 5(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c})}{36} = \frac{104 - \frac{145}{2}}{36} = \frac{7}{8}$$

14. 在锐角三角形 ABC 中, 若 $\sin A = 2 \sin B \sin C$, 则 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值是 _____.

【答案】 8

【解析】由 $A + B + C = \pi$, 得 $\sin A = \sin(B + C)$. 结合题设并除以正数 $\sin B \sin C$, 得到

$$\cot B + \cot C = 2$$

令 $u = \cot B$, $v = \cot C$, 则 $u > 0$, $v > 0$, 且 $u + v = 2$. 由

$$\cot A = -\cot(B + C) = \frac{1 - uv}{2}$$

以及 A 为锐角, 知 $0 < uv < 1$. 因而

$$\tan A \tan B \tan C = \frac{1}{uv \cot A} = \frac{2}{uv(1-uv)}$$

对 $0 < uv < 1$, 有 $uv(1-uv) \leq \frac{1}{4}$, 所以 $\tan A \tan B \tan C \geq 8$. 当 $uv = \frac{1}{2}$ 时等号成立; 此时可取 $u = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $v = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, 对应的 B, C, A 均为锐角. 因此最小值为 8.

二、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 6$, $\cos B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{\pi}{4}$.

(1) 求 AB 的长;

(2) 求 $\cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

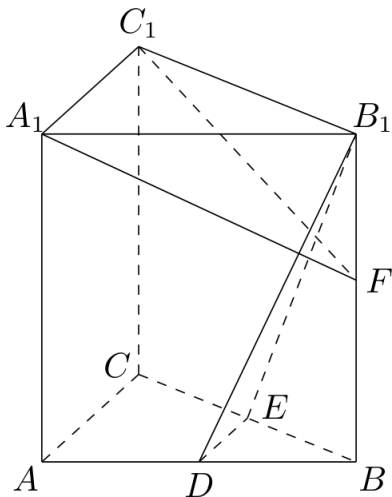
【解析】(1) 因为 B 为三角形内角且 $\cos B = \frac{4}{5}$, 所以 $\sin B = \frac{3}{5}$. 由正弦定理, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$, 从而 $AB = 6 \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sin B} = 5\sqrt{2}$.

(2) 由 $A + B + C = \pi$, 得 $A = \pi - (B + C)$, 所以 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\cos A = -\cos(B + C) = -(\cos B \cos C - \sin B \sin C) = -\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \cos A \cos \frac{\pi}{6} + \sin A \sin \frac{\pi}{6} = \frac{7\sqrt{2} - \sqrt{6}}{20}$.

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AB, BC 的中点, 点 F 在侧棱 B_1B 上, 且 $B_1D \perp A_1F$, $A_1C_1 \perp A_1B_1$. 求证:

(1) 直线 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F ;

(2) 平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F .



第 16 题图

【解析】(1) 在三角形 ABC 中, D, E 分别为 AB, BC 的中点, 所以由中位线定理得 $DE \parallel AC$. 又因为三棱柱的两个底面平行, 且 $A_1C_1 \parallel AC$, 故 $DE \parallel A_1C_1$. 还需说明 DE 不在平

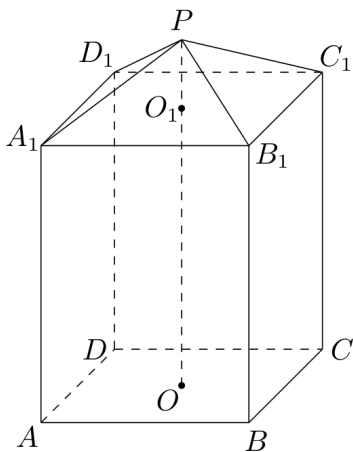
面 A_1C_1F 内. 由 $A_1C_1 \perp A_1B_1$, 得 $AC \perp AB$. 取 A 为原点, AB, AC, AA_1 分别为三个坐标轴, 设 $AB = m > 0, AC = n > 0, AA_1 = h > 0$, 并令 $F = (m, 0, \lambda h)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$. 平面 A_1C_1F 的方程为 $h(1 - \lambda)x + mz - mh = 0$, 而 $D = (\frac{m}{2}, 0, 0)$ 代入左端所得值为 $-\frac{mh(1 + \lambda)}{2} \neq 0$, 所以 D 不在该平面内, 从而 DE 不在该平面内. 因此 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F .

(2) 由 $A_1C_1 \perp A_1B_1$, 以及 $A_1B_1 \parallel AB$, 得 $A_1C_1 \perp AB$. 又因直三棱柱的侧棱垂直于底面, $BB_1 \perp A_1C_1$. 由于 $\overrightarrow{DB_1} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BB_1}$, 且 $DB \parallel AB$, 所以 $B_1D \perp A_1C_1$. 题设又给出 $B_1D \perp A_1F$, 而 A_1C_1, A_1F 是平面 A_1C_1F 内相交的两条直线, 因此 $B_1D \perp$ 平面 A_1C_1F . 由于 B_1D 在平面 B_1DE 内, 故平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F .

17. 现需要设计一个仓库, 它由上下两部分组成, 上部的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$, 下部的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (如图所示), 并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍.

(1) 若 $AB = 6 \text{ m}, PO_1 = 2 \text{ m}$, 则仓库的容积是多少?

(2) 若正四棱锥的侧棱长为 6 m , 则当 PO_1 为多少时, 仓库的容积最大?



第 17 题图

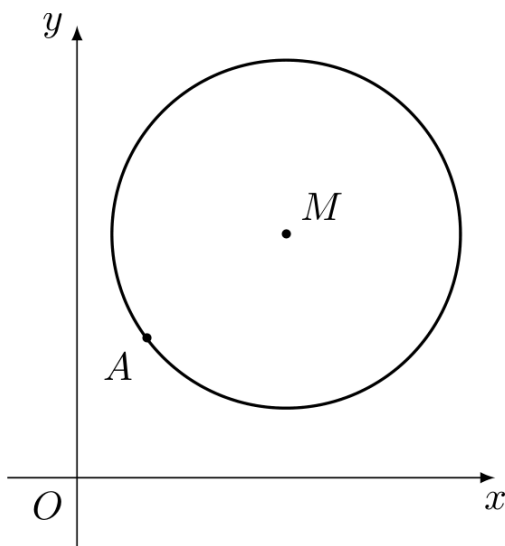
【解析】(1) 正四棱柱的高为 $O_1O = 4PO_1 = 8 \text{ m}$, 所以正四棱柱的容积为 $6^2 \cdot 8 = 288 \text{ m}^3$. 正四棱锥的容积为 $\frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 2 = 24 \text{ m}^3$, 故仓库的容积为 $288 + 24 = 312 \text{ m}^3$.

(2) 设 $PO_1 = x \text{ m}$, 正四棱柱的底面边长为 $s \text{ m}$. 正四棱锥的底面中心为 O_1 , 所以 $PA_1^2 = PO_1^2 + O_1A_1^2 = x^2 + \frac{s^2}{2} = 36$, 从而 $s^2 = 2(36 - x^2)$, 且 $0 < x < 6$. 仓库的容积

为 $V = 4xs^2 + \frac{1}{3}xs^2 = \frac{13}{3}x \cdot 2(36 - x^2) = \frac{26}{3}x(36 - x^2)$. 于是 $V'(x) = \frac{26}{3}(36 - 3x^2)$. 当 $0 < x < 2\sqrt{3}$ 时 $V'(x) > 0$, 当 $2\sqrt{3} < x < 6$ 时 $V'(x) < 0$, 所以 V 在 $x = 2\sqrt{3}$ 处取得最大值, 即当 $PO_1 = 2\sqrt{3}$ m 时, 仓库的容积最大.

18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$.

- (1) 设圆 N 与 x 轴相切, 与圆 M 外切, 且圆心 N 在直线 $x = 6$ 上, 求圆 N 的标准方程;
- (2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B, C 两点, 且 $BC = OA$, 求直线 l 的方程;
- (3) 设点 $T(t, 0)$ 满足: 存在圆 M 上的两点 P 和 Q , 使得 $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TQ}$, 求实数 t 的取值范围.



第 18 题图

【解析】(1) 将圆 M 的方程配方, 得 $(x - 6)^2 + (y - 7)^2 = 25$, 所以圆 M 的圆心为 $M(6, 7)$, 半径为 5. 设圆 N 的圆心为 $N(6, u)$, 由于圆 N 与 x 轴相切, 半径为 $|u|$. 两圆外切给出 $|u - 7| = 5 + |u|$. 当 $u \geq 0$ 时, 只有 $u = 1$ 满足此式; 当 $u < 0$ 时等式无解. 因此圆 N 的圆心为 $(6, 1)$, 半径为 1, 标准方程为 $(x - 6)^2 + (y - 1)^2 = 1$.

(2) 因为 OA 的斜率为 2, 所以直线 l 可设为 $2x - y + c = 0$. 又 $OA = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$. 设圆心 M 到直线 l 的距离为 d , 则弦 BC 的长满足 $BC = 2\sqrt{5^2 - d^2}$. 由 $BC = OA = 2\sqrt{5}$, 得 $d = 2\sqrt{5}$. 于是 $\frac{|2 \cdot 6 - 7 + c|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$, 即 $|5 + c| = 10$, 所以 $c = 5$ 或 $c = -15$. 因此直线 l 的方程为 $2x - y + 5 = 0$ 或 $2x - y - 15 = 0$.

(3) 由 $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TQ}$, 得 $Q = A + P - T$, 所以 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{TA}$. 因为 P, Q 是同一圆上的两点, 弦 PQ 的长不超过直径 10, 故 $TA^2 = (t - 2)^2 + 4^2 \leq 100$. 这等价于 $(t - 2)^2 \leq 84$, 即 $2 - 2\sqrt{21} \leq t \leq 2 + 2\sqrt{21}$. 反之, 设 $d = TA \leq 10$. 当 $d > 0$ 时, 取单位向量 e 与 $\overrightarrow{TA}$ 同向, 再取垂直于 e 且长度为 $\sqrt{25 - \frac{d^2}{4}}$ 的向量 w , 令 $P = M - \frac{d}{2}e + w$, $Q = M + \frac{d}{2}e + w$,

则 $MP^2 = MQ^2 = 25$, 且 $\overrightarrow{PQ} = d\mathbf{e} = \overrightarrow{TA}$. 当 $d = 0$ 时取圆 M 上任意一点为 $P = Q$. 因此该不等式也充分, t 的取值范围为 $[2 - 2\sqrt{21}, 2 + 2\sqrt{21}]$.

19. 已知函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$).

(1) 设 $a = 2, b = \frac{1}{2}$.

(i) 求方程 $f(x) = 2$ 的根;

(ii) 若对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(2x) \geq mf(x) - 6$ 恒成立, 求实数 m 的最大值;

(2) 若 $0 < a < 1, b > 1$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, 求 ab 的值.

【解析】(1) (i) 令 $u = 2^x > 0$, 则方程 $f(x) = 2$ 化为 $u + \frac{1}{u} = 2$, 即 $(u - 1)^2 = 0$. 所以 $u = 1$, 从而 $x = 0$.

(ii) 令 $t = f(x) = 2^x + 2^{-x}$. 由均值不等式, $t \geq 2$. 又因 $u = 2^x$ 可取遍正数, 且对任意 $t \geq 2$, 方程 $u^2 - tu + 1 = 0$ 有正根 $u = \frac{t + \sqrt{t^2 - 4}}{2}$, 所以当 x 取遍 $\mathbf{R}$ 时, t 的取值恰为 $[2, +\infty)$. 另外 $f(2x) = 4^x + 4^{-x} = t^2 - 2$. 原不等式等价于 $t^2 - mt + 4 \geq 0$ 对一切 $t \geq 2$ 成立. 取 $t = 2$ 可得 $4 - 2m + 4 \geq 0$, 所以 $m \leq 4$. 当 $m = 4$ 时, 左边为 $t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2 \geq 0$, 恒成立. 因此 m 的最大值为 4.

(2) 令 $p = \ln a < 0, q = \ln b > 0$, 则 $f(x) = e^{px} + e^{qx}$, 且 $f(0) = 2$, 所以 $x = 0$ 总是 $g(x) = 0$ 的一个零点. 又 $f''(x) = p^2 e^{px} + q^2 e^{qx} > 0$, 故 f 严格凸; 并且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 若 $p + q > 0$, 则 $f'(0) > 0$, 因此在 0 左侧足够接近 0 处有 $f(x) < f(0) = 2$; 结合 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 由连续性可知还存在一个负零点. 若 $p + q < 0$, 则 $f'(0) < 0$, 因此在 0 右侧足够接近 0 处有 $f(x) < f(0) = 2$; 结合 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 由连续性可知还存在一个正零点. 因此 g 只有一个零点时必须 $p + q = 0$, 即 $\ln(ab) = 0$, 从而 $ab = 1$. 反之, 若 $p + q = 0$, 则 $q = -p > 0$, 并且

$$f(x) = e^{px} + e^{-px} \geq 2\sqrt{e^{px}e^{-px}} = 2$$

等号成立当且仅当 $e^{px} = e^{-px}$, 即 $x = 0$. 所以 g 确有且只有一个零点.

20. 记 $U = \{1, 2, \dots, 100\}$. 对数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 和 U 的子集 T , 若 $T = \emptyset$, 定义 $S_T = 0$; 若 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, 定义 $S_T = a_{t_1} + a_{t_2} + \dots + a_{t_k}$. 例如: $T = \{1, 3, 66\}$ 时, $S_T = a_1 + a_3 + a_{66}$. 现设 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 是公比为 3 的等比数列, 且当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = 30$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对任意正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 若 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 求证: $S_T < a_{k+1}$;

(3) 设 $C \subseteq U, D \subseteq U, S_C \geq S_D$, 求证: $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$.

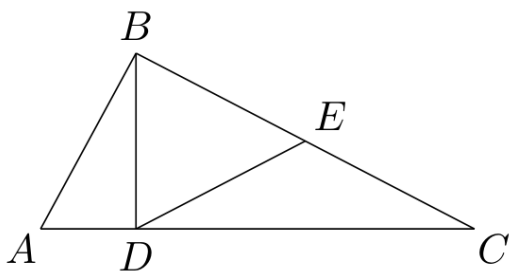
【解析】(1) 设 $a_1 = a$. 由 $a_2 + a_4 = 30$ 及公比为 3, 得 $3a + 27a = 30$, 所以 $a_1 = 1$. 因此数列的通项公式为 $a_n = 3^{n-1}$.

(2) 因为各项 a_n 均为正数, 且 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 所以 $S_T \leq a_1 + a_2 + \dots + a_k = \frac{3^k - 1}{3 - 1} = \frac{3^k - 1}{2} < 3^k = a_{k+1}$, 得证.

(3) 若 $C = D$, 则 $C \cap D = C = D$, 从而 $S_C + S_{C \cap D} = S_C + S_C = 2S_D$. 以下设 $C \neq D$, 记 $X = C \setminus D$, $Y = D \setminus C$, 并令 r 为 $X \cup Y$ 中的最大元素. 由 $S_C \geq S_D$ 可知 $r \in X$, 否则 $r \in Y$ 时, $a_r = 3^{r-1}$ 大于 1 到 $r-1$ 项的和 $\frac{3^{r-1} - 1}{2}$, 将有 $S_Y > S_X$, 进而 $S_D > S_C$, 矛盾. 于是 $S_X \geq a_r = 3^{r-1}$, 而 $Y \subseteq \{1, 2, \dots, r-1\}$, 故 $2S_Y \leq 2(a_1 + \dots + a_{r-1}) = 3^{r-1} - 1 < S_X$. 又 $S_C = S_{C \cap D} + S_X$, $S_D = S_{C \cap D} + S_Y$, 所以 $S_C + S_{C \cap D} - 2S_D = S_X - 2S_Y \geq 0$, 得证.

三、附加题

21A. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 是 BC 的中点. 求证: $\angle EDC = \angle ABD$.



第 21 题图

【解析】 因为 $BD \perp AC$, 可建立直角坐标系, 使 $D = (0, 0)$, $A = (-u, 0)$, $C = (v, 0)$, $B = (0, h)$, 其中 $u, v, h > 0$. 由 $\angle ABC = 90^\circ$, 有 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $(-u, -h) \cdot (v, -h) = 0$, 所以 $h^2 = uv$. 又 E 是 BC 的中点, 故 $E = \left(\frac{v}{2}, \frac{h}{2}\right)$. 因而 $\tan \angle EDC = \frac{h}{v}$, 而 $\tan \angle ABD = \frac{u}{h}$. 由 $h^2 = uv$ 得 $\frac{h}{v} = \frac{u}{h}$. 两角均为锐角, 所以 $\angle EDC = \angle ABD$.

21B. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 的逆矩阵 $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 AB .

【解析】 由 $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 得 $B = (B^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. 因此 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{4} \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2}t, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数), 椭圆 C 的

参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = 2 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数). 设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

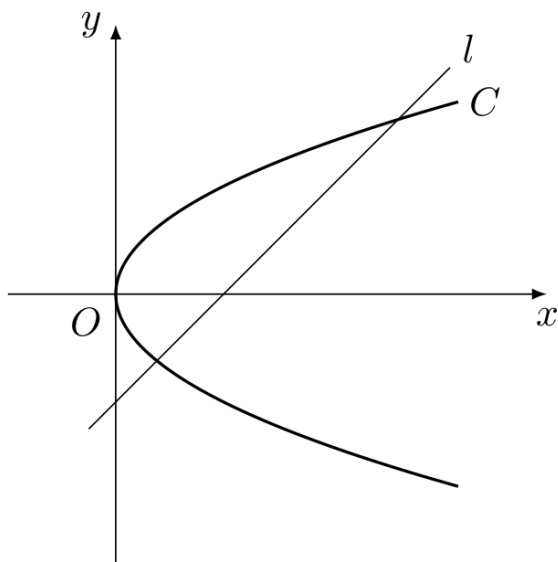
【解析】由直线 l 的参数方程消去参数 t , 得 $y = \sqrt{3}(x-1)$. 将其代入椭圆方程 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 得 $x^2 + \frac{3}{4}(x-1)^2 = 1$, 即 $7x^2 - 6x - 1 = 0$. 因此两交点的横坐标分别为 1 和 $-\frac{1}{7}$, 对应的纵坐标分别为 0 和 $-\frac{8\sqrt{3}}{7}$. 所以 $AB = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{8\sqrt{3}}{7}\right)^2} = \frac{16}{7}$.

21D. 设 $a > 0$, $|x-1| < \frac{a}{3}$, $|y-2| < \frac{a}{3}$, 求证: $|2x+y-4| < a$.

【解析】由三角不等式, $|2x+y-4| = |2(x-1) + (y-2)| \leq 2|x-1| + |y-2| < \frac{2a}{3} + \frac{a}{3} = a$, 所以 $|2x+y-4| < a$.

22. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 $l: x-y-2=0$, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$.

- (1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点, 求抛物线 C 的方程;
- (2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P 和 Q .
 - (i) 求证: 线段 PQ 的中点坐标为 $(2-p, -p)$;
 - (ii) 求 p 的取值范围.



第 22 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 可写成 $y^2 = 4 \cdot \frac{p}{2}x$, 所以其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 由直线 $l: x-y-2=0$ 过焦点, 得 $\frac{p}{2} - 2 = 0$, 即 $p = 4$. 因此抛物线 C 的方程为 $y^2 = 8x$.

(2)(i) 设 P, Q 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 其中 $y_i^2 = 2px_i$. 因为 P, Q 关于直线 l 对称, 所以线段 PQ 垂直于 l , 从而直线 PQ 的方程可写为 $x+y=c$, 且其中点在 l 上. 由 $x_i = \frac{y_i^2}{2p}$ 及 $x_i + y_i = c$, 得 $y_i^2 + 2py_i - 2pc = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = -2p$, 中点的纵坐标为 $-p$. 又中点在 l 上, 满足 $x-y-2=0$, 所以其中点的横坐标为 $2-p$. 故线段 PQ 的中点坐标为 $(2-p, -p)$.

(ii) 由上面的中点坐标, 直线 PQ 的方程为 $x+y=2-2p$. 将 $x=2-2p-y$ 代入抛物线方程, 得 $y^2 + 2py + 4p^2 - 4p = 0$. 要使抛物线与该直线有相异两交点, 判别式必须大于 0, 即

$\Delta = (2p)^2 - 4(4p^2 - 4p) = 4p(4 - 3p) > 0$. 结合 $p > 0$, 得 $0 < p < \frac{4}{3}$. 当该条件成立时确有两个相异交点, 且它们的中点在 l 上、连线垂直于 l , 故关于 l 对称. 因此 $p \in \left(0, \frac{4}{3}\right)$.

23. (1) 求 $7C_6^3 - 4C_7^4$ 的值;

(2) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq m$, 求证: $(m+1)C_m^m + (m+2)C_{m+1}^m + (m+3)C_{m+2}^m + \cdots + nC_{n-1}^m + (n+1)C_n^m = (m+1)C_{n+2}^{m+2}$.

【解析】(1) $C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20, C_7^4 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$, 所以 $7C_6^3 - 4C_7^4 = 7 \cdot 20 - 4 \cdot 35 = 0$.

(2) 对任意 $k \geq m$, 有 $(k+1)C_k^m = (m+1)C_{k+1}^{m+1}$, 因为 $C_{k+1}^{m+1} = \frac{k+1}{m+1}C_k^m$. 因此左端等于 $(m+1) \sum_{k=m}^n C_{k+1}^{m+1} = (m+1) \sum_{j=m+1}^{n+1} C_j^{m+1}$. 又由

$$C_j^{m+1} = C_{j+1}^{m+2} - C_j^{m+2}$$

可得

$$\sum_{j=m+1}^{n+1} C_j^{m+1} = C_{n+2}^{m+2} - C_{m+1}^{m+2} = C_{n+2}^{m+2}$$

因为 $C_{m+1}^{m+2} = 0$. 故原等式成立.

2016 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \in \mathbf{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $Q = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 \geq 4\}$, 则 $P \cup (\complement_{\mathbf{R}} Q) = (\quad)$

A. $[2, 3]$ B. $(-2, 3]$ C. $[1, 2)$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

【答案】B

【解析】由 $x^2 \geq 4$ 得 $Q = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, 所以 $\complement_{\mathbf{R}} Q = (-2, 2)$. 因而

$$P \cup (\complement_{\mathbf{R}} Q) = [1, 3] \cup (-2, 2) = (-2, 3]$$

故选 B.

2. 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$, 则 $(\quad)$

A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

【答案】C

【解析】因为 $n \perp \beta$, 所以直线 n 的方向垂直于平面 β 内任意直线的方向. 又 $l \subset \beta$, 故 $n \perp l$. 条件 $m \parallel \alpha$ 不能确定 m 与 l, n 的关系, 因此只有 C 正确.

3. 在平面上, 过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影, 由区域

$$\begin{cases} x - 2 \leq 0, \\ x + y \geq 0, \\ x - 3y + 4 \geq 0 \end{cases}$$

中的点在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的投影构成的线段记为 AB , 则 $|AB| = (\quad)$

A. $2\sqrt{2}$

B. 4

C. $3\sqrt{2}$

D. 6

【答案】C

【解析】区域的边界为 $x = 2, y = -x$ 和 $y = \frac{x+4}{3}$, 其三个顶点为 $(-1, 1), (2, -2), (2, 2)$. 设原区域内点 (x, y) 在直线 $x + y = 2$ 上的投影为 $H = (1+t, 1-t)$, 则投影方向为 $(1, 1)$, 从而

$$t = \frac{x-y}{2}$$

在线性区域上, $x - y$ 的最大值和最小值分别在顶点处取得: $\max(x - y) = 4, \min(x - y) = -2$. 所以 t 的范围为 $[-1, 2]$, 投影线段的长度为

$$(2 - (-1))\sqrt{1^2 + (-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

故选 C.

4. 命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n \geq x^2$ ” 的否定形式是 $(\quad)$

A. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$ B. $\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$ C. $\exists x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$ D. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $n < x^2$

【答案】D

【解析】利用量词否定公式 $\neg(\forall x \exists n P(x, n)) \Leftrightarrow \exists x \forall n \neg P(x, n)$, 并且 $\neg(n \geq x^2)$ 等价于 $n < x^2$. 因此原命题的否定为 $\exists x \in \mathbf{R}$, 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 均有 $n < x^2$. 故选 D.

5. 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 ()

- A. 与 b 有关, 且与 c 有关 B. 与 b 有关, 但与 c 无关
C. 与 b 无关, 且与 c 无关 D. 与 b 无关, 但与 c 有关

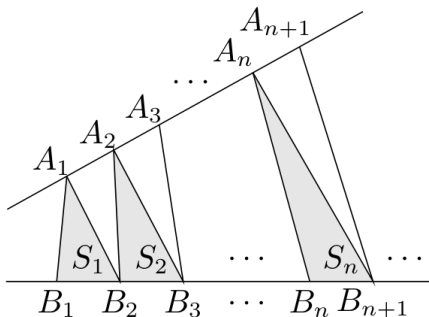
【答案】 B

【解析】 利用降幂公式,

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + b \sin x + c$$

当 $b = 0$ 时, $f(x)$ 的最小正周期为 π ; 当 $b \neq 0$ 时, 含有 $b \sin x$ 项, 周期不能为 π , 而 2π 是周期, 所以最小正周期为 2π . 常数 c 不影响周期, 故周期与 b 有关但与 c 无关. 故选 B.

6. 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+1}$, $n \in \mathbf{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+1}$, $n \in \mathbf{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合). 若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则 ()



第 6 题图

- A. $\{S_n\}$ 是等差数列 B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列 D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】 A

【解析】 设两边的夹角为 θ , 并令 $OA_n = x_n$, $OB_n = y_n$. 由题图中点列沿两边依次排列, 且相邻线段长度分别保持不变, 设 $A_n A_{n+1} = p$, $B_n B_{n+1} = q$, 则 $x_n = x_1 + (n-1)p$, $y_n = y_1 + (n-1)q$. 三角形 $A_n B_n B_{n+1}$ 以 $B_n B_{n+1}$ 为底, 其高为 $x_n \sin \theta$, 因此

$$S_n = \frac{1}{2} q x_n \sin \theta = \frac{1}{2} q \sin \theta (x_1 + (n-1)p)$$

这是关于 n 的一次式, 所以 $\{S_n\}$ 是等差数列. 故选 A.

7. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$ ($m > 1$) 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{n^2} - y^2 = 1$ ($n > 0$) 的焦点重合, e_1, e_2 分别为 C_1, C_2 的离心率, 则 ()

- A. $m > n$ 且 $e_1 e_2 > 1$ B. $m > n$ 且 $e_1 e_2 < 1$
C. $m < n$ 且 $e_1 e_2 > 1$ D. $m < n$ 且 $e_1 e_2 < 1$

【答案】 A

【解析】设两曲线的公共焦半距为 c . 由焦点重合, $c^2 = m^2 - 1 = n^2 + 1$, $m^2 - n^2 = 2$ 所以 $m > n$. 又

$$e_1 e_2 = \frac{c}{m} \cdot \frac{c}{n} = \frac{c^2}{mn}$$

并且

$$(c^2)^2 - m^2 n^2 = (m^2 - 1)^2 - m^2(m^2 - 2) = 1 > 0$$

由于 $c^2, mn > 0$, 得 $c^2 > mn$, 故 $e_1 e_2 > 1$. 因此选 A.

8. 已知实数 a, b, c , 则 ()

A. $|a^2 + b + c| + |a + b^2 + c| \leq 1$ 时, $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

B. $|a^2 + b + c| + |a^2 + b - c| \leq 1$ 时, $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

C. $|a + b + c^2| + |a + b - c^2| \leq 1$ 时, $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

D. $|a^2 + b + c| + |a + b^2 - c| \leq 1$ 时, $a^2 + b^2 + c^2 < 100$

【答案】 D

【解析】先说明 A、B、C 均不成立.

选项 A 取 $a = b = 10, c = -110$, 则

$$|a^2 + b + c| + |a + b^2 + c| = 0$$

但 $a^2 + b^2 + c^2 = 12300 > 100$. 选项 B 取 $a = 10, b = -100, c = 0$, 则两个绝对值也都为 0, 而 $a^2 + b^2 + c^2 = 10100 > 100$. 选项 C 取 $a = 10, b = -10, c = 0$, 同样两个绝对值都为 0, 而 $a^2 + b^2 + c^2 = 200 > 100$.

对于选项 D, 令 $u = a^2 + b + c, v = a + b^2 - c$. 由条件 $|u| + |v| \leq 1$ 得

$$|a^2 + a + b^2 + b| = |u + v| \leq 1$$

于是

$$\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}$$

从而 $|a| < 2, |b| < 2$. 另外,

$$|a^2 - a + b - b^2 + 2c| = |u - v| \leq 1$$

由 $|a^2 - a| < 6, |b - b^2| < 6$, 得 $2|c| < 1 + 6 + 6 = 13, |c| < \frac{13}{2}$. 因此

$$a^2 + b^2 + c^2 < 4 + 4 + \left(\frac{13}{2}\right)^2 = \frac{201}{4} < 100$$

所以 D 正确, 故选 D.

二、填空题

9. 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10, 则 M 到 y 轴的距离是_____.

【答案】 9

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$, 准线为 $x = -1$. 由抛物线的定义, 点 M 到焦点的距离等于点 M 到准线的距离, 故 $x_M + 1 = 10$, $x_M = 9$. 因为抛物线在 $x \geq 0$ 上, 所以 M 到 y 轴的距离为 $x_M = 9$.

10. 已知 $2\cos^2 x + \sin 2x = A\sin(\omega x + \varphi) + b (A > 0)$, 则 $A =$ _____, $b =$ _____.

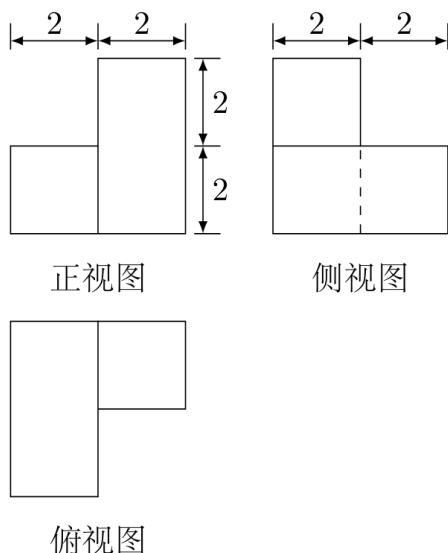
【答案】 $\sqrt{2}$, 1

【解析】 由降幂公式,

$$2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

与 $A\sin(\omega x + \varphi) + b$ 比较, 且 $A > 0$, 可得 $A = \sqrt{2}$, $b = 1$.

11. 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的表面积是 _____ cm^2 , 体积是 _____ cm^3 .



第 11 题图

【答案】 72, 32

【解析】 由三视图可还原出该几何体由两个全等的长方体组成, 每个长方体的长、宽、高分别为 4 cm、2 cm、2 cm, 两个长方体共用一个面积为 $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$ 的面. 因此体积为

$$V = 2 \times (4 \times 2 \times 2) = 32 \text{ cm}^3$$

每个长方体的表面积为

$$S_0 = 2(4 \times 2 + 4 \times 2 + 2 \times 2) = 40 \text{ cm}^2$$

共用的面在两个长方体的表面积中各计算了一次, 但它不是外表面, 所以该几何体的表面积为

$$S = 2S_0 - 2 \times 4 = 72 \text{ cm}^2$$

12. 已知 $a > b > 1$, 若 $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$, $a^b = b^a$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】4, 2

【解析】令 $t = \log_a b$. 因为 $a > b > 1$, 所以 $0 < t < 1$, 且 $\log_b a = \frac{1}{t}$. 由已知, $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$,
 $\Rightarrow, 2t^2 - 5t + 2 = 0$. 解得 $t = 2$ 或 $t = \frac{1}{2}$, 结合 $0 < t < 1$ 得 $t = \frac{1}{2}$, 故 $b = a^{1/2}$, 即 $a = b^2$.

对 $a^b = b^a$ 两边取自然对数, 得 $b \ln a = a \ln b$. 代入 $a = b^2$, 并利用 $b > 1$, 得
 $2b \ln b = b^2 \ln b, \Rightarrow, b = 2$. 所以 $a = 4, b = 2$.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_2 = 4, a_{n+1} = 2S_n + 1, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $a_1 =$ _____,
 $S_5 =$ _____.

【答案】1, 121

【解析】由 $S_2 = a_1 + a_2 = 4$, 以及 $n = 1$ 时的递推式 $a_2 = 2S_1 + 1 = 2a_1 + 1$, 得

$$a_1 + (2a_1 + 1) = 4$$

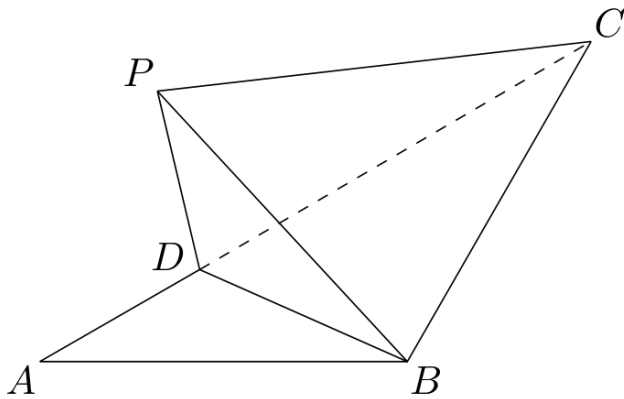
所以 $a_1 = 1, a_2 = 3$. 对 $n \geq 2$, 将相邻两式相减, 得

$$a_{n+1} - a_n = (2S_n + 1) - (2S_{n-1} + 1) = 2a_n$$

即 $a_{n+1} = 3a_n$. 结合 $a_1 = 1$, 得 $a_n = 3^{n-1}$. 因此

$$S_5 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = 121$$

14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC = 2, \angle ABC = 120^\circ$. 若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D , 满足 $PD = DA, PB = BA$, 则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由余弦定理, $AC^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos 120^\circ = 12$, 所以 $AC = 2\sqrt{3}$. 取平面 ABC 为 $z = 0$, 令 $A = (0, 0, 0), C = (2\sqrt{3}, 0, 0), B = (\sqrt{3}, 1, 0)$. 这些坐标满足 $AB = BC = 2$ 且 $\angle ABC = 120^\circ$. 设 $AD = x$, 其中 $0 \leq x \leq 2\sqrt{3}$, 则 $D = (x, 0, 0)$. 设 P 在平面 ABC 上的投影为 $H = (u, v, 0)$, 且 $PH = h$. 由 $PB = 2, PD = x$, 有

$$(u - \sqrt{3})^2 + (v - 1)^2 + h^2 = 4$$

$$(u-x)^2 + v^2 + h^2 = x^2$$

两式相减得

$$v = (x - \sqrt{3})u$$

所以 H 在线 $v = (x - \sqrt{3})u$ 上. 因为

$$h^2 = x^2 - DH^2$$

要使 h 最大, 应使 DH 为点 $D = (x, 0)$ 到该直线的距离. 因而 $DH_{\min} = \frac{x|x - \sqrt{3}|}{\sqrt{1 + (x - \sqrt{3})^2}},$

$h_{\max} = \frac{x}{\sqrt{1 + (x - \sqrt{3})^2}}.$ 又 B 到直线 AC 的距离为 1, 故

$$[BCD] = \frac{1}{2}(2\sqrt{3} - x)$$

从而

$$V_{\max}(x) = \frac{1}{3}[BCD]h_{\max} = \frac{x(2\sqrt{3} - x)}{6\sqrt{1 + (x - \sqrt{3})^2}}$$

令 $t = x - \sqrt{3}$, 则 $t \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 且

$$V_{\max}(x) = \frac{3 - t^2}{6\sqrt{1 + t^2}}$$

令 $u = t^2$, 则 $0 \leq u \leq 3$, 并且

$$\frac{d}{du} \left(\frac{3 - u}{6\sqrt{1 + u}} \right) = -\frac{5 + u}{12(1 + u)^{3/2}} < 0$$

所以当 $u = 0$, 即 $x = \sqrt{3}$ 时体积最大, 最大值为

$$V_{\max} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

15. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}| = 1, |\boldsymbol{b}| = 2$, 若对任意单位向量 $\boldsymbol{e}$, 均有 $|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}| + |\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{e}| \leq \sqrt{6}$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 对任意单位向量 $\boldsymbol{e}$, 有

$$|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}| + |\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{e}| = \max_{\varepsilon, \delta \in \{1, -1\}} (\varepsilon \boldsymbol{a} + \delta \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{e}$$

再对单位向量 $\boldsymbol{e}$ 取最大值, 得到

$$\max_{|\boldsymbol{e}|=1} (|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}| + |\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{e}|) = \max\{|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|, |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|\} = \sqrt{5 + 2|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|}$$

题设不等式因此等价于

$$\sqrt{5 + 2|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|} \leq \sqrt{6}$$

即 $|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}| \leq \frac{1}{2}$. 所以 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \leq \frac{1}{2}$. 取夹角满足 $\cos \theta = \frac{1}{4}$ 的向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 2 \cos \theta = \frac{1}{2}$, 且题设条件取等号, 故最大值为 $\frac{1}{2}$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $b + c = 2a \cos B$.

(1) 证明: $A = 2B$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{a^2}{4}$, 求角 A 的大小.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$, $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A}$. 将已知条件 $b + c = 2a \cos B$ 两边同除以 a , 得

$$\sin B + \sin C = 2 \sin A \cos B$$

又 $C = \pi - A - B$, 所以 $\sin C = \sin(A + B)$. 因而

$$\sin B + \sin(A + B) = 2 \sin A \cos B$$

即

$$\sin B = \sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A - B)$$

由于 $\sin B > 0$, 等式 $\sin B = \sin(A - B)$ 迫使 $A - B \in (0, \pi)$. 在 $0 < B < \pi, 0 < A - B < \pi$ 下, 由正弦值相等可得

$$A - B = B \quad \text{或} \quad A - B = \pi - B$$

第二种情形给出 $A = \pi$, 不符合三角形内角条件, 所以 $A = 2B$.

(2) 由面积公式和正弦定理,

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{a \sin B}{\sin A} \cdot \frac{a \sin C}{\sin A} \cdot \sin A = \frac{a^2 \sin B \sin C}{2 \sin A}$$

结合 $S = \frac{a^2}{4}$, 得

$$2 \sin B \sin C = \sin A$$

由第一问 $A = 2B$, 且 $\sin A = 2 \sin B \cos B$, 所以

$$\sin C = \cos B$$

又 $C = \pi - 3B$, 且 $B, C \in (0, \pi)$. 因为 $0 < B < \pi/3$, 所以 $\cos B > 0$, 从 $\sin C = \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$ 得

$$C = \frac{\pi}{2} - B \quad \text{或} \quad C = \frac{\pi}{2} + B$$

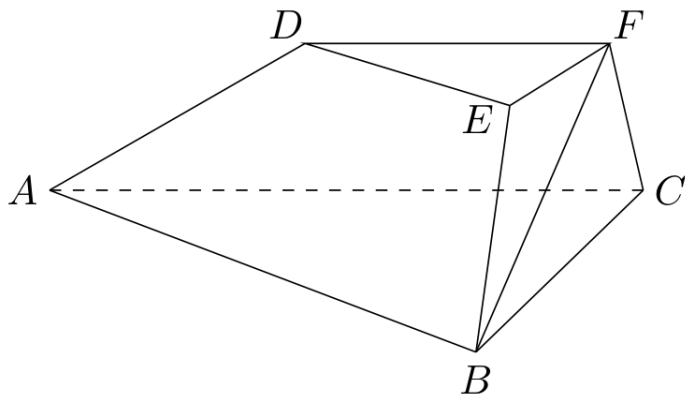
分别代入 $C = \pi - 3B$, 得到 $B = \frac{\pi}{4}$ 或 $B = \frac{\pi}{8}$. 因此

$$A = 2B = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad A = \frac{\pi}{4}$$

17. 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 已知平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$.

(1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

(2) 求二面角 $B - AD - F$ 的平面角的余弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 延长 AD 、 BE 、 CF ，设它们交于点 K . 由于 $EF \parallel BC$ ，在三角形 KBC 中有

$$\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2} = \frac{KE}{KB} = \frac{KF}{KC}$$

又 $BE = FC = 1$ ，所以 $KB = KC = 2$ ，从而 $\triangle BCK$ 为边长 2 的等边三角形，且 F 是 CK 的中点.

因为平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC ，且 $AC \subset$ 平面 ABC 、 $AC \perp BC$ ，所以 $AC \perp$ 平面 $BCFE$ ，从而 $AC \perp BF$. 在等边三角形 BCK 中，中线 BF 同时是高，故 $BF \perp CK$ ，即 $BF \perp CF$. 直线 AC 与 CF 在点 C 相交，且均在平面 $ACFD$ 内，所以

$$BF \perp \text{平面} ACFD$$

(2) 由 $DF \parallel AC$ 且 $EF/BC = 1/2$ ，点 D 是 AK 的中点. 因而平面 BAD 就是平面 ABK ，平面 FAD 就是平面 ACK .

取 O 为 BC 的中点，以 OB 方向为 x 轴，以 OK 方向为 z 轴，建立空间直角坐标系，使平面 ABC 为 $z = 0$. 由 $\triangle BCK$ 为边长 2 的等边三角形以及 $AC \perp BC$ 、 $AC = 3$ ，可取 $B = (1, 0, 0)$ ， $C = (-1, 0, 0)$ ， $K = (0, 0, \sqrt{3})$ ， $A = (-1, -3, 0)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (2, 3, 0)$ ， $\overrightarrow{AK} = (1, 3, \sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{AC} = (0, 3, 0)$. 平面 ABK 和平面 ACK 的一个法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AK} = \sqrt{3}(3, -2, \sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AK} = 3(\sqrt{3}, 0, -1)$$

所以二面角 $B - AD - F$ 的平面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|(3, -2, \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{3}, 0, -1)|}{4 \cdot 2} = \frac{2\sqrt{3}}{4 \cdot 2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

18. 已知 $a \geq 3$ ，函数 $F(x) = \min\{2|x - 1|, x^2 - 2ax + 4a - 2\}$ ，其中 $\min(p, q) = \begin{cases} p, & p \leq q, \\ q, & p > q. \end{cases}$

(1) 求使得等式 $F(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$ 成立的 x 的取值范围；

(2) (i) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$ ；

(ii) 求 $F(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的最大值 $M(a)$.

【解析】(1) 令 $f(x) = 2|x - 1|$, $g(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2$. 由 $F(x) = g(x)$ 等价于 $g(x) \leq f(x)$, 分情况讨论.

当 $x \leq 1$ 时,

$$g(x) - f(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2 - 2(1 - x) = x^2 + 2(a - 1)(2 - x) > 0$$

其中 $a \geq 3$ 且 $2 - x \geq 1$. 因而此时 $g(x) > f(x)$, 不满足条件.

当 $x > 1$ 时,

$$g(x) - f(x) = x^2 - 2ax + 4a - 2 - 2(x - 1) = (x - 2)(x - 2a)$$

所以 $g(x) \leq f(x)$ 等价于 $2 \leq x \leq 2a$. 综上, 所求范围为

$$x \in [2, 2a]$$

(2)(i) 对任意 x , 有 $f(x) \geq 0 = f(1)$, $g(x) = (x - a)^2 - a^2 + 4a - 2 \geq -a^2 + 4a - 2 = g(a)$.

由于 $F(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 故

$$m(a) = \min\{0, -a^2 + 4a - 2\}$$

当 $3 \leq a \leq 2 + \sqrt{2}$ 时, $-a^2 + 4a - 2 \geq 0$; 当 $a > 2 + \sqrt{2}$ 时, $-a^2 + 4a - 2 < 0$. 因此

$$m(a) = \begin{cases} 0, & 3 \leq a \leq 2 + \sqrt{2}, \\ -a^2 + 4a - 2, & a > 2 + \sqrt{2}. \end{cases}$$

(ii) 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 由第一问可知 $g(x) \geq f(x)$, 所以 $F(x) = f(x)$, 从而

$$F(x) \leq \max\{f(0), f(2)\} = 2$$

当 $2 \leq x \leq 6$ 时, 由 $a \geq 3$ 得 $x \leq 6 \leq 2a$, 所以 $F(x) = g(x)$. 二次函数 $g(x)$ 开口向上, 故在 $[2, 6]$ 上的最大值在端点取得, 且 $g(2) = 2$, $g(6) = 34 - 8a$. 所以

$$M(a) = \begin{cases} 34 - 8a, & 3 \leq a < 4, \\ 2, & a \geq 4. \end{cases}$$

19. 如图, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$).

(1) 求直线 $y = kx + 1$ 被椭圆截得的线段长(用 a, k 表示);

(2) 若任意以点 $A(0, 1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有三个公共点, 求椭圆的离心率的取值范围.

【解析】(1) 将直线 $y = kx + 1$ 代入椭圆方程, 得

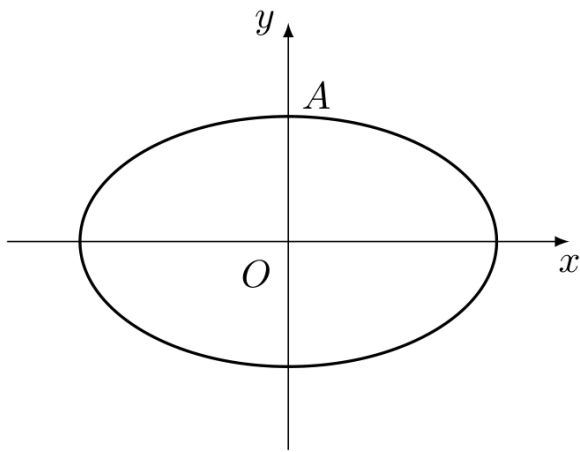
$$\frac{x^2}{a^2} + (kx + 1)^2 = 1$$

即

$$(1 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kx = 0$$

设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 = 0, x_2 = -\frac{2a^2k}{1 + a^2k^2}$. 直线斜率为 k , 所以弦长为

$$\sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \frac{2a^2|k|\sqrt{1 + k^2}}{1 + a^2k^2}$$



第 19 题图

(2) 记 $A = (0, 1)$. 对任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + 1$ 与椭圆除 A 外的另一个交点在 y 轴左侧; 其到 A 的距离就是第一问所得弦长, 记为 $L(k)$. 椭圆关于 y 轴对称, 因此若存在 $k_1 \neq k_2 > 0$ 使 $L(k_1) = L(k_2)$, 则左侧有两个不同的点到 A 等距, 关于 y 轴的两个对称点也到 A 等距, 于是以 A 为圆心的相应圆有四个公共点. 所以题设条件等价于 $L(k)$ 在 $k > 0$ 上为单调函数.

令 $t = k^2 > 0$, 由第一问有

$$\frac{L(k)^2}{4} = \Phi(t) = \frac{a^4 t(1+t)}{(1+a^2 t)^2}$$

求导得

$$\Phi'(t) = \frac{a^4 [1 + (2 - a^2)t]}{(1 + a^2 t)^3}$$

当 $a^2 \leq 2$ 时, $\Phi'(t) > 0$, 所以 $L(k)$ 在 $k > 0$ 上严格递增, 任意以 A 为圆心的圆至多与椭圆有三个公共点.

更具体地, 当 $a^2 \leq 2$ 时, 对任意有限的 $t > 0$, 有

$$1 - \Phi(t) = \frac{1 + a^2(2 - a^2)t}{(1 + a^2 t)^2} > 0$$

故 $0 < L(k) < 2$. 除点 A 外, 左、右两侧等距点至多各有一个; 圆心为 A 的半径为 2 的圆还只包含椭圆的下顶点, 因而公共点数不超过 3.

当 $a^2 > 2$ 时, $\Phi'(t)$ 在 $t = \frac{1}{a^2 - 2}$ 前为正、后为负, 故 Φ 先增后减, 存在两个不同的正数 t_1, t_2 使 $\Phi(t_1) = \Phi(t_2)$, 从而会产生四个公共点. 因此题设条件等价于

$$1 < a \leq \sqrt{2}$$

椭圆的离心率为

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a} = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}$$

所以

$$0 < e \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

20. 设数列满足 $\left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right| \leq 1, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求证: $|a_n| \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2), n \in \mathbb{N}^*$;

(2) 若 $|a_n| \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $|a_n| \leq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】(1) 由题设不等式及反三角不等式,

$$\frac{|a_{n+1}|}{2} \geq |a_n| - \left|a_n - \frac{a_{n+1}}{2}\right| \geq |a_n| - 1$$

从而

$$|a_{n+1}| - 2 \geq 2(|a_n| - 2)$$

反复使用上式, 得到

$$|a_n| - 2 \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2)$$

于是 $|a_n| \geq 2 + 2^{n-1}(|a_1| - 2) \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2), n \in \mathbb{N}^*$.

(2) 固定任意 $n \in \mathbb{N}^*$. 若 $|a_n| > 2$, 则对任意 $m \geq n$, 由同一递推关系迭代可得

$$|a_m| - 2 \geq 2^{m-n}(|a_n| - 2)$$

另一方面, 由题设上界,

$$|a_m| - 2 < |a_m| \leq \left(\frac{3}{2}\right)^m$$

合并两式, 得到

$$0 < |a_n| - 2 \leq 2^{n-m} \left(\frac{3}{2}\right)^m = 2^n \left(\frac{3}{4}\right)^m$$

令 $m \rightarrow \infty$, 右端趋于 0, 与 $|a_n| - 2 > 0$ 矛盾. 因此不存在 $|a_n| > 2$ 的 n , 即 $|a_n| \leq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

2016 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{1, 3, 5\}$, $Q = \{1, 2, 4\}$, 则 $(\complement_U P) \cup Q = (\quad)$

- A. $\{1\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 C

【解析】 全集补集为 $\complement_U P = \{2, 4, 6\}$, 因此

$$(\complement_U P) \cup Q = \{2, 4, 6\} \cup \{1, 2, 4\} = \{1, 2, 4, 6\}$$

故选 C.

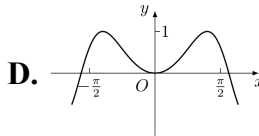
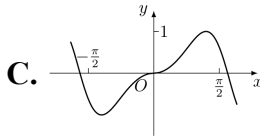
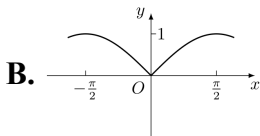
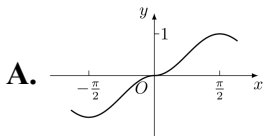
2. 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l , 若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$, 则 $(\quad)$

- A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

【答案】 C

【解析】 因为 $n \perp \beta$, 所以直线 n 垂直于平面 β 内的每一条直线, 特别地有 $n \perp l$, 其中 $l = \alpha \cap \beta$. 其余选项并不能由已知条件推出, 故选 C.

3. 函数 $y = \sin x^2$ 的图象是 $(\quad)$



【答案】 D

【解析】 令 $f(x) = \sin x^2$. 有 $f(-x) = \sin(-x)^2 = \sin x^2 = f(x)$, 所以图象关于 y 轴对称; 且 $f(0) = 0$. 当 $0 < x < \sqrt{\pi}$ 时, $0 < x^2 < \pi$, 从而 $f(x) > 0$, 并且在 $x = \sqrt{\pi/2}$ 时取得 1, 在 $x = \sqrt{\pi}$ 时回到 0. 因此图象应关于 y 轴对称, 在原点处过原点并在两侧形成相同的正弦波形, 故选 D.

4. 若平面区域 $\begin{cases} x + y - 3 \geq 0, \\ 2x - y - 3 \leq 0, \\ x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 夹在两条斜率为 1 的平行直线之间, 则这两条平行直线间的距离的最小值是 $(\quad)$

- A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】 三条边界直线的交点为

$$(x + y = 3) \cap (2x - y = 3) = (2, 1)$$

$$(x + y = 3) \cap (x - 2y + 3 = 0) = (1, 2)$$

$$(2x - y = 3) \cap (x - 2y + 3 = 0) = (3, 3)$$

故平面区域是以 $(2, 1)$, $(1, 2)$, $(3, 3)$ 为顶点的三角形.

斜率为 1 的直线可写成 $x - y = t$. 在三个顶点处, $x - y$ 的值分别为 1, -1, 0, 所以包住该三角形的最小平行带在 $x - y = 1$ 与 $x - y = -1$ 之间. 两直线间的距离为

$$\frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

故选 B.

5. 已知 $a, b > 0$, 且 $a \neq 1, b \neq 1$, 若 $\log_a b > 1$, 则 ()

A. $(a - 1)(b - 1) < 0$

B. $(a - 1)(a - b) > 0$

C. $(b - 1)(b - a) < 0$

D. $(b - 1)(b - a) > 0$

【答案】D

【解析】若 $a > 1$, 则对数函数 $\log_a x$ 递增, 由 $\log_a b > \log_a a = 1$ 得 $b > a > 1$. 若 $0 < a < 1$, 则对数函数递减, 由 $\log_a b > \log_a a = 1$ 得 $0 < b < a < 1$. 因此总有

$$(b - 1)(b - a) > 0$$

故选 D.

6. 已知函数 $f(x) = x^2 + bx$, 则“ $b < 0$ ”是“ $f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】记 $m = \min f(x) = -\frac{b^2}{4}$, 且

$$f(x) = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}, \quad f(\mathbf{R}) = [m, +\infty)$$

当 $b < 0$ 时, 二次函数 f 的顶点横坐标 $-b/2 > 0$, 而 $m < 0$, 所以顶点属于区间 $[m, +\infty)$. 于是

$$\min f(f(x)) = \min_{y \geq m} f(y) = m = \min f(x)$$

说明“ $b < 0$ ”是题述相等关系的充分条件.

但取 $b = 0$ 时, $f(x) = x^2$, 从而 $\min f(x) = 0$, 且 $f(f(x)) = x^4$, 也有 $\min f(f(x)) = 0$, 而此时 $b < 0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件, 故选 A.

7. 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(x) \geq |x|$ 且 $f(x) \geq 2^x$, $x \in \mathbf{R}$. 则 ()

A. 若 $f(a) \leq |b|$, 则 $a \leq b$

B. 若 $f(a) \leq 2^b$, 则 $a \leq b$

C. 若 $f(a) \geq |b|$, 则 $a \geq b$

D. 若 $f(a) \geq 2^b$, 则 $a \geq b$

【答案】B

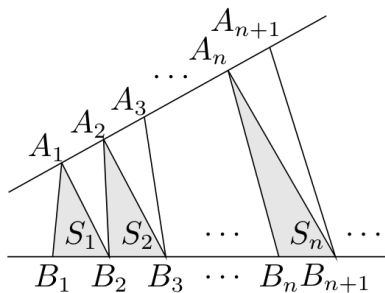
【解析】由 $f(a) \geq 2^a$, 若 $f(a) \leq 2^b$, 则

$$2^a \leq f(a) \leq 2^b$$

由于指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 所以 $a \leq b$, 故选项 B 正确.

其余选项不能由条件推出. 例如取 $f(x) = \max\{|x|, 2^x\}$, 令 $a = -1$, $b = -2$, 则 $f(a) = 1 \leq |b|$, 但 $a \leq b$ 不成立, 故 A 错误. 令 $a = 0$, $b = 1$, 由 $f(0) \geq 2^0 = 1 = |b|$, 但 $a \geq b$ 不成立, 故 C 错误. 取满足条件的 $f(x) = |x| + 2^x$, 仍令 $a = 0$, $b = 1$, 则 $f(a) = 2 = 2^b$, 但 $a \geq b$ 不成立, 故 D 错误.

8. 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合). 若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则 ()



第 8 题图

- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】 A

【解析】 设该锐角的顶点为 O , 两边方向的单位向量分别为 u, v , 夹角为 θ . 记 $OA_n = x_n$, $OB_n = y_n$. 令 $\delta_n = x_{n+1} - x_n$. 由 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$ 有 $|\delta_n| = |\delta_{n+1}|$, 故 $\delta_{n+1} = \pm \delta_n$. 若取负号, 则 $x_{n+2} = x_n$, 即 $A_{n+2} = A_n$, 与题设矛盾, 所以 $\delta_{n+1} = \delta_n$. 同理, $y_{n+1} - y_n$ 也是常数.

$$x_{n+2} - x_{n+1} = x_{n+1} - x_n$$

因此 $\{x_n\}$ 为等差数列. 同理, $\{y_n\}$ 也是等差数列. 由于点列均在从 O 出发的射线上且条件对所有正整数成立, 两数列的公差均为正; 设 $y_{n+1} - y_n = q > 0$.

三角形 $A_n B_n B_{n+1}$ 的底边长为 q , 点 A_n 到直线 OB_n 的距离为 $x_n \sin \theta$, 故

$$S_n = \frac{1}{2} q x_n \sin \theta$$

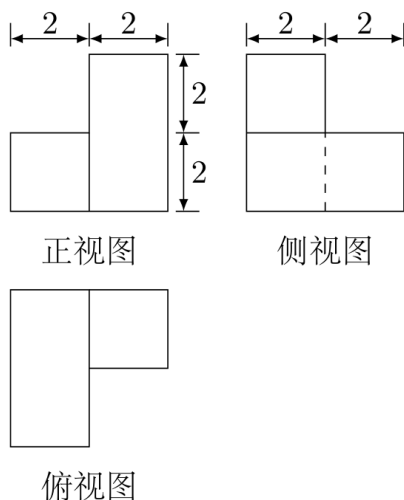
右端是等差数列的常数倍, 所以 $\{S_n\}$ 是等差数列, 故选 A.

二、填空题

9. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是 _____ cm^2 , 体积是 _____ cm^3 .

【答案】 80, 40

【解析】 由三视图可将几何体分解为下部的长方体和上部的正方体: 下部长、宽、高分别为 4 cm, 4 cm, 2 cm, 上部正方体的棱长为 2 cm. 两部分的接触面是边长为 2 cm 的正方形.



第 9 题图

下部长方体的表面积和体积分别为 $2(4 \times 4 + 4 \times 2 + 4 \times 2) = 64 \text{ cm}^2$, $4 \times 4 \times 2 = 32 \text{ cm}^3$. 上部正方体的表面积和体积分别为 $6 \times 2^2 = 24 \text{ cm}^2$, $2^3 = 8 \text{ cm}^3$. 接触面在组合体内部, 表面积中应扣除两次接触面面积, 因此组合体的表面积为

$$64 + 24 - 2 \times 2^2 = 80 \text{ cm}^2$$

体积为

$$32 + 8 = 40 \text{ cm}^3$$

故两空分别为 80, 40.

10. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

【答案】 $(-2, -4)$, 5

【解析】 方程表示圆时, x^2 与 y^2 的系数必须相等且为正, 因此 $a^2 = a+2$, $a^2 - a - 2 = 0$ 得到 $a = 2$ 或 $a = -1$.

当 $a = 2$ 时, 原方程化为

$$x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$$

即

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = -\frac{5}{4}$$

没有实圆, 舍去. 当 $a = -1$ 时, 方程为

$$x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$$

配方得

$$(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$$

所以圆心为 $(-2, -4)$, 半径为 5.

11. 已知 $2 \cos^2 x + \sin 2x = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $B =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}, 1$

【解析】 利用二倍角公式,

$$2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x$$

又

$$\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

所以

$$2\cos^2 x + \sin 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$$

由于 $A > 0$, 故 $A = \sqrt{2}$, $B = 1$.

12. 设函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$, 已知 $a \neq 0$, 且 $f(x) - f(a) = (x - b)(x - a)^2$, $x \in \mathbf{R}$, 则实数 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】 $-2, 1$

【解析】 将等式两边展开, 左边为

$$f(x) - f(a) = x^3 + 3x^2 - a^3 - 3a^2$$

右边为

$$(x - b)(x - a)^2 = x^3 - (b + 2a)x^2 + (a^2 + 2ab)x - ba^2$$

比较 x^2 与 x 的系数, 得到 $-(b + 2a) = 3, a^2 + 2ab = 0$. 因 $a \neq 0$, 第二式化为 $a + 2b = 0$. 联立得 $a = -2b, b + 2a = -3$ 从而 $b = 1, a = -2$. 代入常数项可得两边均为 -4 , 故确有恒等式成立.

13. 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 若点 P 在双曲线上, 且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2\sqrt{7}, 8)$

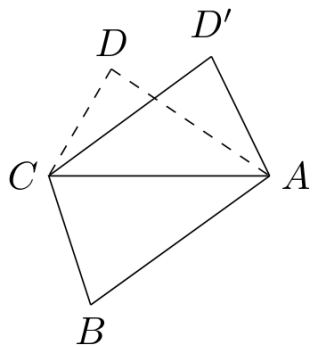
【解析】 双曲线的焦距参数满足 $a_0^2 = 1, b_0^2 = 3$, 所以 $c^2 = a_0^2 + b_0^2 = 4$, 两个焦点间距离为 $F_1F_2 = 4$. 记 $r_1 = |PF_1|, r_2 = |PF_2|$. 由双曲线的定义, $|r_2 - r_1| = 2$. 不妨设 $r_2 = r_1 + 2$, 记 $r_1 = r > 0$. 此时三角形三边为 $r, r + 2, 4$.

三角形为锐角三角形, 当且仅当每一边的平方小于另外两边平方和. 其中非平凡的两个条件为 $r^2 + (r + 2)^2 > 4^2, r^2 + 4^2 > (r + 2)^2$. 它们分别化为 $r^2 + 2r - 6 > 0, \Rightarrow, r > \sqrt{7} - 1$ 以及 $16 > 4r + 4, \Rightarrow, r < 3$. 第三个不等式自动成立. 因而

$$|PF_1| + |PF_2| = 2r + 2 \in (2\sqrt{7}, 8)$$

端点分别对应直角三角形, 不能取到, 故取值范围为 $(2\sqrt{7}, 8)$.

14. 如图, 已知平面四边形 $ABCD, AB = BC = 3, CD = 1, AD = \sqrt{5}, \angle ADC = 90^\circ$, 沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$, 直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】由 $AD = \sqrt{5}$, $CD = 1$, $\angle ADC = 90^\circ$, 得 $AC = \sqrt{6}$. 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $C = (\sqrt{6}, 0, 0)$. 由 $AB = BC = 3$, 可取

$$B = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{30}}{2}, 0 \right)$$

设 $D = (u, v, 0)$. 由 $AD^2 = 5$, $CD^2 = 1$ 得 $u^2 + v^2 = 5$, $(u - \sqrt{6})^2 + v^2 = 1$ 解得 $u = 5/\sqrt{6}$, $v = \sqrt{5/6}$. 折叠后, 设折叠角为 θ , 则可写成 $D' = \left(\frac{5}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{5}{6}} \cos \theta, \sqrt{\frac{5}{6}} \sin \theta \right)$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

设直线 AC 与 BD' 所成的锐角为 φ . 由于 AC 为 x 轴,

$$\cos \varphi = \frac{\left| \frac{5}{\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{6}}{2} \right|}{|BD'|} = \frac{\sqrt{2/3}}{|BD'|}$$

并且

$$|BD'|^2 = \frac{2}{3} + \left(\sqrt{\frac{5}{6}} \cos \theta + \frac{\sqrt{30}}{2} \right)^2 + \frac{5}{6} \sin^2 \theta$$

化简得

$$|BD'|^2 = 9 + 5 \cos \theta$$

要使 $\cos \varphi$ 最大, 只需使分母最小. 因为 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$, 故当 $\cos \theta = -1$ 时取得最大值, 且

$$\cos \varphi_{\max} = \frac{\sqrt{2/3}}{\sqrt{9-5}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 已知平面向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, 若 $\mathbf{e}$ 为平面单位向量, 则 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}|$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】对任意实数 u , v , 有

$$|u| + |v| = \max_{\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}} (\varepsilon_1 u + \varepsilon_2 v)$$

因此

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}| = \max_{\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}} (\varepsilon_1 \mathbf{a} + \varepsilon_2 \mathbf{b}) \cdot \mathbf{e}$$

对固定的符号组合,由柯西不等式及 $|\mathbf{e}| = 1$, 上式最大值为 $|\varepsilon_1 \mathbf{a} + \varepsilon_2 \mathbf{b}|$. 于是总最大值为

$$\max\{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |\mathbf{a} - \mathbf{b}|\}$$

由已知条件, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 1^2 + 2^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 7$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 1^2 + 2^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$. 故最大值为 $\sqrt{7}$, 并可取 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 同方向.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $b + c = 2a \cos B$.

(1) 证明: $A = 2B$;

(2) 若 $\cos B = \frac{2}{3}$, 求 $\cos C$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, 设三角形 ABC 的外接圆半径为 R , 则 $b + c = 2R(\sin B + \sin C)$, $a = 2R \sin A$. 因此由已知条件得 $\sin B + \sin C = 2 \sin A \cos B$. 又因为 $b + c > 0$, 所以 $\cos B > 0$, 从而 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$. 由 $C = \pi - A - B$, 有 $\sin C = \sin(A + B)$, 故

$$\sin A \cos B + (1 + \cos A) \sin B = 2 \sin A \cos B$$

即 $(1 + \cos A) \sin B = \sin A \cos B$. 由于 $A \in (0, \pi)$, 且 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 可得

$$\tan B = \frac{\sin A}{1 + \cos A} = \tan \frac{A}{2}$$

又 B 与 $\frac{A}{2}$ 均在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 正切函数在此区间上单调递增, 所以 $B = \frac{A}{2}$, 即 $A = 2B$.

(2) 由第(1)问, $C = \pi - A - B = \pi - 3B$. 因为 $\cos B = \frac{2}{3}$, 所以

$$\cos C = -\cos 3B = -(4 \cos^3 B - 3 \cos B) = -\left(4 \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 3 \cdot \frac{2}{3}\right) = \frac{22}{27}$$

17. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求通项公式 a_n ;

(2) 求数列 $\{a_n - n - 2\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 记 $S_1 = a_1$. 由 $a_2 = 2S_1 + 1$ 及 $S_2 = S_1 + a_2 = 4$, 得 $3S_1 + 1 = 4$, $S_1 = a_1 = 1$. 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 由递推关系得

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = 3S_n + 1$$

于是 $S_{n+1} + \frac{1}{2} = 3\left(S_n + \frac{1}{2}\right)$. 结合 $S_1 = 1$, 可得

$$S_n + \frac{1}{2} = 3^{n-1} \left(S_1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3^n}{2}$$

即 $S_n = \frac{3^n - 1}{2}$. 因此 $a_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{3^n - 1}{2} - \frac{3^{n-1} - 1}{2} = 3^{n-1}$$

故对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 3^{n-1}$.

(2) 由 $a_1 = 1, a_2 = 3$, 可得 $|a_1 - 1 - 2| = 2, |a_2 - 2 - 2| = 1$. 当 $k \geq 3$ 时, $3^{k-1} > k + 2$: 当 $k = 3$ 时不等式成立; 若对某个 $k \geq 3$ 成立, 则 $3^k > 3(k+2) > k+3$, 所以可由归纳法得证. 因此 $|a_k - k - 2| = 3^{k-1} - k - 2, (k \geq 3)$. 当 $n = 1$ 或 $n = 2$ 时, 前 n 项和分别为 2 和 3. 当 $n \geq 3$ 时,

$$\sum_{k=1}^n |a_k - k - 2| = 3 + \frac{3^n - 9}{2} - \left(\frac{n(n+1)}{2} + 2n - 7 \right)$$

化简得

$$\sum_{k=1}^n |a_k - k - 2| = \frac{3^n - n^2 - 5n + 11}{2}$$

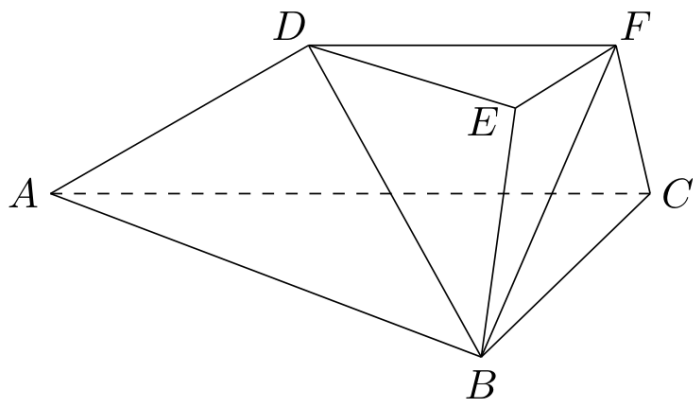
综上, 数列 $\{|a_n - n - 2|\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^n |a_k - k - 2| = \begin{cases} 2, & n = 1, \\ 3, & n = 2, \\ \frac{3^n - n^2 - 5n + 11}{2}, & n \geq 3. \end{cases}$$

18. 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$.

(1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

(2) 求直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成角的余弦值.



第 18 题图

【解析】 建立如图所示的直角坐标系, 使平面 ABC 为 xOy 平面, 平面 $BCFE$ 为 xOz 平面, 并取 $C = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $A = (0, 3, 0)$. 因为三棱台的对应底边平行, 所以 $EF \parallel BC$, 且 $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{2}$. 设 $E = (\frac{3}{2}, 0, h)$, $F = (\frac{1}{2}, 0, h)$. 由 $BE = 1$ 得 $h^2 + \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 = 1$, $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 $DF \parallel AC$ 且 $DF = \frac{1}{2}AC$, 所以

$$D = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

(1) 平面 $ACFD$ 内的两条相交直线可取 CA 和 CF . 有 $\overrightarrow{BF} = \left(-\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{CA} = (0, 3, 0)$, $\overrightarrow{CF} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$. 所以 BF 同时垂直于平面 $ACFD$ 内相交的两条直线 CA 和 CF , 故 $BF \perp$ 平面 $ACFD$.

(2) 设直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成的角为 θ . 由第(1)问, BF 是平面 $ACFD$ 的法线, 因此

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BF}|}{|\overrightarrow{BD}| |\overrightarrow{BF}|}$$

其中 $\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{21}}{2}$, $|\overrightarrow{BF}| = \sqrt{3}$ 且

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BF} = \frac{9}{4} + \frac{3}{4} = 3$$

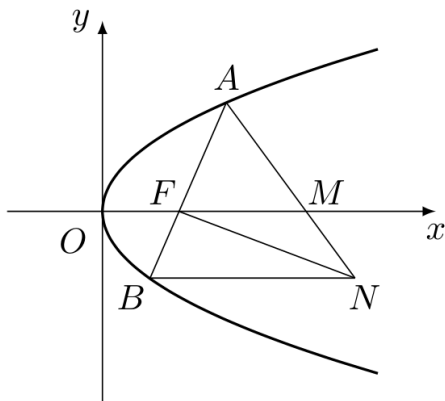
所以 $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{7}}$, 从而

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{4}{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

19. 如图, 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$.

(1) 求 p 的值;

(2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B , 过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N , AN 与 x 轴交于点 M , 求 M 的横坐标的取值范围.



第 19 题图

【解析】(1) 设抛物线上的点 A 的参数为 t , 则 $A = \left(\frac{p}{2}t^2, pt\right)$, $F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由于抛物线在右侧, 点 A 到 y 轴的距离为 $\frac{p}{2}t^2$, 而

$$|AF| = \sqrt{\left(\frac{p}{2}t^2 - \frac{p}{2}\right)^2 + p^2t^2} = \frac{p}{2}(t^2 + 1)$$

由题意, $\frac{p}{2}t^2 = \frac{p}{2}(t^2 + 1) - 1$, 所以 $p = 2$.

(2) 此时抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 焦点为 $F = (1, 0)$, 且

$$A = (t^2, 2t)$$

设直线 AF 与抛物线的另一交点为 B , 记 B 的参数为 s . 过参数为 t, s 的两点的弦所在直线方程为

$$(t+s)y = 2x + 2ts$$

因为焦点 $F = (1, 0)$ 在直线 AB 上, 所以 $2 + 2ts = 0$, 即 $ts = -1$, 从而 $B = \left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$, $t \neq 0$. 过 B 的水平直线为 $y = -\frac{2}{t}$. 直线 AB 的方向向量可取 $(t^2 - 1, 2t)$. 设过 F 且垂直于 AB 的直线与上述水平直线交于 $N = (u, -\frac{2}{t})$, 则

$$(u-1, -\frac{2}{t}) \cdot (t^2-1, 2t) = 0$$

所以 $u = 1 + \frac{4}{t^2-1}$.

当 $t^2 = 1$ 时, AB 为过 F 的竖直直线, 过 F 的垂线与过 B 的水平线平行, 点 N 不存在, 故还需有 $t^2 \neq 1$.

设 $M = (m, 0)$. 因为 A, N, M 三点共线, 由截距关系得

$$m = \frac{t^2(1+u)}{t^2+1} = \frac{2t^2}{t^2-1}$$

令 $v = t^2$, 则 $v > 0$ 且 $v \neq 1$. 当 $0 < v < 1$ 时, $m = \frac{2v}{v-1}$ 的取值范围为 $(-\infty, 0)$; 当 $v > 1$ 时, $m = 2 + \frac{2}{v-1}$ 的取值范围为 $(2, +\infty)$. 因此 M 的横坐标的取值范围为

$$(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$$

20. 设函数 $f(x) = x^3 + \frac{1}{x+1}$, $x \in [0, 1]$, 证明:

$$(1) f(x) \geq 1 - x + x^2;$$

$$(2) \frac{3}{4} < f(x) \leq \frac{3}{2}.$$

【解析】(1) 在 $x \in [0, 1]$ 时, $x+1 > 0$, 于是

$$f(x) - (1 - x + x^2) = x^3 + \frac{1}{x+1} - 1 + x - x^2 = \frac{x^4}{x+1} \geq 0$$

所以 $f(x) \geq 1 - x + x^2$.

(2) 由

$$1 - x + x^2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$$

及第(1)问知 $f(x) \geq \frac{3}{4}$. 若 $x \neq \frac{1}{2}$, 则上式中的二次式严格大于 $\frac{3}{4}$; 若 $x = \frac{1}{2}$, 则

$$f(x) - (1 - x + x^2) = \frac{x^4}{x+1} > 0$$

故始终有 $f(x) > \frac{3}{4}$.

另一方面,

$$\frac{3}{2} - f(x) = \frac{3}{2} - x^3 - \frac{1}{x+1} = \frac{(1-x)(2x^3 + 4x^2 + 4x + 1)}{2(x+1)} \geq 0$$

其中最后一个不等号由 $x \in [0, 1]$ 得到. 所以 $f(x) \leq \frac{3}{2}$, 且当 $x = 1$ 时取等号. 综上,

$$\frac{3}{4} < f(x) \leq \frac{3}{2}$$

2016 年山东卷(理)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $2z + \bar{z} = 3 - 2i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z = (\quad)$

- A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $-1 + 2i$ D. $-1 - 2i$

【答案】 B

【解析】 设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 由题意得

$$2z + \bar{z} = 2(u + vi) + (u - vi) = 3u + vi = 3 - 2i$$

比较实部和虚部, 得 $u = 1, v = -2$, 所以 $z = 1 - 2i$, 故选 B.

2. 设集合 $A = \{y \mid y = 2^x, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 1 < 0\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

- A. $(-1, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

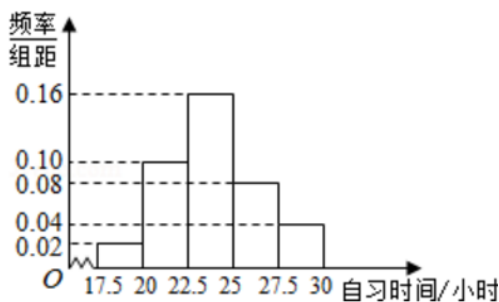
【答案】 C

【解析】 因为 $2^x > 0$, 所以 $A = (0, +\infty)$. 又由 $x^2 - 1 < 0$ 得 $-1 < x < 1$, 所以 $B = (-1, 1)$. 因而

$$A \cup B = (0, +\infty) \cup (-1, 1) = (-1, +\infty)$$

故选 C.

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间(单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$. 根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()



第 3 题图

- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

【答案】 D

【解析】 由直方图知组距为 2.5, 时间不少于 22.5 小时的三组频率之和为

$$(0.16 + 0.08 + 0.04) \times 2.5 = 0.7$$

所以人数为 $200 \times 0.7 = 140$, 故选 D.

4. 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ 2x-3y \leq 9, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 ()

A. 4

B. 9

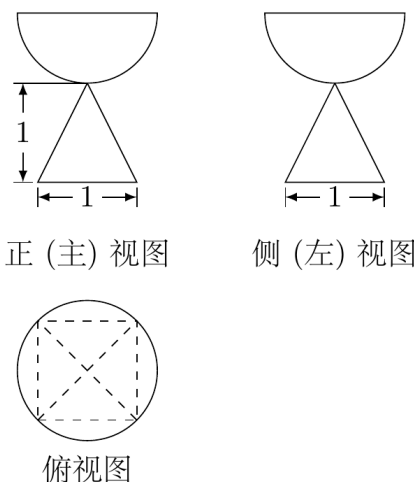
C. 10

D. 12

【答案】C

【解析】不等式组等价于 $x \geq 0, y \leq 2-x, y \geq \frac{2x-9}{3}$. 三条边界直线围成的可行域的顶点为 $(0, 2), (0, -3), (3, -1)$. 对可行域内任一点 P , 其为上述三个顶点的凸组合, 而函数 $x^2 + y^2$ 是凸函数, 因此最大值在顶点处取得. 三个顶点处的函数值分别为 4, 9, 10, 所以最大值为 10, 故选 C.

5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()



第5题图

A. $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$

C. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

D. $1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

【答案】C

【解析】由俯视图知, 四棱锥的正方形底面内接于半球底面圆, 正方形边长为 1, 故该圆的直径为正方形对角线 $\sqrt{2}$, 半球半径为 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由主视图知四棱锥高为 1, 于是几何体体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 1^2 \times 1 + \frac{2}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$$

故选 C.

6. 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内, 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若直线 a 与直线 b 相交于点 P , 则 $P \in \alpha$ 且 $P \in \beta$, 所以两个不同平面 α, β 有公共点, 必相交. 因此前一个条件是后一个条件的充分条件.

反之, 两个平面相交时, 分别取其中不相交的直线并非不可能. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 它们相交于 x 轴; 取 $a: y = 1, z = 0$ 和 $b: x = 0, y = 0$, 则 $a \subset \alpha, b \subset \beta$, 但 a 与 b 不相交. 所以后一个条件不是前一个条件的必要条件, 故选 A.

7. 函数 $f(x) = (\sqrt{3} \sin x + \cos x)(\sqrt{3} \cos x - \sin x)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$

D. 2π

【答案】 B

【解析】

$$\begin{aligned} f(x) &= 3 \sin x \cos x - \sqrt{3} \sin^2 x + \sqrt{3} \cos^2 x - \sin x \cos x \\ &= \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

正弦函数的自变量系数为 2, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 故选 B.

8. 已知非零向量 m, n 满足 $4|m| = 3|n|, \cos \angle(m, n) = \frac{1}{3}$. 若 $n \perp (tm + n)$, 则实数 t 的值为 ()

A. 4

B. -4

C. $\frac{9}{4}$

D. $-\frac{9}{4}$

【答案】 B

【解析】由 $n \perp (tm + n)$, 得

$$n \cdot (tm + n) = tm \cdot n + |n|^2 = 0$$

又

$$m \cdot n = |m||n| \cos \angle(m, n) = \frac{1}{3}|m||n|$$

由 $4|m| = 3|n|$ 得 $|m| = \frac{3}{4}|n|$, 从而 $m \cdot n = \frac{1}{4}|n|^2$. 代入正交关系并除以正数 $|n|^2$, 得 $\frac{t}{4} + 1 = 0$, 所以 $t = -4$, 故选 B.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6) =$ ()

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

【答案】 D

【解析】在条件 $x > \frac{1}{2}$ 下, 令 $u = x - \frac{1}{2} > 0$, 则

$$f(u+1) = f(u)$$

因此在正数范围内 f 以 1 为周期, 连续使用该关系可得 $f(6) = f(1)$. 由 $-1 \leq x \leq 1$ 时的奇函数关系, 取 $x = -1$, 得 $f(1) = -f(-1)$. 又 $-1 < 0$, 所以 $f(-1) = (-1)^3 - 1 = -2$, 从而 $f(6) = 2$, 故选 D.

10. 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是 ()

A. $y = \sin x$

B. $y = \ln x$

C. $y = e^x$

D. $y = x^3$

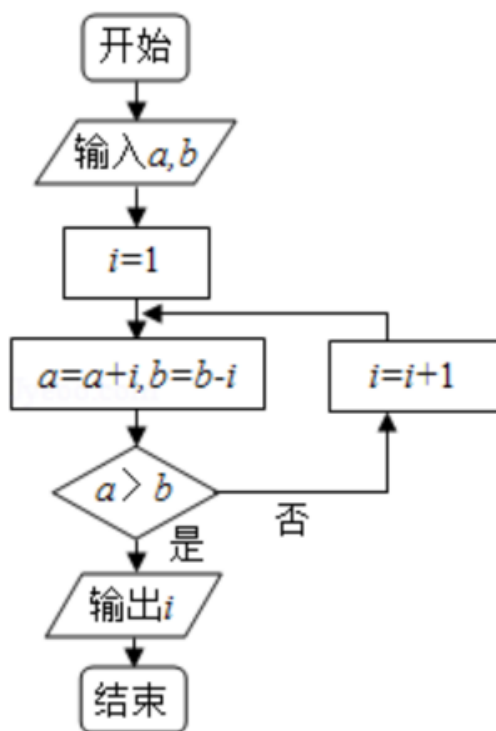
【答案】 A

【解析】两条切线互相垂直等价于它们的斜率之积为 -1 . 对 $y = \sin x$, 有 $y' = \cos x$, 取 $x_1 = 0, x_2 = \pi$, 两点处的斜率分别为 1 和 -1 , 所以该函数具有 T 性质.

而 $y = \ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x} > 0$, $y = e^x$ 的导数为 $e^x > 0$, $y = x^3$ 的导数为 $3x^2 \geq 0$, 它们在定义域内都不能取到一正一负且乘积为 -1 的两个斜率. 故选 A.

二、填空题

11. 执行如图的程序框图, 若输入的 a, b 的值分别为 0 和 9 , 则输出的 i 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 3

【解析】初始时 $a = 0, b = 9, i = 1$. 每次循环先执行 $a \leftarrow a + i, b \leftarrow b - i$, 再判断是否有 $a > b$. 逐次计算为

$$(a, b, i) = (1, 8, 1) \rightarrow (3, 6, 2) \rightarrow (6, 3, 3)$$

前两次均有 $a \leq b$, 第三次有 $a > b$, 程序输出 $i = 3$.

12. 若 $\left(ax^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80 , 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】展开式中取 k 个因子 ax^2 , 取 $5-k$ 个因子 $x^{-1/2}$ 时, 该项的幂次为

$$2k - \frac{5-k}{2} = \frac{5k-5}{2}$$

要得到 x^5 , 必须有 $\frac{5k-5}{2} = 5$, 解得 $k = 3$. 所以 x^5 的系数为 $C_5^3 a^3 = 10a^3$. 由 $10a^3 = -80$ 得 $a^3 = -8$, 故 $a = -2$.

13. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB| = 3|BC|$, 则 E 的离心率是_____.

【答案】2

【解析】设双曲线焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 矩形两条相对边 AB, CD 的中点是两个焦点, 因此矩形中心为原点, 且 AB, CD 垂直于焦点连线. 设 $|AB| = 2h$, 则相邻边连接两条过焦点的边, 故 $|BC| = 2c$, 矩形顶点可写为 $(\pm c, \pm h)$.

顶点在双曲线上, 代入 (c, h) 得

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{h^2}{b^2} = 1$$

结合 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $h^2 = \frac{b^4}{a^2}$, 即 $h = \frac{b^2}{a}$. 由 $2|AB| = 3|BC|$ 得 $4h = 6c$, 所以 $h = \frac{3}{2}c$. 于是

$$\left(\frac{b^2}{a^2}\right)^2 = \frac{9c^2}{4a^2}$$

令双曲线离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$, 则 $\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$, 由此 $4(e^2 - 1)^2 = 9e^2$, 即 $4e^4 - 17e^2 + 4 = 0$. 故 $e^2 = 4$ 或 $e^2 = \frac{1}{4}$. 由 $e > 1$, 得 $e = 2$.

14. 在 $[-1, 1]$ 上随机地取一个数 k , 则事件“直线 $y = kx$ 与圆 $(x-5)^2 + y^2 = 9$ 相交”发生的概率为_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】圆心为 $(5, 0)$, 半径为 3. 直线 $y = kx$ 写成 $kx - y = 0$, 圆心到该直线的距离为

$$d = \frac{|5k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

直线与圆相交当且仅当 $d \leq 3$, 即

$$\frac{25k^2}{1+k^2} \leq 9 \Leftrightarrow 16k^2 \leq 9 \Leftrightarrow -\frac{3}{4} \leq k \leq \frac{3}{4}$$

在区间 $[-1, 1]$ 上等可能取值, 所以所求概率为

$$\frac{\frac{3}{4} - \left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - (-1)} = \frac{3}{4}$$

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \leq m, \\ x^2 - 2mx + 4m, & x > m, \end{cases}$ 其中 $m > 0$, 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m > 3$

【解析】 当 $x \leq m$ 且 $m > 0$ 时, 函数为 $f(x) = |x|$. 因而对 $b > 0$, 方程 $|x| = b$ 有两个根 $x = -b, b$ 当且仅当 $0 < b \leq m$.

当 $x > m$ 时, 令

$$g(x) = x^2 - 2mx + 4m = (x - m)^2 + 4m - m^2$$

因为 $x > m > 0$, 所以 $g'(x) = 2(x - m) > 0$, 且 $g(x)$ 的值域为 $(4m - m^2, +\infty)$. 二次分支至多给出一个根; 若 $b > m$, 绝对值分支至多给出一个根, 若 $b \leq 0$, 绝对值分支也不可能给出两个不同的根. 因此要使方程有三个不同的根, 唯一可能是先取 $0 < b \leq m$ 使绝对值部分给出两个根, 再要求二次函数部分再给出一个根, 即满足 $0 < b \leq m$ 且 $b > 4m - m^2$. 这样的 b 存在当且仅当 $4m - m^2 < m$, 即 $m(3 - m) < 0$. 结合 $m > 0$, 得到 $m > 3$. 当 $m > 3$ 时可取满足上述不等式的 b , 确有三个不同的根, 故取值范围为 $m > 3$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2(\tan A + \tan B) = \frac{\tan A}{\cos B} + \frac{\tan B}{\cos A}$.

(1) 证明: $a + b = 2c$;

(2) 求 $\cos C$ 的最小值.

【解析】 (1) 因为题设等式中的分母不为零, 所以 $\cos A \cos B \neq 0$. 将题设等式两边同乘 $\cos A \cos B$, 得

$$2(\sin A \cos B + \cos A \sin B) = \sin A + \sin B$$

即 $2 \sin(A + B) = \sin A + \sin B$. 由 $A + B = \pi - C$, 有 $\sin(A + B) = \sin C$, 故 $2 \sin C = \sin A + \sin B$. 根据正弦定理, a, b, c 分别与 $\sin A, \sin B, \sin C$ 成正比, 所以 $2c = a + b$, 即 $a + b = 2c$.

(2) 由上问知 $a + b = 2c$. 设 $d = \frac{a - b}{a + b}$, 则 $a = c(1 + d)$, $b = c(1 - d)$. 由于 $a, b > 0$, 有 $|d| < 1$. 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1 + 2d^2}{2(1 - d^2)} = \frac{1}{2} + \frac{3d^2}{2(1 - d^2)} \geq \frac{1}{2}$$

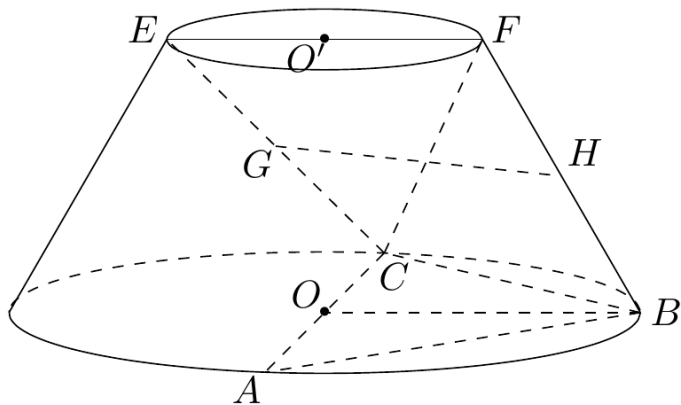
当且仅当 $d = 0$, 即 $a = b$ 时取等号; 结合 $a + b = 2c$ 此时 $a = b = c$, 三角形存在. 因此 $\cos C$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

17. 在如图所示的圆台中, AC 是下底面圆 O 的直径, EF 是上底面圆 O' 的直径, FB 是圆台的一条母线.

(1) 已知 G, H 分别为 EC, FB 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC ;

(2) 已知 $EF = FB = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{3}$, $AB = BC$, 求二面角 $F - BC - A$ 的余弦值.

【解析】 (1) 取 FC 的中点 I . 在三角形 CEF 中, G, I 分别为 CE, CF 的中点, 所以 $GI \parallel EF$. 因为 EF 是上底面圆的直径, 且 FB 是母线, 圆台两底面中对应的半径满足 $O'F \parallel OB$, 故 $EF \parallel OB$. 于是 $GI \parallel OB$, 而 $OB \subset$ 平面 ABC .



第 17 题图

在三角形 FCB 中, I, H 分别为 FC, FB 的中点, 所以 $IH \parallel CB$, 且 $CB \subset$ 平面 ABC . 因此平面 GIH 内两条相交直线 GI, IH 分别平行于平面 ABC 内两条相交直线, 得到 平面 $GIH \parallel$ 平面 ABC . 又 $GH \subset$ 平面 GIH , 所以 $GH \parallel$ 平面 ABC .

(2) 由 $AB = BC$, 且 AC 是底面圆的直径, 知 $OB \perp AC$, 所以可取 OA, OB, OO' 为直角坐标轴. 由题设 $OA = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{3}$, $O'F = \frac{1}{2}EF = \sqrt{3}$. 又 $FB = 2\sqrt{3}$, 而 B 与 F 的水平距离为 $OB - O'F = \sqrt{3}$, 故圆台高为

$$OO' = \sqrt{FB^2 - (OB - O'F)^2} = \sqrt{12 - 3} = 3$$

于是可设 $O = (0, 0, 0)$, $A = (2\sqrt{3}, 0, 0)$, $B = (0, 2\sqrt{3}, 0)$, $C = (-2\sqrt{3}, 0, 0)$, $F = (0, \sqrt{3}, 3)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 取 $\overrightarrow{BF} = (0, -\sqrt{3}, 3)$, $\overrightarrow{BC} = (-2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, 0)$, 则平面 FBC 的一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \frac{1}{6}(\overrightarrow{BF} \times \overrightarrow{BC}) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -1)$$

设二面角 $F - BC - A$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n = b_n + b_{n+1}$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 8n - (3(n-1)^2 + 8(n-1)) = 6n + 5$$

又 $a_1 = S_1 = 11 = 6 \times 1 + 5$, 所以 $a_n = 6n + 5$ 对任意正整数 n 成立. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1 , 公差为 d , 则

$$\begin{cases} 2b_1 + d = a_1 = 11, \\ 2b_1 + 3d = a_2 = 17. \end{cases}$$

两式相减得 $d = 3$, 再得 $b_1 = 4$, 所以

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 3n + 1$$

(2) 由 $a_n = 6n + 5$ 和 $b_n = 3n + 1$, 有

$$c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n} = \frac{[6(n+1)]^{n+1}}{[3(n+1)]^n} = 6(n+1)2^n$$

因此

$$T_n = 6 \sum_{k=1}^n (k+1)2^k$$

由 $\sum_{k=1}^n 2^k = 2^{n+1} - 2$ 以及 $\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$, 得

$$T_n = 6((n-1)2^{n+1} + 2 + 2^{n+1} - 2) = 6n2^{n+1} = 3n \cdot 2^{n+2}$$

19. 甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动, 每轮活动由甲、乙各猜一个成语, 在一轮活动中, 如果两人都猜对, 则“星队”得 3 分; 如果只有一个人猜对, 则“星队”得 1 分; 如果两人都没猜对, 则“星队”得 0 分. 已知甲每轮猜对的概率是 $\frac{3}{4}$, 乙每轮猜对的概率是 $\frac{2}{3}$; 每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响; 各轮结果亦互不影响. 假设“星队”参加两轮活动, 求:

(1) “星队”至少猜对 3 个成语的概率;

(2) “星队”两轮得分之和为 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.

【解析】(1) 一轮活动中两人都猜对、恰有一人猜对、两人都猜错的概率分别为 $p_2 = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$, $p_1 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{12}$, $p_0 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$. 两轮结果相互独立. “至少猜对 3 个成语”包括两轮分别猜对 (2, 2)、(2, 1)、(1, 2) 三种情形, 故所求概率为

$$p_2^2 + 2p_2p_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{12} = \frac{2}{3}$$

(2) 每轮得分为 0, 1, 3 的概率分别为 p_0, p_1, p_2 . 由两轮独立性, X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 4, 6, 且

X	0	1	2	3	4	6
$P(X)$	$p_0^2 = \frac{1}{144}$	$2p_0p_1 = \frac{5}{72}$	$p_1^2 = \frac{25}{144}$	$2p_0p_2 = \frac{1}{12}$	$2p_1p_2 = \frac{5}{12}$	$p_2^2 = \frac{1}{4}$

所以

$$E(X) = 2(3p_2 + p_1) = 2\left(3 \times \frac{1}{2} + \frac{5}{12}\right) = \frac{23}{6}$$

20. 已知 $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x-1}{x^2}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明 $f(x) > f'(x) + \frac{3}{2}$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立.

【解析】(1) 由题意知定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = a\left(1 - \frac{1}{x}\right) - \frac{2(x-1)}{x^3} = \frac{(x-1)(ax^2-2)}{x^3}$$

因为 $x^3 > 0$, 只需讨论 $(x-1)(ax^2-2)$ 的符号.

当 $a \leq 0$ 时, $ax^2 - 2 < 0$, 故 $f'(x) > 0$ 于 $(0, 1)$, $f'(x) < 0$ 于 $(1, +\infty)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

当 $0 < a < 2$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{2}{a}} > 1$. 此时 $f'(x) > 0$ 于 $(0, 1)$ 和 $(r, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 于 $(1, r)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 、 $(r, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1, r)$ 上单调递减.

当 $a = 2$ 时, $f'(x) = \frac{2(x-1)^2(x+1)}{x^3} \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 2$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{2}{a}} < 1$. 此时 $f'(x) > 0$ 于 $(0, r)$ 和 $(1, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 于 $(r, 1)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, r)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(r, 1)$ 上单调递减.

(2) 当 $a = 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x^2-2)}{x^3}$$

令 $H(x) = f(x) - f'(x) - \frac{3}{2}$, 则

$$H(x) = x - \ln x - \frac{5}{2} + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} = (x-1-\ln x) + \frac{(2-x)(3x^2-2)}{2x^3}$$

当 $x \in [1, 2]$ 时, 函数 $x-1-\ln x$ 的导数为 $1-\frac{1}{x} \geq 0$, 且在 $x=1$ 时为 0, 所以该项非负; 同时 $2-x \geq 0$, $3x^2-2 > 0$, 故第二项非负. 当 $x=1$ 时第二项为 $\frac{1}{2} > 0$, 当 $1 < x \leq 2$ 时第一项严格为正, 因此始终有 $H(x) > 0$. 即 $f(x) > f'(x) + \frac{3}{2}$.

21. 平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 抛物线 $E: x^2 = 2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 P 是 E 上的动点, 且位于第一象限, E 在点 P 处的切线 l 与 C 交于不同的两点 A, B , 线段 AB 的中点为 D , 直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M .

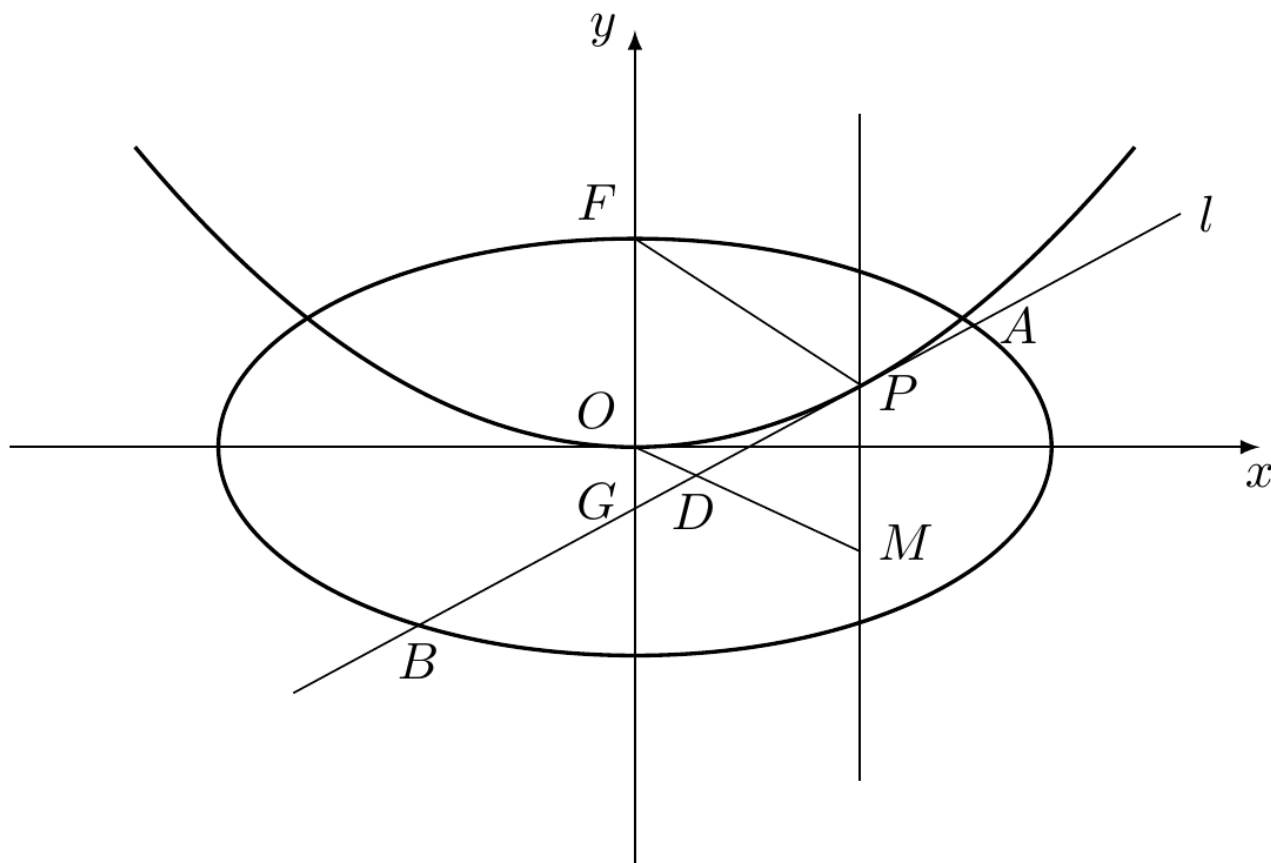
(i) 求证: 点 M 在定直线上;

(ii) 直线 l 与 y 轴交于点 G , 记 $\triangle PFG$ 的面积为 S_1 , $\triangle PDM$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值及取得最大值时点 P 的坐标.

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = 2y$ 可写为 $x^2 = 4 \times \frac{1}{2}y$, 所以其焦点为 $F(0, \frac{1}{2})$. 由于椭圆的短半轴为 b , 且 F 是椭圆的一个顶点, 得 $b = \frac{1}{2}$. 又椭圆离心率满足 $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{c}{a}$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$. 于是 $\frac{3}{4} = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{1}{4a^2}$, 解得 $a = 1$. 所以椭圆 C 的方程为 $x^2 + 4y^2 = 1$.

(2)(i) 设第一象限内的点 $P = (t, \frac{t^2}{2})$, 其中 $t > 0$. 抛物线在 P 处的切线为

$$l: y = tx - \frac{t^2}{2}$$



第 21 题图

将其代入椭圆方程, 得交点的横坐标满足

$$(1 + 4t^2)x^2 - 4t^3x + t^4 - 1 = 0$$

因题设中 A, B 为不同的交点, 该方程的判别式满足

$$\Delta = 16t^6 - 4(1 + 4t^2)(t^4 - 1) = 4(1 + 4t^2 - t^4) > 0$$

令 $u = t^2$, 则 $u > 0$ 且 $u < 2 + \sqrt{5}$. 由韦达定理, 弦 AB 中点 D 的横坐标为 $x_D = \frac{2t^3}{1 + 4t^2}$, 再由 $D \in l$ 得

$$y_D = tx_D - \frac{t^2}{2} = -\frac{t^2}{2(1 + 4t^2)}$$

由于 $x_D > 0$, 直线 OD 的斜率为 $\frac{y_D}{x_D} = -\frac{1}{4t}$. 直线 OD 与过 P 的竖直直线 $x = t$ 交于 M , 故

$$y_M = t \frac{y_D}{x_D} = t \cdot \frac{-1}{4t} = -\frac{1}{4}$$

所以点 M 恒在定直线 $y = -\frac{1}{4}$ 上.

(ii) 由切线方程知 $G = \left(0, -\frac{t^2}{2}\right)$, 而 $F = \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 所以

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot t \cdot \frac{1 + t^2}{2} = \frac{t(1 + t^2)}{4}$$

又 $M = (t, -\frac{1}{4})$. 由 $PM = \frac{t^2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1+2t^2}{4}$, 且

$$t - x_D = t - \frac{2t^3}{1+4t^2} = \frac{t(1+2t^2)}{1+4t^2}$$

以 PM 为底, 点 D 到直线 PM 的距离为高, 得

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+2t^2}{4} \cdot \frac{t(1+2t^2)}{1+4t^2} = \frac{t(1+2t^2)^2}{8(1+4t^2)}$$

仍令 $u = t^2$, 则

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2(1+u)(1+4u)}{(1+2u)^2}$$

并且

$$\frac{9}{4} - \frac{S_1}{S_2} = \frac{9(1+2u)^2 - 8(1+u)(1+4u)}{4(1+2u)^2} = \frac{(2u-1)^2}{4(1+2u)^2} \geq 0$$

所以 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值为 $\frac{9}{4}$, 等号成立当且仅当 $u = \frac{1}{2}$, 即 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时

$$P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{4} \right)$$

2016 年山东卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

- A. $\{2, 6\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{1, 3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

【答案】 A

【解析】由 $A \cup B = \{1, 3, 4, 5\}$, 所以 U 中不属于 $A \cup B$ 的元素为 2, 6, 即 $\complement_U(A \cup B) = \{2, 6\}$, 故选 A.

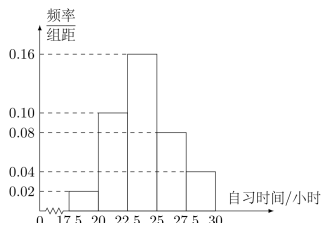
2. 若复数 $z = \frac{2}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\bar{z} = (\quad)$

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 B

【解析】将分母实部化, 得 $z = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$, 因此 $\bar{z} = 1-i$, 故选 B.

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间(单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$. 根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 $(\quad)$



第 3 题图

- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

【答案】 D

【解析】由直方图可读出区间 $[22.5, 25)$ 、 $[25, 27.5)$ 、 $[27.5, 30]$ 的组距都是 2.5, 相应的频率分别为 0.16×2.5 、 0.08×2.5 、 0.04×2.5 . 所以自习时间不少于 22.5 小时的频率为 $(0.16 + 0.08 + 0.04) \times 2.5 = 0.7$, 人数为 $200 \times 0.7 = 140$, 故选 D.

4. 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ 2x-3y \leq 9, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 $(\quad)$

- A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

【答案】 C

【解析】由 $x \geq 0$ 、 $x + y \leq 2$ 和 $2x - 3y \leq 9$, 可行域是由三条边界围成的三角形. 两条斜边界的交点满足 $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$ 解得 $(x, y) = (3, -1)$; 与 y 轴的两个交点为 $(0, 2)$ 和 $(0, -3)$. 函数 $x^2 + y^2$ 在三角形上为凸函数, 最大值在顶点处取得. 各顶点对应的值分别为 4、9、10, 所以最大值为 10, 故选 C.

5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示. 则该几何体的体积为()



第 5 题图

A. $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

C. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

D. $1 + \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

【答案】 C

【解析】由正视图和侧视图知, 四棱锥的底面为边长 1 的正方形, 高为 1. 由俯视图知, 正方形外接圆就是半球的底面圆, 因此半径为 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 四棱锥的体积为 $V_1 = \frac{1}{3} \times 1^2 \times 1 = \frac{1}{3}$, 半球的体积为 $V_2 = \frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$. 所以该几何体的体积为 $V = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$, 故选 C.

6. 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内. 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若直线 a 与直线 b 相交于点 P , 则 $P \in \alpha$ 且 $P \in \beta$. 由于两个平面不同而有公共点, 它们必相交, 所以“直线 a 和直线 b 相交”能推出“平面 α 和平面 β 相交”. 反过来, 两个平面相交时, 分别在两个平面内取不经过交线且不相交的直线, 直线 a 和直线 b 不一定相交. 因此这是充分不必要条件, 故选 A.

7. 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 截直线 $x + y = 0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$, 则圆 M 与圆 $N: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的位置关系是()

A. 内切

B. 相交

C. 外切

D. 相离

【答案】 B

【解析】圆 M 的圆心为 $(0, a)$, 半径为 a . 圆心到直线 $x + y = 0$ 的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$, 所以该直线截圆所得弦长为 $2\sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2} = a\sqrt{2}$. 由题意 $a\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 得 $a = 2$. 于是圆 M 的圆心为 $(0, 2)$, 半径为 2; 圆 N 的圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1. 两圆心距为 $\sqrt{(1-0)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$, 满足 $|2-1| < \sqrt{2} < 2+1$, 所以两圆相交, 故选 B.

8. $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 已知 $b = c, a^2 = 2b^2(1 - \sin A)$, 则 $A = ()$

A. $\frac{3\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 C

【解析】由 $b = c$ 知 $B = C$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 2b^2(1 - \cos A)$. 与已知等式比较, 得 $\cos A = \sin A$. 由于 $A \in (0, \pi)$ 且 $\sin A > 0$, 故 $\cos A > 0$, 从而 $A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 于是 $\tan A = 1$, 得 $A = \frac{\pi}{4}$, 故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6) = ()$

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

【答案】 D

【解析】当 $0 < x \leq 1$ 时, $-x < 0$, 由已知 $f(-x) = (-x)^3 - 1 = -x^3 - 1$, 又 $f(-x) = -f(x)$, 所以 $f(x) = x^3 + 1$, 特别地 $f(1) = 2$. 对任意 $t > 0$, 令 $x = t + \frac{1}{2}$, 则已知关系给出 $f(t+1) = f(t)$. 连续使用该关系, 得 $f(6) = f(1) = 2$, 故选 D.

10. 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是 $()$

A. $y = \sin x$

B. $y = \ln x$

C. $y = e^x$

D. $y = x^3$

【答案】 A

【解析】各函数的导数分别为 $\cos x$ 、 $\frac{1}{x}$ 、 e^x 和 $3x^2$. 对 $y = \sin x$, 取 $x_1 = \frac{\pi}{4}$ 、 $x_2 = \frac{3\pi}{4}$, 两点处切线斜率分别为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 乘积为 -1 , 所以两切线互相垂直. 其余三个函数的导数在定义域内均非负, 任意两点处斜率乘积不可能为 -1 , 故选 A.

二、填空题

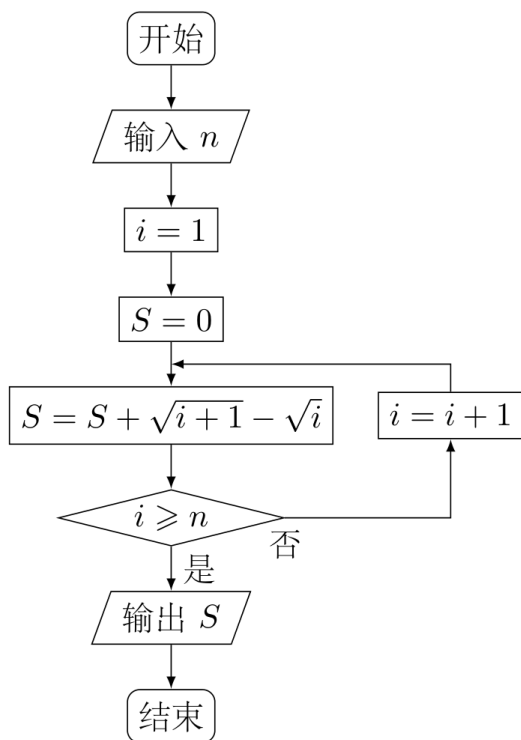
11. 执行如图的程序框图, 若输入 n 的值为 3, 则输出的 S 的值为_____.

【答案】 1

【解析】输入 $n = 3$ 后, 初值为 $i = 1, S = 0$. 第一次循环后 $S = \sqrt{2} - 1$, 再令 $i = 2$; 第二次循环后 $S = \sqrt{3} - 1$, 再令 $i = 3$; 第三次循环后 $S = 2 - 1 = 1$, 此时 $i \geq n$, 输出 $S = 1$.

12. 观察下列等式:

$$\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 1 \times 2;$$



第 11 题图

$$\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 2 \times 3;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{7}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 3 \times 4;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{9}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{8\pi}{9}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 4 \times 5.$$

照此规律, $\left(\sin \frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2} =$ _____.

【答案】 $\frac{4}{3}n(n+1)$

【解析】 令 $N = 2n + 1$. 由恒等式 $\sum_{k=0}^{N-1} \cot\left(x + \frac{k\pi}{N}\right) = N \cot(Nx)$, 两边求导, 得

$$\sum_{k=0}^{N-1} \csc^2\left(x + \frac{k\pi}{N}\right) = N^2 \csc^2(Nx).$$

分离左端的 $k = 0$ 项并令 $x \rightarrow 0$, 得到 $\sum_{k=1}^{N-1} \csc^2 \frac{k\pi}{N} = \lim_{x \rightarrow 0} [N^2 \csc^2(Nx) - \csc^2 x] = \frac{N^2 - 1}{3},$

其中最后一步使用 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\csc^2 t - \frac{1}{t^2}\right) = \frac{1}{3}.$

由于 $N = 2n + 1$, 题中左端为 $\sum_{k=1}^{2n} \left(\sin \frac{k\pi}{2n+1}\right)^{-2} = \frac{(2n+1)^2 - 1}{3} = \frac{4}{3}n(n+1).$

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, -1)$, $\mathbf{b} = (6, -4)$. 若 $\mathbf{a} \perp (t\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 则实数 t 的值为_____.

【答案】 -5

【解析】由 $ta + b = (t + 6, -t - 4)$, 以及垂直向量的数量积为零, 得 $a \cdot (ta + b) = (1, -1) \cdot (t + 6, -t - 4) = t + 6 + t + 4 = 2t + 10 = 0$. 所以 $t = -5$.

14. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$. 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB| = 3|BC|$, 则 E 的离心率是_____.

【答案】 2

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由于 AB, CD 的中点是两个焦点, 矩形的四个顶点可设为 $(c, y), (c, -y), (-c, -y), (-c, y)$. 代入双曲线方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 从而 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 因此 $|AB| = 2y = \frac{2b^2}{a}, |BC| = 2c$. 由 $2|AB| = 3|BC|$, 得 $\frac{4b^2}{a} = 6c$, 即 $2b^2 = 3ac$. 令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 并用 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$, 得 $2(e^2 - 1) = 3e$, 即 $2e^2 - 3e - 2 = 0$. 因为 $e > 1$, 所以 $e = 2$.

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \leq m, \\ x^2 - 2mx + 4m, & x > m, \end{cases}$ 其中 $m > 0$. 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m > 3$

【解析】因为 $m > 0$, 在 $x \leq m$ 时方程 $f(x) = b$ 化为 $|x| = b$. 它有两个不同的根当且仅当 $0 < b \leq m$, 这两个根为 $x = -b$ 和 $x = b$.

在 $x > m$ 时, $f(x) = (x - m)^2 + 4m - m^2$, 且 $x - m > 0$, 所以这一段函数严格递增, 值域为 $(4m - m^2, +\infty)$, 方程在这一段有一个根当且仅当 $b > 4m - m^2$.

要使总根数为三个, 必须使前一段的两个根和后一段的一个根同时存在, 即存在 $b \in (0, m]$ 满足 $b > 4m - m^2$. 这样的 b 存在当且仅当 $4m - m^2 < m$, 即 $m(m - 3) > 0$. 结合 $m > 0$, 得 $m > 3$. 反之当 $m > 3$ 时取 $b = m$, 确有三个不同的根, 因此取值范围为 $m > 3$.

三、解答题

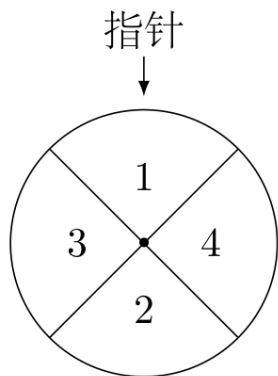
16. 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次, 每次转动后, 待转盘停止转动时, 记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 x, y . 奖励规则如下:

- ① 若 $xy \leq 3$, 则奖励玩具一个; ② 若 $xy \geq 8$, 则奖励水杯一个;
③ 其余情况奖励饮料一瓶.

假设转盘质地均匀, 四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.

- (1) 求小亮获得玩具的概率;
(2) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 由于转盘的四个区域大小相等, 且两次转动相互独立, 所以有序数对 (x, y) 的基本事件共有 $4 \times 4 = 16$ 个, 且等可能. 满足 $xy \leq 3$ 的有序数对为 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)$, 共 5 个. 因此小亮获得玩具的概率为 $P_1 = \frac{5}{16}$.



第 16 题图

(2) 满足 $xy \geq 8$ 的有序数对为 $(2, 4)$ 、 $(3, 3)$ 、 $(3, 4)$ 、 $(4, 2)$ 、 $(4, 3)$ 、 $(4, 4)$, 共 6 个, 所以获得水杯的概率为 $P_2 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$. 其余 $16 - 5 - 6 = 5$ 个基本事件对应饮料, 故获得饮料的概率为 $P_3 = \frac{5}{16}$. 因为 $\frac{3}{8} = \frac{6}{16} > \frac{5}{16}$, 所以获得水杯的概率较大.

17. 设 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin(\pi - x)\sin x - (\sin x - \cos x)^2$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 把 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变), 再把得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 因为 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 所以 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin^2 x - (\sin x - \cos x)^2 = \sin 2x - \sqrt{3}\cos 2x + \sqrt{3} - 1 = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} - 1$. 于是 $f'(x) = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 函数递增时需满足 $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \geq 0$, 即 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 解得单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 横坐标伸长到原来的 2 倍后, 所得函数为 $y = f\left(\frac{x}{2}\right)$; 再向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得到 $g(x) = f\left(\frac{x + \pi/3}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $g\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} - 1 = \sqrt{3}$.

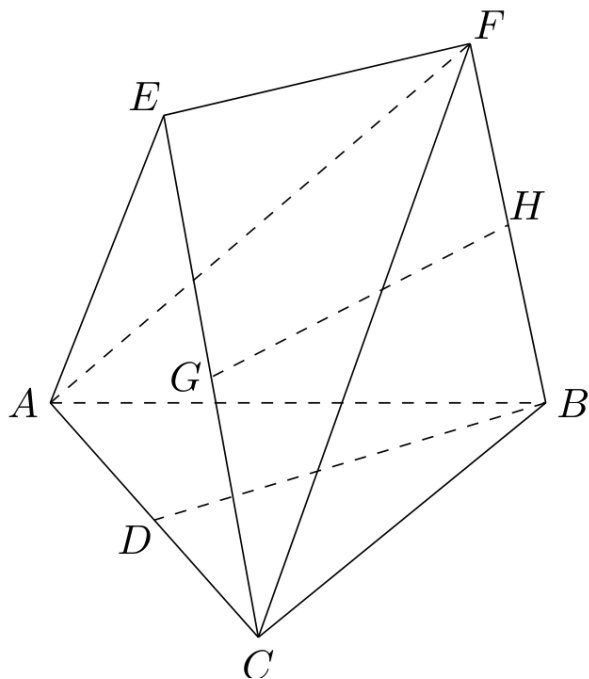
18. 在如图所示的几何体中, D 是 AC 的中点, $EF \parallel DB$.

(1) 已知 $AB = BC, AE = EC$. 求证: $AC \perp FB$;

(2) 已知 G, H 分别是 EC 和 FB 的中点. 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC .

【解析】(1) 连接 ED . 在等腰三角形 ABC 中, $AB = BC$, 且 D 是 AC 的中点, 所以 $BD \perp AC$. 在等腰三角形 AEC 中, $AE = EC$, 同理 $ED \perp AC$. 直线 BD, ED 是平面 EBD 内相交的两条直线, 且都垂直于 AC , 所以 $AC \perp$ 平面 EBD . 又 $EF \parallel DB$, 过点 E 的直线 EF 位于平面 EBD 内, 从而 E, F, B, D 共面, 且 $AC \perp$ 平面 $EFBD$. 因为 $FB \subset$ 平面 $EFBD$, 所以 $AC \perp FB$.

(2) 取 ED 的中点 I , 连接 IG, IH . 在三角形 EDC 中, I, G 分别是 ED, EC 的中点, 所以 $IG \parallel DC$. 由 $EF \parallel DB$, 四边形 $EFBD$ 是梯形; 又 I, H 分别是其两腰 ED, FB 的中点, 所以



第 18 题图

$IH \parallel EF \parallel DB$. 由于 IG 与 IH 相交, 且分别平行于平面 ABC 内相交的直线 DC 与 DB , 故平面 $GIH \parallel$ 平面 DCB , 即平面 $GIH \parallel$ 平面 ABC . 又 $GH \subset$ 平面 GIH , 所以 $GH \parallel$ 平面 ABC .

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n = b_n + b_{n+1}$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由 $S_1 = 11$, 得 $a_1 = 11$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 8n - [3(n-1)^2 + 8(n-1)] = 6n + 5$, 且 $a_1 = 6 + 5$, 所以 $a_n = 6n + 5$ 对一切正整数 n 成立. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1 , 公差为 d , 则 $b_n = b_1 + (n-1)d$. 由 $a_n = b_n + b_{n+1}$, 得 $2b_1 + (2n-1)d = 6n + 5$. 比较 n 的系数, 得 $2d = 6$, 所以 $d = 3$; 再比较常数项, 得 $2b_1 - d = 5$, 所以 $b_1 = 4$. 因此 $b_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$.

(2) 由(1)知 $a_n + 1 = 6(n+1)$, $b_n + 2 = 3(n+1)$, 所以 $c_n = \frac{[6(n+1)]^{n+1}}{[3(n+1)]^n} = 6(n+1)2^n$. 于是 $T_n = 6 \sum_{k=1}^n (k+1)2^k$. 令 $U_n = \sum_{k=1}^n (k+1)2^k$, 则 $2U_n = \sum_{k=2}^{n+1} k2^k$. 两式相减并合并边界项, 得 $U_n = n2^{n+1}$. 因此 $T_n = 6n2^{n+1} = 3n \cdot 2^{n+2}$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (2a-1)x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 令 $g(x) = f'(x)$, 求函数 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 由定义域 $x > 0$, 得 $g(x) = f'(x) = \ln x + 1 - 2ax + 2a - 1 = \ln x + 2a(1-x)$, 所以 $g'(x) = \frac{1}{x} - 2a$. 当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) > 0$ 对一切 $x > 0$ 成立, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单

调递增. 当 $a > 0$ 时, $g'(x) > 0$ 等价于 $0 < x < \frac{1}{2a}$, $g'(x) < 0$ 等价于 $x > \frac{1}{2a}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减.

(2) $g(1) = 0$, 且 $g'(1) = 1 - 2a$. 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $g'(1) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $x = 1$ 左侧邻域为正、右侧邻域为负, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值. 当 $a < \frac{1}{2}$ 时, $g'(1) > 0$, 导数符号相反, $x = 1$ 处为极小值. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $g(x) = \ln x + 1 - x \leq 0$, 等号仅在 $x = 1$ 处成立, 因而不是极大值点. 所以 a 的取值范围为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

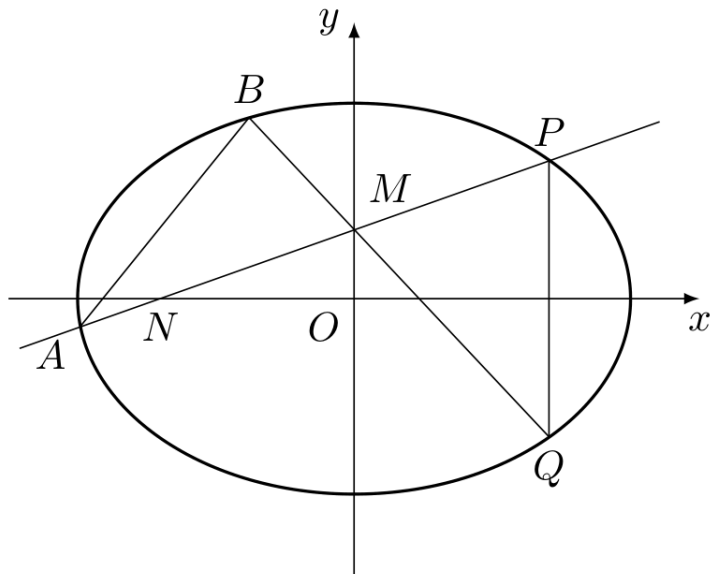
21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 4, 焦距为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过动点 $M(0, m) (m > 0)$ 的直线交 x 轴于点 N , 交 C 于点 A, P (P 在第一象限), 且 M 是线段 PN 的中点. 过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q , 延长线 QM 交 C 于点 B .

(i) 设直线 PM, QM 的斜率分别为 k, k' , 证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值;

(ii) 求直线 AB 的斜率的最小值.



第 21 题图

【解析】(1) 由长轴长为 4, 得 $2a = 4$, 所以 $a = 2$; 由焦距为 $2\sqrt{2}$, 得 $2c = 2\sqrt{2}$, 所以 $c = \sqrt{2}$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 2 = 2$, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2)(i) 设 $P = (u, 2m)$, 其中 $u > 0$. 因为 $M = (0, m)$ 是 PN 的中点, 且 N 在 x 轴上, 所以 $N = (-u, 0)$. 又 P 在椭圆上, 故 $\frac{u^2}{4} + \frac{(2m)^2}{2} = 1$, 即 $u^2 + 8m^2 = 4$. 直线 PM 的斜率为 $k = \frac{m}{u}$. 由于 $Q = (u, -2m)$, 直线 QM 的斜率为 $k' = \frac{-2m - m}{u} = -\frac{3m}{u}$, 所以 $\frac{k'}{k} = -3$, 为定值.

(ii) 记 $r = u^2$, 则 $0 < r < 4$, 且 $m = \sqrt{\frac{4-r}{8}}$. 直线 PM 的方程为 $y = \frac{m}{u}x + m$. 将其代入椭圆方程, 得 $\left(1 + \frac{2m^2}{u^2}\right)x^2 + \frac{4m^2}{u}x + 2m^2 - 4 = 0$. 其中一个根为 u , 另一个根为点 A 的横坐标.

利用 $u^2 + 8m^2 = 4$, 由韦达定理得 $x_A = -\frac{u(r+12)}{3r+4}$, $y_A = \frac{m}{u}x_A + m = \frac{2m(r-4)}{3r+4}$.

直线 QM 的方程为 $y = -\frac{3m}{u}x + m$. 同理, 将其代入椭圆方程, 得 $\left(1 + \frac{18m^2}{u^2}\right)x^2 - \frac{12m^2}{u}x + 2m^2 - 4 = 0$. 其中一个根为 u , 另一个根为点 B 的横坐标, 从而 $x_B = -\frac{u(r+12)}{36-5r}$, $y_B = -\frac{3m}{u}x_B + m = \frac{2m(36-r)}{36-5r}$.

因此 $k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{m(r+12)}{2u(4-r)} = \frac{r+12}{4\sqrt{2r(4-r)}}$. 由于 $0 < r < 4$, 所以 $k_{AB} > 0$. 于是 $k_{AB}^2 = \frac{(r+12)^2}{32r(4-r)}$, 并且 $k_{AB}^2 - \frac{3}{2} = \frac{(r+12)^2 - 48r(4-r)}{32r(4-r)} = \frac{(7r-12)^2}{32r(4-r)} \geq 0$. 当 $r = \frac{12}{7}$ 时等号成立, 且该值属于 $(0, 4)$, 所以直线 AB 的斜率最小值为 $\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

2016 年四川卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, $\mathbf{Z}$ 为整数集, 则 $A \cap \mathbf{Z}$ 中元素的个数是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】由集合定义,

$$A \cap \mathbf{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

其中共有 5 个元素, 所以选 C.

2. 设 i 为虚数单位, 则 $(x + i)^6$ 的展开式中含 x^4 的项为 ()

A. $-15x^4$ B. $15x^4$ C. $-20ix^4$ D. $20ix^4$

【答案】A

【解析】由二项式定理,

$$(x + i)^6 = \sum_{r=0}^6 C_6^r x^{6-r} i^r$$

含 x^4 的项对应 $6 - r = 4$, 即 $r = 2$. 因此该项为

$$C_6^2 x^4 i^2 = 15x^4(-1) = -15x^4$$

所以选 A.

3. 为了得到函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

【答案】D

【解析】令 $u = x - \frac{\pi}{6}$, 则

$$\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2u$$

因此把 $y = \sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度即可得到目标图象, 所以选 D.

4. 用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中奇数的个数为 ()

A. 24

B. 48

C. 60

D. 72

【答案】D

【解析】五位数为奇数, 当且仅当个位数字为 1、3 或 5. 个位有 3 种选法, 余下四个数字在前四位任意排列, 有 $4! = 24$ 种, 所以奇数共有

$$3 \times 4! = 72$$

个, 选 D.

5. 公司为激励创新, 计划逐年加大研发资金投入. 若该公司 2015 年全年投入研发资金 130 万元, 在此基础上, 每年投入的研发资金比上一年增长 12%, 则该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是 ()

(参考数据: $\lg 1.12 \approx 0.05$, $\lg 1.3 \approx 0.11$, $\lg 2 \approx 0.30$)

A. 2018 年

B. 2019 年

C. 2020 年

D. 2021 年

【答案】 B

【解析】 设从 2015 年起经过 k 年, 则全年投入资金为 $130(1.12)^k$ 万元. 要求

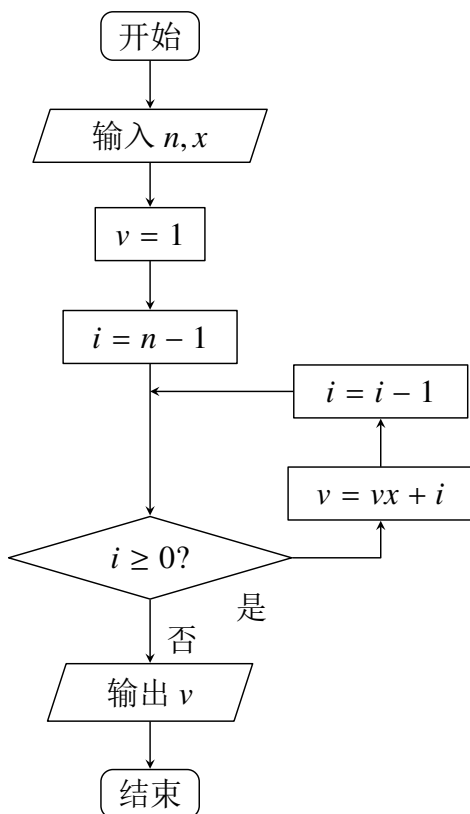
$$130(1.12)^k > 200$$

即

$$k > \frac{\lg(200/130)}{\lg 1.12} = \frac{\lg 2 - \lg 1.3}{\lg 1.12} \approx \frac{0.30 - 0.11}{0.05} = 3.8$$

最小整数 k 为 4, 对应年份为 $2015 + 4 = 2019$ 年, 所以选 B.

6. 秦九韶是我国南宋时期的数学家, 普州(现四川省安岳县)人, 他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法, 至今仍是比较先进的算法. 如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例, 若输入 n, x 的值分别为 3, 2, 则输出 v 的值为 ()



第 6 题图

A. 9

B. 18

C. 20

D. 35

【答案】 B

【解析】按程序逐次循环. 初始 $v = 1, i = 3 - 1 = 2$. 当 $i = 2$ 时,

$$v = 2 \times 1 + 2 = 4$$

随后 $i = 1$; 当 $i = 1$ 时,

$$v = 2 \times 4 + 1 = 9$$

随后 $i = 0$; 当 $i = 0$ 时,

$$v = 2 \times 9 + 0 = 18$$

随后 $i = -1$. 此时不满足 $i \geq 0$, 输出 $v = 18$, 所以选 B.

7. 设 p : 实数 x, y 满足 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, q : 实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \geq x-1, \\ y \geq 1-x, \\ y \leq 1 \end{cases}$, 则 p 是 q 的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】令 $u = x - 1, v = y - 1$. 条件 q 化为 $v \geq u - 1, v \geq -u - 1, v \leq 0$. 由前两个不等式得 $v \geq |u| - 1$, 再结合 $v \leq 0$ 可知 $-1 \leq v \leq 0$, 且 $|u| \leq v + 1$. 因此

$$u^2 + v^2 \leq (v+1)^2 + v^2 = 1 + 2v(v+1) \leq 1 < 2$$

故满足 q 的点都满足 p , 即 $q \Rightarrow p$. 但点 $(1, 1 + \sqrt{2})$ 满足 p , 而 $y = 1 + \sqrt{2} > 1$, 不满足 q , 所以 $p \not\Rightarrow q$. 因此 p 是 q 的必要不充分条件, 选 A.

8. 设 O 为坐标原点, P 是以 F 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点, M 是线段 PF 上的点, 且 $|PM| = 2|MF|$, 则直线 OM 的斜率的最大值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 1

【答案】C

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 则

$$x = \frac{y^2}{2p}$$

由 $PM : MF = 2 : 1$, 内分公式给出

$$M = \frac{P + 2F}{3} = \left(\frac{x + p}{3}, \frac{y}{3} \right)$$

令 $t = \frac{y}{p}$, 则 $x = \frac{p}{2}t^2$, 从而直线 OM 的斜率为

$$k = \frac{y}{x + p} = \frac{2t}{t^2 + 2}$$

由于

$$t^2 + 2 - 2\sqrt{2}t = (t - \sqrt{2})^2 \geq 0$$

所以 $k \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $t = \sqrt{2}$ 时取等号. 因此最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 选 C.

9. 设直线 l_1, l_2 分别是函数 $f(x) = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x < 1, \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$ 图象上点 P_1, P_2 处的切线, l_1 与 l_2 垂直

相交于点 P , 且 l_1, l_2 分别与 y 轴相交于点 A, B , 则 $\triangle PAB$ 的面积取值范围是 ()

A. (0, 1)

B. (0, 2)

C. (0, $+\infty$)D. (1, $+\infty$)

【答案】A

【解析】设 $P_1 = (x_1, -\ln x_1)$, $P_2 = (x_2, \ln x_2)$, 其中 $0 < x_1 < 1 < x_2$. 两条切线的斜率分别为 $-1/x_1$ 和 $1/x_2$. 由两切线垂直,

$$-\frac{1}{x_1 x_2} = -1$$

故 $x_1 x_2 = 1$. 令 $t = \ln x_2 = -\ln x_1 > 0$, 则 $x_1 = e^{-t}$, $x_2 = e^t$. 两条切线分别为 $l_1: y = -e^t x + t + 1$, $l_2: y = e^{-t} x + t - 1$. 它们在 y 轴上的截距之差为 2, 而联立两式得交点 P 的横坐标

$$x_P = \frac{2}{e^t + e^{-t}}$$

所以

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 2 \times x_P = \frac{2}{e^t + e^{-t}}$$

当 $t > 0$ 时, 分母大于 2, 且随 t 从 0 增大到 $+\infty$ 时该面积从 1 降到 0. 故面积的取值范围为 (0, 1), 选 A.

10. 在平面内, 定点 A, B, C, D 满足 $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{DB}| = |\overrightarrow{DC}|$, 且 $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DA} = -2$, 动点 P, M 满足 $|\overrightarrow{AP}| = 1$, $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MC}$, 则 $|\overrightarrow{BM}|^2$ 的最大值是 ()

A. $\frac{43}{4}$ B. $\frac{49}{4}$ C. $\frac{37 + 6\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{37 + 2\sqrt{33}}{4}$

【答案】B

【解析】令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{DA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{DB}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{DC}$, 并设 $|\mathbf{u}|^2 = |\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{w}|^2 = r^2$. 三个向量共面, 故其 Gram 行列式为零:

$$\det \begin{pmatrix} r^2 & -2 & -2 \\ -2 & r^2 & -2 \\ -2 & -2 & r^2 \end{pmatrix} = (r^2 - 4)(r^2 + 2)^2 = 0$$

因 $r^2 > 0$, 故 $r^2 = 4$. 又

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}|^2 = 3r^2 + 2(-2 - 2 - 2) = 0$$

所以 $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$.

设 $\mathbf{z} = \overrightarrow{AP}$, 则 $|\mathbf{z}| = 1$, 且由于 M 是 PC 的中点,

$$\overrightarrow{BM} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{z} + \mathbf{w}}{2} - \mathbf{v} = \frac{\mathbf{z} - 3\mathbf{v}}{2}$$

于是

$$|\overrightarrow{BM}|^2 = \frac{1}{4} (|z|^2 + 9|v|^2 - 6z \cdot v) = \frac{1}{4} (37 - 6z \cdot v)$$

由 $z \cdot v \geq -|z||v| = -2$, 得

$$|\overrightarrow{BM}|^2 \leq \frac{37+12}{4} = \frac{49}{4}$$

当 z 与 v 反向时取等号, 所以最大值为 $\frac{49}{4}$, 选 B.

二、填空题

11. $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8} =$ _____

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】 由二倍角公式,

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

12. 同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 当至少有一枚硬币正面向上时, 就说这次试验成功, 则在 2 次试验中成功次数 X 的均值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

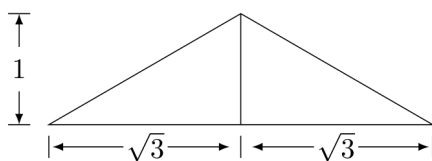
【解析】 一次试验失败当且仅当两枚硬币都反面, 因此一次试验成功的概率为

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

两次试验相互独立, 故 X 服从参数为 $2, \frac{3}{4}$ 的二项分布, 从而

$$E(X) = 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

13. 已知三棱锥的四个面都是腰长为 2 的等腰三角形, 该三棱锥的正视图如图所示, 则该三棱锥的体积是_____.



正视图

第 13 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】由正视图及四个面都是腰长为 2 的等腰三角形可知，底面为底边长为 $2\sqrt{3}$ 、底边上的高为 1 的等腰三角形，且棱锥的高为 1. 其中正视图中半底长为 $\sqrt{3}$ 、高为 1，满足 $(\sqrt{3})^2 + 1^2 = 2^2$ ，与各面的腰长相符. 因此底面积为

$$S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$$

所以体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数，当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) = 4^x$ ，则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(1) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由周期性，

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

由奇函数性质，

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -4^{1/2} = -2$$

又因周期为 2，有 $f(-1) = f(1)$ ；因奇函数 $f(-1) = -f(1)$ ，所以 $f(1) = 0$. 故

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(1) = -2$$

15. 在平面直角坐标系中，当 $P(x, y)$ 不是原点时，定义 P 的“伴随点”为 $P'\left(\frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2}\right)$ ；当 P 是原点时，定义 P 的“伴随点”为它自身，平面曲线 C 上所有点的“伴随点”所构成的曲线 C' 定义为曲线 C 的“伴随曲线”. 现有下列命题：

- ① 若点 A 的“伴随点”是点 A' ，则点 A' 的“伴随点”是点 A ；
- ② 单位圆的“伴随曲线”是它自身；
- ③ 若曲线 C 关于 x 轴对称，则其“伴随曲线” C' 关于 y 轴对称；
- ④ 一条直线的“伴随曲线”是一条直线.

其中的真命题是_____. (写出所有真命题的序列)

【答案】 ②③

【解析】对非原点 $P = (x, y)$ ，记 $r^2 = x^2 + y^2$ ，则其伴随点为

$$P' = \left(\frac{y}{r^2}, -\frac{x}{r^2}\right)$$

再次取伴随点时，因

$$\left(\frac{y}{r^2}\right)^2 + \left(-\frac{x}{r^2}\right)^2 = \frac{1}{r^2}$$

有

$$(P')' = (-x, -y) \neq (x, y)$$

一般并不成立. 例如 $(1,0)$ 的伴随点为 $(0,-1)$, 而 $(0,-1)$ 的伴随点为 $(-1,0)$, 所以命题 ① 错误.

若 P 在单位圆上, 则 $r^2 = 1$, 其伴随点为 $(y, -x)$, 仍在单位圆上; 该变换在单位圆上是旋转, 且为双射, 所以单位圆的伴随曲线仍是单位圆, 命题 ② 正确.

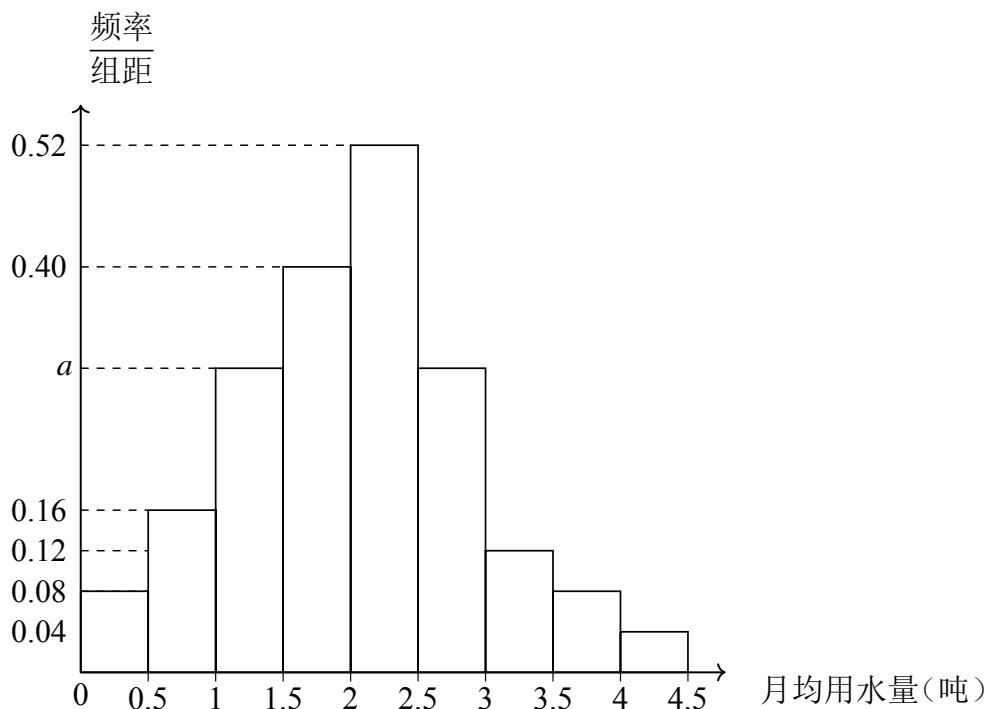
若 C 关于 x 轴对称, 则 $(x, y) \in C$ 时 $(x, -y) \in C$. 这两个点的伴随点分别为 $\left(\frac{y}{x^2+y^2}, -\frac{x}{x^2+y^2}\right), \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, -\frac{x}{x^2+y^2}\right)$ 它们关于 y 轴对称, 所以命题 ③ 正确.

命题 ④ 错误. 例如直线 $y = 1$ 上的三个点 $(0,1), (1,1), (2,1)$ 的伴随点分别为 $(1,0), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right)$. 前两点连线斜率为 1, 后两点连线斜率为 $-\frac{1}{3}$, 三点不共线. 因此所有真命题的序列为 ②③.

三、解答题

16. 我国是世界上严重缺水的国家, 某市政府为了鼓励居民节约用水, 计划调整居民生活用水收费方案, 拟确定一个合理的月用水量标准 x (吨), 一位居民的月用水量不超过 x 的部分按平价收费, 超出 x 的部分按议价收费. 为了了解居民用水情况, 通过抽样, 获得了某年 100 位居民每人的月均用水量 (单位: 吨), 将数据按照 $[0, 0.5), [0.5, 1), \dots, [4, 4.5)$ 分成 9 组, 制成了如图所示的频率分布直方图.

- (1) 求直方图中 a 的值;
- (2) 设该市有 30 万居民, 估计全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数, 并说明理由;
- (3) 若该市政府希望使 85% 的居民每月的用水量不超过标准 x (吨), 估计 x 的值, 并说明理由.



第 16 题图

【解析】(1) 直方图各组组距均为 0.5, 所以各组频率等于“组距乘以组内的频率密度”. 由频率总和为 1, 得

$$0.5(0.08 + 0.16 + a + 0.40 + 0.52 + a + 0.12 + 0.08 + 0.04) = 1$$

因此 $0.5(1.40 + 2a) = 1$, 解得 $a = 0.30$.

(2) 月均用水量不低于 3 吨对应区间 $[3, 3.5)$ 、 $[3.5, 4)$ 、 $[4, 4.5)$. 其样本频率为

$$0.5(0.12 + 0.08 + 0.04) = 0.12$$

用样本频率估计总体频率, 故 30 万居民中符合条件的人数约为

$$30 \times 0.12 = 3.6 \text{ 万}$$

(3) 由前五组可知, 月均用水量小于 2.5 吨的样本频率为

$$0.5(0.08 + 0.16 + 0.30 + 0.40 + 0.52) = 0.73$$

第六组 $[2.5, 3)$ 的频率密度为 0.30, 其频率为 $0.5 \times 0.30 = 0.15$, 所以前六组累计频率为 $0.73 + 0.15 = 0.88 > 0.85$. 由于 $0.73 < 0.85$, 设第 85% 分位点为 x , 则 $2.5 \leq x < 3$, 并由组内频率密度近似均匀得到

$$0.73 + 0.30(x - 2.5) = 0.85$$

解得 $x = 2.9$, 所以估计标准为 2.9 吨.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 且 $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} = \frac{\sin C}{c}$.

(1) 证明: $\sin A \sin B = \sin C$;

(2) 若 $b^2 + c^2 - a^2 = \frac{6}{5}bc$, 求 $\tan B$.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在同一个正数 k , 使 $a = k \sin A$, $b = k \sin B$, $c = k \sin C$. 原条件等价于

$$\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\sin C}{\sin C} = 1$$

即

$$\cot A + \cot B = 1$$

另一方面,

$$\cot A + \cot B = \frac{\cos A \sin B + \sin A \cos B}{\sin A \sin B} = \frac{\sin(A+B)}{\sin A \sin B} = \frac{\sin C}{\sin A \sin B}$$

因为 $A + B = \pi - C$. 故

$$\sin A \sin B = \sin C$$

(2) 由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

结合题设条件 $b^2 + c^2 - a^2 = \frac{6}{5}bc$, 得 $2bc \cos A = \frac{6}{5}bc$, $\cos A = \frac{3}{5}$. 三角形内角 $A \in (0, \pi)$, 所以 $\sin A = \frac{4}{5}$. 又由第 (1) 问,

$$\sin A \sin B = \sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

代入 $\sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \frac{3}{5}$, 得

$$\frac{4}{5} \sin B = \frac{4}{5} \cos B + \frac{3}{5} \sin B$$

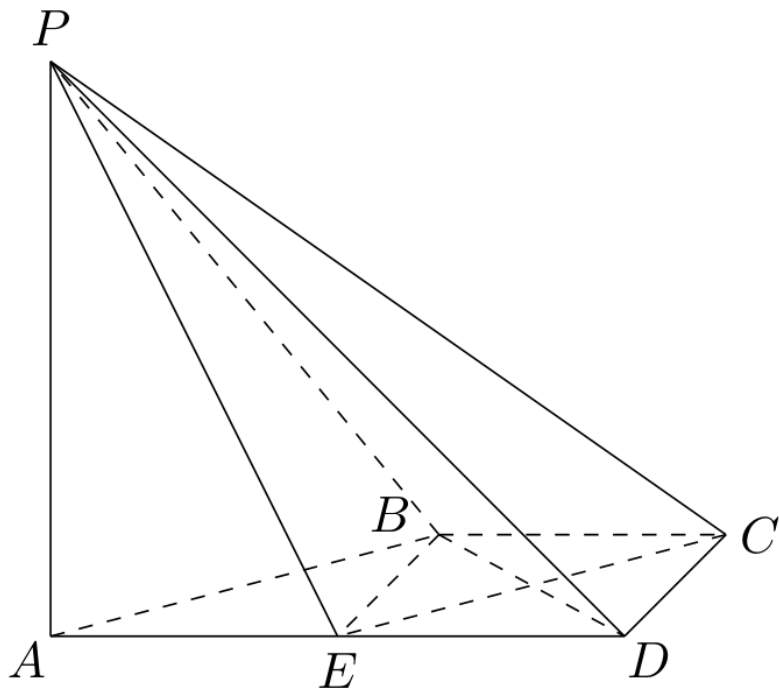
从而 $\frac{1}{5} \sin B = \frac{4}{5} \cos B$, 故

$$\tan B = 4$$

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = \angle PAB = 90^\circ$, $BC = CD = \frac{1}{2}AD$. E 为棱 AD 的中点, 异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90° .

(1) 在平面 PAB 内找一点 M , 使得直线 $CM \parallel$ 平面 PBE , 并说明理由;

(2) 若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 45° , 求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 E 是 AD 的中点, 且 $BC = \frac{1}{2}AD$, 所以 $ED = \frac{1}{2}AD = BC$, $ED \parallel BC$. 故四边形 $BCDE$ 是平行四边形, 从而 $BE \parallel CD$. 若 $AB \parallel CD$, 则四边形 $ABCD$ 也是平行四边形, 将有 $AD = BC$, 与 $BC = \frac{1}{2}AD$ 矛盾, 所以 AB 与 CD 相交. 取

$$M = AB \cap CD$$

则 $M \in AB \subset \text{平面}PAB$, 且直线 CM 就是直线 CD , 所以 $CM \parallel BE$. 点 C 在底面内但不在直线 BE 上, 而平面 PBE 与底面的交线为 BE , 故 $C \notin \text{平面}PBE$, 从而 CM 不在该平面内. 由于 $BE \subset \text{平面}PBE$, 故 $CM \parallel \text{平面}PBE$.

(2) 所求是角的正弦, 整体按比例缩放不改变角度, 故不妨设 $BC = CD = 1$, 则 $AD = 2$. 在底面内建立直角坐标系, 取 $A(0, 0, 0), D(2, 0, 0), C(2, 1, 0), B(1, 1, 0), E(1, 0, 0)$. 由 $PA \perp CD$, 且 CD 的方向向量为 $(0, 1, 0)$, 可知 P 的纵坐标为 0. 又 $PA \perp AB$, 而 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 0)$, 故 P 的横坐标也为 0. 设 $P = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$.

由于 $CD \perp PA$ 且 $CD \perp AD$, 所以 $CD \perp \text{平面}PAD$. 平面 PAD 截二面角 $P - CD - A$ 所得的截面角为 $\angle PDA$, 故

$$\tan \angle PDA = \frac{PA}{AD} = \frac{h}{2}$$

二面角为 45° , 所以 $h = 2$, 即 $P = (0, 0, 2)$.

取平面 PCE 内的两个方向向量 $\overrightarrow{CE} = (-1, -1, 0), \overrightarrow{CP} = (-2, -1, 2)$. 其法向量可取

$$\overrightarrow{CE} \times \overrightarrow{CP} = (-2, 2, -1)$$

长度为 3. 直线 PA 的方向向量为 $(0, 0, 1)$, 因此直线与平面所成角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|(0, 0, 1) \cdot (-2, 2, -1)|}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_{n+1} = qS_n + 1$, 其中 $q > 0, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $2a_2, a_3, a_2 + 2$ 成等差数列, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{a_n^2} = 1$ 的离心率为 e_n , 且 $e_2 = \frac{5}{3}$, 证明: $e_1 + e_2 + \cdots + e_n > \frac{4^n - 3^n}{3^{n-1}}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1$ 及题设递推式,

$$a_2 = S_2 - S_1 = qS_1 + 1 - S_1 = q$$

对 $n \geq 2$, 由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ 及 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 有

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = qS_n + 1 - (qS_{n-1} + 1) = q(S_n - S_{n-1}) = qa_n$$

又 $a_1 = 1$, 故

$$a_n = q^{n-1}$$

题设 $2a_2, a_3, a_2 + 2$ 成等差数列, 所以

$$2a_3 = 2a_2 + (a_2 + 2)$$

代入 $a_2 = q, a_3 = q^2$, 得 $2q^2 = 3q + 2, (2q + 1)(q - 2) = 0$. 因 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 从而

$$a_n = 2^{n-1}$$

(2) 双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{a_n^2} = 1$$

故其离心率应为

$$e_n = \sqrt{1 + \frac{a_n^2}{1^2}} = \sqrt{1 + a_n^2}$$

但第(1)问由题面条件得到 $a_2 = 2$, 于是

$$e_2 = \sqrt{1 + a_2^2} = \sqrt{5} \neq \frac{5}{3}$$

因此原试卷中第(2)问的条件与第(1)问及双曲线定义相互矛盾, 不存在同时满足这些条件的数列. 不能在不擅自修改题面的前提下, 对所印不等式给出有效证明; 该题保留为题面内部矛盾风险.

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的 3 个顶点, 直线 $l: y = -x + 3$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 T .

(1) 求椭圆 E 的方程及点 T 的坐标;

(2) 设 O 是坐标原点, 直线 l' 平行于 OT , 与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 且与直线 l 交于点 P . 证明: 存在常数 λ , 使得 $|PT|^2 = \lambda |PA| \cdot |PB|$, 并求 λ 的值.

【解析】(1) 设椭圆焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 两个焦点与短轴端点构成直角三角形时, 直角顶点只能是短轴端点, 故该等腰直角三角形的两条直角边长均为 b , 从而 $c = b$, $a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2$. 将直线 $l: y = -x + 3$, 即 $y = 3 - x$, 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{2b^2} + \frac{(3-x)^2}{b^2} = 1$$

即

$$3x^2 - 12x + 18 - 2b^2 = 0$$

因为直线与椭圆只有一个公共点, 所以上式判别式为零:

$$(-12)^2 - 4 \cdot 3(18 - 2b^2) = 0$$

解得 $b^2 = 3$, 于是 $a^2 = 6$. 此时方程化为 $3x^2 - 12x + 12 = 0$, $(x - 2)^2 = 0$. 所以 $x = 2$, $y = 3 - 2 = 1$, 从而 $E: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$, $T = (2, 1)$.

(2) 设 $P = (p, 3 - p) \in l$. 因为 $l' \parallel OT$, 而 $\overrightarrow{OT} = (2, 1)$, 可将 l' 上的点写成

$$X = P + t(2, 1) = (p + 2t, 3 - p + t)$$

令 t_A, t_B 分别对应交点 A, B . 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(p + 2t)^2}{6} + \frac{(3 - p + t)^2}{3} = 1$$

即

$$t^2 + 2t + \frac{(p - 2)^2}{2} = 0$$

所以

$$t_A t_B = \frac{(p - 2)^2}{2}$$

由于方向向量 $(2, 1)$ 的长度为 $\sqrt{5}$,

$$|PA| |PB| = 5|t_A t_B| = \frac{5}{2}(p-2)^2$$

另一方面, $\overrightarrow{PT} = (2-p, p-2)$, $|PT|^2 = 2(p-2)^2$. 因此

$$|PT|^2 = \frac{4}{5}|PA| |PB|$$

存在常数 $\lambda = \frac{4}{5}$.

21. 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x) > \frac{1}{x} - e^{1-x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立 ($e = 2.718\ldots$ 为自然对数的底数).

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - 1}{x}$$

当 $a \leq 0$ 时, $2ax^2 - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$, 函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 的唯一正根为

$$x_0 = \frac{1}{\sqrt{2a}}$$

在 $0 < x < x_0$ 时 $f'(x) < 0$, 在 $x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2a}}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 令

$$D(x) = f(x) - \left(\frac{1}{x} - e^{1-x}\right)$$

整理得

$$D(x) = \left(a - \frac{1}{2}\right)(x^2 - 1) + H(x)$$

其中

$$H(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 1) - \ln x - \frac{1}{x} + e^{1-x}$$

有 $H(1) = H'(1) = 0$, 且

$$H'(x) = x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - e^{1-x}$$

$$H''(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} = \frac{x^3 + x - 2}{x^3} + e^{1-x}$$

当 $x > 1$ 时, $x^3 + x - 2 = (x-1)(x^2 + x + 2) > 0$, 故 $H''(x) > 0$. 于是 $H'(x) > H'(1) = 0$, 再有 $H(x) > H(1) = 0$.

若 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $x > 1$ 时

$$D(x) = \left(a - \frac{1}{2}\right)(x^2 - 1) + H(x) > 0$$

不等式恒成立.

反之,若题中不等式对所有 $x > 1$ 恒成立,则 $D(x) > 0$. 又由洛必达法则及 $H'(1) = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{H(x)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{H'(x)}{2x} = 0$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{D(x)}{x^2 - 1} = a - \frac{1}{2}$$

若 $a < \frac{1}{2}$, 该极限为负, 导致 x 充分接近 1 时 $D(x) < 0$, 矛盾. 故必须 $a \geq \frac{1}{2}$.

2016 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设 i 为虚数单位, 则复数 $(1+i)^2 = (\quad)$

- A. 0 B. 2 C. $2i$ D. $2+2i$

【答案】 C

【解析】 由 $i^2 = -1$, 得 $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i$, 故选 C.

2. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$, $\mathbf{Z}$ 为整数集, 则集合 $A \cap \mathbf{Z}$ 中元素的个数是 $(\quad)$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】 B

【解析】 由 $1 \leq x \leq 5$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $A \cap \mathbf{Z} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 共有 5 个元素, 故选 B.

3. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标是 $(\quad)$

- A. $(0, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(2, 0)$ D. $(1, 0)$

【答案】 D

【解析】 抛物线的标准方程为 $y^2 = 2px$, 与 $y^2 = 4x$ 对比得 $p = 2$, 其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0) = (1, 0)$, 故选 D.

4. 为了得到函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点 $(\quad)$

- A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向上平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 D. 向下平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】 A

【解析】 将 $y = \sin x$ 中的自变量 x 换为 $x + \frac{\pi}{3}$, 图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后, 函数值在横坐标为 x 处变为 $\sin(x + \frac{\pi}{3})$, 故选 A.

5. 设 p : 实数 x, y 满足 $x > 1$ 且 $y > 1$, q : 实数 x, y 满足 $x + y > 2$, 则 p 是 q 的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 若命题 p 成立, 则 $x > 1, y > 1$, 从而 $x + y > 2$, 所以 p 是 q 的充分条件. 取 $x = \frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}$, 有 $x + y = 2$ 不满足 q ; 改取 $x = \frac{3}{2}, y = 1$, 有 $x + y = \frac{5}{2} > 2$, 但 $y > 1$ 不成立, 所以 q 不是 p 的充分条件. 故选 A.

6. 已知 a 为函数 $f(x) = x^3 - 12x$ 的极小值点, 则 $a = (\quad)$

- A. -4 B. -2 C. 4 D. 2

【答案】 D

【解析】 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$. 当 $x < -2$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-2 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $x = -2$ 是极大值点, $x = 2$ 是极小值点, 故选 D.

7. 公司为激励创新, 计划逐年加大研发资金投入. 若该公司 2015 年全年投入研发资金 130 万元, 在此基础上, 每年投入的研发资金比上一年增长 12%, 则该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是 ()

(参考数据: $\lg 1.12 \approx 0.05$, $\lg 1.3 \approx 0.11$, $\lg 2 \approx 0.30$)

A. 2018 年

B. 2019 年

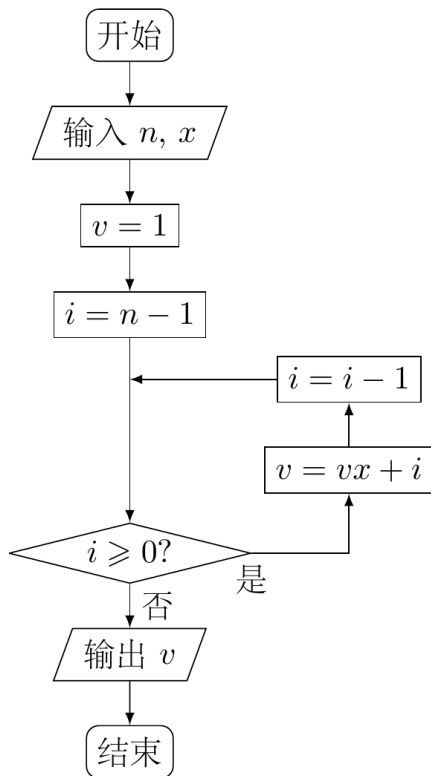
C. 2020 年

D. 2021 年

【答案】 B

【解析】 设从 2015 年起经过 n 年后的全年投入为 T_n , 则 $T_n = 130 \times 1.12^n$. 开始超过 200 万元需满足 $130 \times 1.12^n > 200$, 即 $n > \frac{\lg 2 - \lg 1.3}{\lg 1.12} \approx \frac{0.30 - 0.11}{0.05} = 3.8$. 因为 n 为整数, 最小值为 4, 对应年份为 $2015 + 4 = 2019$ 年, 故选 B.

8. 秦九韶是我国南宋时期的数学家, 普州(现四川省安岳县)人, 他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法, 至今仍是比较先进的算法. 如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例, 若输入 n, x 的值分别为 3, 2, 则输出 v 的值为 ()



第 8 题图

A. 9

B. 18

C. 20

D. 35

【答案】 B

【解析】 程序开始时 $v = 1$, $i = n - 1 = 2$. 循环三次的计算依次为 $v = 1 \times 2 + 2 = 4$, $v = 4 \times 2 + 1 = 9$, $v = 9 \times 2 + 0 = 18$, 随后 $i = -1$, 不再满足循环条件, 输出 $v = 18$, 故选 B.

9. 已知正三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 平面 ABC 内的动点 P, M 满足 $|\overrightarrow{AP}| = 1, \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MC}$, 则 $|\overrightarrow{BM}|^2$ 的最大值是 ()

A. $\frac{43}{4}$

B. $\frac{49}{4}$

C. $\frac{37+6\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{37+2\sqrt{33}}{4}$

【答案】B

【解析】以 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{AP} = \mathbf{p}$. 由题意, $|\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 2\sqrt{3}, |\mathbf{p}| = 1$, 且 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}||\mathbf{c}|\cos 60^\circ = 6$.

由 $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MC}$, 点 M 是线段 PC 的中点, 所以 $\overrightarrow{BM} = \frac{\mathbf{p} + \mathbf{c} - 2\mathbf{b}}{2}$. 因此 $|\overrightarrow{BM}|^2 = \frac{1}{4}|\mathbf{p} + \mathbf{c} - 2\mathbf{b}|^2$. 又 $|\mathbf{c} - 2\mathbf{b}|^2 = 12 + 4 \times 12 - 4 \times 6 = 36$, 由三角不等式, $|\mathbf{p} + \mathbf{c} - 2\mathbf{b}| \leq 1 + 6 = 7$. 当 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{c} - 2\mathbf{b}$ 同向时取等号, 故 $|\overrightarrow{BM}|^2$ 的最大值为 $\frac{7^2}{4} = \frac{49}{4}$, 选 B.

10. 设直线 l_1, l_2 分别是函数 $f(x) = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x < 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases}$ 图象上点 P_1, P_2 处的切线, l_1 与 l_2 垂直相交于点 P , 且 l_1, l_2 分别与 y 轴相交于点 A, B , 则 $\triangle PAB$ 的面积取值范围是 ()

A. $(0, 1)$

B. $(0, 2)$

C. $(0, +\infty)$

D. $(1, +\infty)$

【答案】A

【解析】设 $P_1 = (t, -\ln t)$, 其中 $0 < t < 1$, 设 $P_2 = (s, \ln s)$, 其中 $s > 1$. 两条切线的斜率分别为 $-\frac{1}{t}$ 与 $\frac{1}{s}$. 由两直线垂直, 得 $-\frac{1}{ts} = -1$, 所以 $s = \frac{1}{t}$. 记 $L = -\ln t$, 则两个切点的纵坐标都为 L .

两条切线方程分别为 $l_1: y = -\frac{x}{t} + L + 1$ 和 $l_2: y = tx + L - 1$, 故它们在 y 轴上的截距为 $A(0, L + 1), B(0, L - 1)$. 联立两式得交点 P 的横坐标为 $\frac{2t}{1+t^2}$, 而 $|AB| = 2$. 因此 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2t}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}$.

因为 $0 < t < 1$, 有 $0 < \frac{2t}{1+t^2} < 1$, 且该函数在 $(0, 1)$ 上连续, 故面积的取值范围为 $(0, 1)$, 选 A.

二、填空题

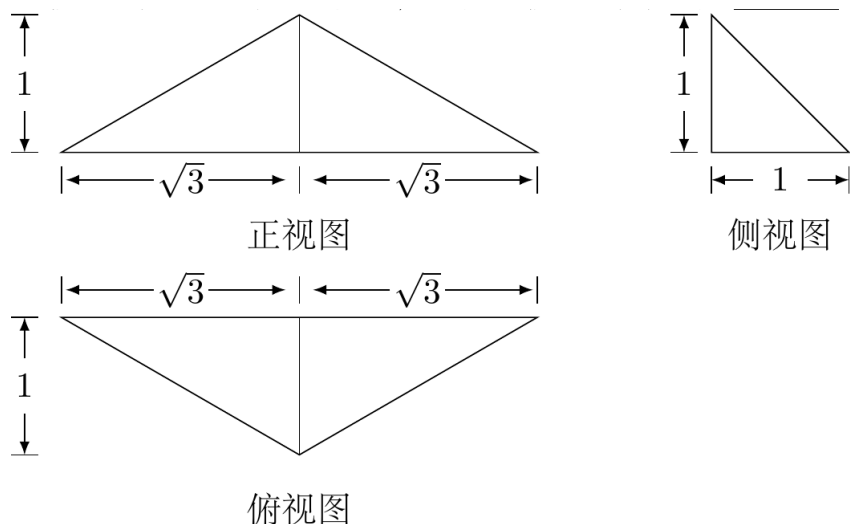
11. $\sin 750^\circ =$ _____

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $750^\circ = 720^\circ + 30^\circ$, 所以 $\sin 750^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

12. 已知某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积是 _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$



第 12 题图

【解析】由三视图还原可知,该三棱锥的底面三角形的底边长为 $2\sqrt{3}$,对应高为 1,所以底面积为 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$. 侧视图给出棱锥的高为 1,故体积为 $\frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

13. 从 2, 3, 8, 9 任取两个不同的数值,分别记为 a, b ,则 $\log_a b$ 为整数的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】分别指定为底数 a 和真数 b 后,所有等可能的有序取法共有 $4 \times 3 = 12$ 种. 其中 $(a, b) = (2, 8)$ 时 $\log_2 8 = 3$, $(a, b) = (3, 9)$ 时 $\log_3 9 = 2$,这两种取法的对数为整数,其他取法均不是整数. 因此所求概率为 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

14. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数,当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$,则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(2) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由周期性, $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$,再由奇函数性质, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -4^{1/2} = -2$. 又因 $f(0) = 0$,周期为 2 给出 $f(2) = f(0) = 0$,所以原式等于 -2.

15. 在平面直角坐标系中,当 $P(x, y)$ 不是原点时,定义 P 的“伴随点”为 $P'\left(\frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2}\right)$; 当 P 是原点时,定义 P 的“伴随点”为它自身. 平面曲线 C 上所有点的“伴随点”所构成的曲线 C' 定义为曲线 C 的“伴随曲线”,现有下列命题:

- ① 若点 A 的“伴随点”是点 A' ,则点 A' 的“伴随点”是点 A ;
- ② 单位圆上的“伴随点”仍在单位圆上;
- ③ 若两点关于 x 轴对称,则他们的“伴随点”关于 y 轴对称;
- ④ 若三点在同一条直线上,则他们的“伴随点”一定共线.

其中的真命题是_____. (写出所有真命题的序列)

【答案】 ②③

【解析】对非原点 $P(x, y)$, 记其伴随点变换为 T . 由定义, 若 $r^2 = x^2 + y^2$, 则 $T(x, y) = \left(\frac{y}{r^2}, -\frac{x}{r^2}\right)$, 且该点到原点的距离平方为 $\frac{1}{r^2}$. 再次变换可得 $T^2(x, y) = (-x, -y)$, 所以命题 1 不正确, 例如点 $(1, 0)$ 的两次伴随点为 $(-1, 0)$.

若 P 在单位圆上, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 其伴随点为 $(y, -x)$, 仍满足横、纵坐标平方和为 1, 所以命题 2 正确.

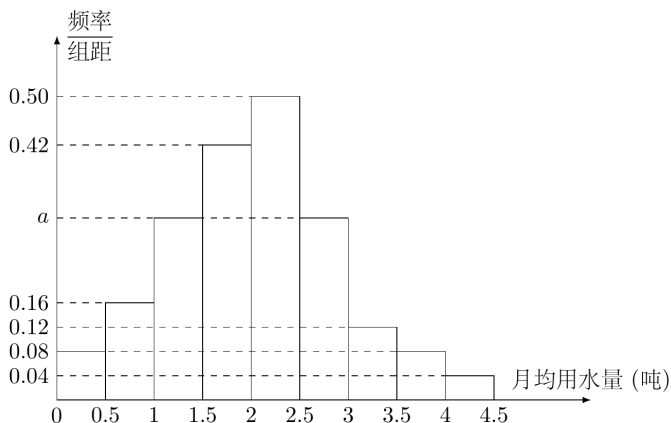
关于 x 轴对称的两点可写为 (x, y) 与 $(x, -y)$. 它们的伴随点分别为 $\left(\frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2}\right)$ 和 $\left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, -\frac{x}{x^2 + y^2}\right)$, 横坐标互为相反数、纵坐标相等, 因此关于 y 轴对称, 命题 3 正确.

命题 4 可用反例否定. 直线 $y = 1$ 上的三点 $(0, 1), (1, 1), (2, 1)$ 的伴随点分别为 $(1, 0), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right)$. 前两点连线斜率为 1, 后两点连线斜率为 $-\frac{1}{3}$, 三点不共线, 故命题 4 不正确. 因此真命题的序号为 ②③.

三、解答题

16. 我国是世界上严重缺水的国家, 某市政府为了鼓励居民节约用水, 计划调整居民生活用水收费方案, 拟确定一个合理的月用水量标准 x (吨), 一位居民的月用水量不超过 x 的部分按平价收费, 超出 x 的部分按议价收费, 为了了解居民用水情况, 通过抽样, 获得了某年 100 位居民每人的月均用水量 (单位: 吨), 将数据按照 $[0, 0.5), [0.5, 1), \dots, [4, 4.5)$ 分成 9 组, 制成了如图所示的频率分布直方图.

- (1) 求直方图中的 a 值;
- (2) 设该市有 30 万居民, 估计全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数, 说明理由;
- (3) 估计居民月均用水量的中位数.



第 16 题图

【解析】 (1) 由频率分布直方图中各组频率之和为 1, 得 $0.5(0.08 + 0.16 + a + 0.42 + 0.50 + a + 0.12 + 0.08 + 0.04) = 1$, 所以 $a = 0.30$.

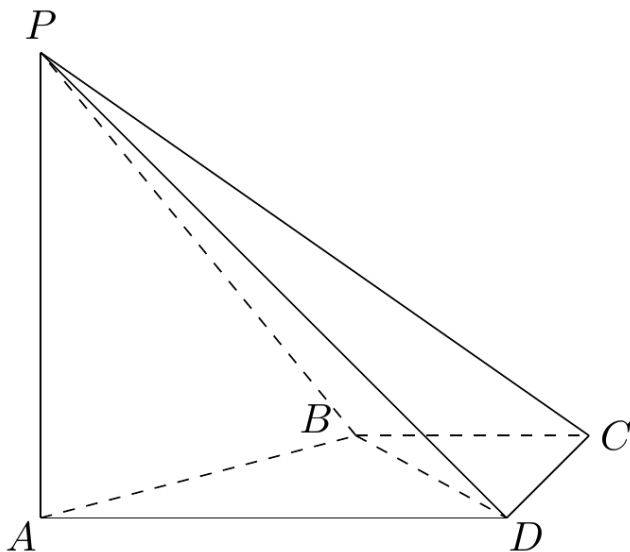
(2) 月均用水量不低于 3 吨的频率估计为 $0.5(0.12 + 0.08 + 0.04) = 0.12$. 因此全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数约为 $30 \times 0.12 = 3.6$ 万人.

(3) 前四组的累计频率为 $0.5(0.08 + 0.16 + 0.30 + 0.42) = 0.48$, 所以中位数落在 $[2, 2.5)$ 内. 该组频率为 $0.5 \times 0.50 = 0.25$, 按组内数据均匀分布估计, 中位数为 $2 + \frac{0.50 - 0.48}{0.50} \times 0.5 = 2.04$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp CD$, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = \angle PAB = 90^\circ$, $BC = CD = \frac{1}{2}AD$.

(1) 在平面 PAD 内找一点 M , 使得直线 $CM \parallel$ 平面 PAB , 并说明理由;

(2) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PBD .



第 17 题图

【解析】(1) 取 M 为线段 AD 的中点, 则 $AM = MD = \frac{1}{2}AD = BC = CD$, 且 $AM \parallel BC$. 于是四边形 $AMCB$ 的一组对边平行且相等, 是平行四边形, 从而 $CM \parallel AB$. 又 CM 是底面内与 AB 平行且不重合的直线, 所以 $CM \not\subset$ 平面 PAB , 故 $CM \parallel$ 平面 PAB , 这正是所求点.

(2) 由 $MD \parallel BC$ 且 $MD = BC$, 四边形 $BCDM$ 是平行四边形; 又 $BC = CD$, 所以它是菱形, 从而两条对角线满足 $BD \perp CM$. 由第(1)问的 $CM \parallel AB$, 得 $BD \perp AB$.

在底面内, 直线 AB 与 CD 不平行: 若它们平行, 则由 $AD \parallel BC$ 可知 $ABCD$ 为平行四边形, 进而应有 $AD = BC$, 与 $BC = \frac{1}{2}AD$ 矛盾. 因此 AB 与 CD 相交. 因 $PA \perp AB$, $PA \perp CD$, 可得 $PA \perp$ 平面 $ABCD$. 于是过 B 作直线 $l \parallel PA$, 则 $l \subset$ 平面 PAB , 且 $BD \perp l$; 结合 $BD \perp AB$, 并注意 l 与 AB 在 B 相交, 得 $BD \perp$ 平面 PAB . 由于 $BD \subset$ 平面 PBD , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PBD .

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 且 $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} = \frac{\sin C}{c}$.

(1) 证明: $\sin A \sin B = \sin C$;

(2) 若 $b^2 + c^2 - a^2 = \frac{6}{5}bc$, 求 $\tan B$.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在 $k > 0$, 使得 $a = k \sin A$, $b = k \sin B$, $c = k \sin C$. 代入已知等式, 得 $\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} = 1$, 即 $\cos A \sin B + \cos B \sin A = \sin A \sin B$. 左边为 $\sin(A+B) = \sin C$, 故 $\sin A \sin B = \sin C$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 结合题设得 $2bc \cos A = \frac{6}{5}bc$, 所以 $\cos A = \frac{3}{5}$, 从而 $\sin A = \frac{4}{5}$. 由第(1)问和 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 得 $\sin A \sin B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$. 若 $\cos B = 0$, 则上式会给出 $\sin A = \cos A$, 与 $\sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \frac{3}{5}$ 矛盾, 故可除以 $\cos B$, 得 $\tan B = \frac{\sin A}{\sin A - \cos A} = \frac{4/5}{4/5 - 3/5} = 4$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_{n+1} = qS_n + 1$, 其中 $q > 0, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $a_2, a_3, a_2 + a_3$ 成等差数列, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{a_n^2} = 1$ 的离心率为 e_n , 且 $e_2 = 2$, 求 $e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1$, 得 $S_2 = qS_1 + 1 = q + 1$, 所以 $a_2 = S_2 - S_1 = q$. 同理 $S_3 = qS_2 + 1 = q^2 + q + 1$, 所以 $a_3 = S_3 - S_2 = q^2$.

由 $a_2, a_3, a_2 + a_3$ 成等差数列, 得 $2a_3 = a_2 + (a_2 + a_3)$, 即 $a_3 = 2a_2$. 因此 $q^2 = 2q$, 结合 $q > 0$ 得 $q = 2$. 对 $n \geq 2$, 将 $S_{n+1} = qS_n + 1$ 与 $S_n = qS_{n-1} + 1$ 相减, 得 $a_{n+1} = qa_n = 2a_n$. 结合 $a_1 = 1$, 可得 $a_n = 2^{n-1}$.

(2) 本小问的条件另由 $e_2 = 2$ 确定 q , 不沿用第(1)问的附加条件. 一般地, 由相邻两式相减, $a_{n+1} = qa_n$, 故 $a_n = q^{n-1}$. 双曲线可写为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{a_n^2} = 1$, 其半实轴为 1, 半虚轴为 a_n , 所以 $e_n^2 = 1 + a_n^2$.

由 $e_2 = 2$ 得 $1 + a_2^2 = 4$, 即 $q = a_2 = \sqrt{3}$. 于是 $e_n^2 = 1 + 3^{n-1}$, 从而 $e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2 = n + (1 + 3 + \cdots + 3^{n-1}) = n + \frac{3^n - 1}{2}$.

20. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个焦点与短轴的两个端点是正三角形的三个顶点, 点 $P(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 在椭圆 E 上.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设不过原点 O 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l 与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 线段 AB 的中点为 M , 直线 OM 与椭圆 E 交于 C, D , 证明: $|MA| \cdot |MB| = |MC| \cdot |MD|$.

【解析】(1) 设椭圆焦点为 F , 短轴端点为 B_1, B_2 , 焦距的一半为 c . 由正三角形条件, 短轴长 $2b$ 等于焦点到任一短轴端点的距离, 而后者为 a , 所以 $a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2$.

将 $P(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$. 代入 $a^2 = 4b^2$, 得 $\frac{1}{b^2} = 1$, 所以 $b = 1, a = 2$. 椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 记椭圆的二次型为 $Q(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 设 $M = (u, v)$. 因直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 可设 $A = M + t(2, 1)$, $B = M - t(2, 1)$, 其中 $t \neq 0$. 由 A, B 都在椭圆上, 分别代入 $Q = 1$ 并相减, 得 $2t(u + 2v) = 0$, 所以 $u + 2v = 0$, 即 $v = -\frac{u}{2}$. 再代入任一点的椭圆方程, 得 $Q(M) + 2t^2 = 1$. 因直线 l 不经过原点, $M \neq O$, 结合 $t \neq 0$ 可知 $0 < Q(M) < 1$.

因为 $|MA| = |MB| = \sqrt{5}|t|$, 所以 $|MA| \cdot |MB| = 5t^2$. 直线 OM 上的椭圆交点可写为 $C = \rho M$, $D = -\rho M$, 其中 $\rho = \frac{1}{\sqrt{Q(M)}} > 1$. 因此 $|MC| \cdot |MD| = (\rho - 1)(\rho + 1)|M|^2 = \frac{|M|^2}{Q(M)} (1 - Q(M))$.

由 $v = -\frac{u}{2}$, 有 $|M|^2 = \frac{5}{4}u^2$, $Q(M) = \frac{1}{2}u^2$, 故 $\frac{|M|^2}{Q(M)} = \frac{5}{2}$. 结合 $1 - Q(M) = 2t^2$, 得 $|MC| \cdot |MD| = \frac{5}{2} \times 2t^2 = 5t^2 = |MA| \cdot |MB|$, 命题得证.

21. 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{e}{e^x}$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, $e = 2.718\ldots$ 为自然对数的底数.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $x > 1$ 时, $g(x) > 0$;

(3) 确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x) > g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - 1}{x}$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 对应 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2a}}$, $f'(x) > 0$ 对应 $x > \frac{1}{\sqrt{2a}}$, 所以函数先减后增.

(2) 当 $x > 1$ 时, 令 $h(x) = x - 1 - \ln x$, 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0$. 所以 $h(x) > 0$, 即 $\ln x < x - 1$. 两边取指数或等价变形得 $e^{1-x} < \frac{1}{x}$, 故 $g(x) = \frac{1}{x} - e^{1-x} > 0$.

(3) 令 $F(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 1) - \ln x - \frac{1}{x} + e^{1-x}$. 有 $F(1) = 0$, 并且 $F'(x) = x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - e^{1-x}$, $F'(1) = 0$. 进一步 $F''(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} = \frac{(x-1)(x^2+x+2)}{x^3} + e^{1-x} > 0$ ($x > 1$), 所以 $F'(x) > 0$, 进而 $F(x) > 0$.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) - g(x) = F(x) > 0$; 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $f(x) - g(x) = F(x) + \left(a - \frac{1}{2}\right)(x^2 - 1) > 0$, 故所有 $a \geq \frac{1}{2}$ 均满足条件.

反之, 若 $f(x) > g(x)$ 对一切 $x > 1$ 成立, 则 $a > \frac{\ln x + \frac{1}{x} - e^{1-x}}{x^2 - 1}$. 右侧当 $x \rightarrow 1^+$ 时由洛必达法则趋于 $\frac{1}{2}$. 若 $a < \frac{1}{2}$, 则取充分接近 1 的 x , 可使右侧大于 a , 与上式矛盾. 因此 a 的所有可能取值为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.